간행물등록번호
11-1480354-000123-01

낙동강수계 2021년도 환경기초조사사업

낙동강수계 수질개선을 위한 하천구역 홍수터 수변완충기능 증진방안에 관한 연구

- 최종보고서 -

A study on function enhancement of river floodplain riparian buffer zone for Nakdong river water quality improvement

낙동강수계관리위원회

한국수자원공사 · (사)응용생태공학회

제 출 문

낙동강수계관리위원회 위원장 귀하

본 보고서를 “낙동강수계 수질개선을 위한 하천구역 홍수터 수변완충기능 증진 방안에 관한 연구”(총 연구기관 : 2021년 7월 7일~ 2022년 8월 31일)의 최종 보고서로 제출합니다.

2022년 8월 31일

연구기관명 : 한국수자원공사 (K-water)
연구책임자 : 이영기
연 구 원 : 김세근
〃 : 한상민
〃 : 우병호
〃 : 최지은
〃 : 김혜민
〃 : 김은근
〃 : 이윤아

공동연구기관명 : (사)응용생태공학회
공동연구책임자 : 최흥식
〃 : 조강현
〃 : 김이형
〃 : 백중철
〃 : 조형진
〃 : 진승남
〃 : 원종서
〃 : 최창호

보고서 초록

		코드번호	※ 비워둘것
연구과제명	(국문) 낙동강수계 수질개선을 위한 하천구역 홍수터 수변완충기능 증진 방안 (영문) A study on function enhancement of river floodplain riparian buffer zone for Nakdong river water quality improvement		
연구기관	K-water, (사)응용생태공학회	연구책임자	이영기
당해연도 연구기간	2021. 7. 7. ~ 2022. 8. 31.		
당해연도 사업비 (천원)	195,000천원		
총연구기간	2021. 7. 7. ~ 2022. 8. 31.	총 참여 연구원수(명)	16명

요약 (연구결과를 중심으로 개조식 500자 이내)

- 통합물관리 차원의 하천 수변완충구역의 기능증진을 위한 연구로 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 주변지역 현황 조사, 낙동강 하천구간 내 비점오염저감시설 수변완충지대 맞춤형 모델 후보지 선정. 비점오염저감 및 수변완충지대 맞춤형 모델안 개발
- 하천구역 내 홍수터 및 주변지역 현황조사로 공간 및 토지이용현황 분석, 수질현황 및 이동특성 분석, 수리적 안전성과 물리적 하천교란 개선, 생태적 연속성 분석
- 맞춤형 모델 후보지 선정을 위해서 수질, 수생태, 수리수문을 연계한 정량적 평가지표의 개발로 전수조사, 예비 후보지 선정, 적정 후보지 선정, 시범지구 선정의 4단계를 통해 본류 2개소, 지류 각 1개소로 5개의 시범지구 선정과 시범지구 선정에 대한 지침 작성, 5개 시범지구의 현황분석과 평가 수행
- 치수안전과 물이용, 환경기능 개선, 생태 건강성 확보, 물문화 확보의 블루-그린 네트워크의 수변관리 목표와 NBS기반의 13가지 요소기술의 구축과 연계성의 분석으로 낙동강2(수질, 수생태/밀양시 하남읍 명례리), 낙동강6(수질, 수리·수문/합천군 청덕면 적포리), 황강2(수질, 생태/합천군 율곡면 영전리), 남강1(수질/의령군 의령읍 대산리), 밀양강4(수질/밀양시 상남면 동산리)에 대한 맞춤형 모델안 구축
- 맞춤형 모델의 구축에 따른 토지이용, 수질개선, 수리적 안전성과 물리적 하천교란의 개선, 생태적 연속성, 탄소흡수 및 저감에 대한 개선 평가
- 관련 법·제도의 검토로 하천점용허가 세부기준 및 파크골프장 점용허가 제도개선안을 제시

색 인 어	(국문) 수변완충, 수질개선, 수리안전성, 하천교란개선, 생태연속성 (영문) riverside buffer zone, water quality improvement, hydraulic safety, disturbance improvement, ecological continuity

요 약 문

Ⅰ. 제 목

낙동강 수계 수질개선을 위한 하천구역 수변완충기능 증진방안 연구

Ⅱ. 조사연구의 목적 및 필요성

1. 연구의 필요성

○ 2018년도 물관리일원화, 2019년도 물관리기본법 시행, 2020년 우리강 자연성회복구상(안) 마련, 2021년 하천법의 하천관리가 환경부로 이관 등의 일원화 정부 조직법 개정에 따른 정책적 변화로 인하여 유역과 하천이 연계되는 유역 통합물관리가 가능하게 되었으며 유역 연계 생태하천복원도 가능한 하천관리 패러다임 변화 필요.

○ 유역단위의 통합물관리는 수질, 수생태, 수량을 통합적으로 관리를 가능하게 하면서 유역의 오염원 관리와 연계되는 하천관리 가능.

○ 현재 낙동강 하천구역 내 시설물 설치 등의 점용허가 또는 하천정비사업의 경우 치수적 영향 위주로 추진되고 있으나 환경부로 하천관리 이관 후 수리, 수질, 생태, 문화적 여건을 균형있게 고려한 홍수터 관리방안 필요.

2. 연구의 목적

○ 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 주변지역 현황 조사

○ 낙동강 하천구간 내 비점오염저감시설 맞춤형 모델 후보지 선정

○ 비점오염저감 및 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 개발

Ⅲ. 조사연구의 내용 및 범위

1. 낙동강 하천구역내 홍수터 및 주변지역 현황 조사

○ 토지피복도 분석 등을 통한 하천구역내 공간 이용 현황 분석

- 2019년 작성된 토지피복도를 항공촬영(드론)으로 갱신 후 최신 토지피복도 작성
- 토지피복도를 이용한 하천구역 내 공간 이용현황 및 하천시설 현황 분석

○ 낙동강 국가하천 수질현황 분석

- 본 연구의 공간적 범위에 해당하는 낙동강 본류 정보는 덕곡(창녕합천보 중권역), 남강7(남강 중권역), 남지(낙동밀양 중권역), 함안(낙동밀양 중권역), 물금(낙동강하구언 중권역)의 현황을 물환경정보시스템의 “수질-수량-수생태 종합정보” 분석
- 낙동강 본류(황강, 남강, 밀양강 유입 포함)의 최근 10년간 수질 및 수생태계 건강성 평가를 분석

○ 과업구간의 중권역 목표기준 달성도 및 수질변화 추이 분석
- 환경부 국립환경과학원 자료(2020년 기준)를 활용하여 낙동강 과업구간의 중권역 목표기준 달성도 자료 분석
- 과업구간 상류 및 하류의 BOD 및 TP에 대한 수질변화 추이 분석

○ 낙동강의 맞춤형 수변완충지대 모델 설정을 위한 수질 및 토양조사
- 모니터링 위치하는 둔치의 토지이용 현황, 방치상태, 개발여건, 개발현황 등을 고려하여 향후 훼손될 가능성이 높은 지역을 선정
- 저수부 수질과 둔치부 토양 모니터링은 본류 4개지역과 지류 5개지역에서 수행
- 저수부 수질 분석은 본류 4개 홍수터지역(낙동103, 낙동211, 낙동112, 낙동133)과 황강 2개지역(황강534, 황강468), 남강 2개지역(남강537, 남강576) 및 밀양강 1개지역(밀양강45)의 상하류에서 3회(2022년 2월~5월)에 걸쳐 수행

○ 수리적 안정성과 물리적 하천교란 개선
- 낙동강, 황강, 남강, 밀양강 대상 구간에서 100년(낙동강 200년) 빈도 홍수량에 대한 유속, 수심, 소류력 분포 분석
- 물리적 교란평가 기법은 하상서식환경, 하상재료, 수심상황, 유사퇴적, 하도흐름상태, 하도정비상태, 여울출현 빈도, 하안 안정성, 식생피복, 하반림의 평가로 총 10개 항목으로 구분

○ 생태적 연속성
- 조사대상 하천구간에 대하여 횡적 연속성을 현황을 조사하여 횡적 연속성을 훼손 요인을 파악하고 회복 방안을 제시
- 선정된 시범지구에 맞춤형 복원 모델이 적용된 후의 하천환경의 변화를 예측하여 국립환경과학원(2021)의 '하천 수생태계 연속성 확보 조사(2021)'의 선행연구 내용을 참고하여 횡적 연속성을 평가 진행

2. 낙동강 하천구간 내 비점오염저감시설 맞춤형 모델 후보지 선정

○ 공간적 범위 및 맞춤형 모델의 기능과 선정방안 마련
- 맞춤형 수변완충지대 모델의 공간 범위 설정
- 맞춤형 모델의 기능적 요소에 따른 평가요소 선정

○ 후보지 선정을 위한 평가방법 마련
- GIS를 이용한 단계별 평가 방법 제시
- 비점오염저감 및 핵심 수변완충지대 복원 맞춤모델 제시를 위한 시범지구 선정

3. 비점오염저감 및 핵심 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 개발

○ 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 개발
- 목표와 방향, 추진전략, 구축기술 수립
- 시범지구 대상으로 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 제시

○ 모델 적용에 따른 개선 효과 분석

- 토지이용 변화
- 오염물질 발생 저감 효과
- 수리적 안정성과 물리적 하천교란 개선 효과
- 생태적 연속성 변화
- 탄소 흡수 및 저감 효과

○ 법·제도 현황
- 환경부, 우리강 자연성회복구상
- 환경부, 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030)
- 수변구역 및 물관리 관련 법(물관리기본법, 물환경보전법, 하천법 등) 조사
- 지속가능목표(SDGs)와 물관리 분석
- 관계기관 합동, 제3차 국가 기후변화적응대책(2021~2025)
- 관계기관 합동, 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(2021~2025)

Ⅳ. 조사연구결과

1. 현황 조사

○ 공간 이용 및 하천구역의 토지 이용현황
- 하천구역 경계에 따른 토지이용현황으로 낙동강 하천구역은 총면적 7,951.50 ha에서 수역이 52.17%, 초지 26.61%, 습지 8.16%, 나지 6.96%, 농경지 2.81% 순으로, 황강 하천구역은 총면적 3,986.88 ha에서 수역이 59.50%, 습지 16.96%, 나지 9.78%, 농경지 4.91%, 초지 4.51% 순으로, 남강 하천구역은 총면적 4,946.10 ha에서 수역이 56.92%, 습지 15.98%, 나지 10.66%, 초지 6.96%, 농경지 4.61% 순으로, 밀양강 하천구역은 총면적 1,595.73 ha에서 수역이 31.97%, 농경지 21.83%, 습지 19.10%, 초지 15.31%, 시가지 6.33% 순으로 조사

○ 낙동강 국가하천의 수질 및 수생태계 현황
- 2013년 이후 남강7지점(남강 중권역)을 제외한 덕곡지점(창녕합천보 중권역), 남지지점(낙동밀양 중권역), 남지지점(낙동밀양 중권역), 함안지점(낙동밀양 중권역), 물금지점(낙동강하구언 중권역)의 목표수질은 달성하고 있으나 하류로 갈수록 TP의 경우 목표수질을 초과할 우려
- 과업구간의 생물지표종(어류)에 근거한 생물등급은 보통~약간나쁨으로 평가

○ 과업구간의 중권역 목표기준 달성도 및 수질변화 추이 분석
- 낙동강 지류의 황강(황강중권역)은 BOD가 1a등급 및 TP가 1b등급, 남강(남강댐중권역, 남강중권역)은 BOD가 1b등급 및 TP가 1b등급, 밀양강(낙동강하구언 및 밀양강중권역)은 BOD 2등급 및 TP 1b등급 보임
- 낙동강 본류의 창녕함안보 중권역은 BOD 및 TP가 2등급, 낙동창녕 중권역 및 낙동밀양 중권역은 BOD 1b등급 및 TP 2등급 보임
- BOD의 경우 황강은 목표수질기준 이내이나 남강과 밀양강은 목표수질기준 초과로 본류 수질에 영향

- TP는 안동댐하류 이후 큰 변화를 보이지 않음

○ 낙동강 본류 4개 지역의 홍수터 상하류 평균 수질 비교를 통한 친환경적 수변완충지대 조성 필요지역 선정
- 낙동103 지역과 낙동133 지역은 둔치의 수질개선 기여도가 낮아 둔치의 친환경적 관리를 위한 수변완충지대 조성 필요
- 낙동103 지역은 황강 합류 지점으로 둔치 하류에서 클로로필-a, SS, TOC 및 TP 농도가 높아 둔치의 수질 개선 기여도 낮음
- 낙동133 지역은 둔치에 강변공원이 위치며 주변의 넓은 경작활동으로 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성이 높고, BOD, TOC, TN 농도가 둔치 하류에서 높아 수변완충지대 필요

○ 낙동강 지류(황강, 남강, 밀양강) 지역 홍수터 상하류 평균 수질 비교를 통한 친환경적 수변완충지대 조성 필요지역 선정
- 황강468 지역은 천변습지가 넓게 분포되어 수질 및 수생태계 개선과 함께 천변습지 보전과 복원 필요
- 남강537 지역은 전체 수질항목(전기전도도, 클로로필-a, 탁도, SS, BOD, COD, TOC, TN, TP)이 둔치 기준 상류보다 하류 오염도가 높아 친환경적 둔치관리가 필요
- 밀양강45 지역과 45지역은 주변의 넓은 경작활동으로 수질오염 및 수생태계 영향 가능성이 높아 친환경적 관리 필요

○ 낙동강 본류와 지류의 둔치 토양 성상 분석을 통한 수변완충지대 적정 위치 선정
- 낙동강103 지역은 토양내 유기물량과 TN 함량이 높고, 저수부 수질도 둔치의 수질오염 기여도가 낮아 둔치 관리 필요
- 낙동133 지역의 토양 유기물량 18,840~22,088mg/kg, 질소량 2,856~3,395mg/kg 및 미량물질의 함량이 높고, 수질도 둔치 하류에서 높으며 주변의 넓은 경작활동으로 인한 수질영향 저감 필요

○ 낙동강 지류(황강, 남강, 밀양강) 지역 둔치부 토양분석을 통한 수변완충지대 적정 위치 선정
- 황강468 지역은 둔치부 토양의 성상은 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 하천변에 천변습지가 넓게 분포되어 향후 습지의 보전과 복원 필요
- 남강537 지역의 둔치부 토양의 성상은 나쁘지 않으나 인근 수질이 둔치보다 하류의 오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치하여 수질에 영향을 주고 있기에 둔치 관리 필요
- 밀양강45 지역은 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질의 양이 모두 높고 주변이 넓은 경작지역이기에 향후 수질오염 및 수생태계 건강성 회복을 위해서는 관리 필요

○ 수리적 안전성과 물리적 교란개선
- 낙동강에서의 단면 평균유속은 평균 약 2.1 m/s이고 구간별 변동폭은 약 2 m/s이며, 수심은 대부분 10~15 m로 형성되어 치수적 관점에서의 수위와 장기 하상안정 관점에의 수류력의 분포는 안정적인 것으로 평가
- 황강은 댐 직하류에서만 수심과 수류력에 현저한 변동이 있으며 그 외의 구간 그리고 남강과 밀양강 구간에 수리적 특성은 안정적으로 것으로 평가

- 물리적 교란 개선 분석 결과 낙동강 본류는 대상구간의 전 구간이 보통(fair), 황강은 대상구간은 보통(fair)에서 양호, 남강은 상류는 보통에서 양호, 밀양강은 보통으로 평가
- 시범지구의 경우 맞춤형 모델의 적용 이전에는 교란 및 개선 평가는 모두 보통으로 평가되고, 맞춤형 모델의 적용에 의한 각종 시설물의 도입에 따른 교란은 진행되지 않는 것으로 평가

○ 생태적 연속성

- 생태적 연속성은 '수생태계 연속성 조사 및 평가 등에 관한 지침'에 근거하여 횡적 연속성에 대해 사전 조사 및 현장조사를 실시
- 낙동강은 제외지는 넓고 복단면으로 되어 있으며 수변생태공원, 캠핑장, 체육시설 등으로 이용. 제내지는 대부분이 농경지이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨
- 남강은 넓은 홍수터와 단단면 형태이며 개방사주가 발달하고, 재내지는 대부분 농경지이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨
- 황강은 넓은 제외지와 단단면 형태이며 사주가 발달하고, 체육시설, 주차장 등 친수시설로 이용되고 있으며 제내지는 농경지와 시가화지역으로 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨
- 밀양강은 넓은 제외지로 복단면 형태이며 시내 통과구간은 공원, 체육시설 등 친수공간으로 이용되고 하류에는 묵밭으로 자연천이가 진행되고 있으며 제내지에는 대부분 농경지와 시가화 지역이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨

○ 낙동강 과업구간의 문제점 분석

- 과업구간 유입지류인 황강은 낙동강 본류의 BOD 수질개선에 기여하고 있으나 남강과 밀양강의 경우는 낙동강 본류 BOD증가에 영향을 주는 것으로 나타나 지류 관리 필요
- 과업구간 유입지류인 황강, 남강, 밀양강도 낙동강 본류 TP 농도에 비하여 다소 낮은 농도를 보이는데 이는 유역 총인처리시설 도입으로 TP관리가 효율적이란 것을 의미하며, 향후 낙동강 녹조관리는 TN과 같은 타 오염물질 관리 필요
- 낙동강사업은 본류와 지천의 홍수방어 능력을 향상시키기 위하여 홍수터를 크게 확보하였으나 둔치의 방치는 지역의 새로운 개발욕구를 자극하여 하천환경 영향
- 둔치의 개발은 저수부와의 인접성으로 인하여 하천 수질오염 및 수생태계 건강성에 영향
- 둔치는 하천점용허가를 통하여 공원, 체육시설, 생태습지 조성 등으로 토지이용이 변화되고 있으나 최근 들어 비료를 사용하는 골프장 등으로 점용허가가 나면서 수질과 수생태계 건강성에 영향 우려
- 낙동강의 수질 및 수생태계 건강성을 위해서는 둔치를 포함하는 홍수터에 대한 친환경적 토지관리를 위한 수변완충지대 모델 필요(둔치의 방치는 하천점용허가를 통한 개발이 가능하기에 둔치에 대한 수변완충지대의 구축은 둔치의 친환경적 관리를 위한 수단)

2. 낙동강 하천구간 내 비점오염저감시설 맞춤형 모델 후보지 선정

○ 목표 및 방향

- 하천 점용허가는 수질, 수생태계 건강성을 고려하지 않고 치수 안전성만 고려하여 수행됨으로써 수질악화 및 수생태계 건강성 훼손함
- 물관리 일원화를 반영하여 수질, 생태계 건강성, 치수 안정성을 고려하는 하천관리 기준의 정립(하천 점용허가 기준 정립) 필요함
- 따라서 낙동강 주요 구간별(낙동강 본류의 합천창녕보-물금 구간, 황강, 남강, 밀양강) 수질, 수생태 및 치수 기능이 건강한 수변완충지역 모델 선정 기준을 마련하고 낙동강 주요 구간별 훼손된 지점의 복원 전략(하천별 우수 수변완충지대 모델에 근거한 맞춤형 복원방안) 제시를 위한 기초자료로 활용함

○ 추진전략

- 지리정보시스템(GIS)을 이용하여 적지 선정 방식으로 평가 레이어별 중첩 및 연산하여 순위를 산정하는 단계별로 추진하여 선정함
- 총 5단계로 구성되면, 1단계에서는 평가를 위해 공간을 구획화(소단위)하고, 2단계에서는 전체 연구대상지역을 대상으로 수질(제내지-경작지 현황, 비점오염원 발생부하량, 오염 유입부하량, 제외지-문화체육휴양시설, 인공공원, 경작지), 수생태계(제내지-보전가치평가, 매수토지 현황, 내륙습지, 연계 가능 녹지, 보호지역, 제외지-수역과의 거리, 경사, 내륙습지, 유입부) 항목으로 평가 후 점수 산정, 3단계에서는 2단계에서 산출한 점수로 20개소를 산정 후, 4단계에서는 20개소를 대상으로 수질(제내지-경작지, 축산시설, 오염유입부하량, 제외지-문화체육휴양시설, 수질, 인공공원, 경작지), 수생태계(제내지-보전가치평가, 매수토지, 연계 가능 녹지, 내륙습지, 멸종위기종, 보호지역, 제외지-내륙습지, 보전가치평가) 및 수리수문(제내지-수역과의 거리, 침수면적, 소단위 면적, 제외지-침수면적, 홍수터면적) 항목으로 평가한 후 분야별 참여자 합동 현장답사를 통해 10개소를 선정 하고, 마지막 5단계에서는 10개소를 대상으로 현장조사를 통한 수질, 비점오염원 발생량 평가를 통해 총 5개소를 최종 선정함
-

○ 시범지구 선정결과

- 시범지구 선정을 단계별 평가 결과, 낙동강 본류 2개소, 황강, 남강, 밀양강 각 1개소씩 선정하고 평가결과 부족한 요소를 이용하여 복원 전략 키워드를 제시함
- 낙동강 본류에서는 명례강변공원 지역(제외지ID 낙동133)으로 토양내 유기물량과 TN 함량이 높고 둔치의 수질오염 기여도가 낮음. 수질 및 생태계 개선이 요구되는 지역이며 인위적 훼손 방지를 위한 복원 전략이 요구됨
- 낙동강 두 번째 지역은 창덕수변공원 지역(제외지ID 낙동103)으로 토양 유기물, 영양염류 및 미량물질의 함량이 높고 수질도 둔치 하류에서 높게 나타났으며 주변의 넓은 경작활동인한 수질 영향. 수리수문 및 생태계 개선이 필요하며, 복원 대상지 이며 제내외지 연속성을 위한 복원 전략이 요구됨
- 황강에서는 율곡체육공원 지역(제외지ID 황강468)으로 둔치부 토양의 성상은 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 천변습지가 넓게 분포. 내륙습지, 수질 및 생태계 개선이 필요하며, 보전 또는 복원 전략이 요구됨
- 남강에서는 의령친환경골프장 지역(제외지ID 남강537)로 둔치부 토양의 성상은 나쁘지

않으나 둔치보다 하류의 수질오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치. 수질항목의 개선이 필요하며 골프장 시설 운영에 따른 수질저하 개선을 위해 인위적 시설을 철거 후 복원하는 전략이 요구됨

- 밀양강에서는 낙동강 합류부 우안 지역(제외지ID 밀양45)으로 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질의 양이 모두 높고 주변이 넓은 경작지역. 수질항목의 개선이 필요하며 대규모 경작시설로 인한 수질 악화로 좌·우 양안에 대한 물환경 관리를 위한 종합적인 관리방안, 계획 등이 요구됨

3. 비점오염저감 및 핵심 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 개발

○ 수변완충지대 구축 기술 방향성

- 수변완충지대는 물순환, 환경, 경관, 에너지 저감, 수자원 확보, 생태기능, 자산가치, 삶의 질 향상 기능 등 가지도록 계획 필요
- 수변완충지대의 효과는 물순환(저류, 침투, 증발산 등) 효과, 비점오염저감 등 수질개선, 문화적 효과(심미성, 휴식, 여가, 공동체, 사회성, 활동성 증가 등), 생태수문학적 효과(물-녹지 연계, 투수면적 확대, 녹색공간 등), 기후변화 적응효과(온도 저감) 등 다양

○ 생태계서비스 기능의 수변완충지대 구축기술 도출

- 하천 수변구역 관리는 국가물관리전략(제1차 국가 물관리기본계획), 비점오염관리전략(제3차 강우유출 비점오염관리대책), 기후변화 전략(제3차 국가 기후변화 적응대책)을 반영하여 도출 필요
- 친환경적 하천관리는 유역의 제내지, 하천부지에 해당하는 둔치부와 저수부의 이수, 치수, 환경 기능을 포함하는 생태계서비스 기능이 포함되도록 기술 도출

○ 맞춤형 수변완충지대 구성요소 도출

- 하천 흐름의 다양성 확보(유속 다변화): 하천 단면별 흐름의 다양성은 수질오염 입자의 충돌과 흡착과정을 통한 자정작용을 향상시키고, 수면포기를 통해 산소전단율 향상
- 다양한 하천 단면 구조 조성: 하천 양안에 둔치를 조성하고 있지만 자연과 사람이 공존하는 하천조성을 위하여 한쪽은 사람을 위한 둔치를 다른 한쪽은 자연을 위한 수변공간(생물서식처)을 조성
- 융복합적 둔치 기능 확보: 둔치는 사람을 위한 여가공간, 생태교육공간, 문화공간이기도 하지만 수질과 수생태계 보전을 위한 수질정화기능, 홍수저감기능, 탄소흡수기능 등 다양한 생태계서비스를 가지도록 조성
- 제내지와 제외지 연계성 확보(횡적 연속성 확보): 제내지 육상생태계와 제외지 수생태계 연계로 통합물관리 및 생태계 연속성 확보
- 블루-그린 네트워크로 생태기능 강화: 생명체의 근원인 물을 녹지와 연계시켜 생태성을 향상시켜 다양한 생태계서비스 확보
- 수변생태벨트 기능 강화: 하천의 둔치 및 제내지 공간을 효율적으로 연계켜 하천 수질과 수생태계 건강성 확보

○ 수변생태벨트 설계 가이드라인

- 단일 기법보다 다양한 기법이 지속가능성 높기에 다양한 기술(정화림, 인공습지 등)을

창의적이고 생태적으로 연계하여 계획
- 물(blue)과 녹지(green)을 연계하는 blue-green network가 필요하며, 녹지 내 다양한 물길(지표물길, 지하물길)을 설계 반영
- 다양한 물길(지표물길, 지하물길 등)은 다양한 형태의 인공습지(FWS, HSSF, VF, hybrid)나 침투도랑, 식생수로 등과 연계
- 유역의 토지이용 고도화는 유입수의 수질에 영향을 주기에 다양한 물길 조성시 수질처리 기능을 높이기 위하여 토양치환 필요
- 수질처리, 탄소저장 및 물순환과 배급시스템을 위해 수행되는 토양치환에 적용가능한 재료는 단순한 건설재료(모래, 자갈)만으로는 다기능과 지속가능성이 부족할 수 있기에 자연에 기반한 다양한 다공성소재 활용 필요
- 적용되는 식재는 기능성(탄소흡수, 수질처리, 물순환, 경관 등)과 지속가능성이 필요하기에 초본과 목본을 다층구조로 연계
- 수종 선택시 친수성, 근계발달, 생장이 빠르고 바이오매스 생산능력이 우수한 식종을 선정하고 교목, 관목, 초지로 혼합 조성
- 수변생태벨트의 조성 폭은 질소, 인 제거를 위해서는 최소 15m ~ 50m 규모 적정
- 수변생태벨트의 효율적 운영을 위해서는 유역내 오염원에서 배출되는 물(점오염원, 비점오염원)의 연계처리 고려

○ 맞춤형 수변완충지대 모델 구축 방안
- 수변완충지역 유형은 ①치수 안전 및 물이용 확보, ②환경기능 개선, ③생태건강성 확보, ④물문화 확보 등으로 분류할 수 있으며, 수변구역 관리목표에 근거하여 복합적으로 설정 가능함
- NBS(Nature-based Solutions) 기반 수변구역 맞춤형 요소기술은 하천구역과 수변구역의 문제점을 해소할 수 있으면서 자연과 사람의 공존성을 가지도록 관리계획 수립 필요
- 맞춤형 수변완충지대의 요소기술은 하천 저수부, 둔치부 및 유역의 제내지의 문제해결을 할 수 있는 요소기술 선정 필요
- 하천과 수변구역의 자연과 사람을 위한 친환경적 환경관리는 13가지 종류의 NBS 기반 요소기술을 활용할 수 있으며, 공간구조별(저수부, 둔치부, 제내지 등) 적용 가능한 기술요소를 선정

○ 맞춤형 수변완충지대 요소기술 연계방안
- 수변완충지대 관리계획은 개별목적(치수안전 및 물이용확보, 환경기능 개선, 생태건강성 확보, 물문화 확보)으로 수립될 수도 있으며 복합적으로 수립
- 맞춤형 수변완충지대 관리계획에 필요한 기술요소는 대상지역의 설정된 목적에 기반하여 요소기술을 선정하여 연계
- 맞춤형 수변완충지대 관리계획의 기술요소는 블루-그린 네트워크가 구축될 수 있도록 공간구조별 상호 연계

○ 맞춤형 수변완충지대 모델 제시
- 낙동133 구역 관리목표는 “명례 강변공원과 유역 경작지의 제내외지 친환경적 관리로

하천 수질 및 수생태 개선”으로 설정
- 낙동103 구역 관리목표는 “NBS를 활용한 둔치의 친환경적 관리와 제내외지 연속성 강화로 하천 수리수문 및 수질 개선”으로 설정
- 황강468 구역 관리목표는 “하천습지 보전과 수변생태벨트 조성으로 경관관찰지역 확보”로 설정
- 남강537 구역 관리목표는 “둔치 오염원(골프장) 지역의 수변생태벨트 구축으로 수질 및 수생태계 건강성 회복”으로 설정
- 밀양강45 구역 관리목표는 “유역 경작지 비점오염원 관리와 연계한 종합적 수변구역 수립으로 밀양강 수질개선”으로 설정

4. 법 제도 현황 및 개선방안

○ 강을 포함하는 물관리 정책 패러다임 변화
- 물관리 일원화, 『물관리기본법(2019년 6월 시행)』 시행 및 2022년 하천관리 기능의 환경부 이관으로 “유역과 하천이 연계되는 유역 통합물관리 기반의 물환경관리 가능”
- 유역과 하천의 연속성 확보는 제외지-제내지 연속성 확보를 의미하며 “블루-그린 네트워크(Blue-Green Network) 구축” 가능
- 국가적 이행목표인 SDG의 달성을 위해서는 물과 생태계 연계성 확보가 중요한 과제로 제안되고 있으며, 이를 위해서는 “블루-그린 네트워크(Blue-Green Network) 구축” 필요
- 블루-그린 네트워크는 하천과 유역 경계의 수변생태벨트 구축에서 시작하여 육상생태계와 수생태계를 연결하는 과정 필요

○ 하천 및 수변생태구역의 물환경관리와 국가계획의 연계성
- 우리강 자연성회복구상(환경부, 2020)에서는 수변생태구역을 수변생태벨트로 전환하여 하천의 물리적, 화학적, 생태학적 및 인문학적 기능을 개선할 것을 제안
- 국가 물관리기본계획(2021)의 물환경 관리방향은 과거 “이화학적 요인 중심”에서 “이화학적 요인 + 생물학적 요인 + 물리적 서식환경 + 친수요인(역사, 문화, 경관 등) 등을 종합적으로 고려”
- 국가 물관리기본계획에서 제시하는 하천 관련 항목은 유역의 하천의 연계, 자연과 사람의 연계, 하천과 기후변화 대응 연계 등 포함
- 국가물관리기본계획에서 제시하는 하천 관련 항목은 “전략 1. 물환경의 자연성 회복”이며, 오염원관리, 자연성회복, 수변공간 관리 개선 등 포함
- 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(관계부처 합동, 2020)에서는 유역 배출 비점오염물질의 관리를 위하여 수변생태구역의 비점오염원관리를 중요한 추진과제로 선정
- 제3차 국가 기후변화 적응대책(관계부처 합동, 2020)의 수변생태구역에 적용이 필요한 대책은 하천 인접지역 홍수터 확대, 비점오염원관리 강화, 수량-수질-수생태계 통합관리, 하천 자연성 회복, NBS 기반 수변생태벨트 조성, 수변생태구역 비점오염원관리 등 포함

○ 수질개선 및 수생태계건강성 확보를 위한 하천점용 허가기준 개선 필요성
- 물관리일원화로 하천관리에 치수, 이수 기능에 물환경(수질, 수생태) 관리 필요

- 4대강 사업 이후로 하천의 치수안전성 증가로 하천환경관리 여유 확보 필요
- 수질오염총량제 중분류 토지이용별 오염물질 배출원단위로 토지이용 관리가 필요
- 둔치(고수부지)의 불투수면적 증가(개발화)는 비점오염물질의 하천 직유입 발생시키기에 하천점용 허가기준 개선 필요
- 우리강 자연성회복 구상(환경부, 2020) 및 국가물관리기본계획 의결로 자연과 사람이 공존하는 방향으로 둔치관리 필요
- 저영향개발기법(LID), 2030 탄소감축, 2050 탄소중립 이행위한 수변생태벨트 역할 강화

Ⅴ. 결론

1. 낙동강 홍수터 수변완충기능 제고를 위한 모델안 제시 및 제도개선 검토

○ 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 주변지역 현황 조사. (본류 : 합천창녕보~물금, 지류 : 황강, 남강, 밀양강 국가하천 구간)
- 하천구역 내 공간 이용 현황 및 하천시설 현황 분석.
- 주요 이용시설 및 경작지의 수위 변동, 유속 등 수리적 여건 조사.
- 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 친수시설별 오염물질 발생 현황 및 영향 조사.

○ 낙동강 하천구간 내 비점오염저감시설 맞춤형 모델 후보지 선정
- 하천구간 내 비점오염 저감을 위한 조성하는 맞춤형 수변완충모델 가이드라인 제시
- 가이드라인에 따른 기존 시설, 행위 등에 대한 적정성 평가.
- 수리, 수질, 생태 통합 관리를 위한 하천 홍수터-제내지 연계형 맞춤형 수변완충모델 후보지 선정 및 공간범위 설정.

○ 비점오염저감 및 수변완충지대 복원 맞춤형 모델안 개발
- 완충지대 내 자연형 여과시설 설치방안 제시
- 자연형 여과시설 설치에 따른 수질정화 및 탄소흡수 등 예상 효과 분석.
- 하천구역 물환경 개선을 위한 관련 하천점용허가 세부기준 개선(안) 도출.

2. 현황 조사

○ 공간 이용 및 하천구역의 토지 이용현황
- 하천구역 경계에 따른 토지이용현황으로 낙동강 하천구역은 총면적 7,951.50 ha에서 수역이 52.17%, 초지 26.61%, 습지 8.16%, 나지 6.96%, 농경지 2.81% 순으로, 황강 하천구역은 총면적 3,986.88 ha에서 수역이 59.50%, 습지 16.96%, 나지 9.78%, 농경지 4.91%, 초지 4.51% 순으로, 남강 하천구역은 총면적 4,946.10 ha에서 수역이 56.92%, 습지 15.98%, 나지 10.66%, 초지 6.96%, 농경지 4.61% 순으로, 밀양강 하천구역은 총면적 1,595.73 ha에서 수역이 31.97%, 농경지 21.83%, 습지 19.10%, 초지 15.31%, 시가지 6.33% 순으로 조사됨.

○ 오염물질 발생현황과 이동특성
- 2013년 이후 과업구간 내 남강7지점(남강 중권역)을 제외한 덕곡지점(창녕합천보 중권

역), 남지지점(낙동밀양 중권역), 함안지점(낙동밀양 중권역), 물금지점(낙동강하구언 중권역)의 목표수질은 달성하고 있으나 하류로 갈수록 TP 미달성 가능성 존재
- 과업구간의 생물지표종(어류)에 근거한 생물등급은 보통~약간나쁨으로 평가
- BOD의 경우 황강은 낙동강 본류의 수질개선에 기여하고 있으나 남강과 밀양강은 본류 수질 악화 초래
- TP는 안동댐하류 이후 큰 변화를 보이지 않음

○ 수리적 안전성과 물리적 교란개선
- 낙동강에 맞춤형 모델 적용 시 수심이 증가하면서 유속이 감소하는 지점과 반대로 수심이 감소하고 유속이 증가하는 지점이 혼재하는 것으로 산정됨. 단 치수적 관점에서 수위와 장기 하상안정에 영향을 주는 수류력에는 현저한 변화가 없는 것으로 평가됨
- 남강, 황강와 밀양강에서 제시된 맞춤형 모델 적용 시 수리적 안정성에 현저한 변화는 없는 것으로 평가됨
- 구간별 상세한 수리적 안정성 평가를 위해서는 2차원 및 3차원 모델의 적용이 요구됨
- 시범지구의 경우 맞춤형 모델의 적용 이전에는 교란개선 평가는 모두 보통(fair)으로 평가되고, 맞춤형 모델의 적용에 의한 각종 시설물의 도입에 따른 교란은 진행되지 않는 것으로 평가됨.

○ 생태적 연속성
- 낙동강은 제외지는 넓고 복단면으로 되어 있으며 수변생태공원, 캠핑장, 체육시설 등으로 이용. 제내지는 대부분이 농경지이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨
- 남강은 넓은 홍수터와 단단면 형태이며 개방사주가 발달하고, 재내지는 대부분 농경지이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨
- 황강은 넓은 제외지와 단단면 형태이며 사주가 발달하고, 체육시설, 주차장 등 친수시설로 이용되고 있으며 제내지는 농경지와 시가화지역으로 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨
- 밀양강은 넓은 제외지로 복단면 형태이며 시내 통과구간은 공원, 체육시설 등 친수공간으로 이용되고 하류에는 묵밭으로 자연천이가 진행되고 있으며 제내지에는 대부분 농경지와 시가화 지역이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨

3. 낙동강 과업구간의 맞춤형 수변완충지대 후보지 선정

○ 낙동강 본류에서는 명례강변공원 지역(제외지ID 낙동133)으로 토양내 유기물량과 TN 함량이 높고 둔치의 수질오염 기여도가 낮음. 수질 및 생태계 개선이 요구되는 지역이며 인위적 훼손 방지를 위한 복원 전략이 요구됨

○ 낙동강 두 번째 지역은 창덕수변공원 지역(제외지ID 낙동103)으로 토양 유기물, 영양염류 및 미량물질의 함량이 높고 수질도 둔치 하류에서 높게 나타났으며 주변의 넓은 경작활동인한 수질 영향. 수리수문 및 생태계 개선이 필요하며, 복원 대상지 이며 제내외지 연속성을 위한 복원 전략이 요구됨

○ 황강에서는 율곡체육공원 지역(제외지ID 황강468)으로 둔치부 토양의 성상은 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 천변습지가 넓게 분포. 내륙습지, 수질 및 생태

계 개선이 필요하며, 보전 또는 복원 전략이 요구됨

○ 남강에서는 의령친환경골프장 지역(제외지ID 남강537)로 둔치부 토양의 성상은 나쁘지 않으나 둔치보다 하류의 수질오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치. 수질항목의 개선이 필요하며 골프장 시설 운영에 따른 수질저하 개선을 위해 인위적 시설을 철거 후 복원하는 전략이 요구됨

○ 밀양강에서는 낙동강 합류부 우안 지역(제외지ID 밀양45)으로 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질의 양이 모두 높고 주변이 넓은 경작지역. 수질항목의 개선이 필요하며 대규모 경작시설로 인한 수질악화로 좌우 양안에 대한 종합계획이 요구됨

4. 비점오염저감 및 핵심 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 개발

○ 수변완충지대 구축기술 방향성

- 수변완충지대는 물순환, 환경, 경관, 에너지 저감, 수자원 확보, 생태기능, 자산가치, 삶의 질 향상 기능 등 가지도록 계획 필요

○ 맞춤형 수변완충지대 구성요소 도출

- 하천 흐름의 다양성 확보(유속 다변화)
- 다양한 하천 단면 구조 조성
- 융복합적 둔치 기능 확보
- 제내지와 제외지 연계성 확보(횡적 연속성 확보)
- 수변생태벨트 기능 강화

○ 맞춤형 수변완충지대 모델 구축 방안

- 수변완충지대 유형은 ①치수 안전 및 물이용 확보, ②환경기능 개선, ③생태건강성 확보, ④물문화 확보 등으로 분류할 수 있으며, 수변구역 관리목표에 근거하여 복합적으로 설정 가능
- 하천과 수변구역의 자연과 사람을 위한 친환경적 환경관리는 13가지 종류의 NbS 기반 요소기술을 활용할 수 있으며, 공간구조별(저수부, 둔치부, 제내지 등) 적용 가능한 기술요소를 선정

○ 맞춤형 수변완충지대 모델 제시

- 낙동133 구역 관리목표는 “명례 강변공원과 유역 경작지의 제내외지 친환경적 관리로 하천 수질 및 수생태 개선”으로 설정
- 낙동103 구역 관리목표는 “NBS를 활용한 둔치의 친환경적 관리와 제내외지 연속성 강화로 하천 수리수문 및 수질 개선”으로 설정
- 황강468 구역 관리목표는 “하천습지 보전과 수변생태벨트 조성으로 경관관찰지역 확보”로 설정
- 남강537 구역 관리목표는 “둔치 오염원(골프장) 지역의 수변생태벨트 구축으로 수질 및 수생태계 건강성 회복”으로 설정
- 밀양강45 구역 관리목표는 “유역 경작지 비점오염원 관리와 연계한 종합적 수변구역 수립으로 밀양강 수질개선”으로 설정

5. 법 제도 현황 및 개선방안

○ 강을 포함하는 물관리 정책 패러다임 변화
- 유역과 하천의 연속성 확보는 제외지-제내지 연속성 확보를 의미하며 “블루-그린 네트워크(Blue-Green Network) 구축” 가능

○ 하천 및 수변생태구역의 물환경관리와 국가계획의 연계성
- 우리강 자연성회복구상(환경부, 2020)에서는 수변생태구역을 수변생태벨트로 전환하여 하천의 물리적, 화학적, 생태학적 및 인문학적 기능을 개선할 것을 제안
- 국가 물관리기본계획(2021)의 물환경 관리방향은 과거 “이화학적 요인 중심”에서 “이화화적 요인 + 생물학적 요인 + 물리적 서식환경 + 친수요인(역사, 문화, 경관 등) 등을 종합적으로 고려”
- 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(관계부처 합동, 2020)에서는 유역 배출 비점오염물질의 관리를 위하여 수변생태구역의 비점오염원관리를 중요한 추진과제로 선정
- 제3차 국가 기후변화 적응대책(관계부처 합동, 2020)의 수변생태구역에 적용이 필요한 대책은 하천 인접지역 홍수터 확대, 비점오염원관리 강화, 수량-수질-수생태계 통합관리, 하천 자연성 회복, NBS 기반 수변생태벨트 조성, 수변생태구역 비점오염원관리 등 포함

○ 수질개선 및 수생태계건강성 확보를 위한 하천점용 허가기준 개선 필요성
- 물관리일원화로 하천관리에 치수, 이수 기능에 물환경(수질, 수생태) 관리 필요
- 둔치(고수부지)의 불투수면적 증가(개발화)는 비점오염물질의 하천 직유입 발생시키기에 하천점용 허가기준 개선 필요
- 우리강 자연성회복 구상(환경부, 2020) 및 국가물관리기본계획 의결로 자연과 사람이 공존하는 방향으로 둔치관리 필요
- 저영향개발기법(LID), 2030 탄소감축, 2050 탄소중립 이행위한 수변생태벨트 역할 강화

Ⅵ. 조사연구결과의 활용방안

○ 대상 구간의 수변환경 분석과 문제점 도출기법 구축

○ 홍수에 적응하는 수리적 안정성의 확보와 홍수터 내 자연기반해법 (NbS. Nature-based Solution)의 하천 수림대 조성, 초지, 습지 등의 하안복원을 통해 수질오염원의 자정, 생태의 횡적 연속성의 생태계 건전화 분석과 평가.

○ 핵심 수변완충지대 입지 가이드라인 제시와 핵심 수변완충지대 복원 맞춤형 모델의 제시와 후보지 선정.

○ 수질정화 및 탄소흡수 예상 효과 제시.

○ 하천점용허가에 따른 시설의 이용공간.행위의 수질 영향에 대한 예방대책 및 수리, 수질, 생태, 문화적 여건 등을 고려한 입자 적정성 분석 및 저감기법의 물환경 개선을 위한 기준(안) 제시.

○ 지자체의 난개발 저지와 개발에 따른 둔치관리의 방향설정에 활용으로 자연과 인간이 어우러지는 공간으로의 소극적 개발.

S U M M A R Y
(영 문 요 약 문)

This research was conducted to improve the function of the riverside buffer zone in terms of integrated water management. The functions of the riparian buffer zone include water quality improvement, hydraulic safety and disturbance improvement, and ecological continuity. The specific research contents are the survey on the current situation of floodplain and surrounding areas in the Nakdong river area, and selection of a customized waterfront buffer area model site for the installation of non-point pollution reduction facilities. The goal of the research is to develop a non-point pollution reduction and customized riparian buffer area model. The analysis of floodplain and surrounding areas in the river zone is performded by considering of spatial and land use analysis, water quality, hydraulic safety and physical river disturbance improvement, and ecological continuity analysis. Appropriate sites for customized riparian buffer models were selected through the four stages of comprehensive survey, preliminary possible site selection, appropriate candidate site selection, and Demo-district selection by developing quantitative evaluation indicators linking water quality, aquatic ecology, and hydraulic characteristics. Five Demo-districts were selected as model candidate sites, two in the main stream of the Nakdong River and one in each tributary. This selection process was summarized as a guide for the future use for selecting customized riparian buffer zones.

The customized waterfront buffer area model was developed in consideration of flood protection, water use, environmental function improvement, ecological health, and water culture. The goal of the riparian buffer area was derived based on the blue-green network. The design strategies for a customized waterfront model was developed by consideration of NbS-based 13 element technologies and the linkages among the technologies. The evaluation of the customized model was performed by focusing on land use changes, water quality improvement, hydraulic safety and physical river disturbance improvement, ecological continuity, and carbon absorption and reduction.

< 목 차 >

제1장 서 론 ····· 1
제1절 배경 및 목적 ····· 1
제2절 연구범위와 주요 내용 ····· 4
제3절 연구 현황 ····· 4

제2장 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 주변 지역 현황조사 ····· 13
제1절 대상 구간 ····· 13
제2절 현황조사 ····· 15
제3절 현황 및 문제점 분석 ····· 75

제3장 비점 오염 저감시설 맞춤모델 후보지 선정 ····· 77
제1절 선정기준과 방향 ····· 77
제2절 선정 절차 및 결과 ····· 78

제4장 비점오염저감 및 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 구축 ····· 91
제1절 시범지구에 대한 현황 및 평가 ····· 91
제2절 수변완충지역 구축기술 방향성 ····· 93
제3절 맞춤형 수변완충지대 구축 요소기술 ····· 100
제4절 맞춤형 수변완충지대 모델 구축 ····· 105
제5절 맞춤형 모델의 구축과 개선효과 ····· 115

제5장 법 제도 현황 및 개선방안 ····· 135
제1절 법·제도 현황 ····· 135
제2절 물환경개선을 위한 제도개선 방안 ····· 143

제6장 종합 결론 ····· 155
제1절 결론 ····· 155
제2절 기대성과와 활용방안 ····· 160

부 록 ····· 163
참고문헌 ····· 207

<표 차례>

표 1-3-1. 4대강 수계별 지정·고시 현황 (2017년) ····· 5
표 1-3-1. 수변생태벨트 관련 연구 현황 ····· 10
표 2-2-1. 기존 하천구역도 경계로 산출한 토지피복 현황 ····· 19
표 2-2-2. 수정한 하천구역도 경계로 산출한 토지피복 현황 ····· 20
표 2-2-3. 낙동강권역 목표기준 미달성 중권역 현황 ····· 25
표 2-2-4. 낙동강권역 목표기준 달성도 현황 ····· 26
표 2-2-5 낙동강 본류 및 지류의 저수부 수질시료 채취지점의 상류와 하류 현황 … 30
표 2-2-6 낙동강 본류 및 지류의 둔치부 토양시료 채취지점의 상류와 하류 현황 … 32
표 2-2-7 기존과 개선된 물리적 하천교란평가 항목 ····· 58
표 2-2-8. 대상구간 ····· 61
표 2-2-9. 하천별 만제유량 ····· 62
표 2-2-10. 낙동강의 물리적 교란개선평가 지점 ····· 63
표 2-2-11. 밀양강의 물리적 교란개선평가 지점 ····· 64
표 2-2-12. 남강의 물리적 교란개선평가 지점 ····· 64
표 2-2-13. 황강의 물리적 교란개선평가 지점 ····· 65
표 2-2-14. 횡적 연속성 새 평가법의 평가항목 및 점수표 ····· 69
표 3-2-1. 제내지, 제외지 소단위 갯수(폴리곤수) ····· 81
표 3-2-2. 제내지 분석 항목 및 기준 ····· 81
표 3-2-3. 제외지 분석 항목 및 기준 ····· 81
표 3-2-4. 예비후보지 선정 결과 ····· 83
표 3-2-5. 예비후보지 대표주소 및 면적 ····· 84
표 3-2-6. 하천법의 준용에 의한 제내지 분석 항목 및 기준 ····· 85
표 3-2-7. 제외지 분석 항목 및 기준 ····· 85
표 3-2-8. 예비후보지에 대한 하천법의 준용에 의한 분석항목과 그에 따른 평가점수 … 86
표 3-2-9. 적정 후보지 선정결과 ····· 87
표 3-2-10. 적정 후보지 요약 ····· 87
표 3-2-11. 장소별 수질 측정 결과 ····· 88
표 3-2-12. 토지이용 유형별 비점오염원 발생량 (단위 : kg/㎢·일) ····· 89
표 3-2-13. 시범지구 대상 선정 결과 ····· 89
표 4-2-1. 하천 및 유역관리 개선방안 ····· 95
표 4-3-1. 생태계서비스 기능의 수변완충지역 구축기술 ····· 103
표 4-4-1. 맞춤형 수변구역 현황조사 및 평가시 필요 항목 ····· 107
표 4-4-2. 낙동강2(제외지:낙동133)의 맞춤형 수변완충지역 모델 ····· 110

표 4-4-3. 낙동강6(제외지:낙동103)의 맞춤형 수변완충지역 모델 ····· 111
표 4-4-4. 황강2(제외지:황강468)의 맞춤형 수변완충지역 모델 ····· 112
표 4-4-5. 남강1(제외지:남강537)의 맞춤형 수변완충지역 모델 ····· 113
표 4-4-6. 밀양강45(제외지:밀양45)의 맞춤형 수변완충지역 모델 ····· 114
표 4-5-1. 낙동강2(제외지:낙동133)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량 ····· 115
표 4-5-2. 낙동강6(제외지:낙동103)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량 ····· 116
표 4-5-3. 황강2(제외지:황강468)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량 ···· 117
표 4-5-4. 남강1(제외지:남강537)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량 ···· 118
표 4-5-5. 밀양강4(제외지:밀양45)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량 ···· 119
표 4-5-6. 토지계 지목별 연평균 발생부하원단위 ····· 120
표 4-5-7. 토지이용 변화에 따른 비점오염원 발생 저감량 (단위 : kg/㎢·일) ····· 121
표 4-5-8 맞춤형 수변완충구역 모델 구축에 따른 물리적 하천교란 개선평가 ····· 125
표 4-5-9. 캐나다 남부 온타리오 수변완충지역의 토양 내 평균 유기탄소 함량 ···· 131
표 4-5-10. InVEST 모델의 탄소저장량 추정을 위한 토지피복별 탄소밀도 (Mg C/ha) ····· 132
표 4-5-11. 수변완충지역 모델 적용 전 탄소저장량 추정 결과 (Mg C/ha) ····· 133
표 4-5-12. 수변완충지역 모델 적용 후 탄소저장량 추정 결과 (Mg C/ha) ····· 133
표 5-1-1. 시기별 수자원 및 물환경관리 정책 변천 ····· 136
표 5-1-2. 제1차 국가물관리기본계획의 분야별 추진전략 중 하천관리 연계 기술 도출 ··· 140
표 5-1-3. 제3차 국가 기후변화적응대책의 물관리 분야의 하천관리 연계 기술 도출 ····· 142
표 5-2-1. 수변 완충지역의 토지이용과 오염물질 배출부하량 ····· 144
표 5-2-2. 매수토지 및 수변생태벨트 조성과 관리상 한계 및 개선방안 ····· 145
표 5-2-3. 하천의 이용 및 물관경 관련 주요 법·제도의 목적 ····· 146
표 5-2-4. 하천점용허가 절차 ····· 148

<그림 차례>

그림 1-1-1. 지속가능성의 위기를 맞은 강 ····· 1
그림 1-1-2. 우리 강 자연성 회복구상(안)의 비전과 철학 ····· 2
그림 1-3-1. 4대강 수계수변구역 현황도 ····· 6
그림 1-3-2. 수변생태벨트 관련 연구 현황분석 프로세스 ····· 7
그림 2-1-1. 하천법에서 제시하고 있는 하천구역 단면도 ····· 13
그림 2-1-2. 본류와 지류의 공간적 범위 ····· 13
그림 2-2-1. 하천구역도 경계 오류 ····· 15
그림 2-2-2. 낙동강 토지 이용 현황도 ····· 17
그림 2-2-3. 황강 토지 이용 현황도 ····· 17
그림 2-2-4. 남강 토지 이용 현황도 ····· 18
그림 2-2-5. 밀양강 토지 이용 현황도 ····· 18
그림 2-2-6. 환경부 물환경정보시스템의 수질-수량-수생태 종합정보 ····· 21
그림 2-2-7. 낙동강 덕곡지점(창녕합천보 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보 ···· 22
그림 2-2-8. 낙동강 남강7지점(남강 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보 ····· 23
그림 2-2-9. 낙동강 남지지짐(낙동밀양 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보 ····· 23
그림 2-2-10. 낙동강 함안지점(낙동밀양 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보 ····· 24
그림 2-2-11. 낙동강 물금지점(낙동강하구언 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보24
그림 2-2-12. 낙동강 상ㆍ하류 BOD 및 TP 수질변화 ····· 27
그림 2-2-13. 낙동강 및 유입지류 수질 및 토양 모니터링 위치 ····· 29
그림 2-2-14. 낙동강 본류 수질 및 토양 모니터링 지점 ····· 34
그림 2-2-15. 낙동강 유입 지류(황강, 남강, 밀양강) 수질 및 토양 모니터링 지점 ·· 35
그림 2-2-16. 낙동강 본류 및 지류의 수질 모니터링 결과 ····· 37
그림 2-2-17. 낙동강 본류 및 지류의 상하류 수질모니터링 종합분석 ····· 39
그림 2-2-18. 토양 분석결과 ····· 42
그림 2-2-19. 낙동강 과업구간의 둔치부 토양 모니터링 종합분석 ····· 43
그림 2-2-20. 낙동강 과업구간의 둔치부 토양 입경분석(1차) ····· 44
그림 2-2-21. 낙동강 과업구간의 둔치부 토양 입경분석(2차) ····· 45
그림 2-2-22. 낙동강 구간에서 200년 빈도 홍수량에 대한 유속 분포 ····· 48
그림 2-2-23. 낙동강 구간에서 200년 빈도 홍수량에 대한 수심 분포 ····· 49
그림 2-2-24. 낙동강 구간에서 200년 빈도 홍수량에 대한 수류력 분포 ····· 49
그림 2-2-25. 황강 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 유속 분포 ····· 50
그림 2-2-26. 황강 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 수심 분포 ····· 51
그림 2-2-27. 황강 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 수류력 분포 ····· 51

그림 2-2-28. 남강댐 하류 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 유속 분포 ····· 52
그림 2-2-29. 남강댐 하류 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 수심 분포 ····· 53
그림 2-2-30. 남강댐 하류 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 수류력 분포 ·· 53
그림 2-2-31. 남강댐 상류 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 유속 분포 ····· 54
그림 2-2-32. 남강댐 상류 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 수심 분포 ····· 54
그림 2-2-33. 남강댐 상류 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 수류력 분포 ·· 55
그림 2-2-34. 밀양강 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 유속 분포 ····· 56
그림 2-2-35. 밀양강 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 수심 분포 ····· 56
그림 2-2-36. 밀양강 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 수류력 분포 ···· 57
그림 2-2-37. Physical Disturbance Improvement Evaluation (PDIE) 물리적 교란개선평가 프로그램 ···· 59
그림 2-2-38. PDIE의 메인 화면 ····· 59
그림 2-2-39. HEC-RAS실행 ····· 60
그림 2-2-40. HEC-RAS 수치모의 결과 값이 입력된 상태 ····· 60
그림 2-2-41. DIE결과 값 Excel파일 ····· 61
그림 2-2-42. 낙동강 본류 및 지류의 구간별 물리적 하천교란 개선 평가 ····· 66
그림 2-2-43. 제방에 의하여 훼손된 하천의 횡적 연속성 ····· 67
그림 2-2-44. 제외지 연속성 - 지형구조 항목의 등급 분류 ····· 69
그림 2-2-45. 횡적연속성 현황을 나타내는 사진 - 낙동강 ····· 70
그림 2-2-46. 횡적연속성 현황을 나타내는 사진 - 남강 ····· 71
그림 2-2-47. 횡적연속성 현황을 나타내는 사진 - 밀양강 ····· 72
그림 2-2-48. 횡적연속성 현황을 나타내는 사진 - 황강 ····· 73
그림 2-2-49. 횡적 연속성 평가 종합 결과 ····· 74
그림 2-2-50. 평가항목별 횡적 연속성 평가 결과 ····· 74
그림 3-1-1. 시범지구 선정 절차 ····· 78
그림 3-2-1. 제내지, 제외지(홍수터) 공간 구분도 ····· 79
그림 3-2-2. 소단위 선정 절차 ····· 80
그림 3-2-3. 제내지 및 제외지 GIS 항목 및 결과 ····· 82
그림 3-2-4. 예비후보지(20개소) 분포도 ····· 84
그림 4-2-1. 생태계서비스(ecosystem services) ····· 93
그림 4-2-2. 자연기반해법의 효과 및 기능 ····· 94
그림 4-2-3. 블루-그린 네트워크 조성 기법 ····· 94
그림 4-2-4. 수변생태벨트 내 생태적 기작 및 질소제거 공정 ····· 96
그림 4-2-5. 질소(N) 및 인(P)을 제거하기 위한 적정 수변생태벨트의 적정 폭 결정 ··· 97
그림 4-2-6. 수변생태벨트의 식재조성과 생태계서비스 기능의 관계 ····· 97
그림 4-2-7. 수변생태벨트의 목적별 적정 폭 ····· 98

그림 4-2-8. 수변생태벨트 조성사례 ····· 99
그림 4-3-1. 맞춤형 수변구역 조성을 위한 전략 ····· 100
그림 4-3-2. 맞춤형 수변구역 조성을 위한 NBS 기반 유역 연계 생태하천 조성기술 ····· 101
그림 4-4-1. NbS 기반 맞춤형 수변완충지역 구축과정 ····· 106
그림 4-4-2. 맞춤형 수변완충지역 조성시 공간구조별 요소기술 선정과정 ····· 108
그림 4-4-3. 맞춤형 수변완충지역 요소기술 연계방안 ····· 109
그림 4-5-1. 낙동강 유속분포 비교 ····· 122
그림 4-5-2. 낙동강 수심분포 비교 ····· 122
그림 4-5-3. 낙동강 수류력 분포 비교 ····· 123
그림 4-5-4. 황강 유속분포 비교 ····· 123
그림 4-5-5. 황강 수심분포 비교 ····· 123
그림 4-5-6. 황강 수류력분포 비교 ····· 123
그림 4-5-7. 남강 대상지점 단면개선 후 유속분포 비교 ····· 124
그림 4-5-8. 남강 대상지점 단면개선 후 수심분포 비교 ····· 124
그림 4-5-9. 남강 대상지점 단면개선 후 수류력분포 비교 ····· 125
그림 4-5-10. 유럽의 “Room for the river”에 의한 횡적 연속성 회복 방안 ····· 126
그림 4-5-11. 맞춤형 모델 적용 후 횡적 연속성 평가 종합 결과 ····· 127
그림 4-5-12. 맞춤형 모델 적용 후 평가항목별 횡적 연속성 평가 결과 ····· 128
그림 4-5-13. 지구 탄소 순환 ····· 128
그림 4-5-14. 탄소평형의 변화 ····· 129
그림 4-5-15. 수변생태구역의 범위 및 기능 ····· 130
그림 4-5-16. 수변생태벨트의 탄소격리(carbon sequestration) 효과 ····· 130
그림 5-1-1. 한국의 강 관리 정책의 변화 ····· 136
그림 5-1-2. 한국의 2020년도 SDG 달성 수준 ····· 137
그림 5-1-3. 우리 강 자연성회복 필요성 ····· 138
그림 5-1-4. 우리 강의 비전, 전략 및 실행과제 ····· 138
그림 5-1-5. 국가물관리기본계획의 6대 분야별 추진전략 및 25개 추진과제 ····· 139
그림 5-1-6. 제3차 강우유출 비점오염관리종합대책의 위상 ····· 140
그림 5-1-7. 제3차 강우유출 비점오염관리종합대책의 주요 추진과제 ····· 141
그림 5-2-1. 낙동강수계의 수변구역 현황 ····· 143
그림 5-2-2. 수변구역 및 하천구역 관리 주체 ····· 145
그림 5-2-3. 낙동강유역환경청 파크골프장 점용허가 현황 ····· 150
그림 5-2-4. 하천점용허가 현황 ····· 151
그림 5-2-5. 하천 및 지하수 취수시설로부터 거리 기준도 ····· 153

제1장 서 론

제1절 배경 및 목적

1. 연구 배경

○ 그동안 하천(강)을 활용하고 개발한 덕분에 안정적인 물 사용 여건, 홍수와 가뭄으로부터 안전한 사회를 구축할 수 있었으나, 급속한 유역개발과 하천변형으로 인하여 하천은 자연적인 모습에서 점차 멀어지면서 강의 지속가능성이 위협받고 있음

- 하천은 댐, 보 등 수많은 수리구조물의 설치로 인해 막혀 호소화되고 있으며, 횡적 및 종적 연속성 약화로 역동성과 연속성을 잃고, 토사 공급이 단절되어 하상이 저하되고 홍수터는 육역화
- 하도의 직강화와 호소화, 수리구조물의 설치와 홍수터의 변형(도로, 주차장, 공원 등)으로 인한 서식처 교란 및 서식처 간의 연속성 단절은 생물서식처의 질적 저하와 수생태계 생물다양성 감소 유발

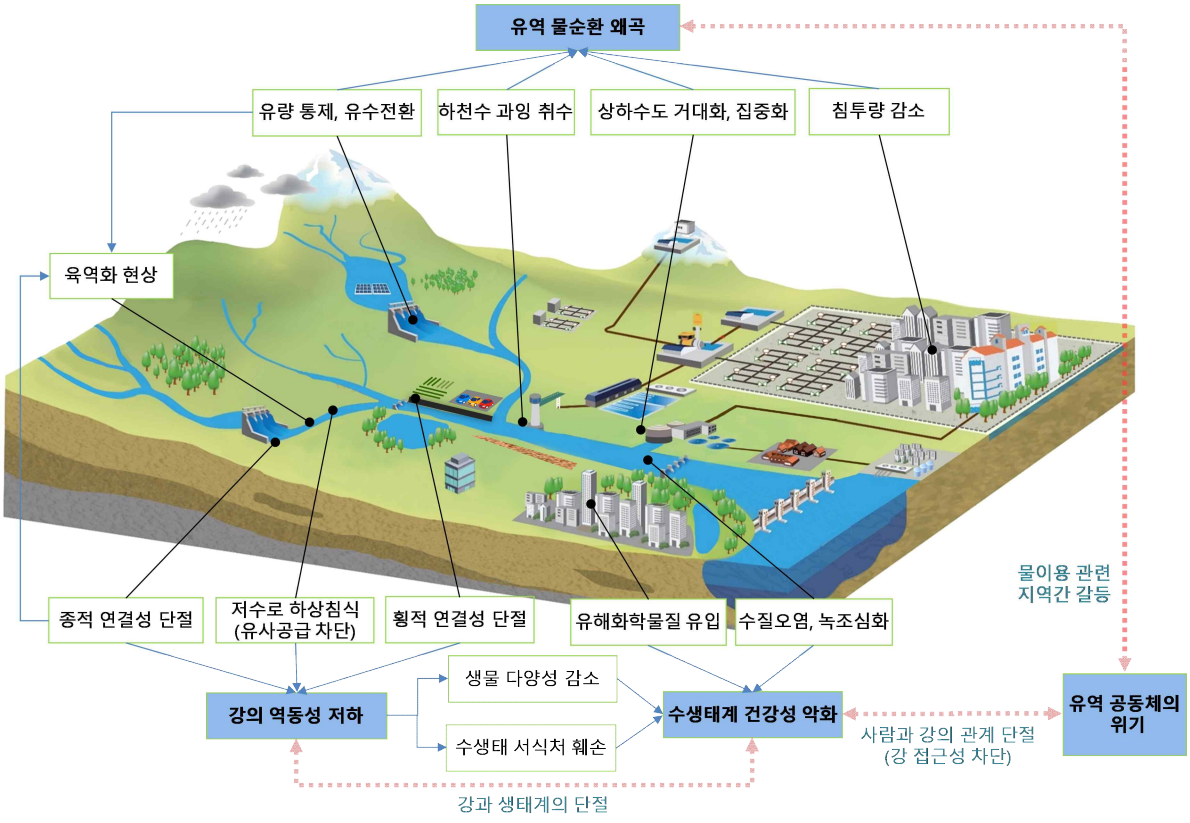


그림 1-1-1. 지속가능성의 위기를 맞은 강 (환경부, 우리강 자연성회복구상(안), 2020)

○ 1990년대 이후 하천복원 노력이 시작되었지만, 일관된 철학과 방침없이 다양한 주체들이 각자 추진하는 등 시행착오를 겪었으며 하천의 자생력을 키워주는 것 보다 인위적인 자연형 하천을 만드는 데 치중하는 경우가 많았기에 환경부는 2020년 “우리 강 자연성 회복구상(안)”을 발간하여 우리 강이 나아갈 방향성을 제시

- 하천의 유역에는 사람이 살고 있으며, 유역의 활동은 하천에 영향을 주고 있기에 유역 관리와 하천복원을 서로 연결하는 방향성 정립
- 환경부는 하천관리의 방향성을 “사람과 자연이 하나 되어 살아가는 우리 강”이라는 비전으로 하천의 물흐름의 역동성 회복, 생태계 건강성 훼복, 물순환 건전성 회복 및 사람과 강의 관계회복을 주요한 전략으로 추진



그림 1-1-2. 우리 강 자연성 회복구상(안)의 비전과 철학 (환경부, 2020).

○ 환경부의 환경 관리 및 정책수립의 기본 원칙이 되는 환경정책기본법과 함께 국내 물환경관리를 위해 수립된 물환경보전법, 4대강 수계법, 지하수법 등에서는 상수원의 수질관리를 위해 다양한 제도와 정책을 제시하고 있으며 다양한 수질개선 성과를 도출하였으나, 유역 비점오염원에 의하여 수질오염 및 수생태계 훼손 지속 발생
- 과거 수질관리 정책은 가용 자원과 적용 가능한 기술적 제한으로 인하여 가정하수, 산업폐수 등의 관리에 초점을 맞춘 점오염원 관리를 통해 하천과 호소 수질을 크게 개선
- 그러나 2019년 국내 하수처리율이 90%를 넘고 있음에도 불구하고 4대강 본류에서는 여전히 난분해성 유기물질, 질소, 유해 독성물질 유입 등의 증가로 녹조 발생, 어류폐사, 수질오염, 생태계 훼손 등의 문제가 지속적 발생
- 4대강 수계로 유입되는 이러한 오염물질 대부분은 토지에 기인한 비점오염원의 형태로 지표 및 지하 유출과정을 통해 수계로 배출되고 있기에 사후관리가 쉽지 않음
- 토지에 기반한 비점오염원 관리를 위하여 환경부는 수질오염총량제, 지류 총량제, 비점오염 관리지역 지정제 등의 다양한 제도를 도입하고 이에 근거한 다양한 사업(생태하

천복원사업, 비점오염관리사업, 인공습지조성사업, 물순환 선도도시조성사업, 흙탕물 저감사업 등)을 추진하고 있음에도 불구하고 넓은 토지계 발생 오염물질의 효율적 관리는 어려운 실정

○ 환경부는 상수원 수질개선 및 오염원 유입 차단과 저감을 위하여 4대강 수계법에 의거하여 하천, 호소 등 경계 주변 매수토지(수변구역, 상수원보호구역 등)에 수변생태벨트를 조성하고 관리

- 수계법 마련 이후 각 수계별로 지속적으로 수변생태벨트를 조성중에 있으나, 현재까지 매수율과 녹지조성률이 저조하며, 녹지 파편화, 단편적인 매수 제도(협의매수), 수변생태벨트 관리비용 지속 증가 등의 문제가 발생하여 이에 대한 개선방안 마련 필요

○ 낙동강은 유역 토지이용이 한강, 금강, 영산강-섬진강과는 다르며 인구와 산업분포 및 취수원 특성이 달라 타 유역에 비하여 수질오염이 심각하며 수생태계 훼손이 높음

- 본류 중상류에 대도시 및 대규모 산업단지가 위치하여 본류 수질에 많은 영향을 주고 있어 하류 지역의 맑은 물 용수 확보 등으로 인한 다양한 물이용 갈등이 존재
- 낙동강 유역은 임야면적이 넓어 대부분 하천 인근에서 농업이 이루어지고 있으며 농업지역에는 축산과 시설재배지(비닐하우스)가 다수 위치하여 연중 오염물질이 배출되고, 지류하천에는 농업용수 공급을 위한 다양한 하천시설물이 위치하면서 종적 연속성이 낮아져 수생태계 건강성에 영향을 주고 있음
- 낙동강은 하류에 부산, 창원, 울산 등 대도시가 존재하여 안정적 수질의 생공용수가 필요하나 상류에 위치하는 오염원(도시, 산업단지, 농촌, 축산 등)에 의하여 수질적 영향을 크게 받으면서 취수원의 지속가능성이 위협받고 있기에 낙동강의 국가하천 구간에 대한 수질개선 방안 필요
- 취수원의 수질개선을 위해서는 상류유역의 오염원관리와 하천의 수질개선방안이 동시에 추진되어야 함
- 낙동강 본류 수질개선은 수변생태벨트 조성을 통하여 유역 오염원으로부터 배출되는 오염원을 관리하는 전략과 함께 홍수터를 복원하여 강우시 오염물질을 관리할 수 있는 전략이 필요
- 이와 함께 본류 구간의 하천시설물에 대한 다양한 평가를 통하여 수리, 수질, 생태, 문화적 여건을 균형있게 고려한 홍수터 및 수변생태벨트 관리방안 마련 필요

2. 연구 목적

○ 2018년도 물관리일원화, 2019년도 물관리기본법 시행, 2020년 우리강 자연성회복구상(안) 마련, 2021년 하천법의 하천관리가 환경부로 이관 등의 일원화 정부 조직법 개정에 따른 정책적 변화로 인하여 유역과 하천이 연계되는 유역 통합물관리가 가능하게 되었으며 유역 연계 생태하천복원도 가능한 하천관리 패러다임 변화 필요

- 유역단위의 통합물관리는 수질, 수생태, 수량을 통합적으로 관리를 가능하게 하면서 유역의 오염원 관리와 연계되는 하천관리를 가능
- 현재 낙동강 하천구역 내 시설물 설치 등의 점용허가 또는 하천정비사업의 경우 치수적 영향 위주로 추진되고 있으나 환경부로 하천관리 이관 시 수리, 수질, 생태, 문화적

여건을 균형있게 고려한 홍수터 관리방안 필요

○ 본 연구의 목적은 통합물관리 및 강의 자연성 회복 등을 위해 하천구역 내 홍수터 순기능을 회복하면서 제방으로 단절된 제내지의 수생태계 횡적 연속성도 확보하는 관리전략(ex. 통합형 수변완충지대)의 마련

제2절 연구범위와 주요 내용

○ 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 주변지역 현황 조사. (본류 : 합천창녕보~물금, 지류 : 황강, 남강, 밀양강 국가하천 구간)
- 하천대장 등 자료 및 토지피복도 분석 등을 통해, 하천구역 내 공간 이용 현황 (예 : 친수시설, 포장공간, 무단경작 등) 및 하천시설 현황 (제방, 수문 등) 분석
- 주요 이용시설 및 경작지의 수위 변동 (홍수기 침수 빈도 등), 유속 등 수리적 여건 조사
- 낙동강 하천구역 내 홍수터 (ex. 무단경작 등) 및 친수시설별 오염물질 발생 현황 및 영향 조사 (수질 및 토양 오염도 분석)

○ 낙동강 하천구간 내 비점오염저감시설 맞춤형 모델 후보지 선정. (5개소 내·외)
- 하천구간 내 비점오염 저감을 위한 조성하는 핵심 수변완충지대 입지 가이드라인 제시
- 가이드라인에 따른 기존 시설, 행위 등에 대한 적정성 평가
- 수리, 수질, 생태 통합 관리를 위한 하천 홍수터-제내지 연계형 핵심 수변완충지대 맞춤형 모델 후보지 선정 및 공간범위 설정

○ 비점오염저감 및 핵심 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 개발
- 완충지대 내 자연형 여과시설 설치방안. (식생여과대, 식생도랑, 습지 등) 제시
- 자연형 여과시설 설치에 따른 수질정화 및 탄소흡수 등 예상 효과 분석
- 하천구역 물환경 개선을 위한 관련 하천설계기준 개선(안) 도출

제3절 연구 현황

1. 일반

○ 수변구역은 하천수질에 직접적 영향을 줄 수 있는 수변으로부터 일정 거리를 지정한 구역으로 4대강 수계법에 근거를 두고 있으며 효율적 수변관리는 수질개선에 기여
- 국내에서는 4대강 수계별 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 따라 하천, 호소 경계로부터 500m에서 1km 이내의 지역을 수변구역으로 지정하고 물환경보전법 제19조의3 및 시행령 제25조에 의해 하천, 호소 등의 물환경보전을 위해 필요하다고 인정할 때에 환경부 장관이 하천, 호소 경계 1 km 이내의 지역 등을 매수하거나 생태적으로 조성, 관리할 수 있게 하고 있음
- 그러나 4대강 수계에 지정되어있는 수변구역의 경우 기존 농지, 산업시설 등 다양한 오염원이 존재하고 있으며 하천의 생태적 측면을 고려하지 않고 획일적 너비로 설정되면서 실질적 수질관리에 의문 존재

○ 수변생태구역은 상수원 보호와 함께 생물종의 보전과 복원, 비점오염물질 저감 등 보다 통합적인 수변관리 정책으로 볼 수 있지만, 현재까지 지정 사례가 없으므로 제도의 취지와 실효성을 강화할 필요

○ 현행 두 제도 (수변구역, 수변생태구역)에서는 물과 맞닿아 홍수와 가뭄피해 저감, 비점오염물질 제어, 생물서식처 등 완충기능에 유리한 하천, 호소 내의 홍수터는 제외되어 물관리일원화 등 정책 변화에 맞추어 수변관리 전반의 개선 필요. (K-water, 2020)

○ 수변생태벨트는 Green-Blue Network (GBN)의 형태로 미국, 유럽 등에서는 하천 주변에 다양하게 적용

- 수변생태벨트는 수생태계(aqua-ecosystem)와 육상생태계 (terrestrial ecosystem)를 연결하는 시스템으로 종적인 수변구역에 횡적 연속성을 확보할 수 있는 중요한 기술적 방안
- 수변생태벨트는 자연계가 가진 물질순환, 에너지 흐름 및 물순환을 복원시키고 기능을 증폭시킴으로써 수질을 개선하고 생물다양성을 확보할 수 있는 그린인프라 기술이기에 선진국에서는 적용 확대

○ 수변생태벨트 관련 연구는 4대강 수계를 대상으로 조성사업이 진행되고 있으며, 각 수계별 수계법에 따라 수변구역 관리 기본계획을 바탕으로 연구가 진행 중

- 5년 단위로 수변구역 관리 기본계획을 수립하여 중·장기적인 토지매수 및 수변생태벨트 조성, 관리 사업을 시행하고 있으며, 현재까지 3차 년도 기본계획 (2019-2023) 수립 완료
- 구체적인 연구내용은 수변생태벨트 사업의 중·장기적인 비전과 목표, 수변생태벨트 조성방법 및 토지매수 방안, 수변생태벨트 조성 기법, 관리방안 등 포함

표 1-3-1. 4대강 수계별 지정·고시 현황 (2017년)

구 분	관련 수계법	시도	수변구역(㎢)
한강수계	한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률	경기도, 강원도, 충청북도	186.937
금강수계	금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률	대전광역시, 충청북도, 충청남도, 전라북도	372.787
낙동강수계	낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률	울산광역시, 경상북도, 경상남도	338.314
영산강 · 섬진강수계	영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률	전라남도	299.394

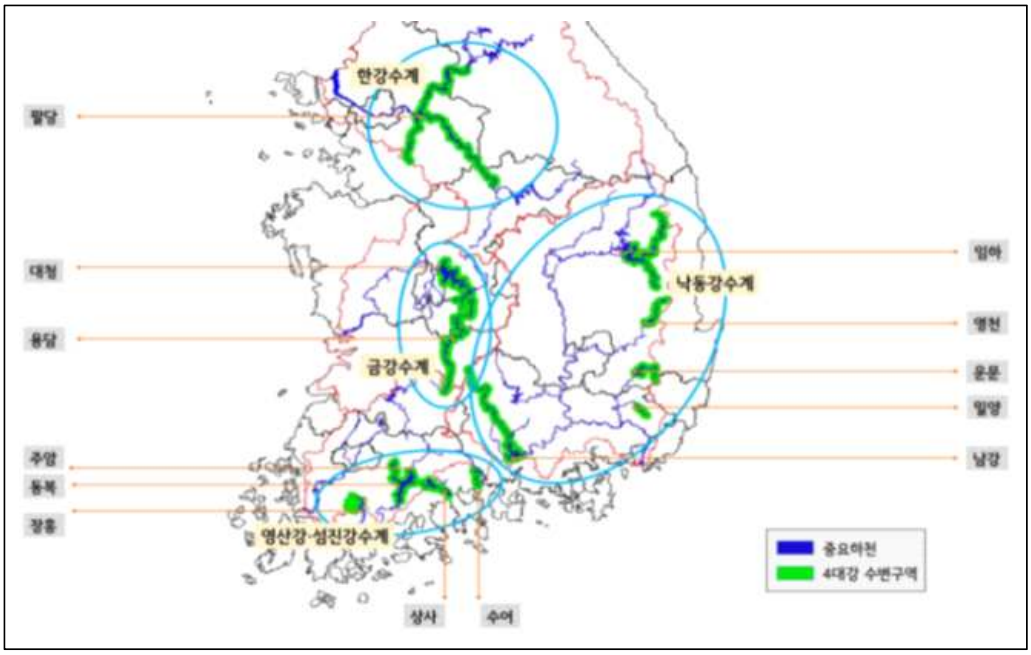


그림 1-3-1. 4대강 수계수변구역 현황도

*출처 : 환경부 보도자료, '수변구역 내 200만그루 나무심기 본격 추진'의 수변구역도 현황 활용

○ 4대강 수계 외 수변구역 (댐, 지류지천 등)에 대한 연구가 진행중에 있으며, 이는 수변생태벨트 유사개념으로 통합물관리 차원의 연구를 위하여 함께 검토 필요

- 따라서 4대강 수계 수변생태벨트 뿐만 아니라 수변녹지, 수생태축, 정화림 등 다각적인 관련키워드를 추출하여 수변생태벨트 관련 연구현황을 분석하였음
- 이에 수변생태벨트 연구현황을 조성사업 및 사후관리 연구, 수변생태벨트 가치평가 관련 연구로 구분하여 분석하였으며, 이를 통해 통합 물관리 차원에서의 접근 방법을 도출하고자 함
- 또한 기존 수변생태벨트 연구와 그 외 수변구역 관련 연구로 댐 수질개선을 위한 정화림, 수변도시 식재기반 기술개발, 지류지천 수변관리, 제방림과 수림대 조성연구 등을 종합하여 분석하였음

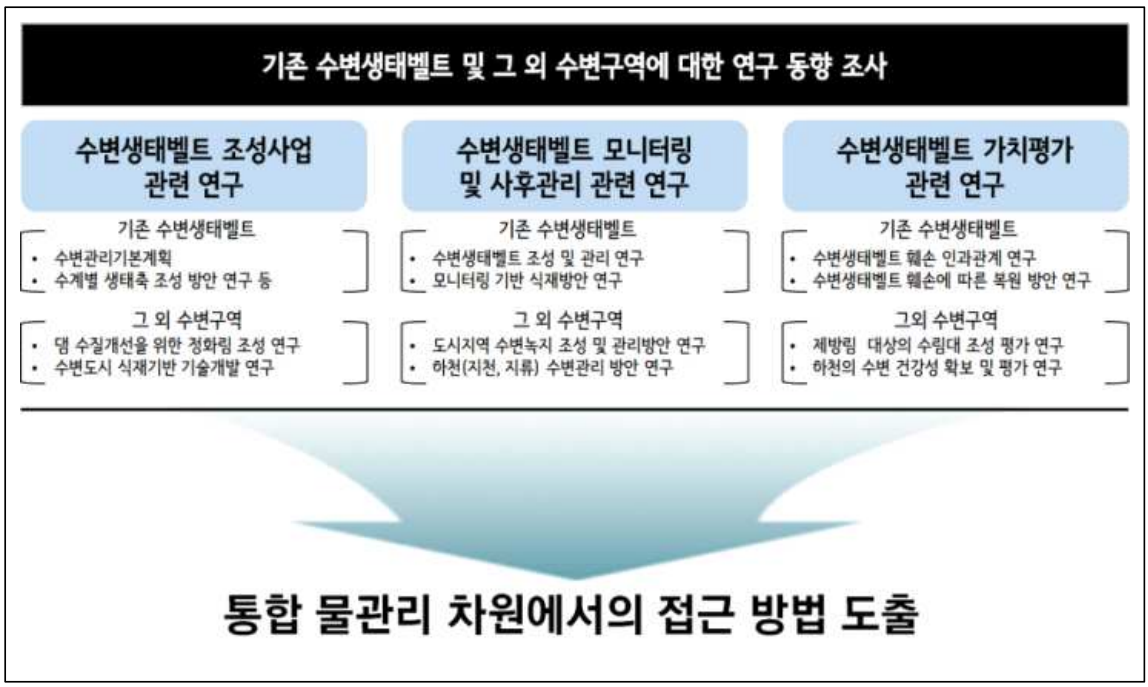


그림 1-3-2. 수변생태벨트 관련 연구 현황분석 프로세스 (k-water, 2020)

2. 연구 사례

○ 2000년대 초반부터 지속적으로 수변생태벨트 관련 연구가 추진되어왔으며, 초기에는 우선순위 선정, 관리 등에 관한 연구가 주된 목적이었으나, 이후부터는 조성에 관한 연구가 추진되고 있음

- 수질개선을 위한 녹지 조성 방법, 기술 개발, 식재 방법 등 대부분 조성에 관한 연구가 주로 이루어졌으며, 구체적인 계획안, 조성 기술 개발, 가이드라인 위주의 연구 또한 추진 중임
- 기존에 조성된 수변생태벨트 외에도 도시지역, 하천 (지류, 지천)의 조성 및 관리방안에 대한 연구가 진행 중임
- 수변생태벨트 조성사업 및 사후 모니터링 연구 현황을 분석하여 통합 물관리 측면에서의 적용 가능한 아이템을 도출하고 시사점을 제시하고자 함

○ 한강 수계

- 「한강 수변구역관리 기본계획 및 설계 종합 보고서(2001)」는 수질개선에 초점을 둔 한강 수변구역의 수변녹지 조성 및 관리방안 필요에 의해 연구가 진행되었음
- 이에 따라, 시범지역에 대한 실시설계를 통해 구체적 관리 원칙을 바탕으로 수변구역의 수질개선기능 강화 및 효율적 관리방안을 수립하고 함께 생태적으로 안정된 수변녹지대의 조성을 목적으로 함
- 연구의 범위는 팔당호, 남한강, 북한강 및 경안천의 양안 중 팔당특별대책지역 내의 경우는 하천·호소의 경계로부터 1 km 이내 지역, 그 외의 경우는 하천, 호소의 경계로부터 500 m 이내 지역으로 함

- 「한강수계 수변구역의 합리적 조성방안에 관한 연구(2010)」는 수변구역 지정 관리 및 수질, 수생태계 개선 효과와 주민의 요구사항을 분석한 관리 개선방안 모색을 위해 진행되었음
- 이에 따라, 한강수계에 지정된 수변구역에 대해 지정목적을 훼손하지 아니하고 오염 총량의 증가가 없는 범위 내에서 수변구역의 합리적 개선방안 및 관리 방안 마련을 목적으로 함
- 연구의 범위는 한강 팔당 유역에 지정된 수변구역으로 국한함
- 「한강수계 수변생태벨트 조성방안 연구(2011)」는 생태계 단절이 심한 지역의 종다양성 서식환경 안정성 증대, 수체와 수변의 종·횡적 연속성 증진을 위해 진행되었음
- 이에 따라, 하천 유역 및 수변 생태계의 생태적 단절과 훼손 및 교란의 특성을 파악하고 건강성을 진단·평가하여, 조성 기본방향 선정 및 종·횡적 연결을 위한 사업계획 수립을 목적으로 함
- 연구의 범위는 한강수계 팔당댐 유역의 국가하천을 제외한 지방하천 이하 등급인 하천을 대상으로 한강의 제1지류인 홍천강과 섬강 지류(8개 하천)로 함
- 「한강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2018)」은 2019년부터 2023년까지 시행되는 5개년 계획으로 한강수계 상수원의 수질개선 및 지속적인 수변구역 관리와 하천생태계 유지를 위해 진행되었음
- 이에 따라, 생태계를 고려한 수변생태벨트 조성과 수질 개선 효과를 극대화할 수 있는 한강수계 수변구역의 종합적 관리방안 마련을 목적으로 함
- 연구의 범위는 남한강, 북한강, 경안천을 포함하는 9개 시·군의 법정 한강수계 수변구역과 수변구역에서 제외된 지역을 포함하며, 수변구역 법적 고시 면적은 186.937 ㎢ 임

○ 금강 수계

- 「금강수변 핵심 생태축 조성계획(2013)」은 금강 수변의 오염방지, 습지 및 오픈 스페이스 확보를 통해 오염정화기능, 온실가스 흡수 능력을 향상시킬 수 있는 계획 마련을 위해 진행
- 금강 수변의 활용을 통한 친환경적 수변 이용 활성화를 도모하고 국민의 접근성을 높여 금강수변의 환경적 이용을 통해 잠재가치를 높일 수 있는 수변 생태축 조성 목적
- 연구의 범위는 청양군 금강 유역 15 km 양안 1 km 범위, 금강 본류와 합류되는 지천 합류 지점 1 km 내외를 포함
- 「금강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2018)」은 2019년부터 2023년까지 시행되는 5개년 계획으로 금강수계 상수원의 먹는 물 수질 확보 및 생태계 서비스 향상 수립
- 상수원 수질 보호를 위한 수변구역의 중장기 관리방안을 마련하고 토지매수 및 매수토지 관리방안, 수질개선효과를 고려한 수변생태벨트 조성과 사후관리를 위한 효율적인 운영·관리 방안 마련
- 연구범위는 금강수계 수변구역(상수원보호구역 등 포함) 및 토지매수 대상 지역
- 「 금강 수질개선을 위한 댐 유입 홍수터 기초조사 및 수변생태구역 활성화 방안 연구(2020~2022)」는 하천, 댐 유입부 홍수터를 적극 활용한 Green-Blue Network형, 정부·지역 협치 기반의 수변생태벨트 조성과 관리방안 도출

- 국내외 관련 연구 조사를 통해 NbS, GBN 측면의 댐 홍수터 수변생태벨트 추진방향 제시하였으며 주요 홍수터 유입하천 수질, 토양분석, 참조홍수터 환경DB, 효과적 관리 방향 도출을 위한 홍수터 유형분류 등 실시
- 댐 통합형 수변생태구역을 설정하기 위한 공간적 범위 도출, 제내·외지별 평가항목 선정 및 GIS 분석, 내부 및 현장 조사·평가를 통한 대상지를 선정하였으며 우선 복원사업지를 대상으로 기본현황 분석, 기본구상 및 기본계획(안), 개략 공사비 및 연차별 투자계획 산출, 타당성 분석, 조성 및 기대효과 등 제시

○ 낙동강 수계

- 「수변생태벨트(제내지) 조성을 위한 우선 사업 대상지 선정 연구(2015)」는 유역의 지형적인 특성과 수리·수문학적인 특성 및 오염원의 공간적인 분포를 적용시켜 비점오염 저감에 대한 일별 오염물질 유출량을 모의할 수 있는 유역모델의 구축을 위해 진행되었음
- 이에 따라, 오염총량제로 구분한 소유역별 비점오염부하를 산정하고 비점오염 부하가 가장 많은 소유역부터 순위를 결정하여 우선 대상 사업지를 선정하는 것을 목적으로 함
- 연구의 범위는 오염총량제에서 시행한 낙동강 266개 소유역으로 함
- 「낙동강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2018)」은 2019년부터 2023년까지 시행되는 5개년 계획으로 낙동강수계 수변구역에 대한 중장기 관리계획, 수변생태벨트 조성계획 등을 통해 수변구역관리 기본계획 및 현 토지매수에 대한 사업 효율성 제고를 위해 진행되었음
- 이에 따라, 수변생태벨트 조성 및 토지매수의 장기 목표설정과 효과적인 사업 추진방안 마련, 다양한 정책 제안, 합리적인 효과성 검증 방안 마련을 목적으로 함
- 연구의 범위는 낙동강수계 상수원관리지역 및 기타 하천 인접 지역으로 함

○ 영산강·섬진강수계

- 「섬진강 수변 핵심 생태축 조성 기본구상안(2012)」은 섬진강 수변공간을 핵심 생태축으로 조성하여 국토 환경가치를 증대시키고 수질정화, 생태복원, 친환경 인프라 구축을 위해 진행되었음
- 이에 따라, 핵심생태축의 지속가능한 관리방안 구축을 통해 인간과 자연의 지속가능한 공존 공간 창출을 목적으로 함
- 연구의 범위는 순창군 섬진강 양안 1 km 내외로 함
- 「영산강·섬진강수계 제3차 수변구역관리 기본계획(2018)」은 2019년부터 2023년까지 시행되는 5개년 계획으로 영산강·섬진강 수계의 토지협의 매수에 의한 파편화 및 녹지복원 연속성 미흡, 오염저감 효과 미비 등의 관리사항 보완에 따른 완충역할 강화 방안 마련 제시를 위해 진행되었음
- 이에 따라, 상수원인 호소, 하천 주변의 개발제한 등을 통한 오염원 유입 차단과 저감을 위해 광역상수원 수질 보전을 위한 수변생태벨트 조성과 수변구역의 중·장기적인 관리방안 마련을 목적으로 함
- 연구의 범위는 영산강·섬진강수계 내 전라남도 8개 시군의 수변구역을 포함한 토지매수 대상지역 689.1 ㎢를 전체 대상으로 함

○ 기타

- 「수질 개선을 위한 수변 녹지의 조성 및 관리방안 연구(2000)」는 국내 실정에 맞추어 상수원 및 하천 수질 개선을 위한 수변 녹지 조성과 관리에 관한 기초연구를 위해 진행되었음
- 이에 따라, 수변구역 내 조성되는 수변 녹지의 기능 및 효과, 외국의 조성 사례 등을 분석하고, 이를 바탕으로 수질 개선에 초점을 둔 우리나라의 수변 녹지 조성 및 관리원칙 제시를 목적으로 함
- 연구의 범위는 특정 지역이 아닌 우리나라의 일반하천을 대상으로 함
- 「수변생태벨트 조성관리 지침서(2011)」는 4대강 수계의 수변 환경을 고려한 유형별 복원 방안 제시와 상수원 수질개선 및 효과적 관리방안의 종합적이고 체계적인 가이드라인 마련을 위해 진행되었음
- 이에 따라, 수변생태벨트 조성 및 관리 전문가 등에게 수변 녹지의 기능, 설계, 조성, 관리에 관한 최신 정보를 제공함으로써 수변생태벨트 조성 및 관리 사업의 효과 및 효율증가를 목적으로 함
- 「수변구역 조성 녹지의 모니터링을 통한 식재방안 모색(2016)」은 4대강 유역의 수변 녹지 조성사업의 수변 녹지 생태적 복원 및 조성을 위한 기반정보 구축을 위해 진행되었음
- 이에 따라, 수변구역 시공지를 대상으로 생장 및 성능변화를 다년간 모니터링하여 수변 녹지의 기능을 증진할 바람직한 식재 및 관리방안 모색을 목적으로 함
- 연구의 범위는 북한강변에 위치하는 경기도 가평군 설악면 회곡리 744-2번지임

표 1-3-1. 수변생태벨트 관련 연구 현황 (K-water, 2020)

구 분		제목
수변생태벨트	한강	한강 수변구역관리 기본계획 및 설계 종합 보고서(2001)
		한강수계 수변구역의 합리적 조성방안에 관한 연구(2010)
		한강수계 수변생태벨트 조성방안 연구(2011)
		한강수계 수변구역관리 기본계획(2018)
	금강	금강수변핵심 생태축 조성계획사업(2013)
		금강 수계 수변구역관리 기본계획(2018)
	낙동강	수변생태벨트(제내지) 조성을 위한 우선사업 대상지 선정 연구(2015)
		낙동강 수계 수변구역관리 기본계획(2018)
	영산강·섬진강	섬진강 수변 핵심생태축 조성 프로젝트 기본구상용역(2012)
		영산강 · 섬진강 수계 수변구역관리 기본계획(2018)
	기타	수질개선을 위한 수변녹지의 조성 및 관리방안 연구(2000)
		수변생태벨트 조성 관리 지침서(2011)
		수변구역 조성 녹지의 모니터링을 통한 식재방안 모색(2016)
그 외 기타		도시지역 수변녹지 조성 및 관리방안 연구(2001)
		수변도시 식재기반 최적화 설계시공 기술개발(2017)
		댐 수질개선을 위한 정화림 조성 방안 및 수질개선 효과 연구(2017)
		하천(지천, 지류) 수변관리 방안 연구(2018)

3. 연구 방향

○ 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 주변지역 현황 조사
- 하천대장 등 자료 및 토지피복도 분석 등을 통해, 하천구역 내 공간 이용현황 및 하천시설 현황 분석
- 주요 이용시설 및 경작지의 수위 변동, 유속 등 수리적 여건 조사
- 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 친수 시설별 오염물질 발생 현황 및 영향 조사

○ 낙동강 하천구간 내 비점오염저감시설 맞춤형 수변완충지역 모델 후보지 선정
- 하천구간 내 비점오염 저감을 위한 조성하는 맞춤형 수변완충지역 모델 입지 가이드라인 제시
- 가이드라인에 따른 기존 시설, 행위 등에 대한 적정성 평가
- 수리, 수질, 생태 통합 관리를 위한 하천 홍수터-제내지 연계형 맞춤형 수변완충지역 모델 후보지 선정 및 공간범위 설정

○ 비점오염저감 및 맞춤형 수변완충지역 모델 개발
- 완충지대 내 자연형 여과시설 설치방안 제시
- 자연형 여과시설 설치에 따른 수질정화 및 탄소흡수 등 예상 효과 분석
- 하천구역 물환경 개선을 위한 관련 하천점용허가기준 개선(안) 도출

○ 치수 안정성, 수질, 생태계 건전화 및 문화적 환경정책 대응의 물관리 일원화에 따른 건강하고 지속가능한 수생태계 건전화 기반의 서비스가치 제공
- UN의 지속가능한 개발목표 (SDGs)의 생태계 서비스 가치 제고
- 물 다양성 협약 (Convention on biological diversity, CBD)의 생물 다양성 증진과 생태계 보전 노력
- 탄소 중립 사회로의 패러다임의 변화
- 하천 수생태 축을 포함한 한반도 생태 축의 보전과 복원
- 산림, 습지 복원 등의 2050 탄소 중립 전략 시행
- 물관리, 하천관리 일원화에 따른 치수안정성 확보, 수질 및 수생태 관리 강화

○ 수리적 안정성, 수질, 생태계 건전화 기반의 통합관리의 홍수터 제내지 연계형 수변 완충지대 표준모델의 개발과 관리방안 도출
- 통합관리 기반의 하천구역 홍수터-제내지 수변완충 기능 증진에 의한 건강한 생태공간 조성
- 균형있는 생태계 서비스 가치의 실현
- 탄소 흡수원 확충과 하천 관리 일원화에 대응한 생태적 물환경 서비스 기반의 확충

제2장 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 주변 지역 현황조사

제1절 대상 구간

1. 하천구역의 정의

○ 하천법 제2조, 하천법 제10조에서 명시하고 있는 「제방의 부지 및 그 제방으로부터 하심측의 토지」를 말함

○ 제외지와 제내지의 구분은 제방구간을 제외하고 고수부지와 포락지를 포함하는 지역을 제외지, 제방 안의 토지를 제내지로 구분함

○ 홍수터는 평상시 건조한 지역으로 자연적으로 발생되는 유량(홍수)에 의해 침수되기 쉬운 지역으로 주로 하천이나 호소의 인접한 낮은 지대를 말함

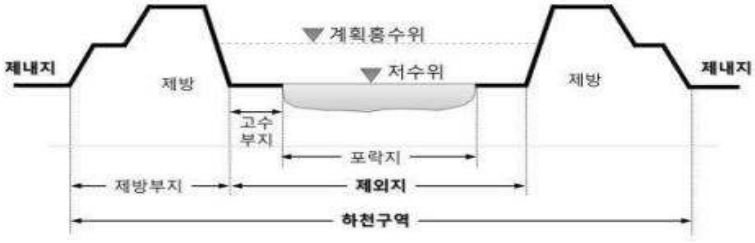


그림 2-1-1. 하천법에서 제시하고 있는 하천구역 단면도

2. 공간적 범위와 평가 지표

○ 공간적 범위

- 수변완충지역 표준모델의 공간 범위로는 수계단위의 통합관리를 위한 하천 수계를 원칙으로 하나, 기 매수된 제내지를 포함한 새로이 설정된 수변구역 범위에서의 토지 매수대상 지역과 제외지의 홍수터 점용공간
- 본류(합천 창녕보-물금), 지류(황강, 남강, 밀양강)

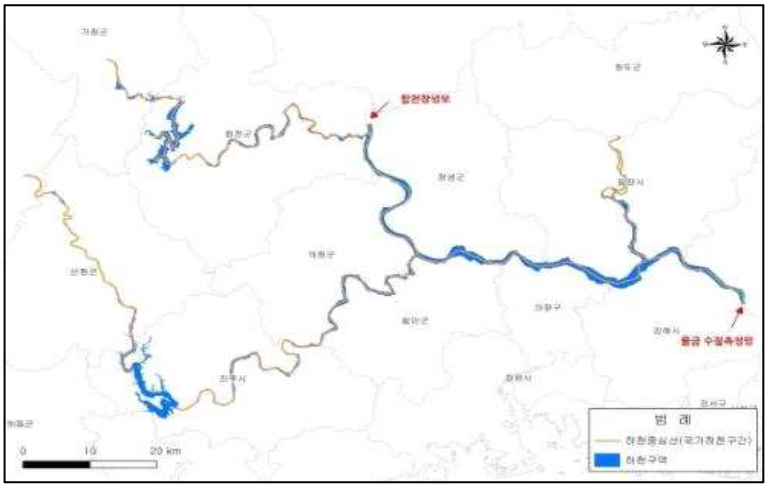


그림 2-1-2. 본류와 지류의 공간적 범위

○ 맞춤형 모델 선정을 위한 평가지표 개발과 배분
- 하천수역의 안정적 수질 확보, 생태계 건강성, 치수 안전성 기능 중심의 수변완충지역의 선정과 기능의 향상을 위한 맞춤형 복원에 의한 하천의 통합관리
- 수질과 생태를 연계한 완충지역의 평가항목과 지표
- 하천관리에 요구되는 기능별 평가항목과 지표의 개발
- 주변 환경 여건을 고려한 수변완충지역의 선정: 접근성, 개발 기능성, 이해 당사자의 요구, 유지관리 등
- 5개 표준모델은 낙동강 본류 2개소와 국가하천 지류에 각 1개소로 수질개선, 치수 안정성, 생태계 횡적 연속성 등의 특성을 강조하여 개발
- 제반 기능의 개선을 위한 표준모델 개발

3. 평가 분석평가 항목

가. 시범지구 선정 단계

○ 재내.외지 설정 및 분석
- 제내.외지 구간 정의
- 사업구간내 토지매수 대상지역 추출
- 토지매수 대상지역을 포함한 소유역도 추출
- 제내.외지 분석항목 : 수생태계 연계, 수리수문 연계, 수질 연계
- 제내.외지 통합우선순위 결정

○ 전수조사 결과에 따른 시범지구 후보지 선정
- 현장 조사
- 분석평가에 의한 우선순위 결정
- 접근성, 개발 기능성, 이해 당사자의 요구, 유지관리 등

○ 시범지구 선정
- 낙동강 본류와 지류 배분
- 하천 수역의 안정적 수질 확보, 생태계 건강성, 치수 안전성 기능 중심의 선정
- 수질 조사 결과 및 토지이용도

나. 맞춤형 모델 개발 단계

○ 시범지구의 현황 분석과 평가: 수질, 생태계 횡적 연속성, 수리적 안정성, 물리적 하천교란

○ 맞춤형 모델의 개발에 따른 평가

제2절 현황조사

1. 공간 이용 및 하천구역의 토지 이용현황 분석

가. 토지이용 현황

○ 연구대상 구간의 하천구역 토지 이용현황을 파악하기 위해서 2021년 국토공간정보포털(http://www.nsdi.go.kr)에서 공개된 하천구역도(용도구역도상 하천구역)를 기준으로 산출한 결과와 제내지내 농경지와 주거지 등을 포함하고 있는 오류를 제외시키기 위해 최신 항공사진으로 제방경계, 도로경계, 산림경계 등을 따라 재작성한 경계면을 기준으로 산출한 결과를 구분하여 제시

○ 토지 이용현황은 환경부에서 제공하는 위성영상분류를 이용한 최신 토지피복도(2019년 제작)를 사용하였으며, 이는 지형지물의 형태를 일정한 기준에 따라 분류하여 동질의 특성을 지닌 구역을 색상으로 표현한 것으로 해상도에 따라 대분류(30m급), 중분류(5m급), 세분류(1m급)로 구성되며 세분류 항목으로 분석

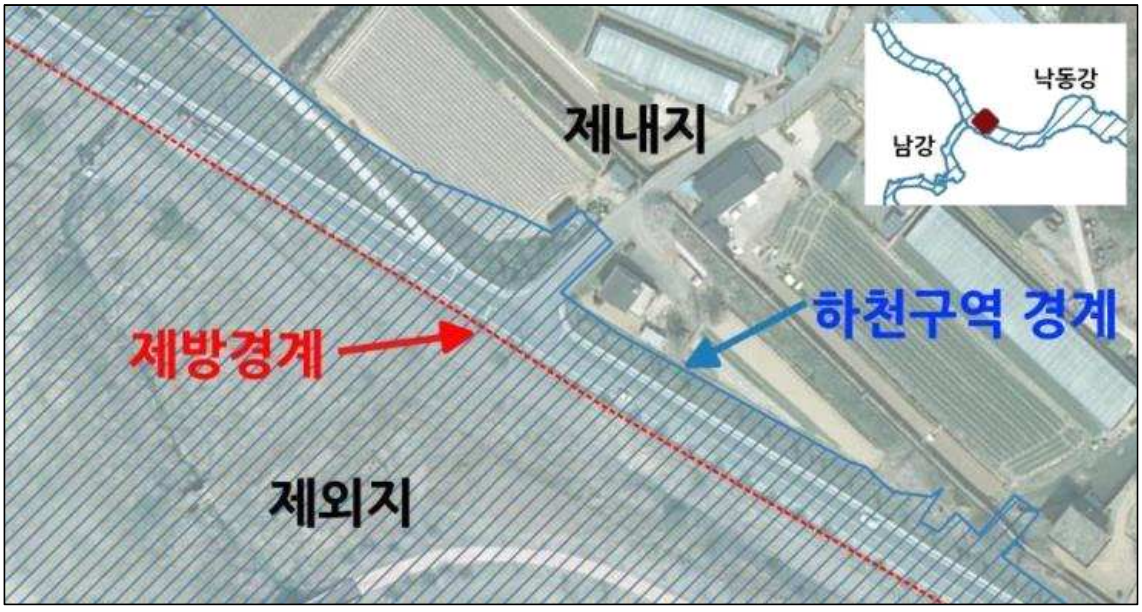


그림 2-2-1. 하천구역도 경계 오류

○ 공개된 하천구역도 기준 산출결과는 다음과 같음

- 세분류 항목은 41개 항목으로 세분화 되어 있으며 이중 본류 및 지류의 하천구역을 대상으로 토지피복유형을 분류한 결과 31개의 유형으로 나타남
- 낙동강 하천구역은 총면적 8,171.12 ha에서 수역이 4,153.77 ha(50.83%), 초지 2,220.18 ha(27.17%), 습지 657.66 ha(8.05%), 나지 573.35 ha(7.02%), 시가지 296.76 ha(3.63%) 순으로 구성
- 황강 하천구역은 총면적 4,562.65 ha에서 수역이 2,400.54 ha(52.61%), 습지 732.31 ha(16.05%), 초지 310.36 ha(6.80%), 농경지 306.00 ha(6.71%), 시가지 145.45 ha(3.19%) 순으로 구성

- 남강 하천구역은 총면적 6,815.37 ha에서 수역이 3,568.05 ha(52.35%), 습지 923.27 ha(13.55%), 초지 721.59 ha(10.59%), 농경지 398.50 ha(5.85%), 시가지 335.47 ha(4.92%) 순으로 구성
- 밀양강 하천구역은 총면적 1,593.02 ha에서 수역이 502.87 ha(31.57%), 습지 299.84 ha(18.82%), 초지 297.26 ha(18.66%), 농경지 258.90 ha(16.25%), 시가지 142.58 ha(8.95%) 순으로 구성

○ 수정한 하천구역 경계로 산출한 결과는 다음과 같음

- 세분류 항목은 41개 항목으로 세분화 되어 있으며 이중 본류 및 지류의 수정한 하천구역을 대상으로 토지피복유형을 분류한 결과 31개의 유형으로 동일함
- 낙동강 하천구역은 총면적 7,951.50 ha에서 수역이 4,148.62 ha(52.17%), 초지 2,115.80 ha(26.61%), 습지 649.20 ha(8.16%), 나지 553.48 ha(6.96%), 농경지 223.41 ha(2.81%) 순으로 구성
- 황강 하천구역은 총면적 3,986.88 ha에서 수역이 2,372.32 ha(59.50%), 습지 676.08 ha(16.96%), 나지 389.72 ha(9.78%), 농경지 195.92 ha(4.91%), 초지 179.70 ha(4.51%) 순으로 구성
- 남강 하천구역은 총면적 4,946.10 ha에서 수역이 2,815.54 ha(56.92%), 습지 790.53 ha(15.98%), 나지 527.42 ha(10.66%), 초지 344.18 ha(6.96%), 농경지 228.02 ha(4.61%) 순으로 구성
- 밀양강 하천구역은 총면적 1,595.73 ha에서 수역이 510.14 ha(31.97%), 농경지 348.34 ha(21.83%), 습지 304.77 ha(19.10%), 초지 244.26 ha(15.31%), 시가지 100.93 ha(6.33%) 순으로 구성

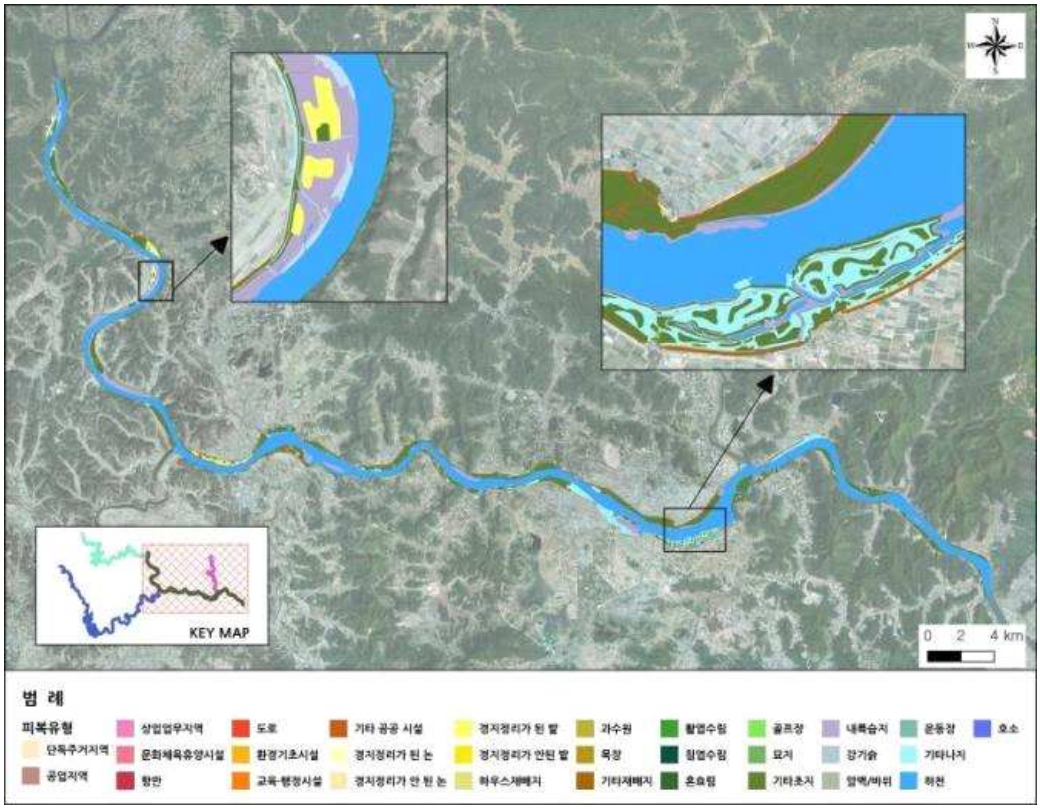


그림 2-2-2. 낙동강 토지 이용 현황도

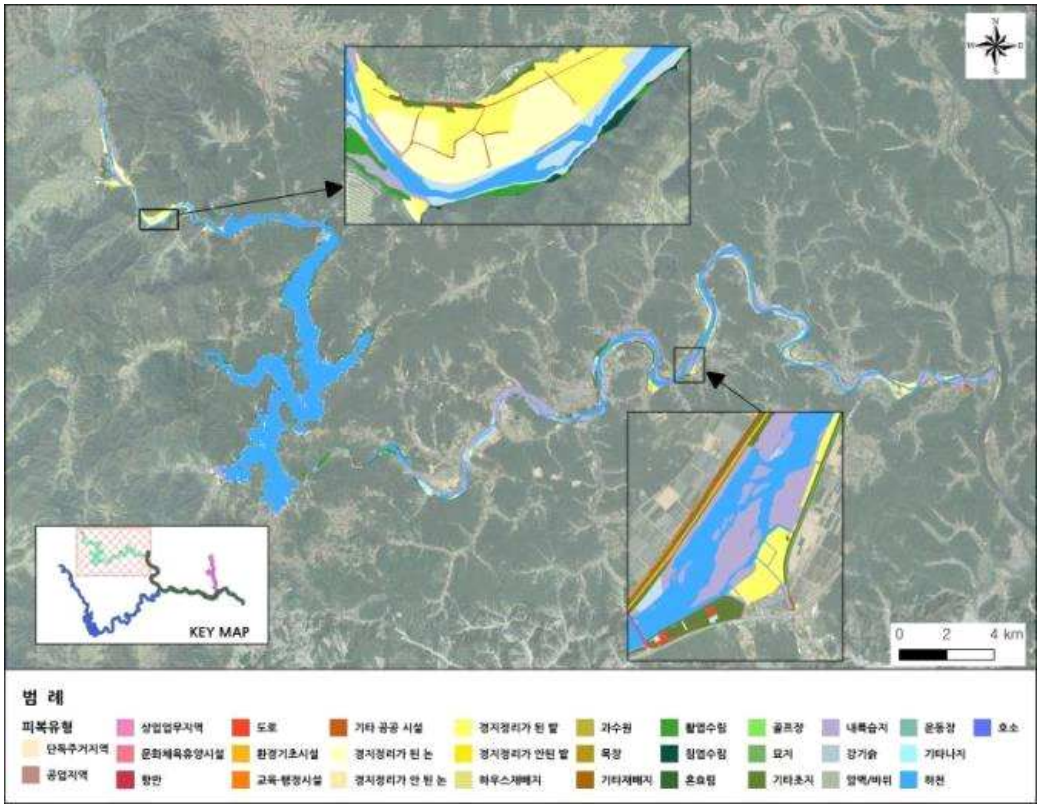


그림 2-2-3. 황강 토지 이용 현황도

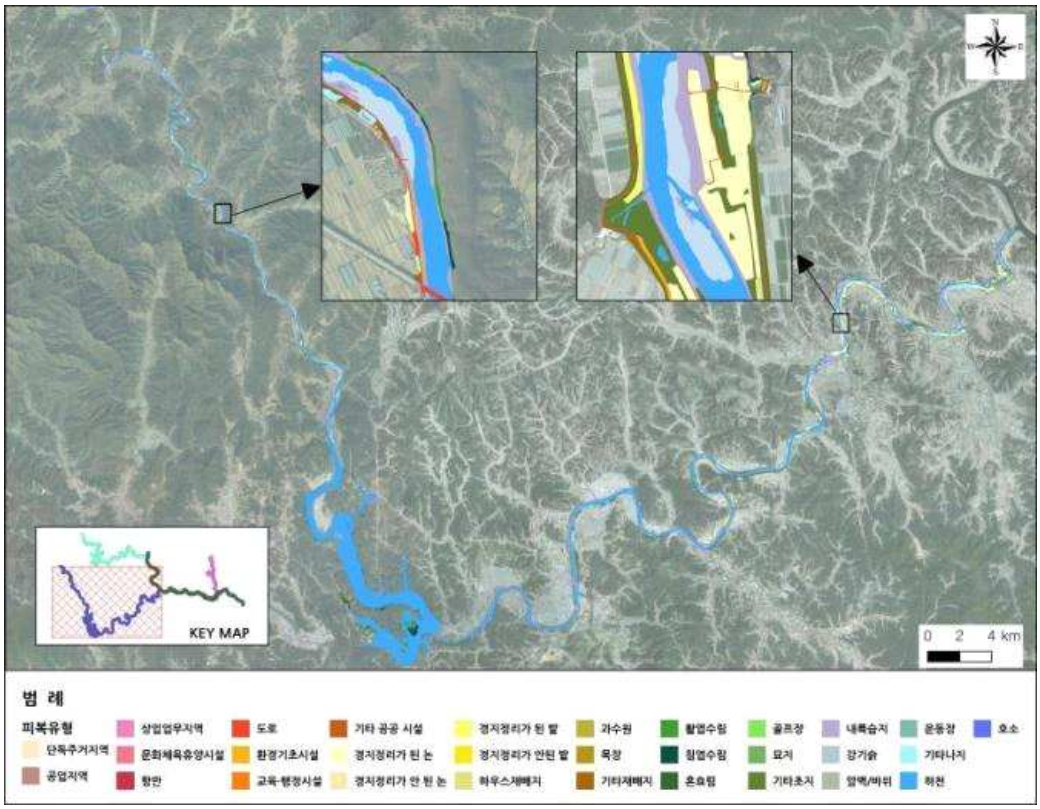


그림 2-2-4. 남강 토지 이용 현황도

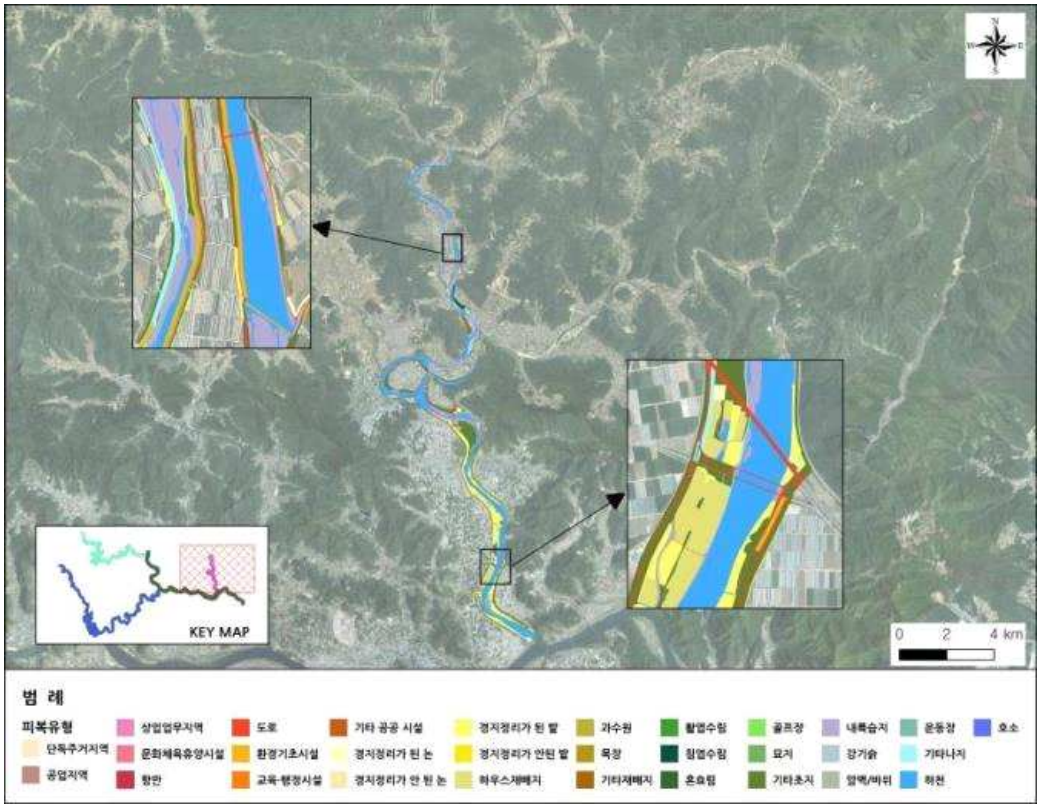


그림 2-2-5. 밀양강 토지 이용 현황도

표 2-2-1. 기존 하천구역도 경계로 산출한 토지피복 현황

대분류	소분류	낙동강		황강		남강		밀양강	
		면적(ha)	비율	면적(ha)	비율	면적(ha)	비율	면적(ha)	비율
시가화/건조지역	공업시설	0.01	0.00	0.07	0.00	0.38	0.01	0.00	0.00
	교육・행정시설	0.00	0.00	0.02	0.00			0.00	0.00
	기타 공공시설	54.09	0.66	59.10	1.30	182.57	2.68	54.18	3.40
	단독주거시설	2.07	0.03	0.31	0.01	1.16	0.02	0.63	0.04
	도로	232.35	2.84	79.33	1.74	148.50	2.18	86.37	5.42
	문화체육휴양시설	2.93	0.04	5.88	0.13	1.35	0.02	0.91	0.06
	상업・업무시설	1.27	0.02	0.48	0.01	1.06	0.02	0.41	0.03
	철도(교량)	2.65	0.03	-	-	-	-	-	-
	항만(마리너시설)	0.18	0.00	0.14	0.00	-	-	-	-
	환경기초시설	1.22	0.01	0.13	0.00	0.45	0.01	0.08	0.01
	소계	296.76	3.63	145.45	3.19	335.47	4.92	142.58	8.95
농업지역	경지정리가 된 논	20.71	0.25	52.12	1.14	51.84	0.76	2.10	0.13
	경지정리가 된 밭	22.69	0.28	8.02	0.18	10.91	0.16	4.44	0.28
	경지정리가 안 된 논	8.13	0.10	98.59	2.16	188.39	2.76	6.13	0.38
	경지정리가 안 된 밭	153.95	1.88	135.11	2.96	124.26	1.82	213.49	13.40
	과수원	15.09	0.18	2.59	0.06	5.87	0.09	7.84	0.49
	기타재배지	0.50	0.01	3.83	0.08	3.28	0.05	0.01	0.00
	목장・양식장	0.14	0.00	0.46	0.01	0.17	0.00	0.05	0.00
	시설재배지	6.85	0.08	5.30	0.12	13.77	0.20	24.85	1.56
	소계	228.06	2.79	306.00	6.71	398.50	5.85	258.90	16.25
산림지역	침엽수림	10.54	0.13	60.50	1.33	103.43	1.52	12.49	0.78
	혼효림	3.74	0.05	42.81	0.94	29.49	0.43	0.03	0.00
	활엽수림	27.06	0.33	110.91	2.43	115.57	1.70	4.05	0.25
	소계	41.34	0.51	214.22	4.69	248.48	3.65	16.57	1.04
나지	강기슭	39.86	0.49	129.80	2.84	406.40	5.96	23.13	1.45
	기타나지	524.99	6.42	144.43	3.17	211.45	3.10	49.33	3.10
	암벽・바위	0.03	0.00	176.99	3.88	0.48	0.01	-	-
	운동장	8.47	0.10	2.56	0.06	1.35	0.02	0.72	0.04
	소계	573.35	7.02	453.77	9.95	619.68	9.09	73.17	4.59
습지	내륙습지	657.66	8.05	732.31	16.05	923.27	13.55	299.84	18.82
	소계	657.66	8.05	732.31	16.05	923.27	13.55	299.84	18.82
초지	골프장	-		0.01	0.00	19.42	0.28	-	-
	기타초지	2,219.71	27.17	309.68	6.79	700.13	10.27	297.20	18.66
	묘지	0.48	0.01	0.67	0.01	2.04	0.03	0.06	0.00
	소계	2,220.18	27.17	310.36	6.80	721.59	10.59	297.26	18.66
수역	하천	4,151.80	50.81	652.34	14.30	1,867.42	27.40	501.70	31.49
	호소	1.97	0.02	1,748.20	38.32	1,700.64	24.95	1.18	0.07
	소계	4,153.77	50.83	2,400.54	52.61	3,568.05	52.35	502.87	31.57
총합계		8,171.12	100	4,562.65	100	6,815.37	100	1,593.02	100

표 2-2-2. 수정한 하천구역도 경계로 산출한 토지피복 현황

대분류	소분류	낙동강		황강		남강		밀양강	
		면적(ha)	비율	면적(ha)	비율	면적(ha)	비율	면적(ha)	비율
시가화/건조지역	공업시설	-	-	0.08	0.00	0.14	0.00	-	-
	교육・행정시설	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타 공공시설	54.80	0.69	54.50	1.37	155.38	3.14	54.18	3.40
	단독주거시설	2.71	0.03	0.34	0.01	0.25	0.00	0.24	0.02
	도로	147.50	1.85	37.42	0.94	41.12	0.83	43.45	2.72
	문화체육휴양시설	2.93	0.04	4.26	0.11	0.77	0.02	0.72	0.05
	상업・업무시설	1.07	0.01	1.75	0.04	0.89	0.02	0.40	0.03
	철도(교량)	2.99	0.04	-	-	-	-	1.94	0.12
	항만(마리너시설)	0.18	0.00	0.01	0.00	-	-	-	-
	환경기초시설	0.98	0.01	0.13	0.00	0.11	0.00	-	-
	소계	213.17	2.68	98.47	2.47	198.67	4.02	100.93	6.33
농업지역	경지정리가 된 논	4.90	0.06	20.26	0.51	18.15	0.37	5.78	0.36
	경지정리가 된 밭	21.78	0.27	6.18	0.16	3.07	0.06	4.25	0.27
	경지정리가 안 된 논	8.99	0.11	58.25	1.46	114.31	2.31	3.97	0.25
	경지정리가 안 된 밭	161.51	2.03	107.07	2.69	81.05	1.64	222.06	13.92
	과수원	23.36	0.29	2.15	0.05	2.90	0.06	12.91	0.81
	기타재배지	0.50	0.01	0.07	0.00	2.01	0.04	0.85	0.05
	목장・양식장	0.13	0.00	-	-	0.11	0.00	0.29	0.02
	시설재배지	2.23	0.03	1.95	0.05	6.42	0.13	98.24	6.16
	소계	223.41	2.81	195.92	4.91	228.02	4.61	348.34	21.83
산림지역	침엽수림	16.69	0.21	14.05	0.35	12.56	0.25	12.91	0.81
	혼효림	8.68	0.11	14.83	0.37	10.86	0.22	0.04	0.00
	활엽수림	22.45	0.28	45.79	1.15	18.33	0.37	5.06	0.32
	소계	47.82	0.60	74.67	1.87	41.75	0.84	18.01	1.13
나지	강기슭	40.39	0.51	118.48	2.97	400.89	8.11	22.85	1.43
	기타나지	504.46	6.34	112.56	2.82	124.79	2.52	45.71	2.86
	암벽・바위	0.17	0.00	157.49	3.95	0.47	0.01	-	-
	운동장	8.47	0.11	1.18	0.03	1.27	0.03	0.72	0.04
	소계	553.48	6.96	389.72	9.78	527.42	10.66	69.28	4.34
습지	내륙습지	649.20	8.16	676.08	16.96	790.53	15.98	304.77	19.10
	소계	649.20	8.16	676.08	16.96	790.53	15.98	304.77	19.10
초지	골프장	-	-	-	-	19.42	0.39	-	-
	기타초지	2,110.35	26.54	178.14	4.47	323.91	6.55	243.88	15.28
	묘지	5.45	0.07	1.57	0.04	0.85	0.02	0.38	0.02
	소계	2,115.80	26.61	179.70	4.51	344.18	6.96	244.26	15.31
수역	하천	4,144.98	52.13	634.86	15.92	1,831.72	37.03	508.95	31.89
	호소	3.64	0.05	1,737.46	43.58	983.82	19.89	1.19	0.07
	소계	4,148.62	52.17	2,372.32	59.50	2,815.54	56.92	510.14	31.97
총합계		7,951.50	100	3,986.88	100	4,946.10	100	1,595.73	100

2. 오염물질 발생현황 및 이동 특성

가. 낙동강 국가하천 수질 현황

(1) 과업구간의 수질-수량-수생태 종합 평가

○ 환경부 물환경정보시스템의 “수질-수량-수생태 종합정보” 중에서 본 연구가 수행되고 있는 낙동강 본류의 정보는 덕곡(창녕합천보 중권역), 남강7(남강 중권역), 남지(낙동밀양 중권역), 함안(낙동밀양 중권역), 물금(낙동강하구언 중권역)이 해당



그림 2-2-6. 환경부 물환경정보시스템의 수질-수량-수생태 종합정보(환경부 물환경정보시스템, http://water.nier.go.kr/web)

○ 본 과업의 공간적 범위에 해당하는 낙동강 본류(황강, 남강, 밀양강 유입 포함)의 최근 10년간 수질 및 수생태계 건강성 평가

- 덕곡지점(창녕합천보 중권역): 2013년 이후 BOD(목표수질 3mg/L)는 TP(목표수질 0.1mg/L)는 목표수질을 거의 만족하고 있으며, 생활환경기준으로는 BOD가 2~3등급, TP가 2등급을 보이며, 생물지표종(어류)에 근거한 생물등급은 보통~약간나쁨(모래무지와 피라미가 주요 출현종)으로 평가
- 남강7지점(남강 중권역): 최근 10년간 BOD(목표수질 2mg/L)는 목표수질을 달성하지

못하고 있으며, TP(목표수질 0.04mg/L)는 어느 정도 달성하는 것으로 평가되며, 생활환경기준은 BOD가 2~3등급, TP는 2등급을 보이고, 생물지표종(어류)에 근거한 생물등급은 보통~약간나쁨(끄리와 블루길이 주요 출현종)으로 평가

- 남지지점(낙동밀양 중권역): 최근 10년간 BOD(목표수질 3mg/L) 및 TP(목표수질 0.1mg/L)의 목표수질은 거의 달성하고 있으며, 생활환경기준은 BOD와 TP가 1b등급을 보이고, 생물지표종(어류)에 근거한 생물등급은 보통~약간나쁨(끄리와 블루길이 주요 출현종)으로 평가
- 함안지점(낙동밀양 중권역): 최근 10년간 BOD(목표수질 3mg/L) 및 TP(목표수질 0.1mg/L)의 목표수질은 달성하고 있으며, 생활환경기준은 BOD와 TP가 1b등급을 보이고, 생물지표종(어류)에 근거한 생물등급은 보통~약간나쁨(피라미와 끄리가 주요 출현종)으로 평가
- 물금지점(낙동강하구언 중권역): 최근 10년간 BOD(목표수질 2mg/L) 및 TP(목표수질 0.04mg/L)의 목표수질은 거의 달성하고 있으나 언제든지 만족하지 못할 가능성이 매우 높게 평가되며, 생활환경기준은 BOD와 TP가 1b~2등급을 보이고, 생물지표종(어류)에 근거한 생물등급은 보통~약간나쁨(블루길과 끄리가 주요 출현종)으로 평가



그림 2-2-7. 낙동강 덕곡지점(창녕합천보 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보



그림 2-2-8. 낙동강 남강7지점(남강 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보



그림 2-2-9. 낙동강 남지지점(낙동밀양 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보



그림 2-2-10. 낙동강 함안지점(낙동밀양 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보



그림 2-2-11. 낙동강 물금지점(낙동강하구언 중권역)의 수질-수량-수생태 종합정보

(2) 과업구간의 중권역 목표기준 달성도

○ 낙동강 과업구간의 지류 중권역별 수질 현황(2020년 기준)
- 황강(황강중권역): BOD 기준으로 1a등급, TP 기준으로 1b등급
- 남강(남강댐중권역, 남강중권역): BOD 기준으로 1b등급, TP 기준으로 1b등급
- 밀양강(낙동강하구언 및 밀양강중권역): 밀양강 중권역은 BOD 2등급, TP 1b등급을 보이며, 낙옹강하구언중권역은 BOD 및 TP가 1b등급

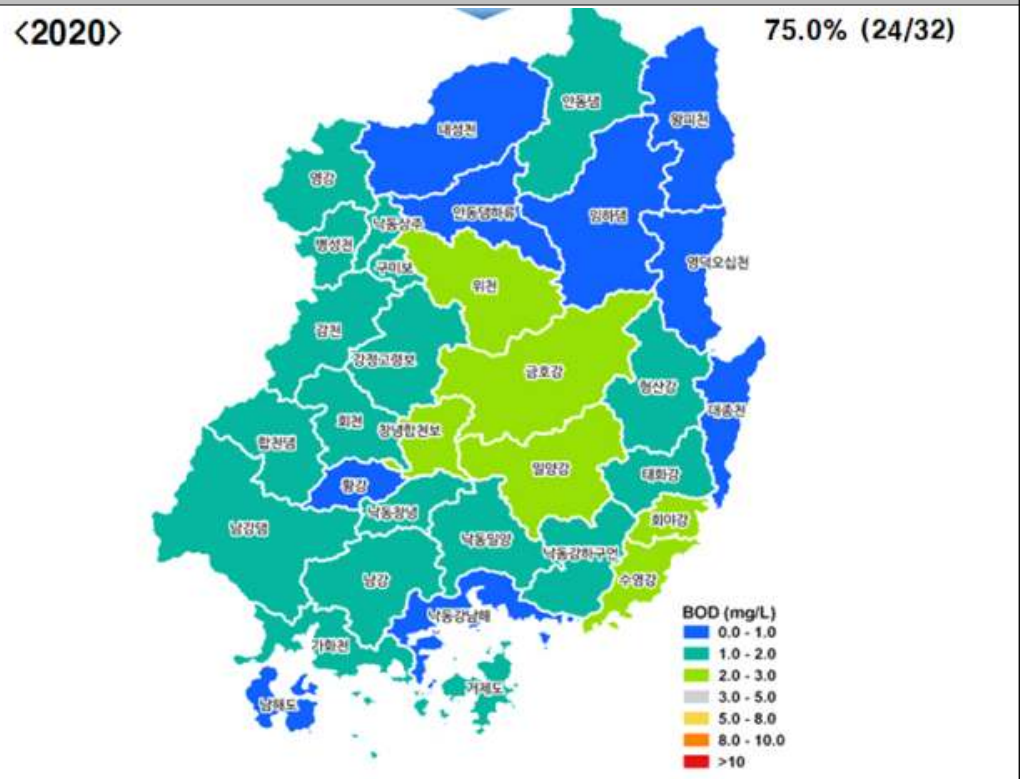
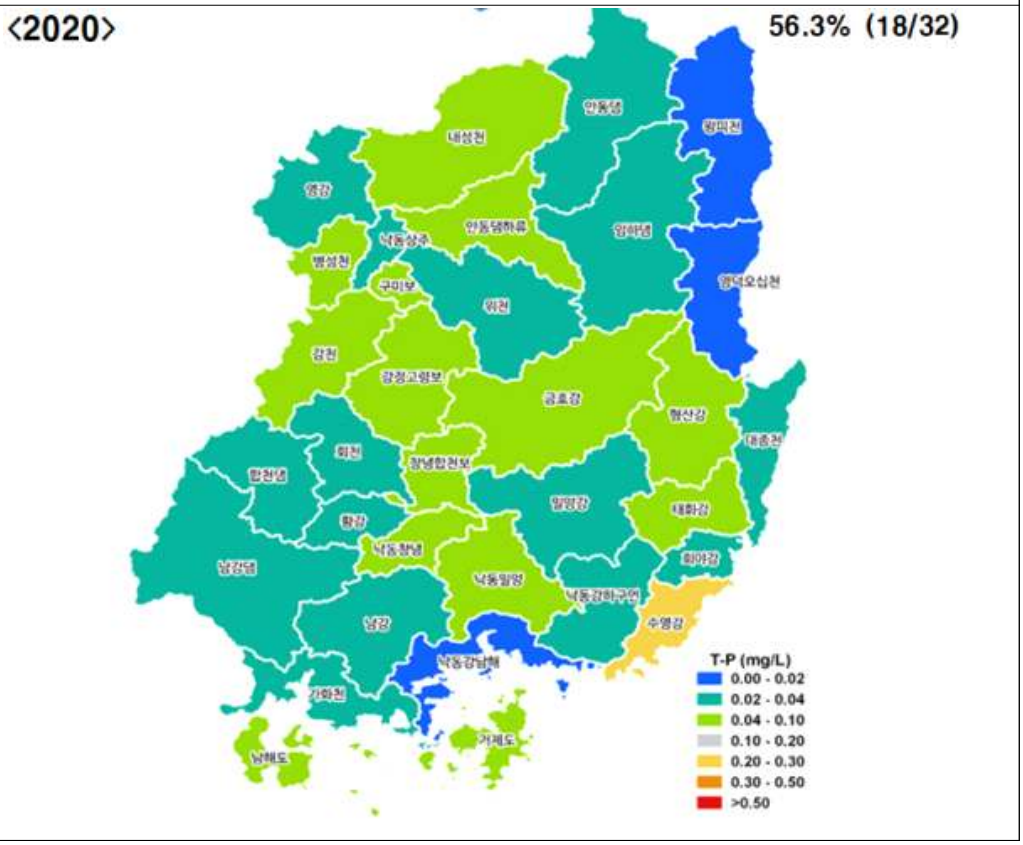
○ 낙동강 과업구간의 본류 주변 중권역별 수질 현황(2020년 기준)
- 창녕함안보 중권역: BOD 및 TP가 2등급
- 낙동창녕 중권역: BOD는 1b등급이며 TP는 2등급
- 낙동밀양 중권역: BOD는 1b등급이며 TP는 2등급

표 2-2-3. 낙동강권역 목표기준 미달성 중권역 현황(환경부 국립환경과학원, 2021)

수계	중권역	대표지점	목표 기준	BOD (mg/L)	TP (mg/L)
낙동강	안동댐	안동1	Ia	1.2	0.033
	안동댐하류	예천-1	Ia	0.8	0.046
	내성천	내성천3-1	Ia	0.8	0.064
	영강	영강2-1	Ia	1.2	0.025
	병성천	병성천-1	Ib	1.7	0.077
	낙동상주	상주2	Ia	1.6	0.036
	위천	위천6	Ib	2.1	0.039
	구미보	산곡	Ia	1.8	0.042
	감천	감천2-1	Ia	1.2	0.054
	강정고령보	달성	Ib	1.9	0.041
	황강	황강5	Ia	0.7	0.034
	낙동창녕	용산	Ib	1.9	0.041
	낙동밀양	삼랑진	Ib	1.7	0.043
	밀양강	밀양강3	Ib	2.1	0.037

목표기준 미달성

표 2-2-4. 낙동강권역 목표기준 달성도 현황(환경부 국립환경과학원, 2021)

항목	중권역 목표기준 달성도 현황
BOD	
TP	

(3) 과업구간의 상류 및 하류 수질변화 추이

○ BOD의 상하류 수질변화 추이

- 낙동강의 BOD는 안동댐하류를 지나면서 오염농도가 증가되다가 금호강 오염물질이 합류된 이후 과업구간인 창녕합천보에서 가장 높은 농도를 보이다가 점차 개선되는 경향
- 과업구간 유입지류인 황강은 목표수질기준 이내이나 남강과 밀양강은 목표수질기준 초과로 본류 수질에 영향

○ TP의 상하류 수질변화 추이

- 낙동강의 TP는 안동댐하류 이후 큰 변화를 보이지 않음
- 과업구간 유입지류인 황강, 남강, 밀양강도 낙동강 본류 TP 농도에 비하여 다소 낮은 농도를 보이는데 이는 유역 총인처리시설 도입으로 TP관리가 효율적이란 것을 의미하며, 향후 낙동강의 녹조관리를 위해서는 TN과 같은 타 오염물질 관리가 중요하다는 것을 의미

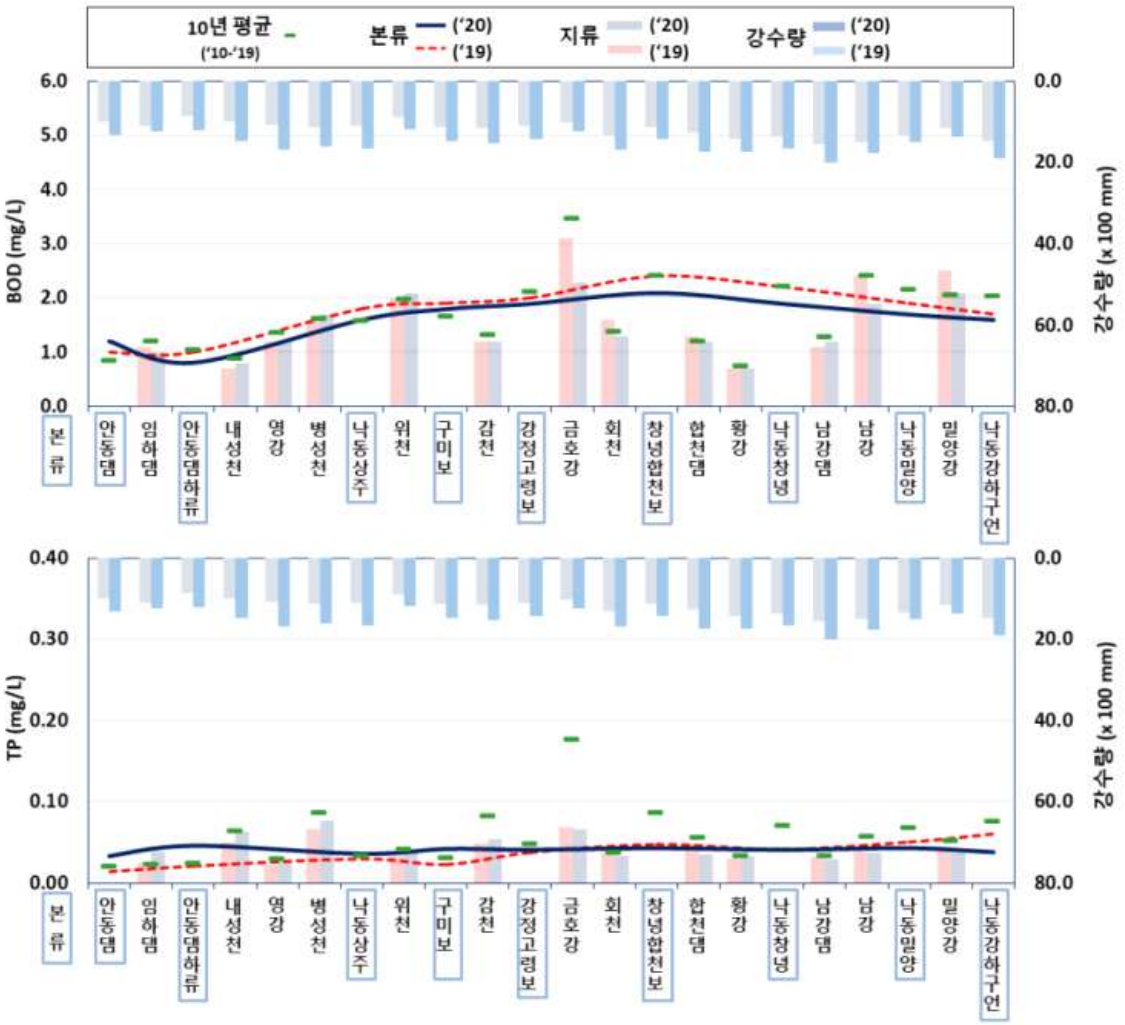


그림 2-2-12. 낙동강 상ㆍ하류 BOD 및 TP 수질변화(환경부 국립환경과학원, 2021)

나. 낙동강 본류 및 지류 국가하천 모니터링 지점 선정

○ 낙동강사업은 본류와 지천의 홍수방어 능력을 향상시키기 위하여 홍수터를 크게 확보하였으나 둔치의 방치는 지역의 새로운 개발욕구를 자극하여 하천환경 영향 직면

- 낙동강의 홍수방어 능력을 위하여 본류는 200년 빈도 및 지천은 100년 빈도로 하천정비사업을 추진
- 낙동강사업으로 조성된 홍수터 중 둔치는 기존 농경지를 회수하여 홍수터로 조성한 것으로 홍수시 침수가 가능한 하천부지에 해당하나 둔치의 개발은 저수부와의 인접성으로 인하여 하천 수질오염 및 수생태계 건강성에 영향 우려

○ 4대강사업 이전의 둔치는 대부분 경작지로 이용되면서 비료와 농약 등 사용으로 인하여 수질오염, 녹조발생 및 수생태계 건강성에 큰 영향을 주었으나 4대강사업으로 둔치가 조성되면서 하천 수질에 기여

- 현재 둔치는 하천점용허가를 통하여 공원, 체육시설, 생태습지 조성 등으로 토지이용이 변화되고 있으나 최근 들어 비료를 사용하는 골프장 등으로 점용허가가 나면서 수질과 수생태계 건강성에 영향 우려

○ 낙동강의 수질 및 수생태계 건강성을 확보하기 위해서는 둔치를 포함하는 홍수터에 대한 친환경적 토지관리를 위한 수변완충지대 모델이 필요한 실정

- 낙동강 본류 및 지류의 둔치에 대한 방치는 하천점용허가를 통한 개발이 가능하기에 둔치에 대한 수변완충지대 모델의 구축은 둔치의 친환경적 관리를 위한 중요한 수단에 해당
- 낙동강 수변완충지대 모델은 본류 및 지류 하천의 물리적 구조와 기능, 유역과 하천의 연계성, 수질 및 수생태 건강성을 고려하는 방향으로 구축 필요

○ 낙동강 본류 및 지류의 수변완충지대 적정 후보지 선정 및 사후 효과평가를 위하여 수질과 둔치부 토양의 모니터링을 수행

- 저수부 수질 모니터링은 둔치의 상류부와 하류부에서 수행함으로써 둔치가 하천수질에 기여하는 정도를 분석하고자 하였으며, 그 결과는 수변완충지대 적정 후보지 선정 및 수변완충지대 조성 이후 사후평가를 위한 자료를 구축하기 위하여 수행
- 둔치부 토양 모니터링은 토양의 오염 또는 양분현황을 조사하여 수질오염 저감기능으로서의 능력을 평가하며 향후 수변완충지대 조성시 수질오염 및 탄소흡수와 저장능력을 평가하기 위하여 수행

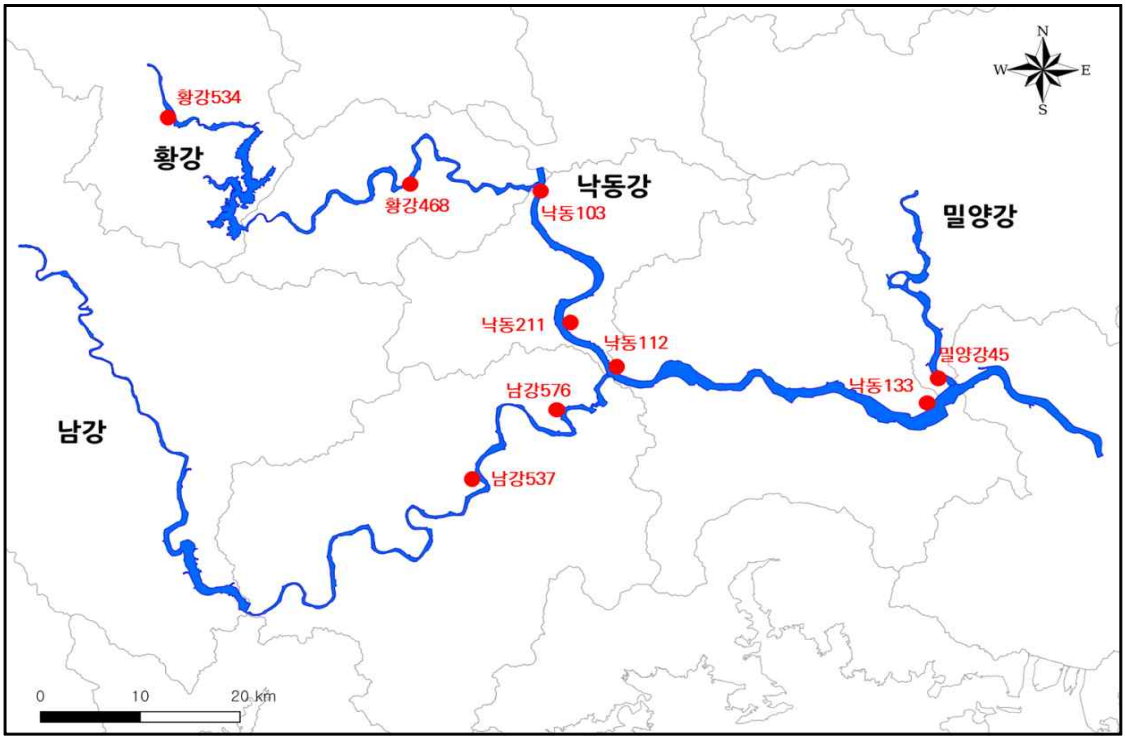


그림 2-2-13. 낙동강 본류 및 지류 국가하천 모니터링 지점

○ 저수부 수질과 둔치부 토양 모니터링의 공간적 분포

- 모니터링 대상 공간적 분포는 낙동강본류(합천창녕보~밀양강 합류부) 및 지류(황강, 남강, 밀양강)의 국가하천 구간
- 저수부 수질과 둔치부 토양 모니터링은 본류 4개지역과 지류 5개지역에서 수행
- 저수부 수질 분석은 본류 4개 홍수터지역(낙동103, 낙동211, 낙동112, 낙동133)과 황강 2개지역(황강534, 황강468), 남강 2개지역(남강537, 남강576) 및 밀양강 1개지역(밀양강45)의 상하류에서 3회(2022년 2월~5월)에 걸쳐 수행
- 둔치부 토양분석은 9개 지역에서 2회(2022년 2월~4월)에 걸쳐 수행되었으며, 회당 2개 지점에서 시료를 채취하여 섞어서 분석

○ 저수부 수질과 둔치부 토양 모니터링 분석항목

- 저수부 수질은 일반항목(pH, 수온, DO, 전기전도도, 탁도), 클로로필 a, TSS, 유기물질(BOD, COD), 영양물질(TN, TP)에 대하여 수행
- 둔치부 토양 모니터링은 유기물질(COD, 강열감량), 함수율, 영양물질(TN, TP), 중금속(As, Cd, Cu, Pb, Zn)을 분석

* 유기물질 및 영양물질은 토양오염우려기준에는 포함되지 않으나 식물뿌리, 미생물 등 내부 및 외부의 다양한 요인에 의하여 발생하며, 탄소 및 오염물질 흡수와 저장능력을 평가할 수 있는 도구에 해당

* 둔치부 토양의 유기물질 및 영양물질은 침수시 수질에 영향을 줄 수 있는 항목이기에 조사분석이 필요하며, 시료를 채취후 수질오염공정시험기준의 퇴적물조사방법에 근거하여 수행

표 2-2-5. 낙동강 본류 및 지류의 저수부 수질시료 채취지점의 상류와 하류 현황

하천명	지점	수질시료 채취지점(상류, W1)	수질시료 채취지점(하류, W2)
낙동강	낙동103		
	낙동211		
	낙동112		
	낙동133		

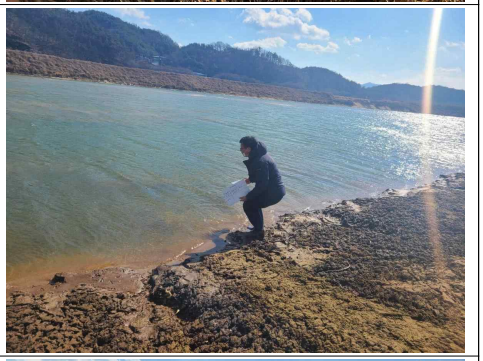
황강	황강534		
	황강468		
남강	남강537		
	남강576		
밀양강	밀양강45		

표 2-2-6. 낙동강 본류 및 지류의 둔치부 토양시료 채취지점의 상류와 하류 현황

하천명	지점	토양시료 채취지점(상류, S1)	토양시료 채취지점(하류, S2)
낙동강	낙동103		
	낙동211		
	낙동112		
	낙동133		

황강	황강534		
	황강468		
남강	남강537		
	남강576		
밀양강	밀양강45		

○ 모니터링 위치는 자료조사 및 현장조사를 통하여 홍수터 현황(토지이용), 토지 전용가능성, 방치 정도 등을 분석하여 선정

- 모니터링 위치하는 둔치의 토지이용 현황, 방치상태, 개발여건, 개발현황 등을 고려하여 향후 훼손될 가능성이 높을 지역을 선정

– 둔치가 수층(water)에 끼치는 영향을 파악하기 위하여 둔치의 상류지점(W1)과 하류지점(W2)에 대해서 수질 모니터링 수행하였으며, W1과 W2 지점은 둔치와 인접한 가장자리 지점으로 둔치의 영향을 직접적으로 받는 위치이기에 낙동강 대표 수질과 본 자료의 수질 농도는 서로 다를 수 있음

– 특히 모니터링 지점은 둔치 인접지점이기에 물의 하안구조에 따라 유속이 매우 느린 정체수가 있을수 있으며 식물이 성장하고 어류가 서식하는 생물서식처 공간임

– 둔치의 토양(soil)내 화학적 성상을 판단하기 위하여 S1(둔치의 상류지점)과 S2(둔치의 하류지점)에 대하여 토양시료를 채취하였으며 분석을 위하여 혼합 후 분석을 실시



그림 2-2-14. 낙동강 본류 수질 및 토양 모니터링 상세 지점



(a) 황강



(b) 남강



(c) 밀양강

그림 2-2-15. 낙동강 유입 지류(황강, 남강, 밀양강) 수질 및 토양 모니터링 지점

○ 낙동강 본류의 수변완충지대 조성이 제기되는 4개 지역의 모니터링 지점의 특성
- 낙동103 지역은 황강과 합류하는 지점으로 수생태계 건강성 확보와 수리수문적 개선 필요
- 낙동112 지역은 남지생태공원이 위치하고 있으면서 도시화로 인하여 개발욕구가 높음
- 낙동133 지역은 명례강변공원이 위치하고 있으면서 주변의 넓은 경작활동으로 인한 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성이 높음
- 낙동211 지역은 수로폭이 좁아 수생태계 건강성 확보와 수리수문적 개선 필요

○ 낙동강 지류의 수변완충지대 조성이 제기되는 5개 지역의 모니터링 지점의 특성
- 황강534 지역은 합천댐 상류지역으로 주변에 창포공원이 위치하고 대규모 수변공원 개발사업이 진행중이기에 향후 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성이 높음
- 황강468 지역은 하천변에 천변습지가 넓게 분포되어 수질 및 수생태계를 개선함과 함께 천변습지의 보전과 복원 필요
- 남강537 지역은 둔치에 골프장이 위치하여 수질오염 발생가능성이 있기에 골프장의 점용허가 재검토 및 수변완충지대 전환 고려 필요
- 남강576 지역과 밀양강45 지역은 주변의 넓은 경작활동으로 인한 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성이 높음

다. 저수부 수질 모니터링 결과 분석

○ 낙동강 본류 평균 수질 현황
- 낙동강 본류 4개 지역(황강 합류지점~밀양강 합류지점)의 2~5월 사이 평균 수온은 13~14℃의 범위이며, DO는 10~11.7 mg/L, 전기전도도는 317~472 umhos/cm, 클로로필-a는 4~14 mg/m3, 탁도는 9.8~21 NTU의 범위를 보임
- 본류 4개 지역의 SS는 4.2~13.6 mg/L, BOD는 2.8~4.1 mg/L, COD는 4.1~4.9 mg/L, TN은 2.79~4.06 mg/L, TP는 0.037~0.074 mg/L의 범위를 보임
- 낙동강 본류의 모니터링이 수행된 4개 지역의 수질등급은 BOD 기준으로는 “약간 좋음~보통”에 해당하는 II~III등급을 보임
- TP는 “좋음~약간 좋음”에 해당하는 Ib~II 등급을 보이는 것으로 평가되어 유역의 총인처리시설 도입 이후 수층에서의 인 농도는 크게 감소한 것으로 평가

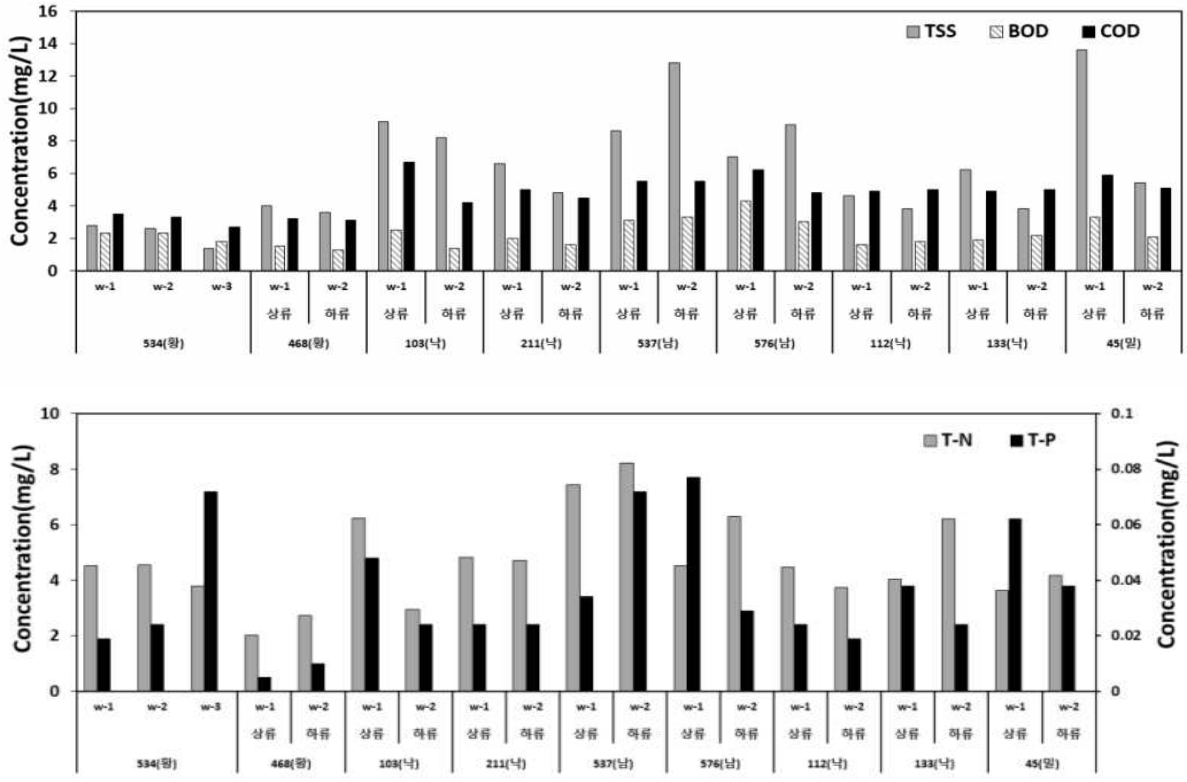
○ 황강의 평균 수질 현황
- 황강 2개 지역의 2~5월 사이 평균 수온은 10~15℃의 범위이며, DO는 10~12 mg/L, 전기전도도는 145~256 umhos/cm, 클로로필-a는 3~7 mg/m3, 탁도는 1~5.2 NTU의 범위로 남강 및 밀양강에 비해 깨끗한 수질에 해당
- 황강 2개 지역의 SS는 1.2~2.6 mg/L, BOD는 1.4~2.0 mg/L, COD는 2.0~2.5 mg/L, TN은 1.58~3.0 mg/L, TP는 0.008~0.03 mg/L의 범위를 보임
- 황강의 모니터링이 수행된 2개 지역의 수질등급은 BOD 기준으로는 “좋음~약간 좋음”에 해당하는 Ib~II등급을 보임
- TP는 “매우 좋음~좋음”에 해당하는 Ia~Ib 등급을 보이는 것으로 평가되어 유역의 총인처리시설 도입 이후 수층에서의 인 농도는 크게 감소한 것으로 평가

○ 남강의 평균 수질 현황

- 남강 2개 지역의 2~5월 사이 평균 수온은 13~14℃의 범위이며, DO는 10~11 mg/L, 전기전도도는 236~274 umhos/cm, 클로로필-a는 8~20 mg/m3, 탁도는 7~13 NTU의 범위로 황강보다 나쁜 상태를 보임
- 남강 2개 지역의 SS는 6~10 mg/L, BOD는 2.8~3.7 mg/L, COD는 3.8~4.6 mg/L, TN은 3.59~4.12 mg/L, TP는 0.04~0.11 mg/L의 범위를 보임
- 남강의 모니터링이 수행된 2개 지역의 수질등급은 BOD 기준으로는 “약간 좋음~보통”에 해당하는 II~III등급을 보임
- TP는 “좋음~보통”에 해당하는 Ib~III 등급을 보이는 것으로 평가되어 유역의 인 배출원에 대한 관리가 필요한 것으로 평가

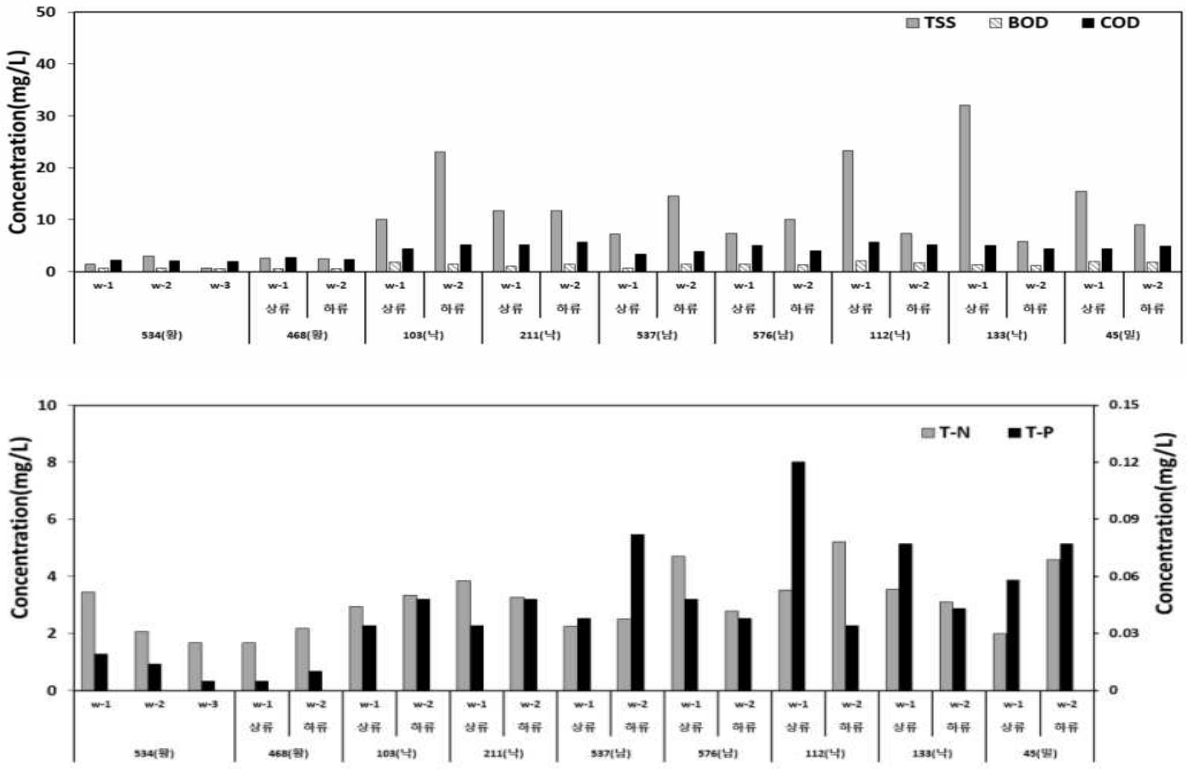
○ 밀양강의 평균 수질 현황

- 밀양강 하류의 2~5월 사이 평균 수온은 14℃의 범위이며, DO는 10~11 mg/L, 전기전도도는 294~390 umhos/cm, 클로로필-a는 4~9 mg/m3, 탁도는 10~21 NTU 범위
- 밀양강 하류의 SS는 5.8~11 mg/L, BOD는 2.9~3.8 mg/L, COD는 4.3 mg/L, TN은 2.16~3.27 mg/L, TP는 0.05~0.06 mg/L의 범위를 보임
- 밀양강의 하류의 수질등급은 BOD 기준으로는 “약간 좋음~보통”에 해당하는 II~III등급을 보임
- TP는 “좋음~약간 좋음”에 해당하는 Ib~II 등급을 보이는 것으로 평가되나 향후 유역의 인 유출원에 대한 관리가 필요한 것으로 평가



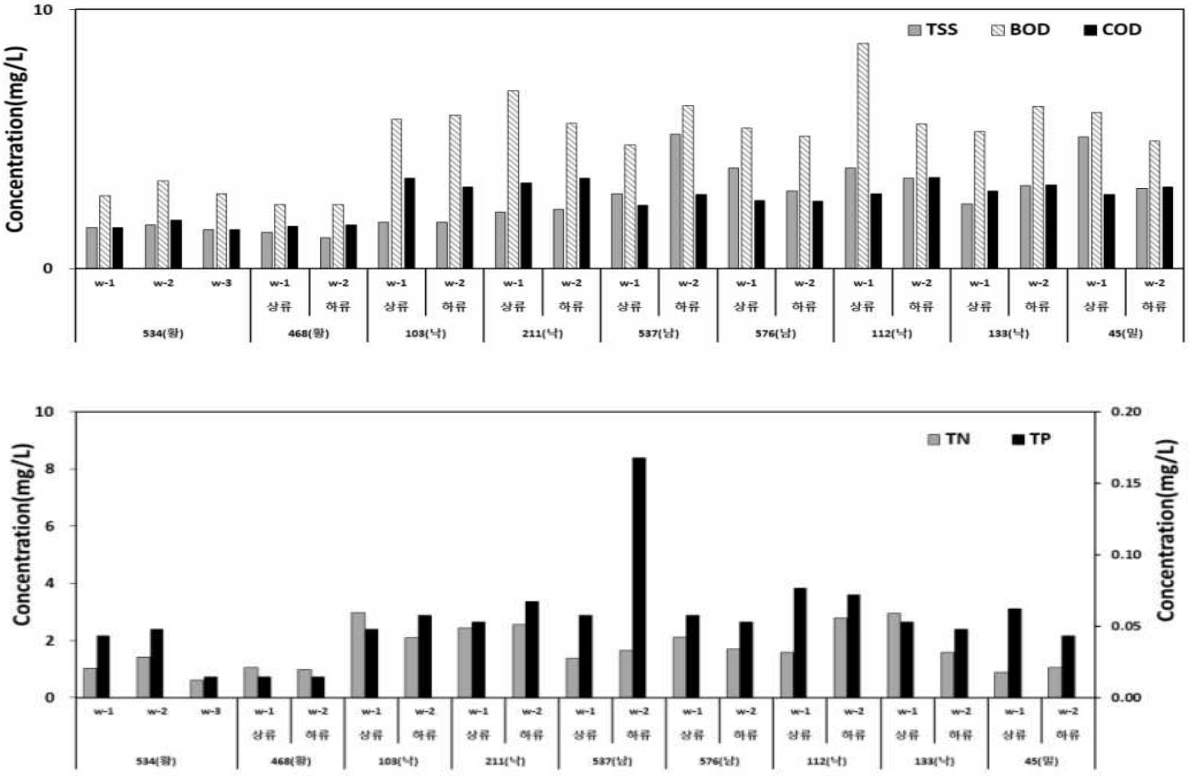
(a) 1차모니터링(2022.02.17)

그림 2-2-16. 낙동강 본류 및 지류의 수질 모니터링 결과



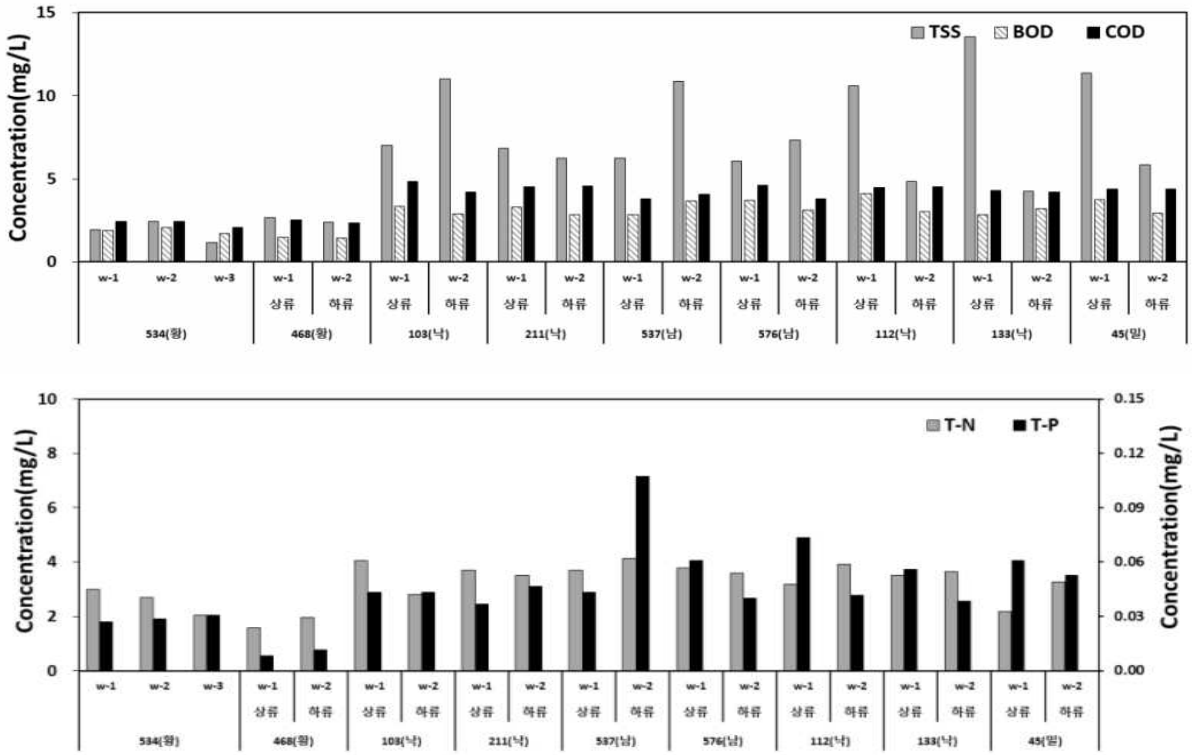
(b) 2차 모니터링(2022.04.01)

그림 2-2-16. 낙동강 본류 및 지류의 수질 모니터링 결과(계속)



(c) 3차모니터링(2022.05.04)

그림 2-2-16. 낙동강 본류 및 지류의 수질 모니터링 결과(계속)



(d) 평균

그림 2-2-16. 낙동강 본류 및 지류의 수질 모니터링 결과(계속)

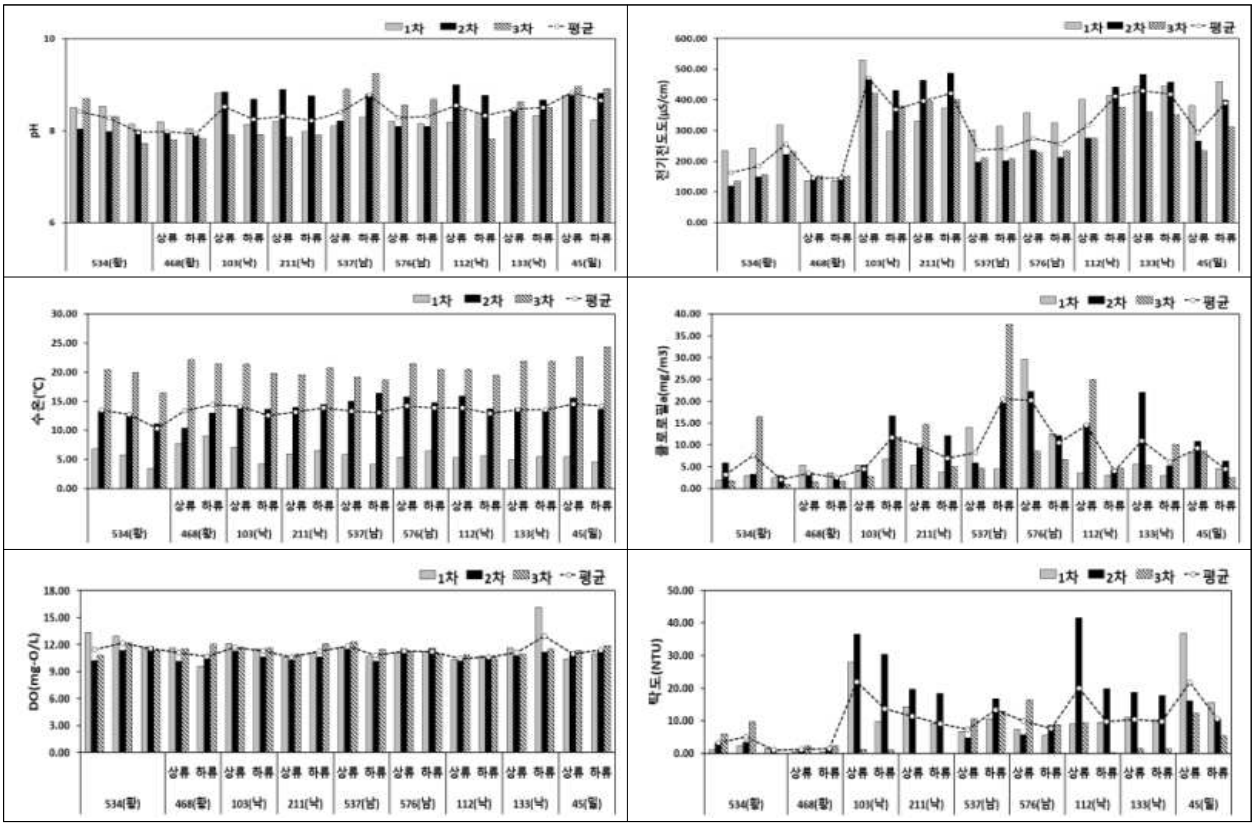


그림 2-2-17. 낙동강 본류 및 지류의 상하류 수질모니터링 종합분석

라. 둔치부 토양 모니터링 결과 분석

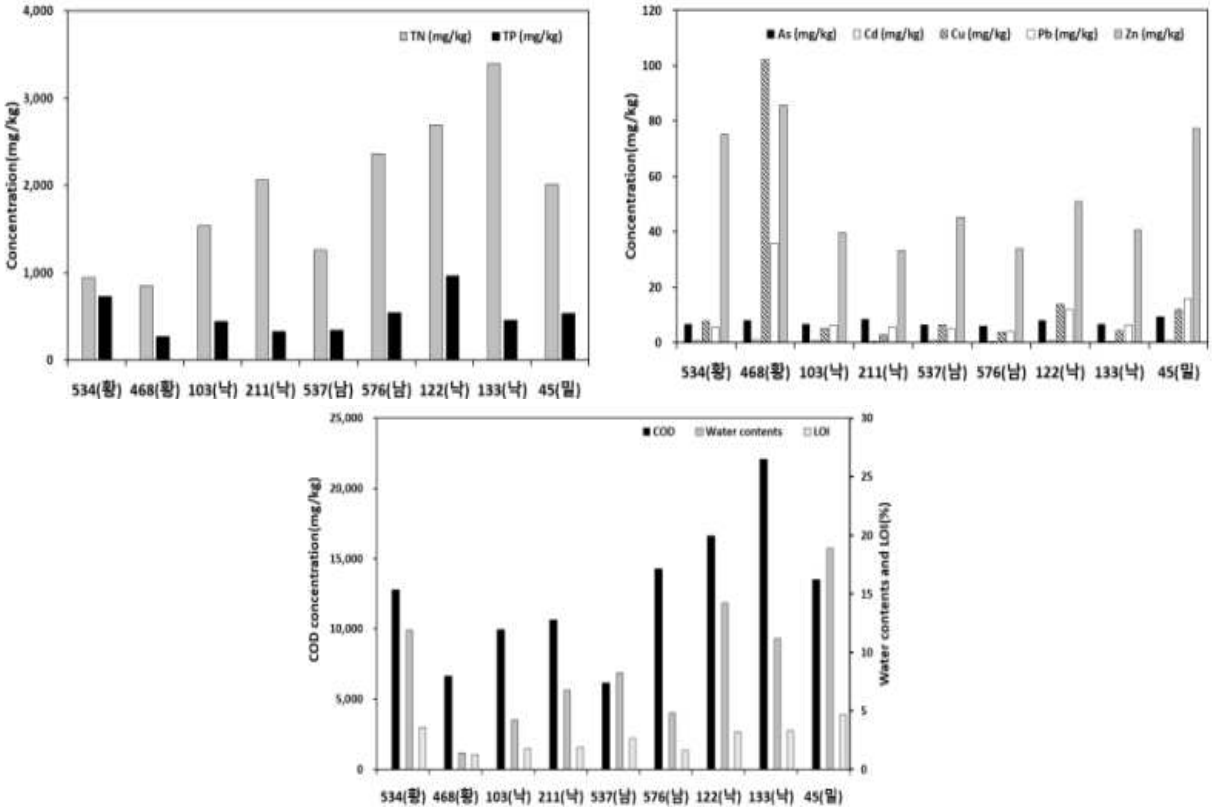
○ 낙동강 본류와 지류는 홍수방어능력 증대를 위하여 홍수터에 해당하는 둔치가 넓게 확보되어 있으며, 끊임없이 토지점용허가를 통한 개발욕구에 직면
- 과거 경작지로 활용되면서 낙동강 수질오염과 수생태계 건강성에 영향을 주던 둔치를 하천정비 등을 통해 홍수터로 다시 확보하여 수질개선 기반을 구축
- 그러나, 낙동강 본류 및 지류 인근 지자체는 체육시설을 비롯하여 골프장 조성 등과 같은 토지점용허가를 지속적으로 시도
- 따라서, 낙동강 수질을 보전하기 위해서는 홍수터(둔치)의 개발방향을 수변생태벨트로 미리 설정하여 모델을 구축할 필요가 있으며, 이러한 과정을 통하여 지역의 개발욕구로 인한 무분별한 토지점용 허가를 막고 친환경적 개발이 되도록 유도하여야 함

○ 낙동강 본류와 지류의 둔치 토양 성상
- 둔치부 토양의 오염물질 저감기작 및 탄소저장능력 등을 분석하기 위하여 둔치부 토양 모니터링을 수행
- 낙동강 본류 둔치부 토양의 COD는 9,976~22,088mg/kg, TN은 1,541~3,395mg/kg, TP는 328~1,090mg/kg, 함수율은 4~15.6%, 강열감량은 1.26~3.3%의 범위를 보임
- 황강 둔치부 토양의 COD는 4,862~12,792mg/kg, TN은 855~1,545mg/kg, TP는 272~783mg/kg, 함수율은 1.4~11.9%, 강열감량은 1.07~3.6%의 범위를 보임
- 남강 둔치부 토양의 COD는 5,099~14,282mg/kg, TN은 910~2,364mg/kg, TP는 340~545mg/kg, 함수율은 4.8~17.1%, 강열감량은 1.64~3.56%의 범위를 보임
- 밀양강 둔치부 토양의 COD는 13,509~15,608mg/kg, TN은 2,010~1,626mg/kg, TP는 203~535mg/kg, 함수율은 15.4~18.9%, 강열감량은 3.18~4.69%의 범위를 보임

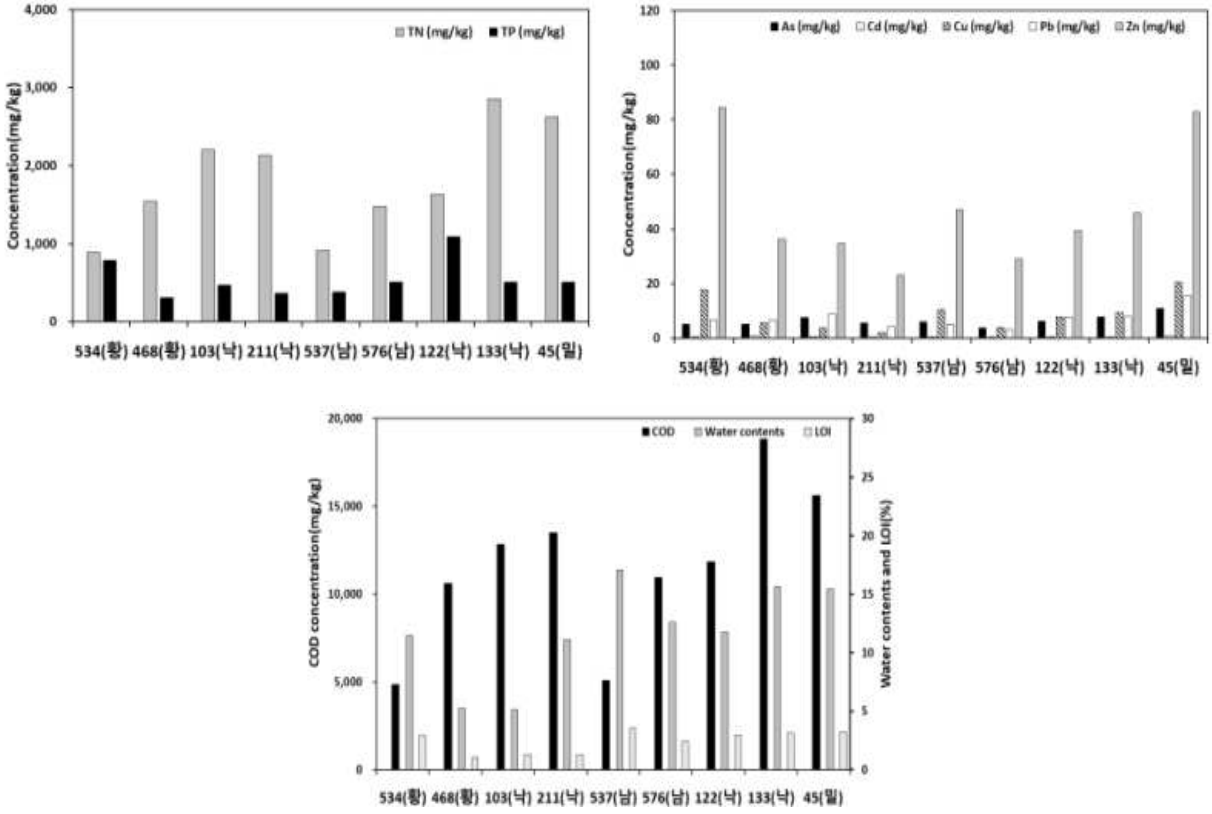
○ 낙동강 본류와 지류의 둔치 토양 성상 분석
- 낙동강 본류 둔치 모니터링 지점은 상류에서 하류에 이르기까지 길게 분포되어 있음으로써 토양의 유기물양, 영양염류량, 중금속량 등이 넓게 분포
- 둔치부 토양의 유기물은 식물뿌리, 미생물 등 다양한 요인에 의하여 발생하며 탄소 및 오염물질 흡수와 저장능력을 평가할 수 있는 도구에 해당
- 둔치부 토양의 COD는 대체적으로 4,862~22,088mg/kg의 범위를 보이며, 강열감량이 대부분 4% 이하를 보여 탄소저장능력이 높은 것으로 평가
- 낙동강 본류 및 지류 둔치는 과거 경작지로 활용된 경우가 많아 토양에 강하게 흡착되는 미량물질(중금속)의 함량(Cu, Pb, Zn 등)이 높게 나타남
- 토양내 영양염류 중에서 TN은 외부유입이나 내부생성 등으로 형성되는데 둔치내 토양의 TN 함량인 1,000~3,000mg/kg의 분포를 보여 다소 높은 함량을 보임
- 그러나 토양내 TP 함량은 대부분 1,000mg/kg이하로 크게 높지 않기에 TN의 많은 양은 내부생성 가능성이 높게 평가
- 낙동강 본류 및 지류 둔치는 과거 경작지로 활용된 경우가 많아 토양에 강하게 흡착되는 미량물질(중금속)의 함량(Cu, Pb, Zn 등)이 주요 중금속 항목으로 나타남
- 둔치부 토양의 Cd농도는 0.3~1.0mg/kg의 범위로 나타났으며, 황강468과 밀양강45에서 다소 높은 농도를 보였으나 토양환경보전법의 “토양오염 우려기준(4mg/kg)”의 크게

미달하여 Cd에 의한 둔치의 오염은 없는 것으로 평가

- Cu는 환강468지점의 1차조사에서 100mg/kg의 농도를 보인 것을 제외하고는 모든 지점에서 15mg/kg 이하의 농도를 보여, 토양환경보전법의 “토양오염 우려기준(150mg/kg)”의 크게 미달하여 Cu에 의한 둔치의 오염은 없는 것으로 평가
- Zn은 황강34와 황강468 및 밀양강45에서 70~85mg/kg의 농도를 보였으며, 낙동강지점과 남강지점은 50mg/kg 이하의 값을 보여 “토양오염 우려기준(300mg/kg)”의 크게 미달하여 Zn에 의한 둔치의 오염은 없는 것으로 평가
- As는 3~11mg/kg의 범위를 보였으며, 밀양강45에서 가장 높은 값을 보였으나 “토양오염 우려기준(25mg/kg)”의 크게 미달하여 As에 의한 둔치의 오염은 없는 것으로 평가
- Pb는 대체적으로 15mg/kg 이하의 값을 보였으며 황강468지점의 1차조사에서 약 35mg/kg으로 가장 높은 값을 보였으나 “토양오염 우려기준(200mg/kg)”의 크게 미달하여 Pb에 의한 둔치의 오염은 없는 것으로 평가



(a) 1차 토양분석(2022.02)



(b) 2차 토양분석(2022.04)

그림 2-2-18. 토양 분석결과

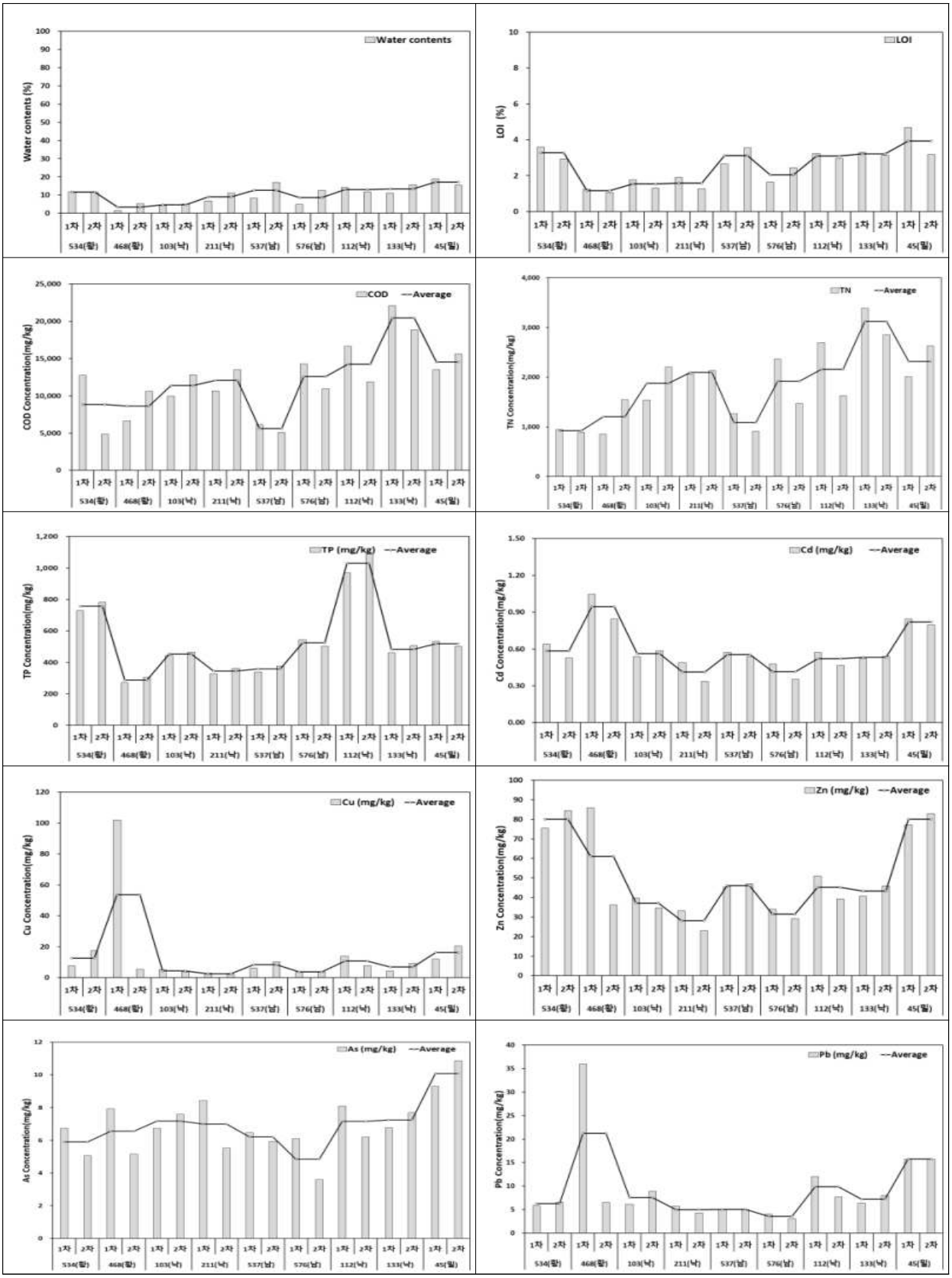
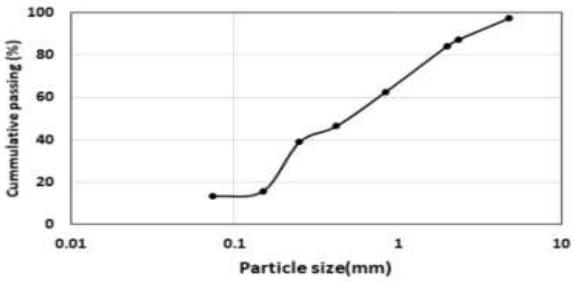
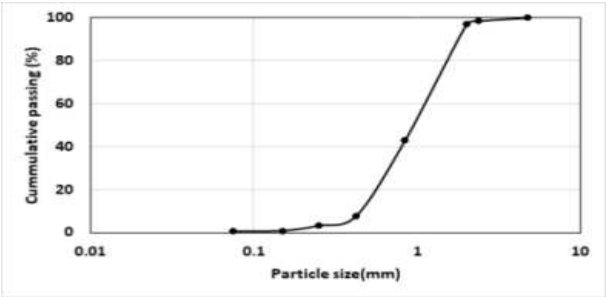


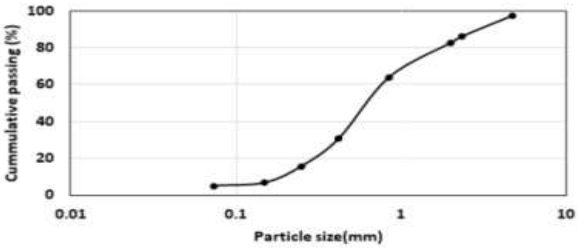
그림 2-2-19. 낙동강 과업구간의 둔치부 토양 모니터링 종합분석



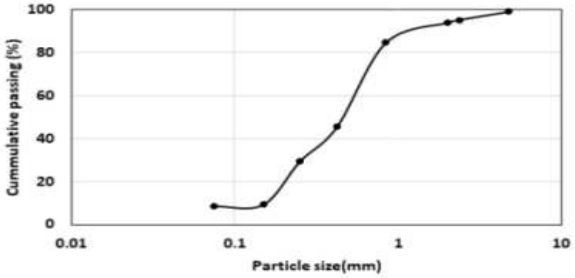
(a) 황강(534)



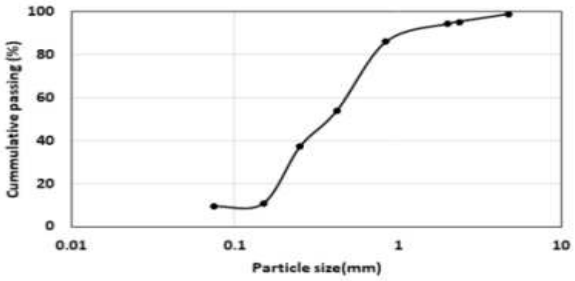
(b) 황강(468)



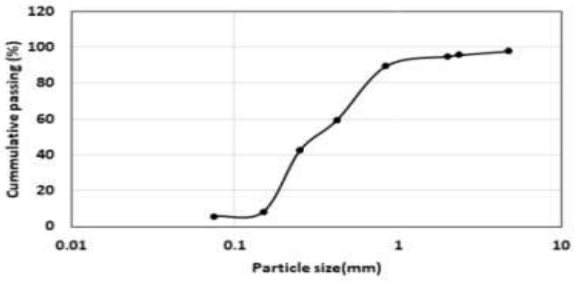
(c) 낙동강(103)



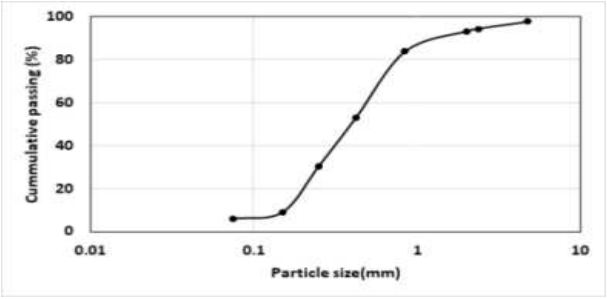
(d) 낙동강(211)



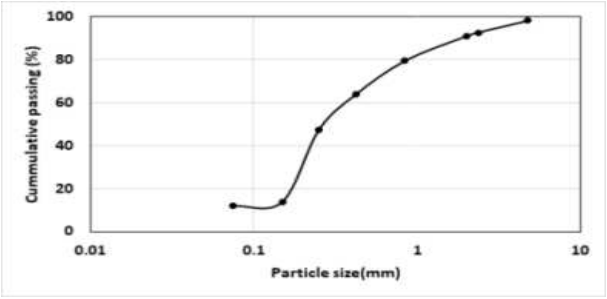
(e) 남강(537)



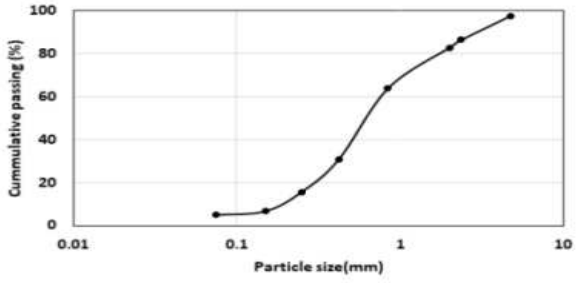
(f) 남강(576)



(g) 낙동강(112)

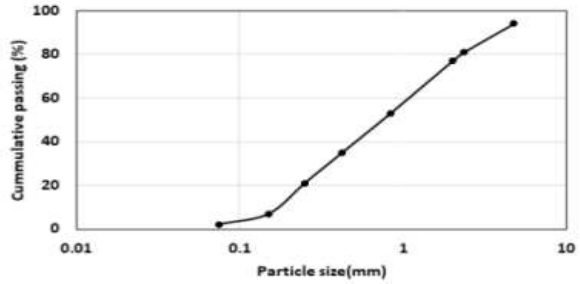


(h) 낙동강(133)

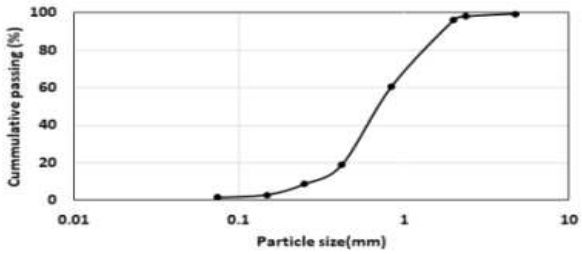


(i) 밀양강(45)

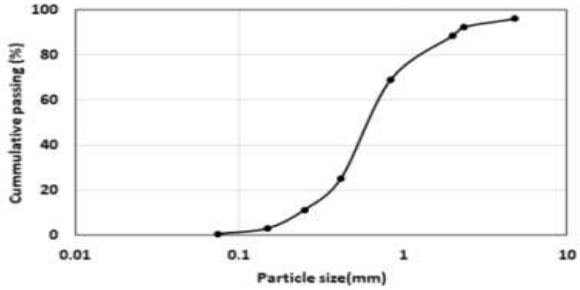
그림 2-2-20. 낙동강 과업구간의 둔치부 토양 입경분석(1차)



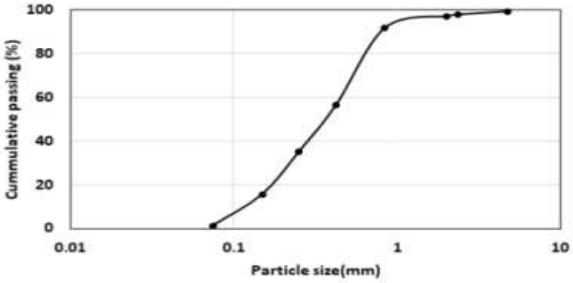
(a) 황강(534)



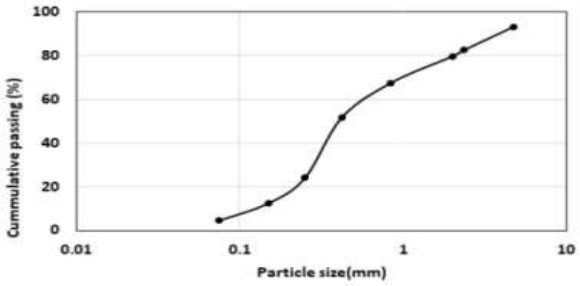
(b) 황강(468)



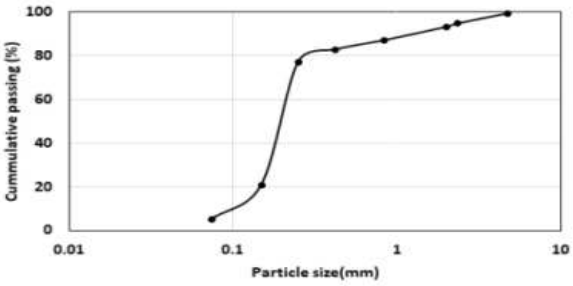
(c) 낙동강(103)



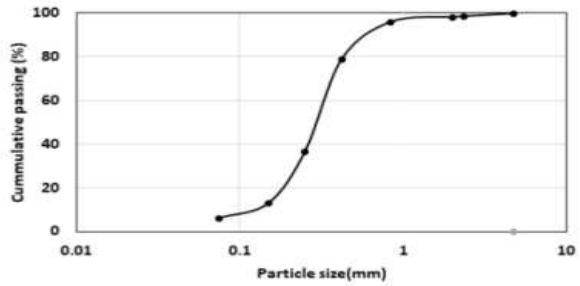
(d) 낙동강(211)



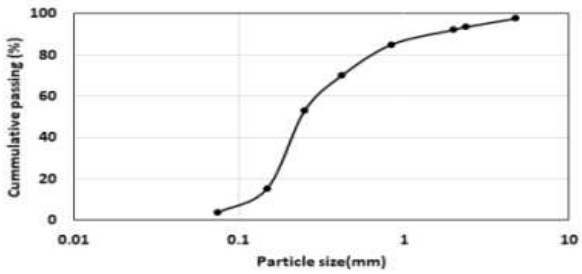
(e) 남강(537)



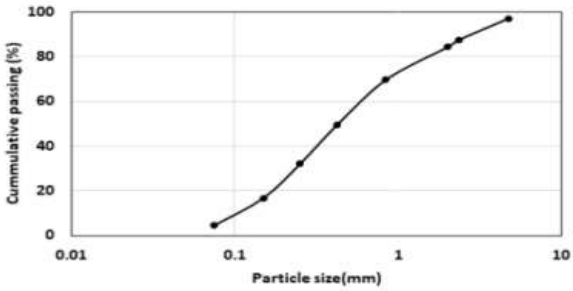
(f) 남강(576)



(g) 낙동강(112)



(h) 낙동강(133)



(i) 밀양강(45)

그림 2-2-21. 낙동강 과업구간의 둔치부 토양 입경분석(2차)

마. 모니터링 지점 중 수변완충지대 조성 필요지역 선정

(1) 수질 모니터링을 통한 수변완충지대 조성 필요지역 선정

○ 낙동강 본류 4개 지역의 홍수터 상하류 평균 수질 비교를 통한 친환경적 수변완충지대 조성 필요지역 선정

- 유역에서 발생한 강우는 지표수 또는 지하수 형태로 하천으로 배출되며, 배출과정에 유역 토지이용에서 발생하는 비점오염물질을 수계로 배출시켜 수질오염과 수생태계 건강성에 영향
- 강우시 지표수로 인하여 배출되는 비점오염물질은 하천 인근에 인공습지 등 비점오염저감시설 설치로 관리가 가능하며, 토양의 지표하유출 또는 기저유출로 배출되는 오염물질은 토양 정화과정을 통해 저감
- 그러나 하천의 녹조발생에 기여하는 용존질소의 경우 토양의 정화과정을 통해 저감하기가 어렵기에 수변생태벨트, 정화림 등 식물과 미생물의 상호작용을 통해 저감 가능
- 강변에 위치하는 둔치는 유역에서 기저유출을 통해 하천으로 배출되는 질소와 같은 오염물질을 저감하는 중요한 기능을 수행하여야 하나 식생의 부족으로 자연적 정화기능이 크게 낮아져 있는 상황
- 낙동강 본류의 모니터링이 수행된 4개 지점 중에서 낙동103 지역과 낙동133 지역은 수질과 둔치 토양의 오염물질 농도를 비교할 때 둔치가 수질에 기여하는 정도가 낮은 것으로 평가되기에 둔치의 친환경적 관리(둔치의 토지형질을 변경시켜 비점오염물질을 배출되시키는 행위를 원천적으로 차단하는 둔치 관리전략)를 위한 수변완충지대(정화림, 인공습지 등 수변생태벨트) 조성이 필요한 지역으로 평가
- 낙동103 지역은 황강과 합류하는 지점으로 둔치 상하류 수질을 비교시 하류에서 클로로필-a, SS, TOC 및 TP 농도가 높게 나타나 둔치가 수질오염에 기여하는 정도가 매우 낮은 것으로 평가
- 낙동133 지역은 둔치 인근 수질농도가 높게 평가되었는데 이는 제내지의 넓은 경작활동으로 인한 비점오염물질 배출과 둔치의 친환경적이 못한 토지이용이 영향을 주고 있기에 둔치를 포함하는 홍수터의 수변완충지역 조성이 필요
- 이와 함께 이상강우로 인한 폭우시 둔치의 침수는 토양에 저장된 오염물질의 용출을 유발할 수 있기에 수변생태벨트 조성을 통해 정화기능 향상 필요

○ 낙동강 지류(황강, 남강, 밀양강) 지역 홍수터 상하류 평균 수질 비교를 통한 친환경적 수변완충지대 조성 필요지역 선정

- 황강468 지역은 수질은 크게 나쁘지 않으나 하천변에 천변습지가 넓게 분포되어 수질 및 수생태계를 개선함과 함께 천변습지의 보전과 복원 필요
- 남강537 지역은 전체 수질항목(전기전도도, 클로로필-a, 탁도, SS, BOD, COD, TOC, TN, TP)이 둔치 기준 상류보다 하류의 오염도가 높아 친환경적 둔치관리가 필요
- 특히 남강537 지역은 둔치의 대규모 토지이용 여건을 고려시 지속적인 모니터링과 향후 물환경 개선 측에서 수변완충지대로 전환이 필요할 것으로 판단

- 밀양강45 지역과 45지역은 마주 보고 있는 지역으로 주변의 넓은 경작활동으로 인한 전체적으로 수질이 보통 정도를 보이기에 수질오염 및 수생태계 건강성 회복 필요

(2) 토양 모니터링을 통한 수변완충지대 조성 필요지역 선정

○ 낙동강 본류와 지류의 둔치 토양 성상 분석을 통한 수변완충지대 적정 위치 선정

- 낙동강103 지역은 토양내 유기물량과 TN 함량이 높게 나타났으며 저수부 수질평가에서도 둔치의 수질오염 기여도가 낮게 나타났기에 둔치를 수변완충지대로 조성하여 수질오염 개선에 활용할 필요가 있음
- 낙동133 지역의 토양 유기물량 18,840~22,088mg/kg, 질소량 2,856~3,395mg/kg 및 미량물질의 함량이 높게 나타났으며, 수질도 둔치 하류에서 높게 나타났기에 향후 주변의 넓은 경작활동으로 인하여 수질이 영향을 크게 받을 수 있기에 수변완충지대 조성이 필요한 지역으로 평가

○ 낙동강 지류(황강, 남강, 밀양강) 지역 둔치부 토양분석을 통한 수변완충지대 적정 위치 선정

- 황강468 지역은 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 하천변에 천변습지가 넓게 분포되어 향후 습지의 보전과 복원 필요
- 남강537 지역의 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 인근 수질이 둔치보다 하류의 오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치하여 수질에 영향을 주고 있음
- 밀양강45 지역은 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질의 양이 모두 높고 주변이 넓은 경작지역이기에 향후 수질오염 및 수생태계 건강성 회복 필요

3. 수리적 안전성과 물리적 하천교란 개선

가. 수리적 안정성

○ 하천의 수리적 안정성 구분

- 단기적으로 홍수기에 홍수위 상승에 따른 재난을 제어하기 위한 치수적 관점에서의 수위 안정성
- 단기적으로 갈수기에 가뭄의 피해를 제어하고 원활한 취수를 수용할 수 있는 이수적 관점에서의 안정성
- 장기적으로 하상의 구성물질(자갈, 모래 등)이 수류력(stream power)에 의해 세굴과 퇴적이 균형을 이루어 하천이 한정하도와 평형상태 하천을 유지하는 하천 지형학적 관점에서의 안정성
- 하천구역 홍수터의 수변완충기능 증진방안 측면에서 본다면 수리적 안정성은 단기적인 치수적 관점에서의 안정성과 장기적인 지형학적 관점에서의 안정성을 고려해야함
- 이 과제에서는 단기 치수적 관점과 장기적인 지형학적 관점에서의 안정성을 평가하기 위해 수위와 유속 그리고 수류력(stream power) 특성을 분석함

○ 낙동강 검토구간 수리적 특성 분석

- 낙동강 대상 구간에서의 평균유속은 0.7 ~ 3.75 m/s 범위에 있으며, 평균적으로는 대략 2.3 m/s임
- 대부분 구간에서 급격한 유속변화가 나타나며 낙동187, 낙동, 112, 낙동48의 경우는 유속이 증가하는 구간이며, 낙동83, 낙동133, 낙동68, 낙동211, 낙동103구간은 유속이 감소하는 경향을 보임. 낙동48 구간에서는 3m/s 이상의 큰 유속과 1m/s 정도의 저유속 구간이 동시에 위치함
- 전체 구간에서 평균수심은 10 ~ 15 m에 있으며, 낙동83과 낙동68을 제외한 구간의 수로부에서 수심의 변동폭은 2 ~ 4 m의 범위에서 있음
- 안정하상 관점에서 보면 낙동48 구간에서는 큰 수류력이 발생하여 침식 구간을 포함하는 것으로 나타났으며, 낙동83과 낙동68 구간에 상대적으로 낮은 수류력이 발생함

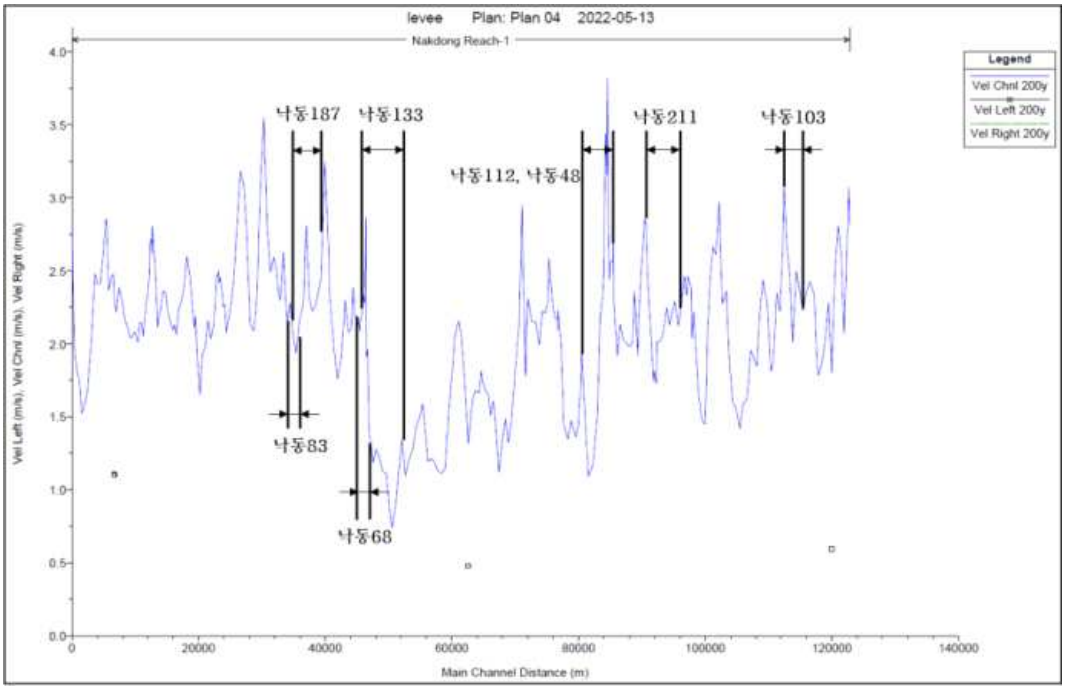


그림 2-2-22. 낙동강 구간에서 200년 빈도 홍수량에 대한 유속 분포

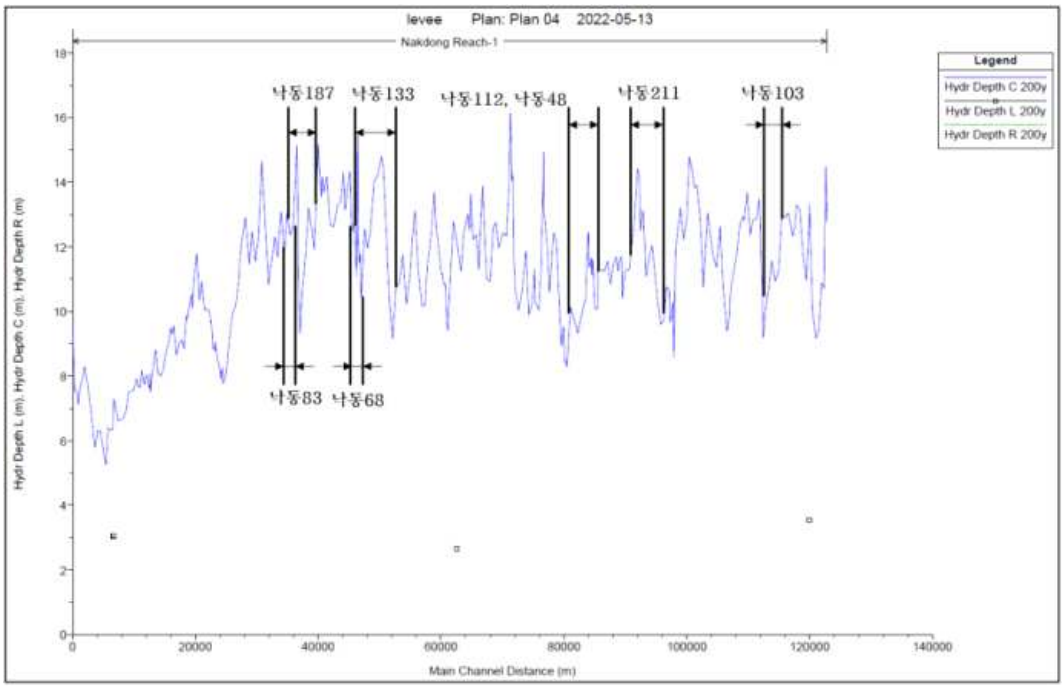


그림 2-2-23. 낙동강 구간에서 200년 빈도 홍수량에 대한 수심 분포

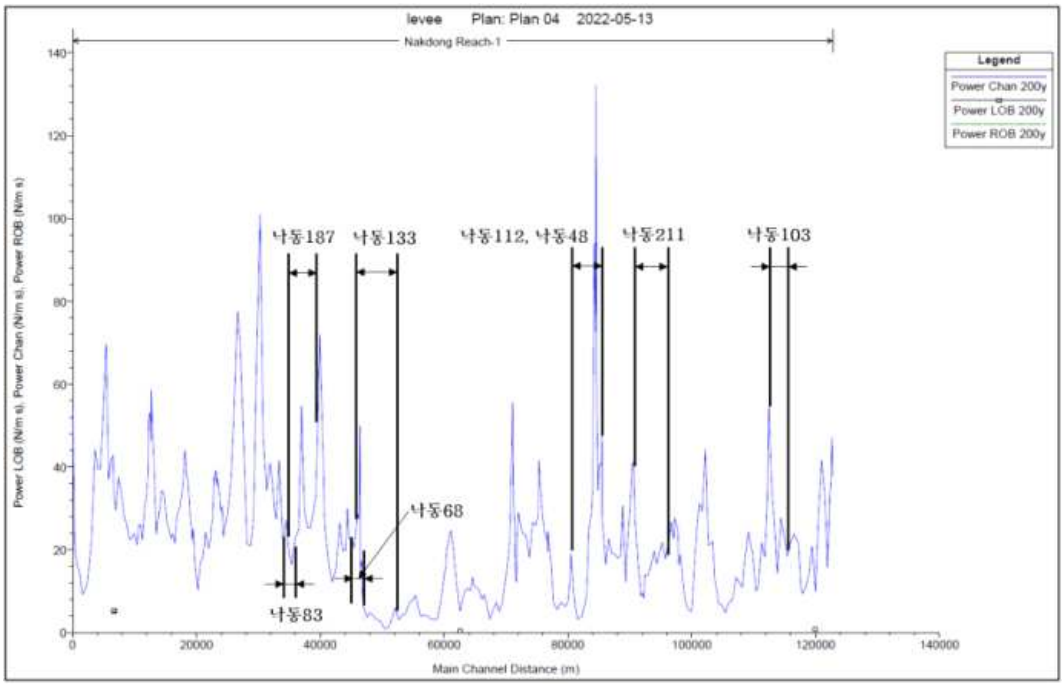


그림 2-2-24. 낙동강 구간에서 200년 빈도 홍수량에 대한 수류력 분포

○ 황강 검토구간 수리적 특성 분석

- 합천댐 직하류 구간에서는 평균유속이 최대 6.6 m/s에 이르는 구간이 있으며 그 하류에서는 대략 1.0 ~ 4.0 m/s의 평균유속이 발생하는 것으로 나타남
- 댐 상류 저수지 구간에서는 매우 낮은 유속이 발생하며 저수구간 상류에서는 유속이

증가하여 최대 약 4 m/s의 평균유속이 발생하는 함

- 합천댐 하류에서의 평균수심은 6 ~ 12 m 범위에서 발생하며, 댐 직하류부에서는 짧은 구간에서 수심 변화폭이 약 8 m에 이르는 것으로 산정되었으며, 이 지점에서 수류력 또한 매우 크게 발생하는 것으로 조사됨
- 황강468, 황강496, 황강534 구간에서는 현저한 유속변화가 발생하지 않지만 황강544 구간에서는 큰 유속변화가 발생하며 이는 하천 폭이 좁아지는 구간이 있고 만곡부가 존재하면서 유속의 변동이 크게 나타나는 것으로 판단됨
- 황강468, 황강496, 황강534에서의 수류력은 미미한 정도로 하상에 대한 영향이 크게 없을 것으로 보이나 황강544 구간의 경우 좁아지는 하천 폭과 만곡부 발생으로 인한 흐름 가속으로 매우 큰 수류력이 발생함. 단, 암에 노출된 하상이 존재하는 구간으로 침식가능성이 크지 않은 것으로 판단됨

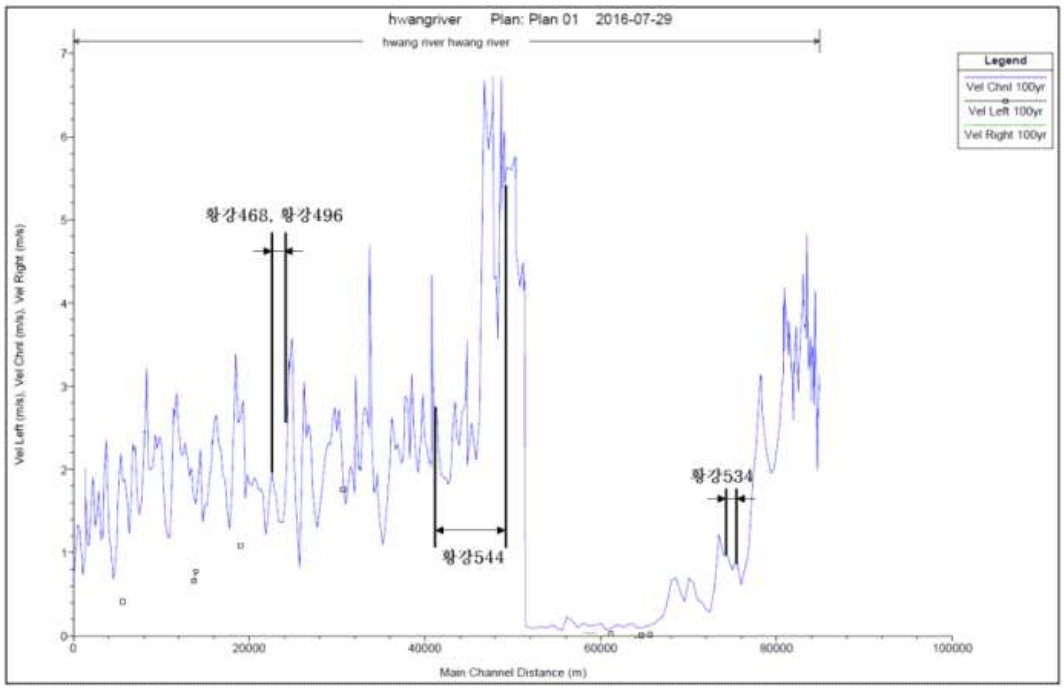


그림 2-2-25. 황강 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 유속 분포

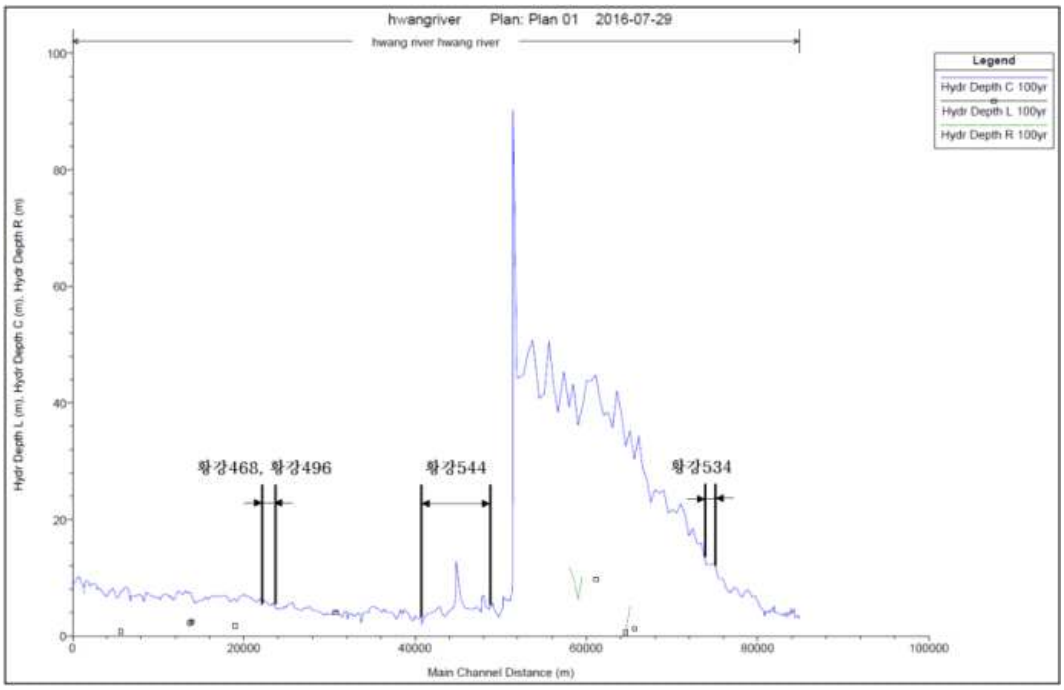


그림 2-2-26. 황강 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 수심 분포

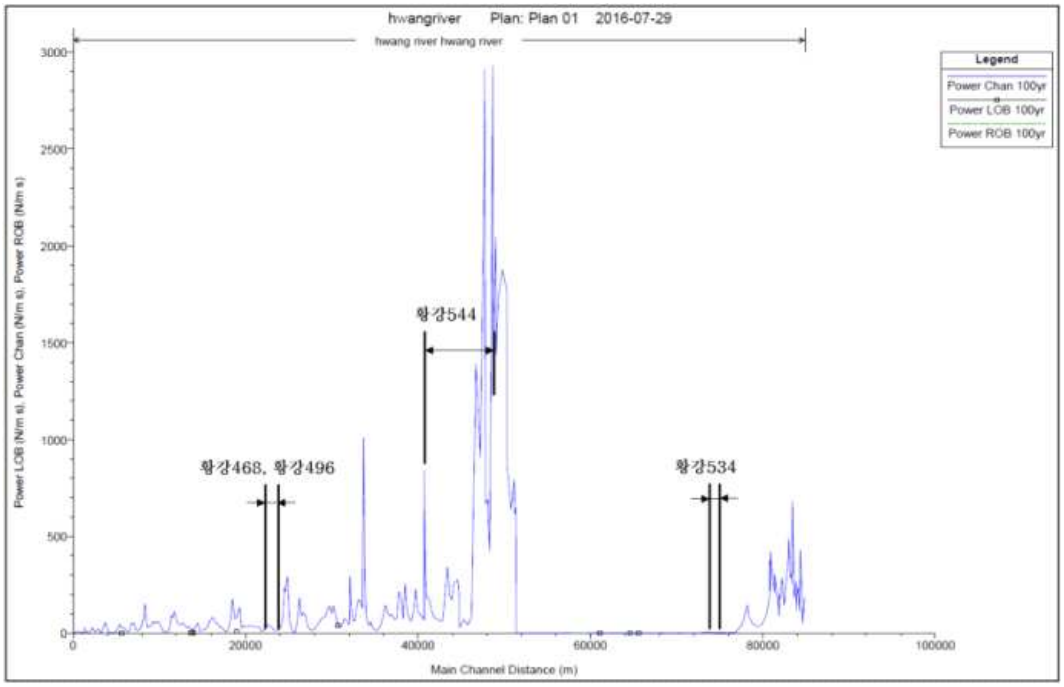


그림 2-2-27. 황강 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 수류력 분포

○ 남강 검토구간 수리적 특성 분석

- 남강은 댐을 중심으로 하류 구간에서는 평균유속이 0.7 ~ 2.5 m/s 범위이며, 유속 변동폭은 약 1 m/s 내외로 큰 유속변화는 없는 것으로 나타남
- 수심의 댐직하류에서 약 4 m 정도이며, 하류로 갈수록 증가하여 약 14 m에 이르며, 짧은 구간에서의 수심 변동폭은 최대 약 2.2 m인 것으로 조사됨

- 수류력은 최대 45 N/m·s 정도로 크지 않은 것으로 조사됨
- 남강댐 상류 저수구간에서 평균유속은 약 0.7 m/s 정도이며 저수 구간 상류에서는 평균유속이 2.3 ~ 6.5 m/s 의 범위에 있으며 짧은 구간에서 평균유속의 급격한 변동폭은 약 3 m/s 정도로 다소 높게 조사됨
- 남강댐 저수구간에서의 평균 수심은 약 13 m정도이며, 저수구간 상류에서의 평균수심은 4.5 ~ 8 m 범위에 분포하는 것으로 조사됨
- 남강댐 상류 2,800 ~ 3,500m 구간에서 1,500 N/m·s 이상의 매우 큰 수류력이 발생하는 것으로 나타남

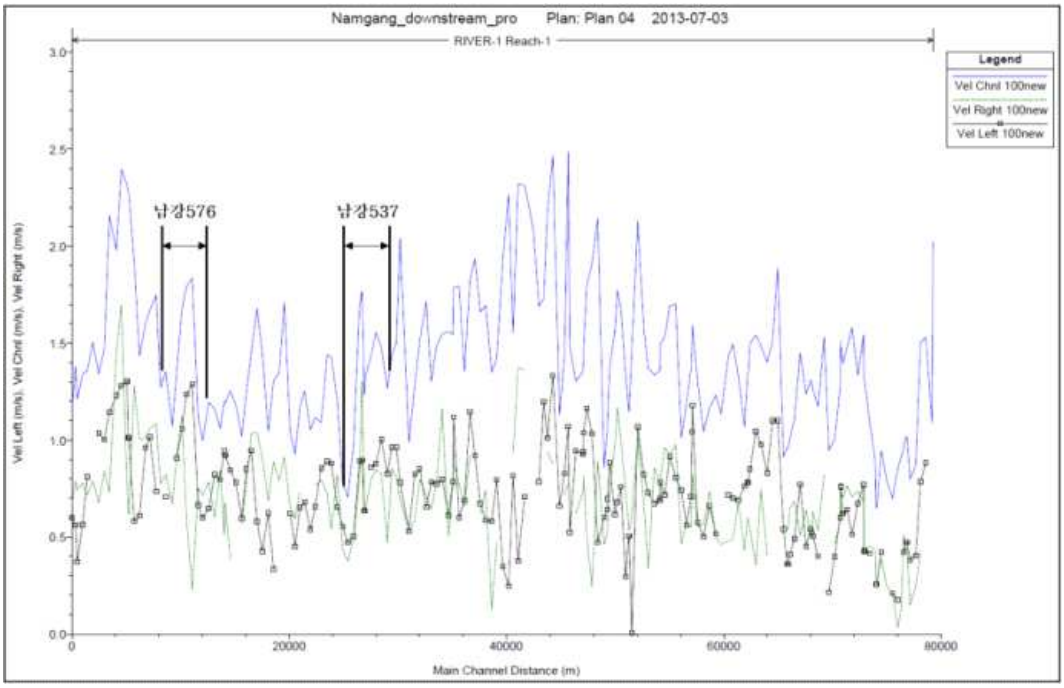


그림 2-2-28. 남강댐 하류 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 유속 분포

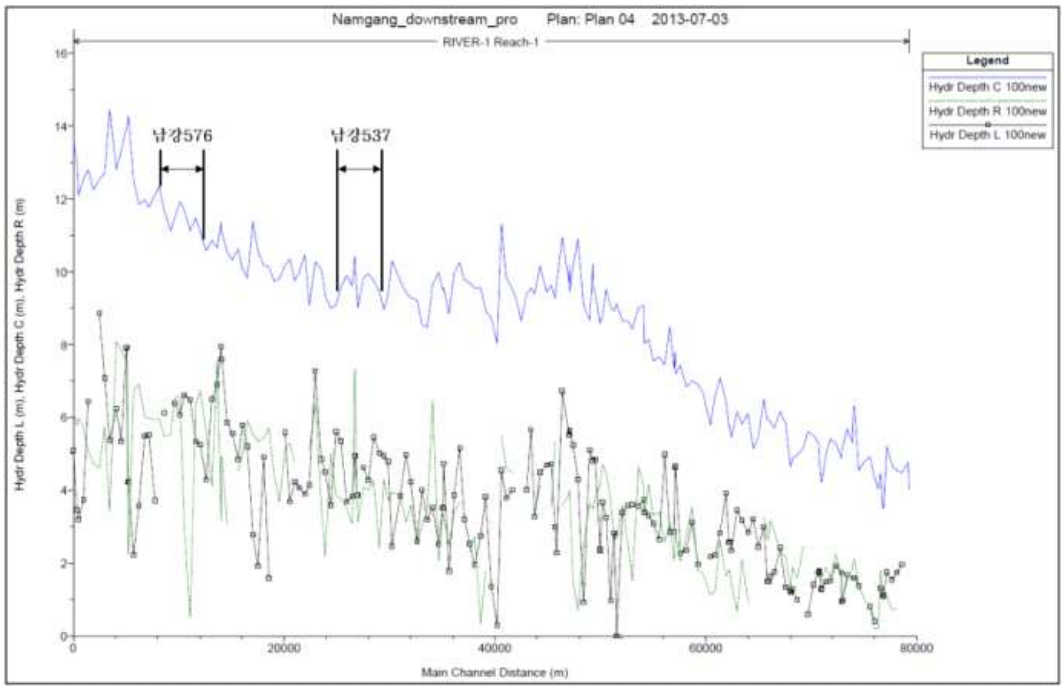


그림 2-2-29. 남강댐 하류 구간에서 100년 빈도 홍수량에 대한 수심 분포

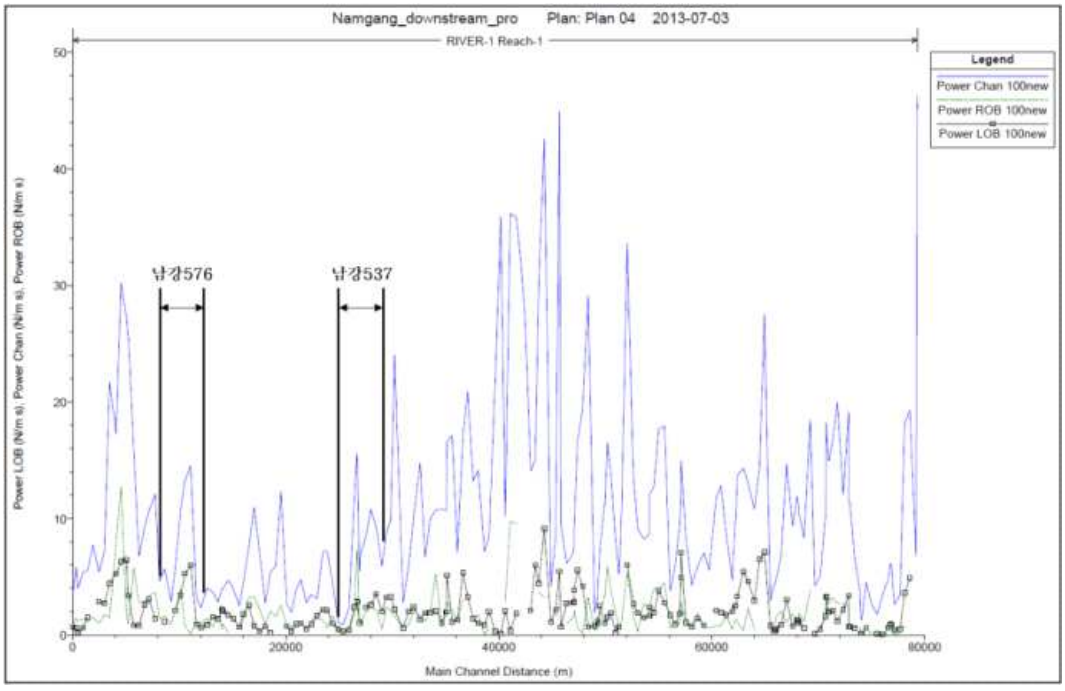


그림 2-2-30. 남강댐 하류 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 수류력 분포

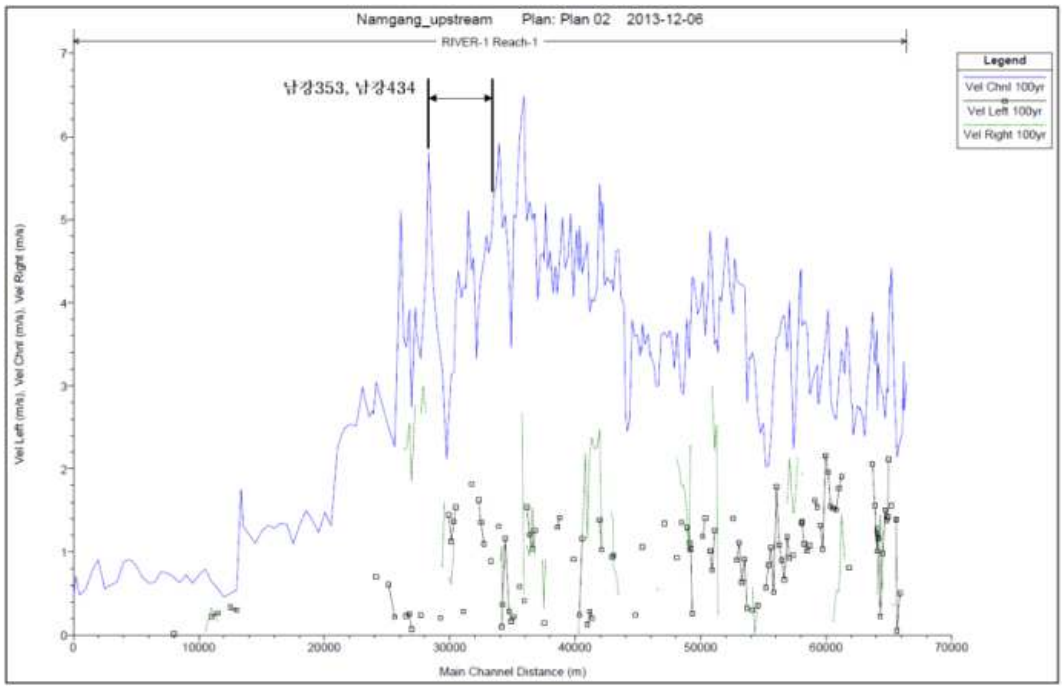


그림 2-2-31. 남강댐 상류 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 유속 분포

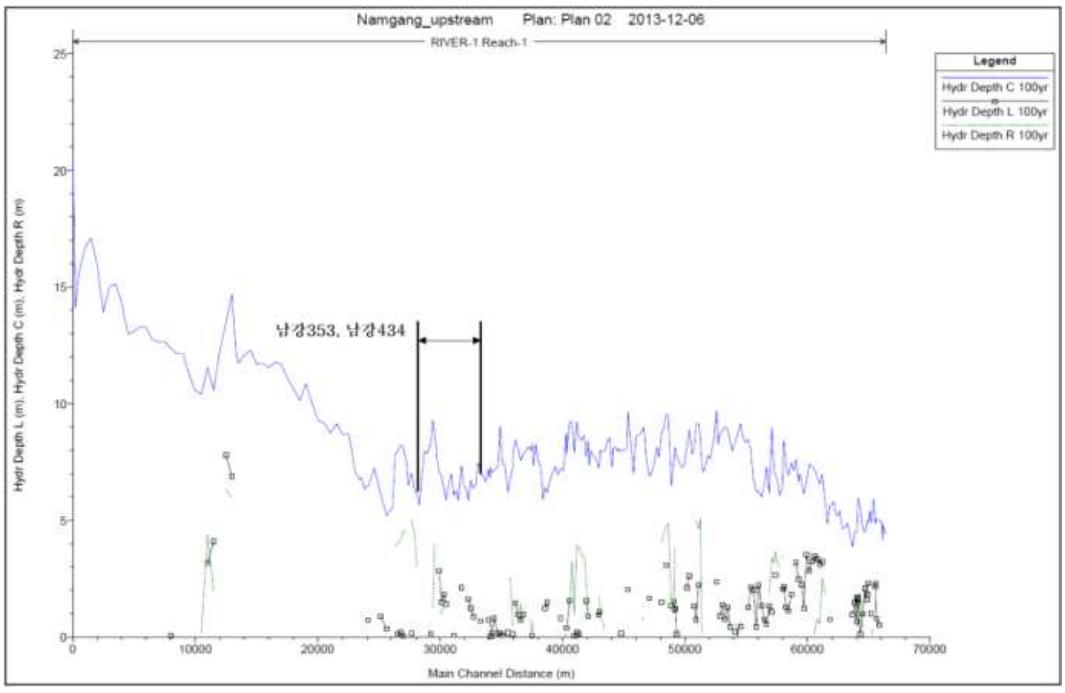


그림 2-2-32. 남강댐 상류 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 수심 분포

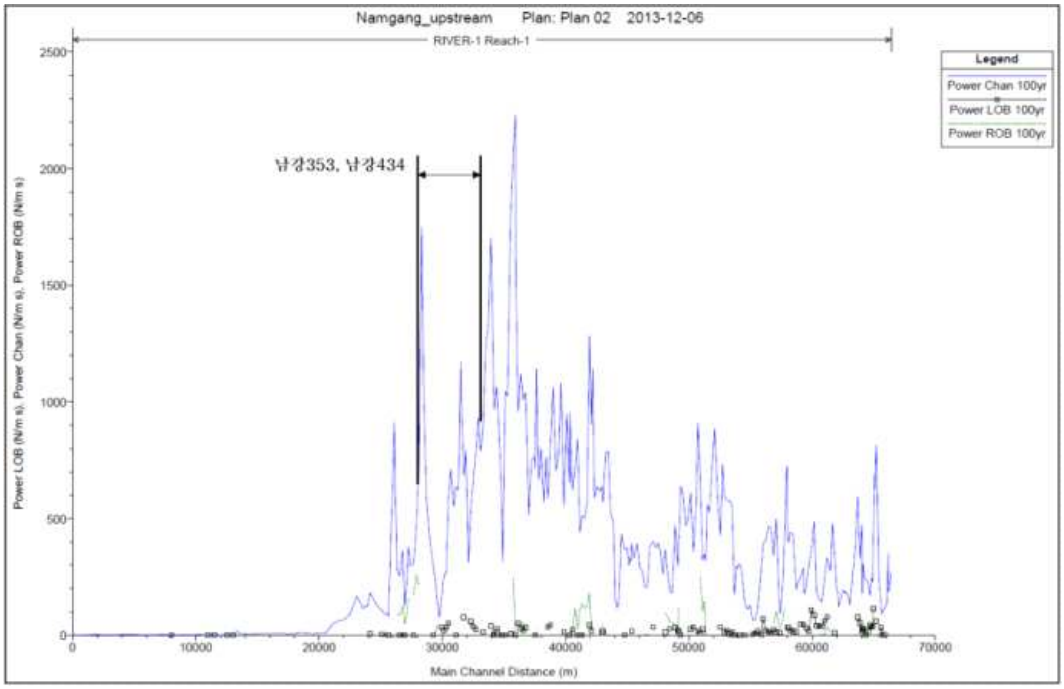


그림 2-2-33. 남강댐 상류 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천 길이에 따른 수류력 분포

○ 밀양강 검토구간 수리적 특성 분석

- 밀양강 대상 구간에서의 평균유속은 1 m/s 내외, 수류력은 4 N/ms 내외, 그리고 수심은 10 m 내외로 나타남.
- 이는 대상구간이 낙동강 본류와의 합류부 직상류에 위치하여 본류의 배수영향을 받기 때문으로 대상구간은 수리적으로 안정한 상태임.

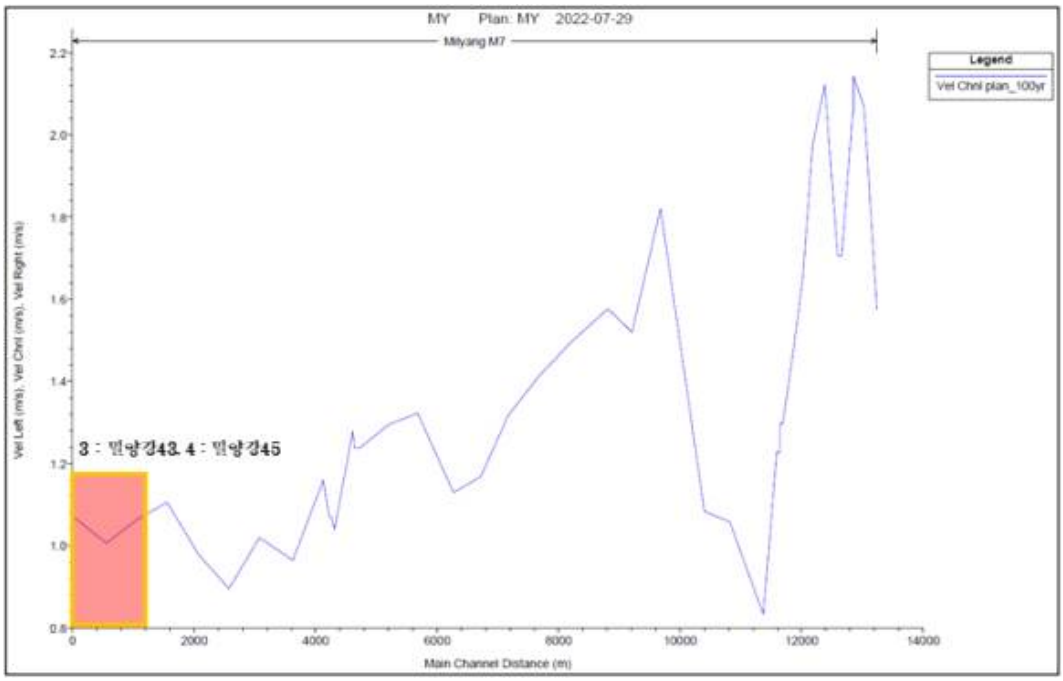


그림 2-2-34. 밀양강 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천길이에 따른 유속분포

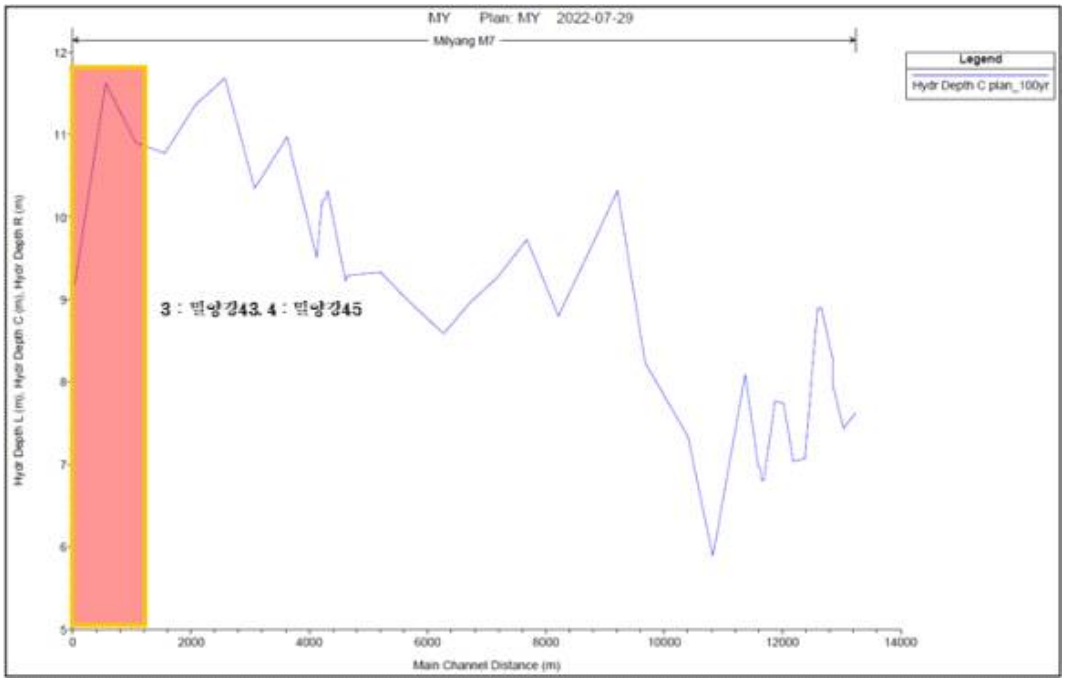


그림 2-2-35. 밀양강 교란 주요지점에 대한 100년 빈도 하천길이에 따른 수심분포

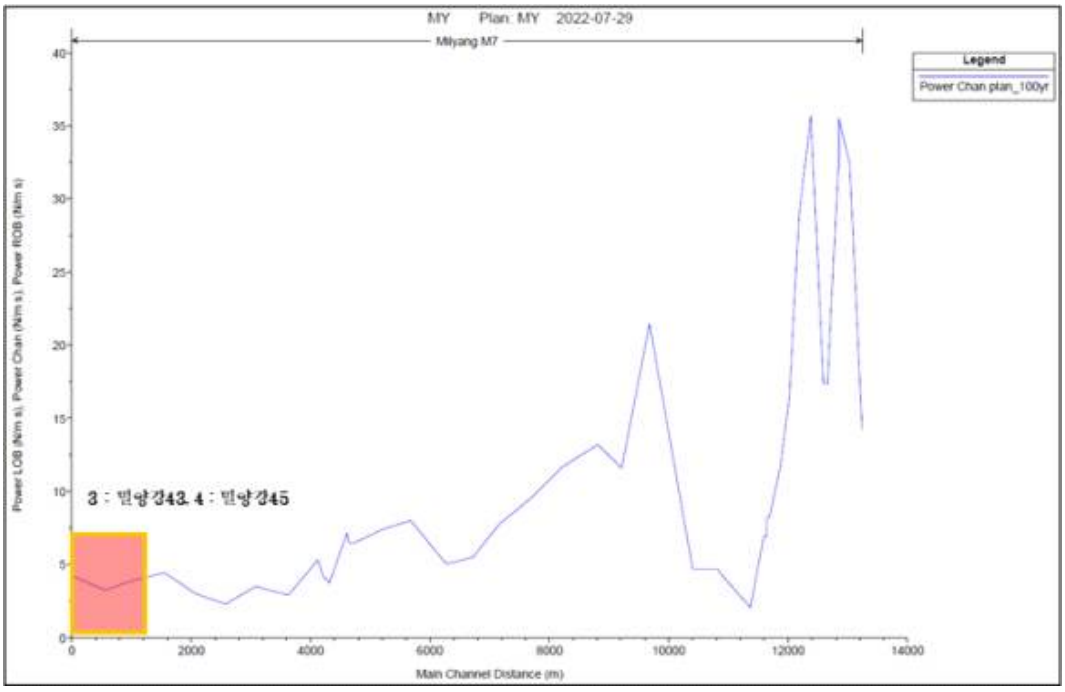


그림 2-2-36. 밀양강 주요지점에 대한 100년 빈도 하천길이에 따른 수류력 분포

나. 물리적 하천교란 개선 평가

○ 물리적 하천교란 개선평가 프로그램의 목적

- 하천교란이란 생태계의 구조, 군락, 또는 개체수를 감소나 증가시키고, 물리적으로 불연속적인 사상으로 정의되며, 자연적 교란과 인위적인 교란으로 구분
- 하천의 교란은 물리적, 생태적, 화학적 변화로 하천에서 일어나는 모든 형태의 물질적 변화 현상으로 교란 현상은 다양한 영향에 의해 하천이 적응하는 과정으로 교란의 증가 및 감소는 양방향의 어느 부분이 옳다고 단정 지을 수 없고 하천은 다양한 영향에 따른 변화와 자생적 재생을 가져오며 그에 따른 결과로 적응과 안정화에 이름
- 하천교란은 홍수, 가뭄, 산사태, 태풍 등 자연적인 요인이나, 하천의 정비, 하천 구조물 설치 등 인위적인 요인에 의해 발생되며, 이로 인하여 하천 생태계 서식처의 물리적, 화학적, 생물학적 특성이 변화되며 그에 따라 생태계가 변하게 된다. 교란의 결과는 좁은 범위에서 단기간에 나타날 뿐만 아니라, 넓은 범위에서 장기간에 걸쳐 나타나기도 하며, 하천에 대한 인간의 직접적인 교란은 이·치수 목적을 위한 하천개발 혹은 하천정비로 인하여 다양한 형태로 나타남
- 외국의 경우 각각의 실정에 맞게 하천교란 평가방법을 사용하고 있으며, 국내에서도 하천의 수리특성, 하천형태, 하도의 분석에 의한 물리적 하천교란 평가방법을 제시로 이러한 실정에 맞춰 수치모의를 통한 정량화가 목적이었고 교란의 저감에 대한 불확실성을 줄이고자 본 프로그램을 개발

○ 매뉴얼의 구성

- 물리적 하천 교란개선 평가 프로그램은 HEC-RAS의 수치모의 결과 값을 통해 추출된

데이터를 저장하고 입력하여 하천의 임의로 설정된 구간의 교란평가 점수를 나타내는 프로그램으로 현장 조사에 따른 측정 데이터를 이용한 정량적 평가가 가능하도록 물리적 교란평가 방법을 이용한 menu-driven 방식의 프로그램을 개발로 프로그램은 JAVA를 언어로 사용하였으며, 간편하게 사용하도록 개발

○ 물리적 하천 교란개선 평가기법

- 개발된 물리적 교란개선 평가기법은 하천의 건강성과 안정성에 대한 현황과 추후 변화에 대하여 정량적 평가가 가능하도록 기존 평가방법을 토대로 개선되어 물리적 교란평가 기법은 하상서식환경, 하상재료, 수심상황, 유사퇴적, 하도흐름상태, 하도정비상태, 여울출현 빈도, 하안 안정성, 식생피복, 하반림의 평가로 총 10개 항목으로 구분
- 평가는 각 항목에서 20점씩 총 200점으로 평가되며, 점수별 합계가 200~160은 우수, 160~120은 양호, 120~80은 보통, 80 미만은 빈약한 상태로 평가

표 2-2-7. 기존과 개선된 물리적 하천교란평가 항목

조사내용	평가 방법	
	기존 평가방법	개선된 평가방법
하상서식환경	서식처 안정도 평가	조사구간/웅덩이, 하안식생의 상대길이
하상재료	하상재료의 다양성 평가	평균 입경별 평가점수
수심상황	유속/수심 다양성 평가	조사구간의 유속 및 수심의 다양성
유사퇴적	사주 및 퇴적영향 평가	하상변동 모의결과의 퇴적량
하도흐름상태	저수하안 노출 정도 평가	하폭/흐름하폭에 따른 하상노출 면적
하도변경	하천정비 정도 및 호안, 보의 설치 상태 평가	하도의 변경율
여울 출현빈도	하도 폭과 여울간 거리 측정	하폭/여울 간 거리의 상대비율
하안안정성	하안침식 발생 면적 및 가능성 평가	하상변동 모의결과의 침식발생 길이
식생피복	하도 하안 표면 피복도 측정	흐름 면적을 제외한 하도의 면적
하반림	식생대 폭 측정	하상노출 면의 폭

○ 시스템 운영과 결과의 구성

- 물리적 교란개선평가 프로그램 Physical Disturbance Improvement Evaluation (PDIE)은 'Green River 연구단'과 '상지대학교 수공학연구실, 상지대학교 산학협력단'을 통해 제공받을 수 있으며, 설치파일의 제공으로 쉽게 활용할 수 있다. 아래 그림은 물리적 교란개선평가 프로그램이며 실행 시 모습과 메인 화면 (국토교통부, 국토교통과학기술진흥원, 2018)



그림 2-2-37. Physical Disturbance Improvement Evaluation (PDIE) 물리적 교란개선평가 프로그램

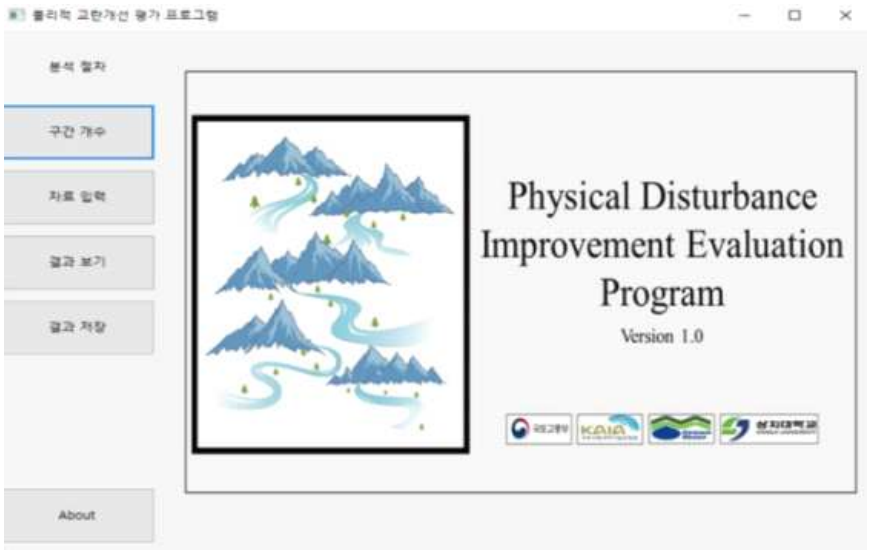


그림 2-2-38. PDIE의 메인 화면

○ 시스템 운영과 결과의 구성 HEC-RAS를 통한 data 추출

- 물리적PDIE는 HEC-RAS를 통해 분석되는 하천의 수리 특성과 하상변동, 횡단 데이터 등에서 안정하도 설계와 물리적 교란개선 평가를 위해 사용되는 요소들을 자동으로 추출할 수 있도록 개발
- PDIE는 HEC-RAS를 통해 모의결과가 완료된 데이터를 기반으로 물리적 교란평가를 점수로 나타낼 수 있음
- 결과 값이 나오면 물리적 하천교란개선 평가가 마무리가 됐으며, 각 요소별로 점수를 통한 교란의 정도를 평가할 수 있음

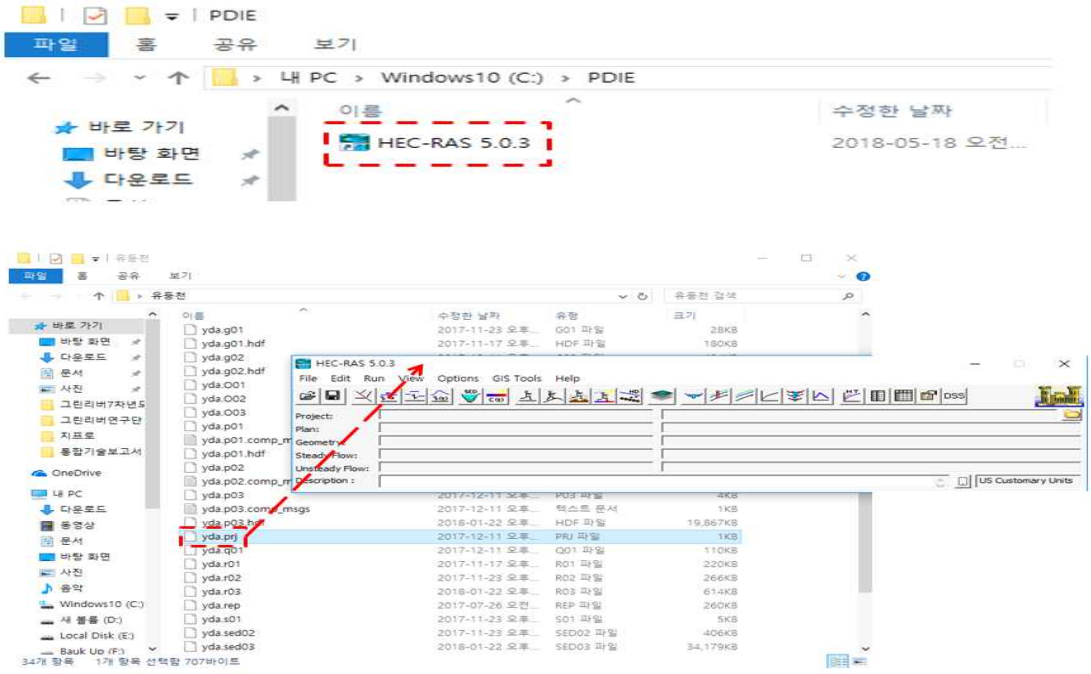


그림 2-2-39. HEC-RAS실행



그림 2-2-40. HEC-RAS 수치모의 결과 값이 입력된 상태

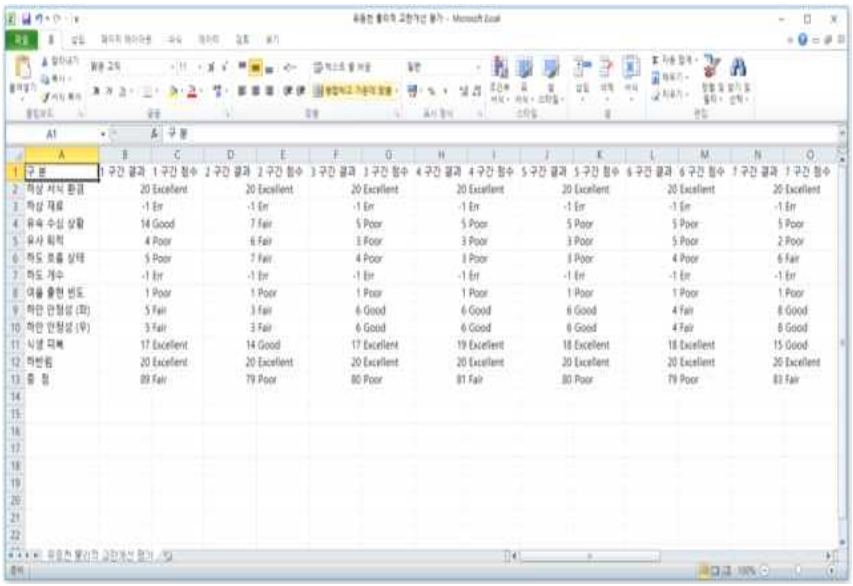


그림 2-2-41. DIE결과 값 Excel파일

○ 대상구간 : 낙동강, 남강, 밀양강, 황강 4개하천 하천교란평가로 낙동강 하천기본계획(국토교통부, 부산지방국토관리청, 2013), 남강 하천기본계획(국토교통부, 부산지방국토관리청, 2013), 밀양강 하천기본계획(국토교통부, 부산지방국토관리청, 2013), 황강 하류권역 하천기본계획(국토교통부, 부산지방국토관리청, 2016)에서의 측점을 기준으로 평가

표 2-2-8. 대상구간

하천명	구간	측점(No.)	연장(m)
낙동강	하구 ~ 합천보	0+000 ~ 264+000	118,660
남강	하구 ~ 남강댐	0+000 ~ 156+100	78,680
밀양강	낙동강 합류점 ~ 시점	0+000 ~ 72+000	33,740
황강	황강 종점 ~ 합천댐	0+000 ~ 50+659	50,659

○ 하천별 만제유량

- 하천별 만제유량은 남강 하천기본계획(국토교통부, 부산지방국토관리청, 2013)의 남강 하구지점의 지배유량을 기준으로 비유량법을 적용함
- 만제유량 산정지점은 기수립 하천기본계획 상의 홍수량 산정지점과 동일함

표 2-2-9. 하천별 만제유량

하천명	산정지점	측점(No.)	부호	유역면적(㎢)	만제유량(㎥)
낙동강	낙동강 하구	0+000	ND01	23,384.21	9,441
	양산천 합류후	54+000	ND02	23,274.20	9,397
	양산천 합류전	55+000	ND03	23,030.98	9,299
	밀양강 합류후	110+130	ND04	22,773.38	9,195
	밀양강 합류전	111+000	ND05	21,352.12	8,621
	청도천 합류후	150+000	ND06	20,989.00	8,474
	청도천 합류전	151+000	ND07	20,808.69	8,401
	남강 합류후	202+000	ND08	20,348.94	8,216
	남강 합류전	203+000	ND09	16,881.42	6,816
	황강 합류후	259+000	ND10	16,422.30	6,630
	황강 합류전	261+000	ND11	15,078.11	6,088
	회천 합류후	270+000	ND12	15,029.64	6,068
	회천 합류전	271+000	ND13	14,248.22	5,753
남강	남강 하구	0+000	NA01	3,467.52	1,400
	함안천 합류후	22+000	NA02	3,388.74	1,210
	함안천 합류전	23+000	NA03	3,233.21	1,190
	의령천 합류후	51+000	NA04	3,107.35	1,030
	의령천 합류전	52+000	NA05	2,994.07	1,000
	반성천 합류후	98+000	NA06	2,884.94	770
	반성천 합류전	97+000	NA07	2,759.65	770
	영천강 합류후	129+000	NA08	2,601.91	630
	영천강 합류전	130+000	NA09	2,396.41	480
	나불천 합류후	146+000	NA10	2,362.66	400
	나불천 합류전	147+000	NA11	2,299.72	250
밀양강	낙동강 합류점	0+000	MY01	1,421.26	574
	밀양2수위표	20+000	MY02	1,363.95	551
	단장천 합류후	49+000	MY03	1,286.64	519
	단장천 합류전	50+000	MY04	931.15	376
	청도천 합류후	67+370	MY05	887.52	358
	청도천 합류전	68+000	MY06	550.54	222

표 2-2-9. 하천별 만제유량(계속)

하천명	산정지점	측점(No.)	부호	유역면적(㎢)	만제유량(㎥)
황강	황강 종점	0+000	HG-00	1,328.88	537
	산내천 합류후	4+255	HG-01	1,299.78	525
	산내천 합류전	4+460	HG-02	1,253.72	506
	사양천 합류후	13+760	HG-03	1,228.61	496
	사양천 합류전	14+020	HG-04	1,209.75	488
	영전교지점	24+225	HG-05	1,182.58	477
	합천천 합류후	30+360	HG-06	1,124.66	454
	합천천 합류전	30+630	HG-07	1,089.26	440
	남정교지점	33+234	HG-08	1,043.26	421
	황계천 합류후	37+900	HG-09	1,020.18	412
	황계천 합류전	38+125	HG-10	978.37	395
	조정지댐지점	44+145	HG-11	956.47	386
	합천댐지점	50+659	HG-12	928.23	375

○ 하천의 물리적 교란개선평가 구간

- 낙동강

표 2-2-10. 낙동강의 물리적 교란개선평가 지점

구간명	측점(No.)	연장(m)	대표입경(mm)	비고	구간명	측점(No.)	연장(m)	대표입경(mm)	비고
1구간	101~106	1,710	0.20		14구간	175~185	5,440	0.40	
2구간	106~111	1,460	0.20		15구간	185~195	3,090	0.46	
3구간	111~113	920	0.20		16구간	195~205	4,900	0.40	
4구간	113~115	1,130	0.20	낙동강2 맞춤형 수변완충 구역	17구간	205~215	4,770	0.73	
5구간	115~117	960	20.22		18구간	215~225	4,770	0.53	
6구간	117~119	1,050	20.22		19구간	225~235	4,820	0.20	
7구간	119~121	1,020	20.22		20구간	235~245	5,520	0.38	
8구간	121~123	1,120	0.30		21구간	245~253	4,020	0.38	
9구간	123~125	1,220	0.30		22구간	253~255	1,060	0.38	
10구간	125~145	8,170	0.47		23구간	255~257	1,070	0.38	낙동강6 맞춤형 수변완충 구역
11구간	145~155	5,160	0.34		24구간	257~259	1,110	0.38	
12구간	155~165	3,380	0.15		25구간	259~261	780	0.22	
13구간	165~175	4,890	0.22		26구간	261~264	1,550	0.22	

- 밀양강

표 2-2-11. 밀양강의 물리적 교란개선평가 지점

구간명	측점(No.)	연장(m)	대표입경(mm)	비고	구간명	측점(No.)	연장(m)	대표입경(mm)	
1구간	0~2	1,040	0.12	밀양강4 맞춤형 수변완충 구역	10구간	27~32	1,410	5.92	
2구간	2~4	1,010	0.12		11구간	32~37	2,340	5.92	
3구간	4~6	1,000	0.12		12구간	37~42	3,120	4.22	
4구간	6~8	550	0.12		13구간	42~47	1,980	4.22	
5구간	8~10	1,480	0.26		14구간	47~52	1,910	1.02	
6구간	10~12	1,070	0.26		15구간	52~57	2,720	1.02	
7구간	12~17	2,540	0.26		16구간	57~62	2,500	1.02	
8구간	17~22	2,560	0.10		17구간	62~67	2,720	0.11	
9구간	22~27	1,170	0.10		18구간	67~67+370	380	0.11	

- 남강

표 2-2-12. 남강의 물리적 교란개선평가 지점

구간명	측점(No.)	연장(m)	대표입경(mm)	비고	구간명	측점(No.)	연장(m)	대표입경(mm)	비고
1구간	0~4	1910	0.75		19구간	62~66	2060	0.92	
2구간	4~8	2170	0.86		20구간	66~70	2030	0.92	
3구간	8~12	2080	0.86		21구간	70~74	1960	0.83	
4구간	12~16	1940	0.48		22구간	74~78	2000	0.83	
5구간	16~20	1970	0.48		23구간	78~82	1980	0.50	
6구간	20~24	1920	0.43		24구간	82~86	1920	0.50	
7구간	24~28	1980	0.43		25구간	86~90	1900	0.41	
8구간	28~32	1980	0.55		26구간	90~94	2130	0.41	
9구간	32~36	2040	0.55		27구간	94~97	1380	0.41	
10구간	36~40	2030	0.82		28구간	97~102	2560	0.41	
11구간	40~44	1850	0.82		29구간	102~106	2050	0.82	
12구간	44~48	1930	0.82		30구간	106~110	1980	0.82	
13구간	48~52	2050	0.82		31구간	110~120	5400	15.00	
14구간	52~54	1010	0.82		32구간	120~130	5040	15.00	
15구간	54~56	1010	1.20	남강1 맞춤형 수변완충구역	33구간	130~140	5070	15.00	
16구간	56~58	1050	1.20		34구간	140~150	5160	18.00	
17구간	58~60	810	1.20		35구간	150~156+100	3160	16.00	
18구간	60~62	1170	1.20						

- 황강

표 2-2-13. 황강의 물리적 교란개선평가 지점

구간명	측점(No.)	연장(m)	대표입경(mm)	비고	구간명	측점(No.)	연장(m)	대표입경(mm)	비고
1구간	0+000~2+195	2195	0.50		16구간	23+805~24+225	420	0.79	황강468
2구간	2+195~4+255	2060	1.67		17구간	24+225~26+150	1925	0.47	
3구간	4+255~6+060	1805	0.60		18구간	26+150~28+130	1980	0.62	
4구간	6+060~8+195	2135	0.60		19구간	28+130~30+115	1985	1.04	
5구간	8+195~10+095	1900	0.32		20구간	30+115~32+135	2020	2.42	
6구간	10+095~12+050	1955	0.39		21구간	32+135~34+030	1895	0.97	
7구간	12+050~14+020	1970	0.36		22구간	34+030~36+055	2025	0.76	
8구간	14+020~16+040	2020	0.10		23구간	36+055~38+125	2070	1.02	
9구간	16+040~18+245	2205	0.18		24구간	38+125~40+125	2000	1.67	
10구간	18+245~20+015	1770	0.50		25구간	40+125~42+255	2130	0.74	
11구간	20+015~21+560	1545	0.37		26구간	42+255~44+145	1890	0.45	
12구간	21+560~22+060	500	0.44		27구간	44+145~46+070	1925	0.15	
13구간	22+060~22+805	745	0.44	황강2 맞춤형 수변완충구역	28구간	46+070~48+075	2005	10.69	
14구간	22+805~23+300	495	0.61		29구간	48+075~50+575	2682	2.84	
15구간	23+300~23+805	505	0.61						

○ 하천의 물리적 하천교란 개선평가 결과

- 낙동강: 대상지구 하류인 1~3구간의 물리적 교란개선평가는 보통(fair)으로 나타났고, 4~9구간인 낙동강2 맞춤형 수변완충구역은 보통, 대상구간의 중류인 10~22구간은 보통, 23~25구간인 낙동강2 맞춤형 수변완충구역은 보통, 대상구간의 상류인 26구간은 보통으로 평가
- 낙동강의 하상서식환경, 하안 안정성과 하반림의 평가는 우수, 하상재료, 식생피복, 하도흐름은 보통, 유속과 수심의 변화, 여울출현 빈도는 빈약으로 평가
- 밀양강 : 대상지구 하류인 1~5구간인 밀양강4 맞춤형 수변완충구역의 물리적 교란개선평가는 보통(fair), 대상구간의 상류인 6~18구간은 보통(fair)으로 평가
- 밀양강의 하상서식환경, 하안 안정성과 하도흐름상태는 우수, 하상재료는 보통, 유속과 수심의 변화, 여울출현 빈도, 식생피복은 빈약으로 평가
- 남강 : 대상지구 하류인 1~14구간의 물리적 교란개선평가는 보통(fair)으로 나타났고, 15~18구간인 남강1 맞춤형 수변완충구역의 물리적 교란개선평가는 보통, 대상구간의 상류인 19~35구간은 보통에서 양호로 평가
- 남강의 하상서식환경, 하안 안정성은 우수, 하상재료, 하상재료는 보통, 유속과 수심의 변화, 여울출현빈도는 빈약으로 평가
- 황강 : 대상지구 하류인 1~12구간의 물리적 교란개선평가는 보통(fair)에서 양호(good)으로 나타났고, 13~17구간인 황강2 맞춤형 수변완충구역의 물리적 교란개선평가는 보통, 대상구간의 상류인 중류인 18~29구간은 보통에서 양호로 평가
- 황강의 하상서식환경, 하안 안정성과 하반림의 평가는 우수, 하도흐름은 보통, 유속과 수

심의 변화, 여울출현빈도, 식생피복은 빈약으로 평가

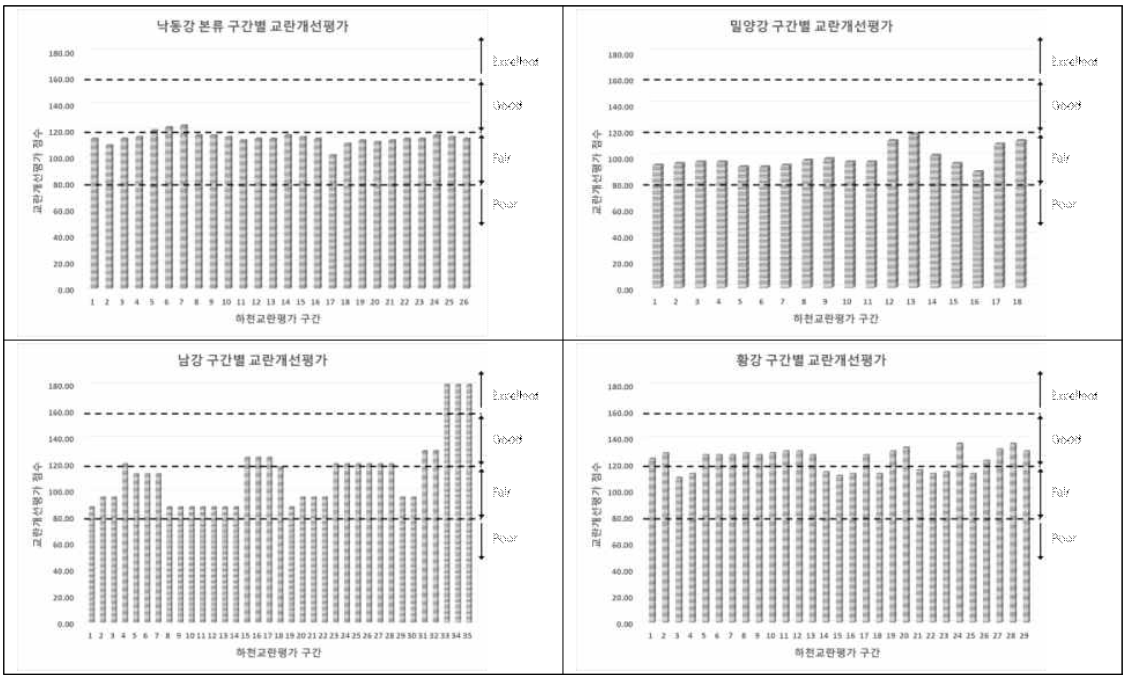


그림 2-2-42. 낙동강 본류 및 지류의 구간별 물리적 하천교란 개선 평가

4. 생태적 연속성

가. 조사목적 및 방법

○ 하천 횡적 연속성의 개념과 조사 목적

- 하천에서 온전한 생태계의 구조와 기능을 유지하기 위하여 생물, 물, 물질 및 에너지가 종적, 횡적 및 수적적으로 자유롭게 이동, 교환할 수 있는 연속성의 확보가 필요함. 특히 저수로와 홍수터 사이의 횡적 연속성은 홍수에 의한 범람파동 개념에 따라서 지속가능한 서식 환경 확보와 생물다양성 증대에서 중요함
- 홍수재해 방제와 하천변 토지이용을 위한 하천정비에 의하여 제방 축조, 복단면 지형조성, 일방향수문, 통문 설치, 단절 유입 수로, 저수로 하상 저하, 제내외지 홍수터이용에 의하여 횡적 연속성이 심각하게 훼손되어 있음
- '물환경보전법'에 근거하여 공공수역과 수변지역 간에 물, 토양 등 물질의 순환이 원활하고 생물의 이동이 자연스러운 상태의 단절·훼손 여부 등을 파악하기 위하여, 공공수역과 수변지역 간의 수생태계 횡적 연속성을 평가하도록 하고 있음
- 횡적 연속성의 조사 및 평가에 따라서 연속성 훼손 원인을 파악하고 이를 기초로 연속성을 회복할 수 있는 방안을 도출하여야 함
- 따라서 본 연구에서는 조사대상 하천구간에 대하여 횡적 연속성을 현황을 조사하여 횡적 연속성을 훼손 요인을 파악하고 회복 방안을 제시하고자 함.

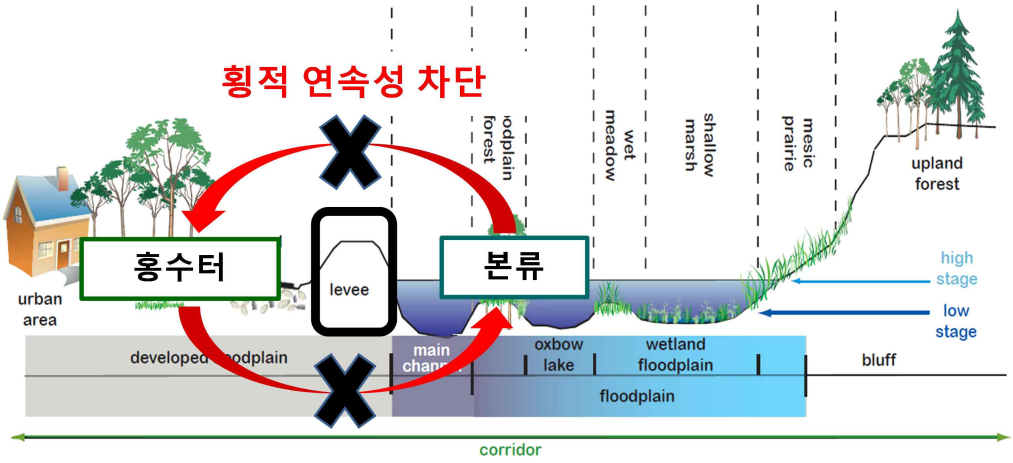


그림 2-2-43. 제방에 의하여 훼손된 하천의 횡적 연속성

○ 평가 목적

- 평가 목적: 본 연구에서는 선정된 시범지구에 대하여 국립환경과학원(2021)의 '수생태계 연속성 조사 및 평가 등에 관한 지침'에 근거하여 횡적 연속성을 조사, 평가하여 횡적 연속성을 훼손 요인을 파악하고자 함
- 조사구간 획정: 조사 및 평가 구간의 공간범위는 시범지구 설정된 지역으로 함. 하천인 공공수역과 수변지역 간의 수생태계 횡적 연속성을 평가하기 위하여 하도, 하안, 홍수터를 포함한 제외지, 제방 및 하천과 인접한 제내지를 조사대상에 포함함. 특히 횡적범위는 제방을 기준으로 제외지와 제내지로 구분함. 제외지의 범위는 제방으로부터 저수로까지의 고수부지를 포함한 홍수터임

○ 현장 조사

- 사전조사: 현장 조사 전에 하천기본계획에 명시된 횡단면 구조, 제방경사도, 통문(배수문, 배수암거, 배수통관)의 위치를 파악한 후 현장에서 확인함.
- 현장조사: 선정된 시범지구에서 지형구조와 유역화 항목을 포함한 제외지 연속성, 연결수로 통문과 제방 경사 항목을 포함한 제방 연속성 및 토지이용과 습지유지 항목을 포함한 제내지 자연성을 조사하여 횡적 연속성을 평가함.
- 지형구조: 횡단면 구조는 무제방, 호안공이 없는 단단면, 호안공이 있는 단단면, 복단면, 사각수로로 구분하여 조사구간 내에서의 길이 비율을 기록함
- 육역화: 먼저 실내에서 항공사진을 기반으로 조사구간의 제외지 하도, 하안, 홍수터 구간의 식생도의 밑그림을 작성함. 현장에서 제외지에 분포하는 식생 군락의 분포를 확인하고 식생분포도를 작도하고 각 분포 구역별 우점종을 기록 후, GIS를 이용하여 식생도 작도함.
- 연결수로 통문: 제방에 설치된 통문과 연결수로의 형태를 조사함. 제방이 없는 자연상태, 물 흐름이 있고 수로에 단차가 없으며 개방되어 있는 통문, 개방되어 있지만 물 흐름이 없거나 수로에 단차가 있는 통문, 평상시 폐쇄되어 있는 통문, 통문과 수로가 없는 제방으로 구분하여 기록함. 통문이 여러개 설치되어 있는 경우, 가장 우수한 등급의 통문으로 평가함

- 제방 경사: 제내지와 제외지의 제방 경사도를 경사측정기를 이용하여 조사함. 조사구간 내에서 제방 경사가 다양한 경우에는 조사구간 내의 경사별 길이 비율을 기록함.
- 토지 이용: 조사구간 제내지의 시가화지역을 토지피복도 (egis.me.go.kr) 혹은 항공사진을 이용하여 구분하고 현장에서 확인함. 조사구간의 시가화지역 면적 비율을 GIS를 이용하여 산출함
- 습지 유지: 제내지에 분포하는 자연습지와 인공습지를 토지피복도와 항공사진을 이용하여 구분하고, 현장에서 확인함. 자연습지와 인공습지는 인공적으로 유지되는지에 따라서 분류함. 자연습지로는 저수지, 연못, 구하도, 배후습지 등이고 인공습지로는 논을 포함함. 조사구간의 습지 면적 비율을 GIS를 이용하여 산출함

○ 평가 방법

- 횡적 연속성 평가는 제외지 연속성, 제방 연속성, 제내지 연속성의 3개 대분류로 나누고, 각 대분류에서는 2개씩의 항목을 평가함(표 2-2-16). 제외지 연속성은 횡단면구조와 육역화 항목으로, 제방 연속성은 연결수로 통문과 제방 경사 항목으로, 제내지 연속성은 토지이용과 습지유지 항목으로 구성됨
- 제외지 연속성에서 횡단면구조는 무제방으로부터 사각수로까지 하천 횡단면을 평가하고(그림 2-2-28), 육역화 항목은 홍수터와 저수로 사이의 물흐름의 연속성을 지표하는 홍수터 식생의 천이단계를 지수화하여 면적을 가중치로 하여 평가함
- 제방 연속성에서 연결수로 통문 항목은 제방에 설치된 통문과 연결수로의 물 흐름의 연속성을 평가하고, 제방 경사 항목은 제방에서의 생물이동을 반영하여 제내외지 방향으로 제방 경사각도로서 평가함
- 제내지 연속성은 제내지의 자연성을 평가하는 것으로서 제내지 토지이용 항목은 시가화지역 면적 비율로서, 습지유지 항목은 제내지의 잔존하는 자연 습지와 논을 비롯한 인공습지의 면적 비율로서 평가함
- 평가항목의 점수는 10점씩으로 할당하고 항목당 10점부터 2점까지 2점 간격으로 매우 우수부터 매우 미흡까지 5개의 등급으로 분류하여 평가하고 총 100점 만점으로 환산함. 평가 결과의 등급 분류는 연속, 훼손 및 단절의 3단계로 구분함. 즉 총점이 80점 이상이면 연속, 40점 이상 80점 미만이면 훼손, 40점 미만이면 단절으로 판정함.

표 2-2-14. 횡적 연속성 새 평가법의 평가항목 및 점수표

분류	평가 항목	평가 내용		평가점수				
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
				10	8	6	4	2
제외지 연속성 (20점)	지형 구조 (10점)	횡단면구조		무제방	호안공이없는 단단면	호안공이있는 단단면	복단면, 복복단면	사각수로
	육역화 (10점)	면적-가중 홍수터 육역화 단계 지수		0% ~ 20%	20% ~ 30%	40%~ 60%	60% ~ 80%	80 ~ 100%
제방 연속성 (20점)	연결 수로 통문 (10점)	제내외지를 연결하는 통문의 형태		무제방	물흐름이 있고 단차가 없는 평시 개방 통문	물흐름이 없거나 단차가 있는 평시 개방 통문	평시 폐쇄 통문	통문,수로 없는 제방
	제방 (10점)	고수부제방 경사	제외지 방향	5	4	3	2	1
				무제방	0°~ 20°	20°~ 45°	45°~ 90°	90°(직벽)
			제내지 방향	5	4	3	2	1
				무제방	0°~ 20°	20°~ 45°	45°~ 90°	90°(직벽)
제내지 자연성 (20점)	토지 이용 (10점)	제내지 조사구간 중 시가화지역의 면적 비율		없음	~ 10%	10% ~ 25%	25% - 50%	50%이상
	습지 유지 (10점)	제내지 조사구간 중 잔존 자연습지와 인공습지의 면적 비율		70% 이상	50% ~ 70%	30%~ 50%	10% ~ 30%	10% 미만

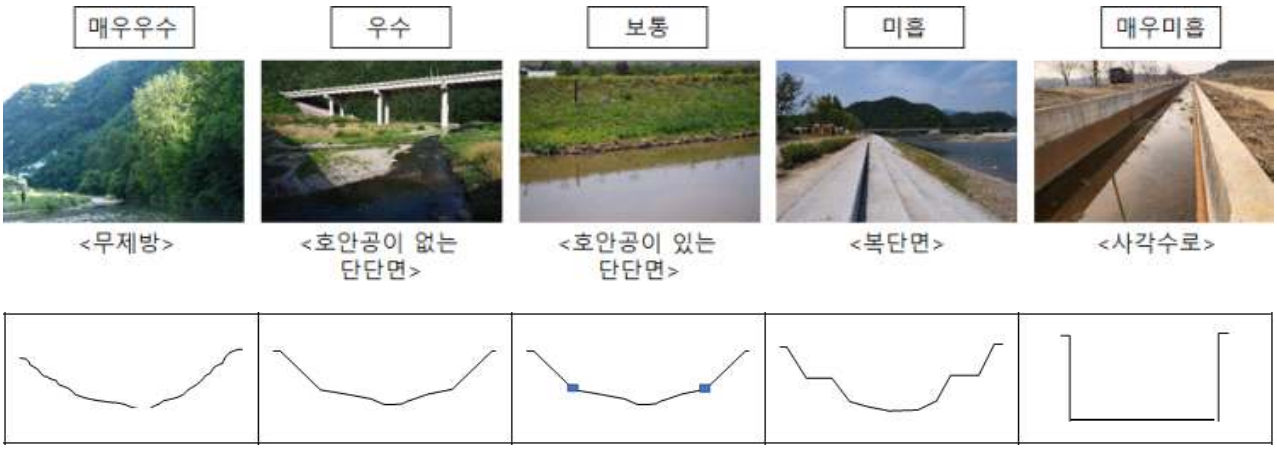


그림 2-2-44. 제외지 연속성 - 지형구조 항목의 등급 분류

나. 평가 결과

○ 낙동강의 횡적 연속성 현황

- 낙동강 제외지는 넓은 폭의 고수부지가 형성되어 있으며, 자전거도로가 고수부지 혹은 제방으로 연결되어 있음
- 고수부지는 복단면으로 조성되어 많은 지역이 수변생태공원, 캠핑장, 체육시설 등으로 이용되고 있으며, 식생은 갈대, 물억새 등의 다년생 초본과 버드나무가 우점하고 있음
- 제내지에서 산지가 아닌 지역은 대부분 농경지이며, 제내지와 제외지 사이는 제방이 건설되어 횡적연속성이 차단되어 있음
- 제방의 상단부는 대부분 왕복 2차선의 포장도로가 건설되어 있으며, 제외지측의 경사는 대부분 완만한 경사를 이루고 있으나, 제내지측의 경사는 토지이용을 위하여 제내지측에 비하여 가파른 경사로 건설됨



그림 2-2-45. 횡적연속성 현황을 나타내는 사진 - 낙동강

○ 남강의 횡적 연속성 현황

- 남강 제외지는 넓은 폭의 홍수터가 형성되어 있으며, 홍수터 내 경작이 활발하였으나 현재는 경작을 금지하여 묵밭이 자연식생으로 천이가 이루어지고 있음
- 홍수터는 단단면의 형태이며 개방사주가 발달하고 갈대, 버드나무, 물억새 등이 순차적으로 출현하고 있으며 홍수터의 안쪽 (제방과 인접한 지역)은 경작지로 이용되던 지역으로 육상생물이 자라고 있음
- 제내지에서 산지가 아닌 지역은 대부분 농경지이며, 제내지와 제외지 사이는 제방이 건설되어 횡적연속성이 차단되어 있음
- 제방의 상단부는 대부분 1차선의 포장도로가 건설되어 있으며, 제방의 경사는 대부분 토지이용을 위하여 가파른 경사로 건설됨



그림 2-2-46. 횡적연속성 현황을 나타내는 사진 - 남강

○ 밀양강의 횡적 연속성 현황

- 밀양강 제외지는 넓은 폭의 홍수터가 형성되어 있으며, 밀양시 구간은 공원, 체육시설 등 친수공간으로 이용되고 있으며, 밀양시 하류 지역에서 홍수터 내 경작이 활발하였으나 현재는 경작을 금지하여 묵밭이 자연식생으로 천이가 이루어지고 있음
- 홍수터는 복단면의 형태이며 갈대, 물억새 등이 순차적으로 출현하고 있으며 홍수터의 안쪽 (제방과 인접한 지역)은 경작지로 이용되던 지역으로 육상생물이 자라고 있음
- 제내지에서 산지가 아닌 지역은 대부분 농경지와 시가화지역이며, 제내지와 제외지 사이는 제방이 건설되어 횡적연속성이 차단되어 있음
- 제방의 상단부는 대부분 1차선의 포장도로가 건설되어 있으며, 제방의 경사는 대부분 토지이용을 위하여 가파른 경사로 건설됨



그림 2-2-47. 횡적연속성 현황을 나타내는 사진 - 밀양강

○ 황강의 횡적 연속성 현황

- 황강은 대상구간 내에 합천호가 있으며, 합천호 상하류로는 사주가 넓게 발달하고 물길이 여러 갈래로 나누어지는 망상하천의 형태를 나타냄
- 황강 제외지는 넓은 폭의 홍수터가 형성되어 있으며, 거창군과 합천군 구간은 공원, 체육시설, 주차장 등 친수공간으로 이용되고 있으며, 그 외 지역에서는 자연식생이 정착하고 있음
- 홍수터는 단단면의 형태이며 사주가 넓게 형성되고 갈대, 물억새 등이 순차적으로 출현하고 있으며 일부 구간에서는 버드나무가 군락을 형성하고 있음
- 제내지에서 산지가 아닌 지역은 대부분 농경지와 시가화지역이며, 제내지와 제외지 사이는 제방이 건설되어 횡적연속성이 차단되어 있음
- 제방의 상단부는 대부분 1차선의 포장도로가 건설되어 있으며, 제방의 경사는 대부분 토지이용을 위하여 가파른 경사로 건설됨
- 대상구간은 제방이 전 구간에 걸쳐 건설되어 있으며, 제외지는 복단면 혹은 단단면의 형태를 나타내고 제내지는 경작지 혹은 시가화지역으로 이루어져 있어 구간별로 차이는 있지만 전체적으로 횡적 연속성이 훼손되어 있음



그림 2-2-48. 횡적연속성 현황을 나타내는 사진 - 황강

○ 평가 결과

- 시범구간에서 횡적 연속성은 모두 훼손 등급에 해당하였음(그림 4-1-2). 이중에서 낙동6과 밀양4 구간에서 연속성이 높았고 낙동2 구간에서 가장 낮았음. 공간별 횡적 연속성을 살펴보면 제내지 자연성(연속성)이 제외지 및 제방 연속성보다 낮아서 제내지 훼손이 심하였음. 또한 낙동3 구간과 황강2 구간에서는 제방 연속성이 상대적으로 크게 훼손 되었음
- 평가항목별 평가결과를 살펴보면, 제외지 지형구조의 평가 점수는 상대적으로 높으나 제내지 습지유지의 평가 점수가 매우 낮았음(그림 4-1-3). 또한 일부 구간에서는 제방을 관통하는 연결수로에서의 연속성이 낮았음

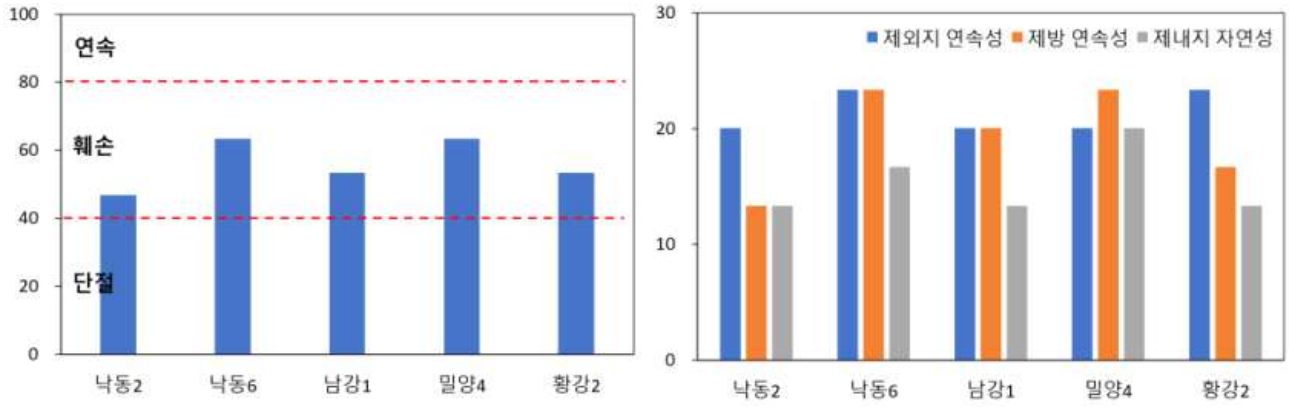


그림 2-2-49. 횡적 연속성 평가 종합 결과

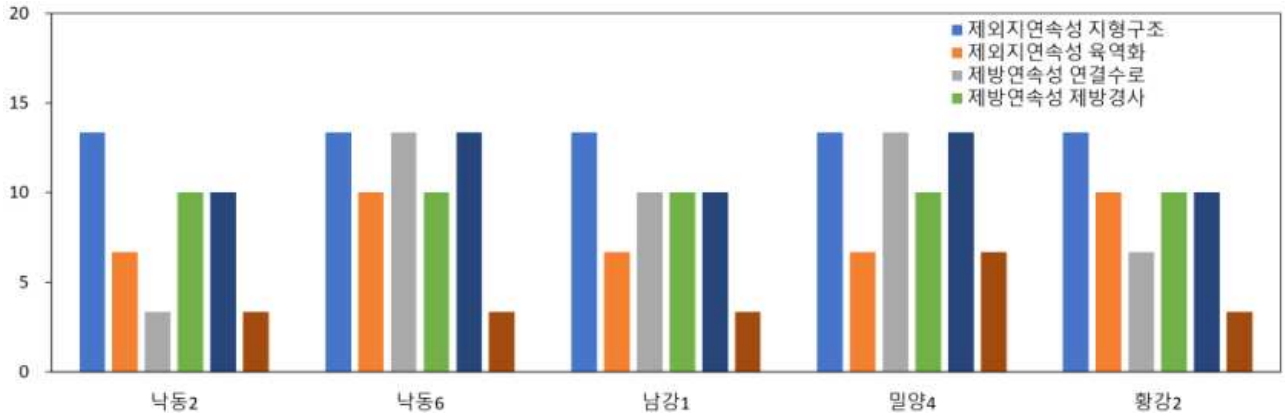


그림 2-2-50. 평가항목별 횡적 연속성 평가 결과

제3절 현황 및 문제점 분석

○ 낙동강 본류 및 지류의 상하류 수질변화 추이
- 과업구간 유입지류인 황강은 BOD 기준 목표수질기준 이내이나 남강과 밀양강은 목표수질기준 초과로 본류 수질에 영향
- 과업구간 유입지류인 황강, 남강, 밀양강도 낙동강 본류 TP 농도에 비하여 다소 낮은 농도를 보이는데 이는 유역 총인처리시설 도입으로 TP관리가 효율적이란 것을 의미하며, 향후 낙동강 녹조관리는 TN과 같은 타 오염물질 관리가 필요

○ 낙동강 본류 및 지류의 수리안정성 현황
- 낙동강 과업구간 중 낙동48구간에서만 최대유속이 3.5 m/s 이상 그리고 장기 하상안정에 영향을 미치는 수류력이 130 N/m·s 정도 발생하여 침식 가능성이 있은 지역으로 조사된 반면에 나머지 구간에서는 수리적으로 안정성이 높은 것으로 나타났음
- 합천댐 직하류에는 특히 황강544 구간내에 평균유속이 6.5 m/s 정도 그리고 수류력이 2,800 N/m·s에 이르는 구간이 있으나 하상이 암반에 노출되거나 장갑화되어 하상은 안정한 상태로 평가되며, 기타의 지역에서는 수리적으로 안정한 상태로 평가됨
- 남강댕 하류구간은 대부분 수리적으로 안정성을 갖는 것으로 평가되며, 남강대 상류에서는 남강353과 남강434 구간에서 평균유속이 약 6 m/s에 이르고 수류력이 1700 N/m·s에 이르러 침식 가능성이 일부 있으나 전반적으로 안정한 것으로 평가됨
- 밀양강 구간은 안정하상 측면에서 수리적으로 안정한 상태인 것으로 평가됨

○ 낙동강 본류 및 지류의 물리적 하천교란 개선 상태
- 낙동강의 대상지구 하류의 교란평가는 보통(fair)으로 나타났고, 중류는 보통, 상류 역시 보통으로 평가
- 밀양강의 대상지구 하류는 수변공간의 점용으로 교란평가는 보통(fair), 대상구간의 상류인 보통(fair)으로 평가
- 남강의 대상지구 하류의 교란평가는 보통(fair)으로 나타났고, 중류의 교란평가는 보통에서 양호, 대상구간의 상류는 보통에서 양호로 평가
- 황강의 대상지구 하류의 교란평가는 보통(fair)으로 나타났고, 중류의 교란평가는 보통, 대상구간의 상류는 보통에서 양호로 평가
- 본류를 포함한 지류에서 하상서식환경, 하안안정성은 우수로 평가되고, 하상재료, 하도흐름, 식생피복은 보통, 수심과 유속의 변화, 여울의 출현빈도는 미흡으로 평가

○ 낙동강사업은 본류와 지천의 홍수방어 능력을 향상시키기 위하여 홍수터를 크게 확보하였으나 둔치의 방치는 지역의 새로운 개발욕구를 자극하여 하천환경 영향
- 낙동강사업으로 조성된 홍수터 중 둔치는 기존 농경지를 회수하여 홍수터로 조성한 것으로 홍수시 침수가 가능한 하천부지에 해당하나 둔치의 개발은 저수부와의 인접성으로 인하여 하천 수질오염 및 수생태계 건강성에 영향
- 현재 둔치는 하천점용허가를 통하여 공원, 체육시설, 생태습지 조성 등으로 토지이용이 변화되고 있으나 최근 들어 비료를 사용하는 골프장 등으로 점용허가가 나면서 수질과 수생태계 건강성에 영향

○ 낙동강의 수질 및 수생태계 건강성을 확보하기 위해서는 둔치를 포함하는 홍수터에 대한 친환경적 토지관리를 위한 수변완충지대 모델이 필요한 실정
- 낙동강 본류 및 지류의 둔치에 대한 방치는 하천점용허가를 통한 개발이 가능하기에 둔치에 대한 수변완충지대 모델의 구축은 둔치의 친환경적 관리를 위한 중요한 수단

○ 낙동강 본류 및 지류의 수변생태벨트 조성이 제기되는 모니터링 지점의 특성
- 낙동103 지역은 황강과 합류하는 지점으로 수생태계 건강성 확보와 수리수문적 개선 필요
- 낙동112 지역은 남지생태공원이 위치하고 있으면서 도시화로 인하여 개발욕구가 높음
- 낙동133 지역은 명례강변공원이 위치하고 있으면서 주변의 넓은 경작활동으로 인한 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성이 높음
- 낙동211 지역은 수로폭이 좁아 수생태계 건강성 확보와 수리수문적 개선 필요
- 황강534 지역은 합천댐 상류지역으로 주변에 창포공원이 위치하고 대규모 수변공원 개발사업이 진행중이기에 향후 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성이 높음
- 황강468 지역은 하천변에 천변습지가 넓게 분포되어 수질 및 수생태계를 개선함과 함께 천변습지의 보전과 복원 필요
- 남강537 지역은 둔치에 골프장이 위치하여 수질오염 발생가능성이 있기에 골프장의 점용허가 재검토 및 수변완충지대 전환 고려 필요
- 남강576 지역과 밀양강45 지역은 주변의 넓은 경작활동으로 인한 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성이 높음

○ 낙동강 본류와 지류의 저수부 수질 및 둔치 토양 성상 분석을 통한 수변완충지대 적정 위치 선정
- 낙동강103 지역은 토양내 유기물량과 TN 함량이 높게 나타났으며 저수부 수질평가에서도 둔치의 수질오염 기여도가 낮게 나타났기에 둔치를 수변완충지대로 조성하여 수질오염 개선에 활용할 필요가 있음
- 낙동133 지역의 토양 유기물, 영양염류 및 미량물질의 함량이 높게 나타났으며, 수질도 둔치 하류에서 높게 나타났고 향후 주변의 넓은 경작활동으로 인하여 수질이 영향을 크게 받을 수 있기에 수변완충지대 조성이 필요한 지역으로 평가
- 황강468 지역은 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 하천변에 천변습지가 넓게 분포되어 향후 습지의 보전과 복원을 위하여 수변완충지대 조성 필요
- 남강537 지역의 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 인근 수질이 둔치보다 하류의 오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치하여 수질에 영향을 주고 있기에 둔치를 수변완충지대로 전환 필요
- 밀양강45 지역은 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질의 양이 모두 높고 주변이 넓은 경작지역이기에 향후 수질오염 및 수생태계 건강성 회복을 위해서는 수변완충지대 조성 필요

제3장 비점 오염 저감시설 맞춤모델 후보지 선정

제1절 선정기준과 방향

1. 배경과 목적

가. 배경

○ 기존 하천 점용허가는 수질, 수생태계 건강성을 고려하지 않고 치수 안전성만 고려하여 수행됨으로써 수질악화 및 수생태계 건강성 훼손

○ 특히, 낙동강은 취수원이 상류지역 댐(합천댐, 진양호 등)에서 본류 하류에 해당하는 물금에 걸쳐 존재할 정도로 수질관리 필요

○ 낙동강은 본류와 유입 지류하천(황강, 남강, 밀양강)이 넓은 공간적 분포를 가지고 있어 유역의 특성과 이용 형태가 수질에 영향을 끼치기에 본류 및 지류 하천별 맞춤형 유역을 연계한 하천관리 필요

나. 목적

○ 물관리 일원화를 반영하여 수질, 생태계 건강성, 치수 안정성을 고려하는 하천관리 기준 정립(하천 점용허가 기준 정립)

○ 낙동강 주요 구간별(낙동강 본류의 합천창녕보-물금 구간, 황강, 남강, 밀양강) 수질, 수생태 및 치수 기능이 건강한 수변완충지대 모델 선정

○ 낙동강 주요 구간별 훼손된 지점의 복원 전략(하천별 우수 수변완충지대 모델에 근거한 맞춤형 복원방안)

2. 공간적 범위 및 맞춤형 모델 기능

가. 공간적 범위

○ 수변완충지대 맞춤형 모델의 공간 범위로는 수계단위의 통합관리를 위한 하천 수계를 원칙으로 하나, 기 매수된 제내지를 포함한 새로이 설정된 수변구역 범위에서의 토지 매수대상 지역과 제외지의 홍수터 점용공간

○ 본류(합천 창녕보-물금), 지류(황강, 남강, 밀양강) 국가하천구간

나. 맞춤형 모델의 기능과 선정

○ 하천수역의 안정적 수질 확보, 생태계 건강성, 치수 안전성 기능 중심의 수변완충지대의 선정과 기능의 향상을 위한 맞춤형 복원에 의한 하천의 통합관리

○ 수질과 생태를 연계한 완충지역의 평가항목과 지표

○ 하천관리에 요구되는 기능별 평가항목과 지표의 개발

○ 주변 환경 여건을 고려한 수변완충지역의 선정: 접근성, 개발 기능성, 이해 당사자의 요구, 유지관리 등

○ 제반 기능의 개선을 위한 맞춤형 모델 개발

○ 비점오염저감시설 맞춤모델 후보지 5개소 선정(본류 2개 지점, 지류 각 1개 지점)

3. 시범지구 선정 과정

○ 지리정보시스템(GIS)을 이용한 적지선정 방식을 사용하여 평가 레이어별 중첩 하여 연산한 결과를 활용하여 순위를 산정하며 각 단계별 절차는 아래와 같음

- 1단계(소단위 선정) : 평가용 소단위을 추출하기 위해 제내지와 제외지를 구분하고 KRF(Korean Reach File) 유역도와 중첩하여 평가용 소단위를 생성
- 2단계(전수조사) : 각 하천별 전체 소단위를 대상으로 수질항목과 수생태계항목으로 평가하여 점수 산정
- 3단계(예비후보지 선정) : 2단계에서 산출한 점수를 이용하여 20개소 선정
- 4단계(적정후보지 선정) : 3단계에서 선정한 20개소를 대상으로 수질, 수생태계, 수리·수문 항목을 평가하여 총 10개소를 선정
- 5단계(시범지구 선정) : 4단계에서 선정한 10개를 대상으로 수질 및 비점오염원 발생량을 평가하여 총 5개소를 선정

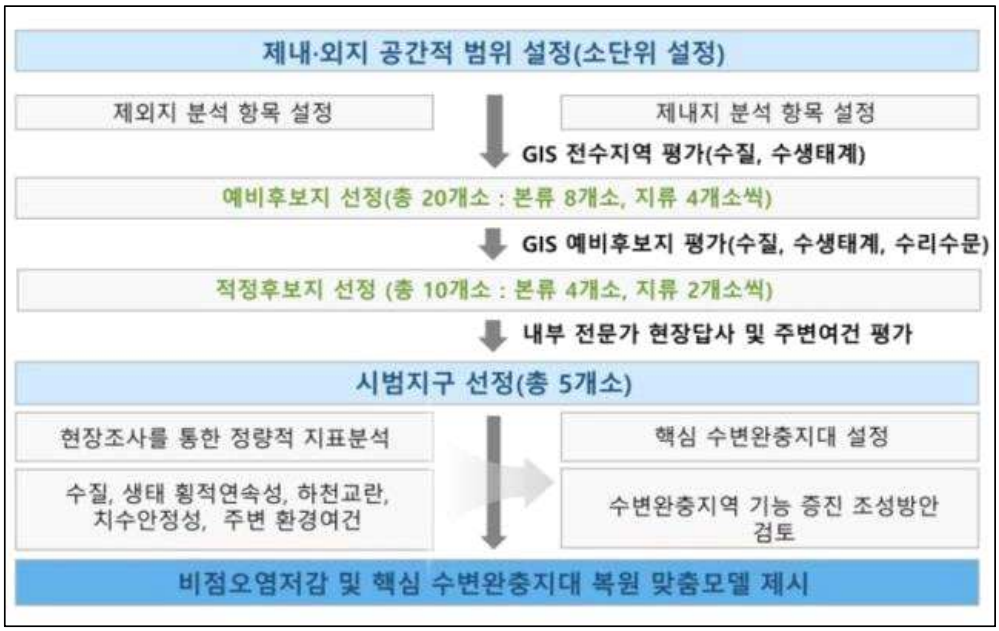


그림 3-1-1. 시범지구 선정 절차

제2절 선정 절차 및 결과

1. 대상지역 추출

○ 국가하천 구간 탐색

- 연속수치지형도의 하천중심선에서 국가하천 구간 확인

○ 사업구간의 시종점 설정

- 연속수치지형도의 '하천경계' 및 '실폭하천'에서 시점과 종점 추출(물환경정보시스템 - 물환경지리정보에서 합천창녕보와 물금 수질측정소 확인)

2. 소단위 선정

○ 사업구간내 토지매수대상지역 추출

- 낙동강 토지매수대상지역도에서 하천 경계 추출(사업구간외 기타 지류 제외)
- 본류 300m, 지류 200m의 토지매수대상지역 추출(사업구간외 기타 지류의 토지매수 대상지를 제외)

○ 토지매수대상지역을 포함한 소유역도 추출

- 물환경정보시스템에서 KRF(Korean Reach File) 버전 3.0에서 하천경계 및 토지매수대상지역과 중첩되는 유역도 추출
- 대권역, 중권역, 표준유역 및 소유역으로 구분하여 재가공

○ 제내지와 제외지 구간 정의

- 하천법 제10조에 해당하는 구역의 경계를 제내지, 제외지로 구분
- 제외지는 GIS 분석 및 평가를 위한 공간범위를 연속수치지형도와 최신 2020년 항공사진을 바탕으로 고수부지를 포함한 저수위내 하중도 등, 식생이 활착한 지역을 포함시키고 평가를 위해 개방수면은 제외함

○ 소단위 추출

- 본류와 지류의 제내지, 제외지를 해상 소유역도와 중첩
- 소유역도 경계를 이용하여 제내지와 제외지를 잘라냄
- 소유역도로 잘라낸 제내지와 제외지의 개별 폴리곤에 고유 ID를 부여(예, 낙동119)
- 고유 ID가 부여된 개별 폴리곤을 평가를 위한 소단위로 설정
- KRF의 소유역도를 기준하는 소단위는 비점오염원의 평가를 용이하게 함



그림 3-2-1. 제내지, 제외지(홍수터) 공간 구분도

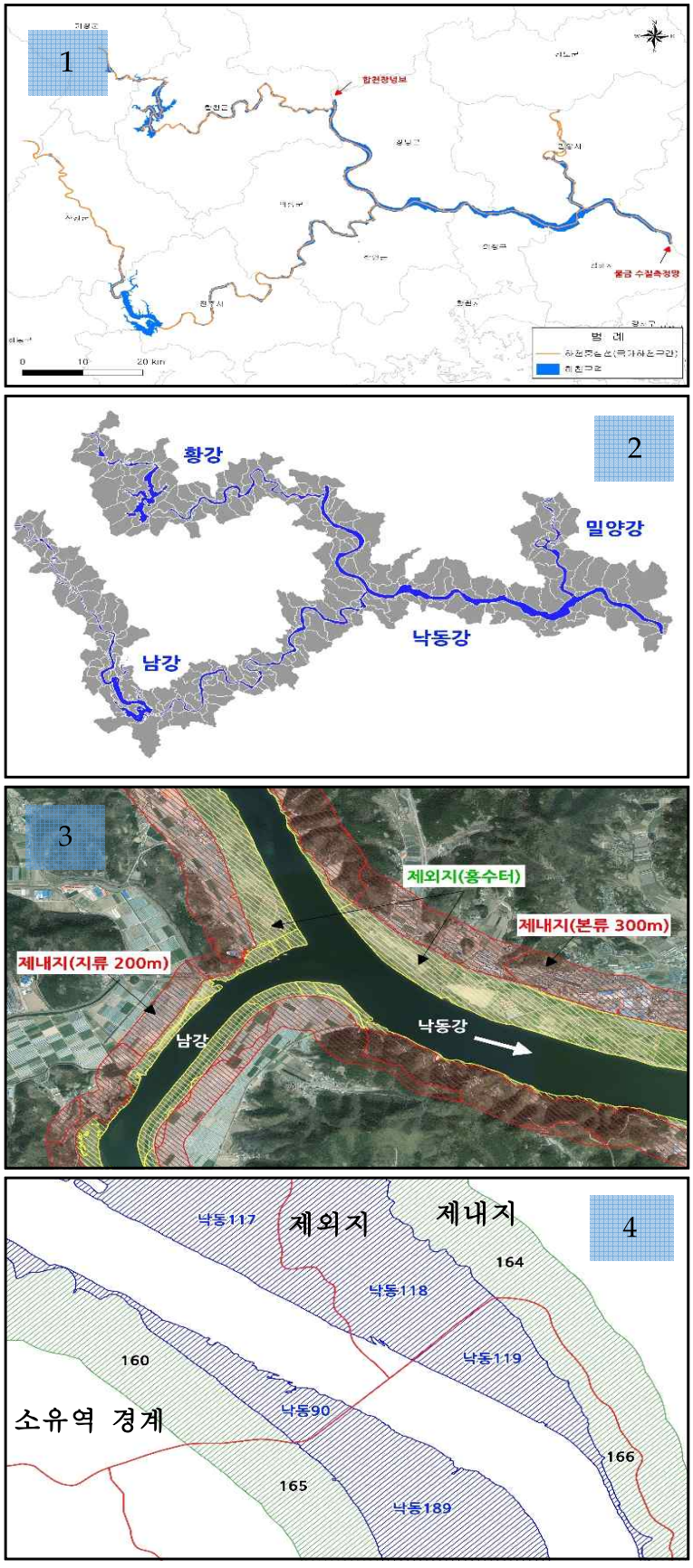


그림 3-2-2. 소단위 선정 절차
(①대상구간, ②소유역도, ③제내지, 제외지, ④소단위)

표 3-2-1. 제내지, 제외지 소단위 갯수(폴리곤수)

구분	낙동강	황강	남강	밀양강	합계
제내지	80	60	106	18	264
제외지	239	636	620	45	1,540

3. 전수조사

○ 방법

- 구역설정 : 수용 가능한 제내지를 포함한 제외지의 하천관리 대상 소유역
- 제내지와 제외지의 구분에 의한 평가항목과 기준

○ 기준

- 수질과 수생태 연계한 예비후보지 평가(제내지 24점, 제외지 21점, 총45점)
- 제내지+제외지 합산 결과 동점일 경우 제외지 점수가 높은 곳이 우선
- 분석항목 출처

  KEI. 2001. 도시지역의 수변생태벨트 조성 및 관리방안 연구

  Kwater. 2020. 통합 물관리 측면의 수변생태벨트 모델 연구

표 3-2-2. 제내지 분석 항목 및 기준

구 분			점수(24점)
수생태계 연계	보전가치평가	소단위 내 보전가치평가시 복원(3),향상(2),보전(1)	15점
	매수토지 현황	소단위 내 매수토지 면적이 많을수록 적지	
	내륙습지	소단위 내 내륙습지의 면적이 많을수록 적지	
	연계 가능 녹지	소단위 내 연계 가능 녹지 면적이 많을수록 적지	
	보호지역	소단위 보호지역의 면적이 많을수록 적지	
수질 연계	경작지 현황	소단위 내 경작지 면적이 많을수록 적지	9점
	비점오염원 발생부하량	토지이용면적 X 발생원단위 값이 클수록 적지	
	오염 유입부하량	발생부하량 X 유달율 값이 클수록 적지	

표 3-2-3. 제외지 분석 항목 및 기준

구 분			점수(21점)
수생태계 연계	수역과의 거리	소단위와 수역 평균 거리가 가까울수록 적지	12점
	경사	경사도가 낮아 평지일수록 적지	
	내륙습지	소단위 내 내륙습지 면적 많을 수록 적지	
	합류부(유입부)	소단위 내 유입지류 개수가 많을 수록 적지	
수질 연계	문화,체육휴양시설	소단위내 문화, 체육 휴양 관련 시설 면적이 많을 수록 적지	9점
	인공공원	소단위내 인공초지 면적이 많을 수록 적지	
	경작지 현황	소단위 내 경작지역 면적이 많을 수록 적지	

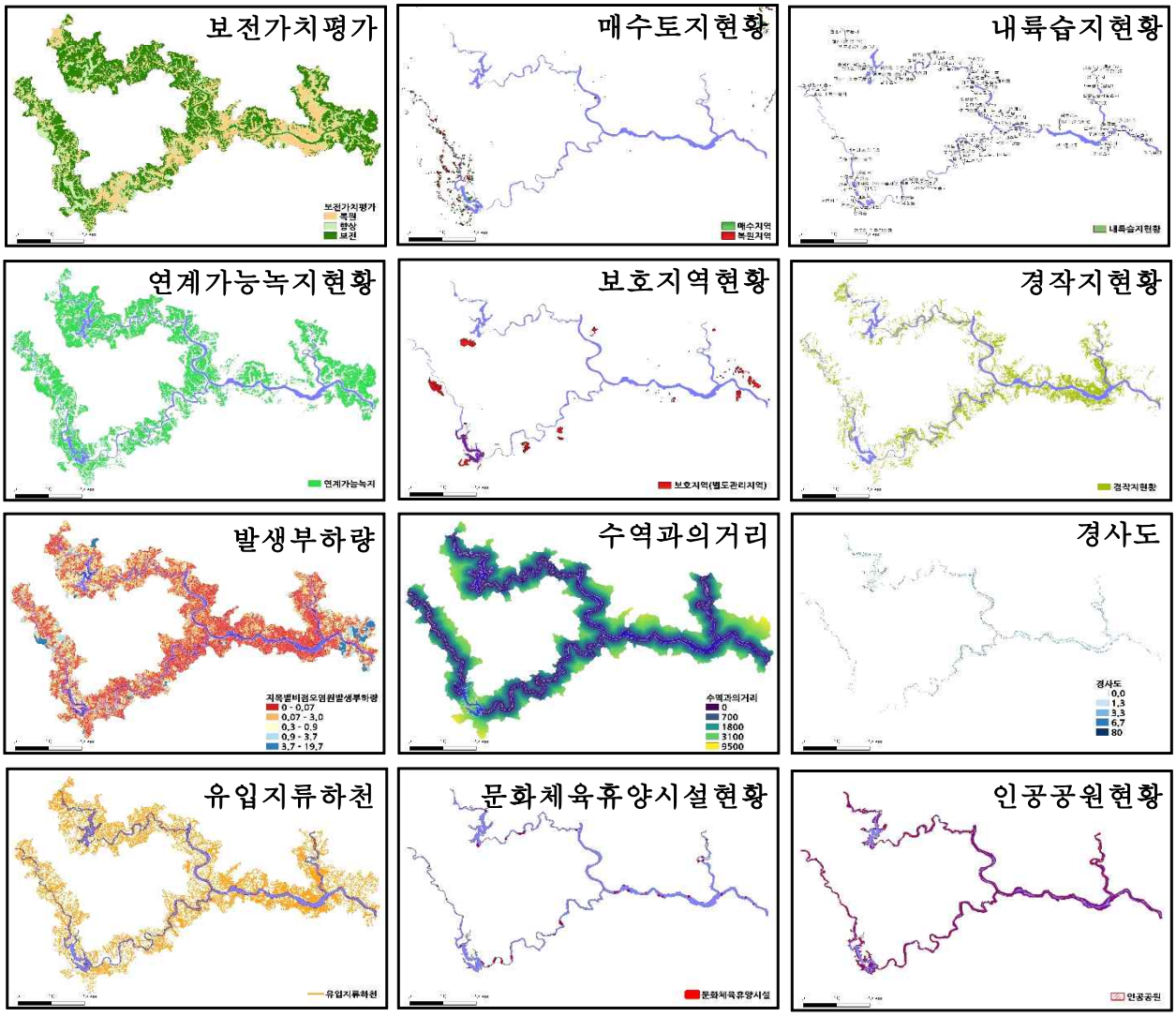


그림 3-2-3. 제내지 및 제외지 GIS 항목 및 결과

4. 예비 후보지 선정(20개소)

○ 방법

- 본류와 지류에서의 수질과 수생태를 연계한 소유역별 예비 후보지 평가

○ 기준

- 본류와 지류별 수변완충지역 예비후보지 선정
- 대조 구간의 선정 : 수변완충지역 복원을 위한 맞춤모델로의 기준

○ 선정 결과

- 예비 후보지 선정은 본류 8개소, 황강, 남강, 밀양강 각각 4개소씩 선정

표 3-2-4. 예비후보지 선정 결과

하천	지역	구간	제외지ID	평가항목						합계
				제외지			제내지			
				생태계 연계	수질 연계	소계	생태계 연계	수질 연계	소계	
본류	1	중	낙동112	6	9	15	8	9	17	32
	2	하	낙동133	8	6	14	8	9	17	31
	3	상	낙동211	8	5	13	8	9	17	30
	4	하	낙동187	8	5	13	9	7	16	29
	5	하	낙동68	6	6	12	8	9	17	29
	6	상	낙동103	6	6	12	8	9	17	29
	7	하	낙동83	6	6	12	8	8	16	28
	8	중	낙동48	5	6	11	8	9	17	28
황강	1	댐상	황강534	9	6	15	7	9	16	31
	2	하	황강468	8	6	14	7	9	16	30
	3	하	황강496	8	6	14	7	9	16	30
	4	중	황강544	6	6	12	7	9	16	28
남강	1	중	남강537	5	9	14	7	9	16	30
	2	댐상	남강353	6	6	12	10	8	18	30
	3	댐상	남강434	6	6	12	10	8	18	30
	4	하	남강576	6	6	12	8	8	16	28
밀양강	1	상	밀양3	8	5	13	9	6	15	28
	2	중	밀양12	8	5	13	9	6	15	28
	3	하	밀양43	5	6	11	7	9	16	27
	4	하	밀양45	5	6	11	7	9	16	27

표 3-2-5. 예비후보지 대표주소 및 면적

하천	지역	구간	제외지ID	대표 주소	지명	면적(ha)
본류	1	중	낙동112	경남 창녕군 남지읍 학계리 1220-1	남지수변공원	128.4
	2	하	낙동133	경남 밀양시 하남읍 명례리 1082-29	명례강변공원	178.1
	3	상	낙동211	경남 창녕군 남지읍 월하리 458-14	-	101.2
	4	하	낙동187	경남 양산시 원동면 용당리 1335	원동문화생태공원	71.1
	5	하	낙동68	경남 김해시 생림면 마사리 1322-12	생림마사생태공원	61.4
	6	상	낙동103	경남 합천군 청덕면 적포리 33	-	84.6
	7	하	낙동83	경남 양산시 원동면 용당리 530	원동문화생태공원	31.9
	8	중	낙동48	경남 함안군 대산면 부목리 292-3	-	19.6
황강	1	댐상	황강534	경남 거창군 남상면 대산리 3	-	34.2
	2	하	황강468	경남 합천군 율곡면 영전리 786-1	율곡체육공원	30.7
	3	하	황강496	경남 합천군 율곡면 제내리 494-1	-	36.2
	4	중	황강544	경남 합천군 용주면 가호리 1363-3	합천보조댐 하류	58.5
남강	1	중	남강537	경남 의령군 의령읍 대산리 294	의령친환경골프장	68.4
	2	댐상	남강353	경남 산청군 신안면 신안리 563-5	-	29.9
	3	댐상	남강434	경남 산청군 단성면 방목리 492-2	산청휴계소 인근	32.7
	4	하	남강576	경남 의령군 정곡면 적곡리 21-4	-	42.3
밀양강	1	상	밀양3	경남 밀양시 상동면 금산리 1043-6	-	13.4
	2	중	밀양12	경남 밀양시 산외면 남기리 835	기회송림유원지	39.6
	3	하	밀양43	경남 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 846-3	-	75.4
	4	하	밀양45	경남 밀양시 상남면 동산리 37-1	-	105.8

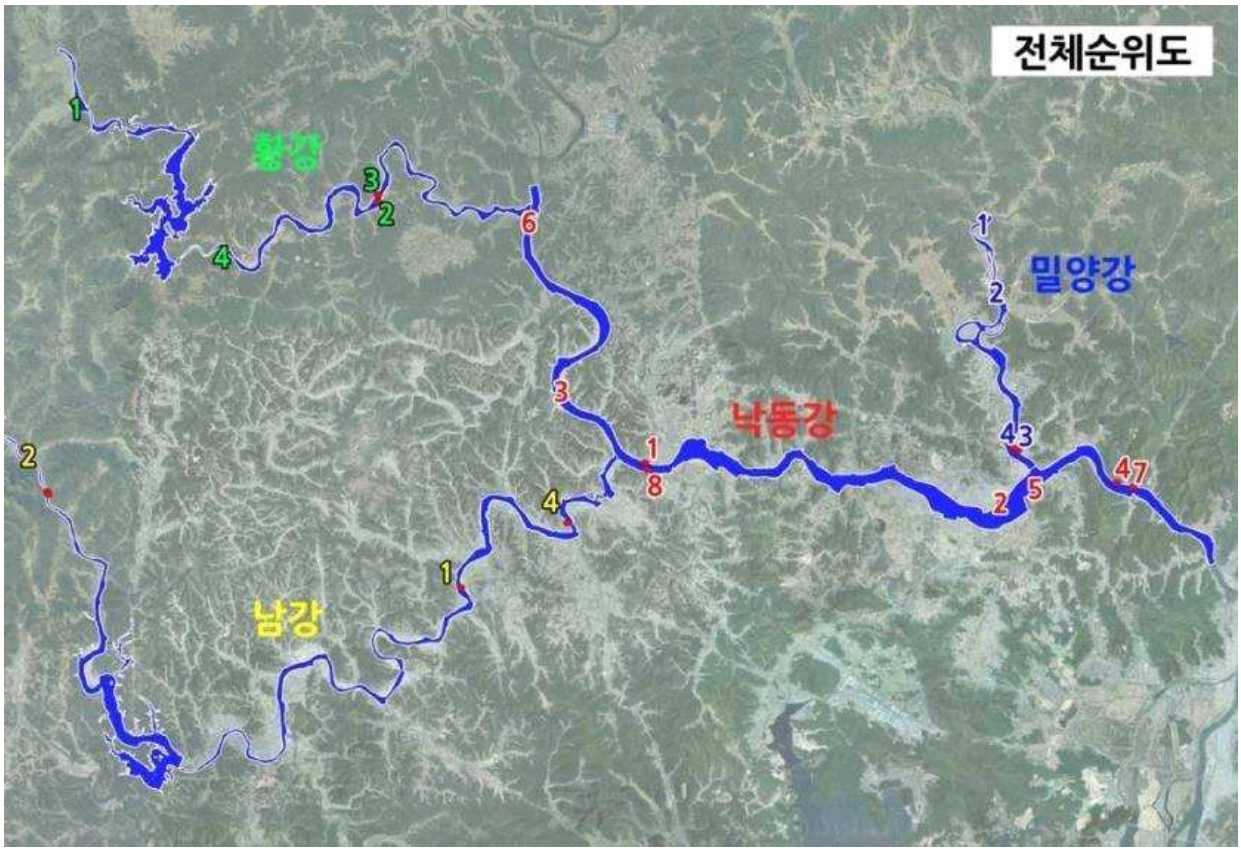


그림 3-2-4. 예비후보지(20개소) 분포도

5. 적정 후보지 선정(10개소)

○ 방법

- 현지 조사
- 적정 후보지 선정을 위한 하천법의 준용에 의한 분석항목과 기준의 정립

○ 기준

- 수생태계, 수리수문, 수질 연계한 적정 후보지 평가(제내지 36점, 제외지 24점, 총60점)
- 제내지+제외지 합산 결과 동점일 경우 제외지 점수가 높은 곳이 우선
- 현지답사 결과 참조

표 3-2-6. 하천법의 준용에 의한 제내지 분석 항목 및 기준

구 분		세부 기준	점수(36점)
수생태계 연계	보전가치평가	소단위 내 보전가치평가시 복원(3),향상(2),보전(1)	18점
	매수토지 현황	소단위 내 기매수 및 기조성 면적이 많을수록 적지	
	연계 가능 녹지	소단위 내 연계 가능 녹지면적이 많을수록 적지	
	내륙습지	소단위 내 내륙습지의 면적이 많을수록 적지	
	멸종위기종 출현	멸종위기종 출현 위치와의 거리가 가까울수록 적지	
	보호지역	소단위 내 보호지역의 면적이 많을수록 적지	
수리수문 연계	수역과의 거리	소단위 내 평균 거리가 가까울수록 적지	9점
	침수면적	소단위 내 침수면적이 적을수록 적지	
	소단위 면적	소단위 면적이 넓을수록 적지	
수질 연계	경작지 현황	소단위 내 경작지 면적이 많을수록 적지	9점
	축산시설 현황	소단위 내 축산시설의 면적이 많을수록 적지	
	오염 유입부하량	발생부하량 X 유달율 값이 클수록 적지 적지	

표 3-2-7. 제외지 분석 항목 및 기준

구 분		세부 기준	점수(24점)
수생태계 연계	내륙습지	소단위 내 내륙습지 면적이 많을수록 적지	6점
	보전가치평가	소단위 내 보전가치평가시 복원(3),향상(2),보전(1)	
수리수문 연계	침수면적	소단위 내 침수면적이 많을수록 적지	6점
	홍수터 면적	홍수터 면적이 많을수록 적지	
수질 연계	문화,체육휴양시설	소단위 내 문화, 체육 휴양 관련 시설 면적이 많을수록 적지	12점
	수질	소단위내 BOD, COD, TN, TP이 높을수록 적지	
	인공공원	소단위 내 인공초지 면적이 많을수록 적지	
	경작지 현황	소단위 내 경작지역 면적이 많을수록 적지	

○ 선정 결과

- 본류 4개 지역, 지류별 각 2개 지역
- 제외지와 제내지 평가항목에 의한 합계점수의 우선순위
- 제외지 개선기능별(수질, 수리수문, 생태계) 우선순위
- 현지 답사 결과 참조
- 맞춤형 모델의 적용성(보존, 회복, 복원, 철거 등) 참조

표 3-2-8. 예비후보지에 대한 하천법의 준용에 의한 분석항목과 그에 따른 평가점수

구분	지역	구간	제외지 ID	평가항목								합계	선정요소
				제외지				제내지					
				생태계	수리수문	수질	소계	생태계	수리수문	수질	소계		
본류	1	중	낙동112	3	3	9	15	11	6	7	24	39	수질
	2	하	낙동133	6	3	9	18	9	5	7	21	39	수질/생태
	3	상	낙동211	5	6	7	18	10	7	9	26	44	수문
	4	하	낙동187	5	3	7	15	11	6	5	22	37	
	5	하	낙동68	3	3	6	12	9	5	9	23	35	
	6	상	낙동103	5	3	6	14	10	8	8	26	40	수문/수질
	7	하	낙동83	2	3	8	13	11	5	6	22	35	
	8	중	낙동48	2	3	6	11	11	6	7	24	35	
황강	1	댐상	황강534	6	3	9	18	8	5	9	22	40	수질/생태
	2	하	황강468	5	3	8	16	9	6	9	24	40	수질/생태
	3	하	황강496	5	3	8	16	9	6	9	24	40	
	4	중	황강544	5	3	6	14	8	6	7	21	35	
남강	1	중	남강537	3	3	12	18	10	5	9	24	42	수질
	2	댐상	남강353	5	3	6	14	13	6	7	26	40	
	3	댐상	남강434	5	3	6	14	13	6	7	26	40	
	4	하	남강576	6	3	9	18	9	5	6	20	38	수질/생태
밀양강	1	상	밀양3	4	2	5	11	12	5	6	23	34	
	2	중	밀양12	5	3	5	13	11	4	5	20	33	
	3	하	밀양43	2	3	9	14	8	5	9	22	36	수질
	4	하	밀양45	2	3	9	14	8	5	9	22	36	수질

표 3-2-9. 적정 후보지 선정결과

구분	지역	구간	제외지 ID	평가항목								합계	평가
				제외지				제내지					
				생태계	수리수문	수질	소계	생태계	수리수문	수질	소계		
본류	1	중	낙동112	3	3	9	15	11	6	7	24	39	수질
	2	하	낙동133	6	3	9	18	9	5	7	21	39	수질/생태
	3	상	낙동211	5	6	7	18	10	7	9	26	44	수문
	6	상	낙동103	5	3	6	14	10	8	8	26	40	수문/수질
황강	1	댐상	황강534	6	3	9	18	8	5	9	22	40	수질/생태
	2	하	황강468	5	3	8	16	9	6	9	24	40	수질/생태
남강	1	중	남강537	3	3	12	18	10	5	9	24	42	수질
	4	하	남강576	6	3	9	18	9	5	6	20	38	수질/생태
밀양강	3	하	밀양43	2	3	9	14	8	5	9	22	36	수질
	4	하	밀양45	2	3	9	14	8	5	9	22	36	수질

표 3-2-10. 적정 후보지 요약

구분		내 용
하천	지역	
본류	1	평가점수 39, 남지생태공원, 수질개선, 복원대상
	2	평가점수 39, 명례강변공원, 수질 및 생태 개선, 훼손 방지
	3	평가점수 44, 수리수문 및 수질 개선, 훼손방지 및 제내.외지 연속성
	6	평가점수 40, 수리수문 및 생태 개선, 복원대상 및 제내.외지 연속성
황강	1	평가점수 40, 댐상류, 창포공원, 토목공사 진행, 생태 및 수질개선, 복원대상
	2	평가점수 40, 내륙습지, 수질 및 생태 개선, 보전 또는 복원 대상
남강	1	평가점수 42, 의령친환경골프장, 수질개선, 철거 후 복원 대상
	4	평가점수 38, 생태 및 수질 개선, 복원 대상
밀양강	3	평가점수 36, 수질개선, 좌우 양안 종합계획 수립
	4	평가점수 36, 수질개선, 좌우 양안 종합계획 수립

6. 시범지구 선정(5개소)

○ 선정방법

- 20개 적정 후보지의 본류 수질을 측정하고, 드론을 이용하여 항공사진을 촬영 후 GIS 분석으로 토지피복도 제작 및 토지이용 유형별 비점오염원 발생량 추정
- 수질 분석: 전기전도도, 탁도, 클로로필a, 영양염류(TN, TP), 유기물질(BOD, COD)
- 유역특성 분석: 수질에 영향을 주는 비점부하량(BOD, 질소, 인)

○ 선정기준

- 본류 수질의 개선이 필요한 지점 우선순위 산정
- 주변 환경여건 (접근성, 개발 기능성 등)을 종합적으로 판단

○ 선정결과

- 낙동강(2, 6번지역), 황강(2번), 남강(1번), 밀양강(4번)

표 3-2-11. 장소별 수질 측정 결과

장소	지점	전기전도도	탁도	클로로필a (중앙)	BOD	COD	SS	T-N	T-P
낙동강1	w-1	402.3	3.63	9.0	1.6	4.9	4.6	4.464	0.024
	w-2	414.8	3.09	9.5	1.8	5.0	3.8	3.744	0.019
낙동강2	w-1	445.0	5.59	11.2	1.9	4.9	6.2	4.032	0.038
	w-2	444.4	2.90	10.3	2.2	5.0	3.8	6.216	0.024
낙동강3	w-1	330.0	5.28	14.3	2.0	5.0	6.6	4.824	0.024
	w-2	373.8	3.66	9.1	1.6	4.5	4.8	4.704	0.024
낙동강6	w-1	529.6	5.34	28.0	2.5	6.7	9.2	6.240	0.048
	w-2	297.5	6.71	9.8	1.4	4.2	8.2	2.952	0.024
남강1	w-1	301.7	6.81	14.0	3.1	5.5	8.6	7.440	0.034
	w-2	313.6	10.6	4.5	3.3	5.5	12.8	8.208	0.072
남강4	w-1	357.5	7.45	29.6	4.3	6.2	7.0	4.512	0.077
	w-2	324.9	5.53	12.6	3.0	4.8	9.0	6.288	0.029
밀양강3	w-1	382.0	8.22	36.9	3.3	5.9	13.6	3.624	0.062
	w-2	459.5	4.56	15.6	2.1	5.1	5.4	4.176	0.038
황강1	w-1	234.4	1.85	1.0	2.3	3.5	2.8	4.512	0.019
	w-2	243.2	2.97	2.3	2.3	3.3	2.6	4.560	0.024
	w-3	317.7	2.43	1.5	1.8	2.7	1.4	3.792	0.072
황강2	w-1	137.1	5.28	0.6	1.5	3.2	4.0	2.016	0.005
	w-2	137.4	3.61	0.6	1.3	3.1	3.6	2.736	0.010

표 3-2-12. 토지이용 유형별 비점오염원 발생량 (단위 : kg/㎢·일)

장소	2022년				발생 순위
	BOD	TN	TP	합계	
낙동강1	7.944	6.489	3.861	18.293	2
낙동강2	15.080	12.500	6.642	34.222	1
낙동강3	6.186	5.558	3.617	15.361	4
낙동강4	5.626	6.112	2.457	14.196	5
낙동강5	5.295	4.958	2.446	12.699	6
낙동강6	7.069	6.254	2.663	15.986	3
낙동강7	3.861	3.187	1.478	8.525	8
낙동강8	5.210	4.744	1.145	11.099	7
남강1	7.097	5.194	3.469	15.760	1
남강2	6.994	5.429	1.348	13.771	2
남강3	5.256	4.862	1.430	11.548	3
남강4	4.841	4.160	2.120	11.121	4
밀양강1	1.589	1.412	0.556	3.557	4
밀양강2	4.066	2.962	2.119	9.147	3
밀양강3	4.269	3.577	2.703	10.548	2
밀양강4	12.624	9.498	4.774	26.896	1
황강1	3.292	2.481	0.185	5.957	1
황강2	4.311	2.734	3.056	10.102	3
황강3	3.331	2.682	2.841	8.854	4
황강4	5.535	5.463	8.973	19.971	2
총합계	119.476	100.254	57.884	277.614	

표 3-2-13. 시범지구 대상 선정 결과

하천	지역	제외지ID	대표 주소	지명
낙동강	2	낙동133	경남 밀양시 하남읍 명례리 1082-29	명례강변공원
	6	낙동103	경남 합천군 청덕면 적포리 33	창덕수변공원
황강	2	황강468	경남 합천군 율곡면 영전리 786-1	율곡체육공원
남강	1	남강537	경남 의령군 의령읍 대산리 294	의령친환경골프장
밀양	4	밀양45	경남 밀양시 상남면 동산리 37-1	-

제4장 비점오염저감 및 핵심 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 구축

제1절 시범지구에 대한 현황 및 평가

1. 낙동강2(낙동133)

○ 둔치에 명례강변공원 위치하고 제내외지 면적에서 기타초지가 45%, 경작지가 30%를 차지하고 있음

○ 토양 유기물, 영양염류 및 미량물질의 함량이 높게 나타났으며, 수질도 둔치 하류에서 높게 나타났고 향후 주변의 넓은 경작활동으로 인하여 수질이 영향을 크게 받을 수 있는 지역으로 평가

○ 낙동강 대상 구간에서의 평균유속은 0.7 ~ 3.75 m/s 범위에 있으며, 평균적으로는 대략 2.3 m/s이며 낙동133구간은 유속이 감소하는 경함이 있음

○ 하천교란의 양상은 보통(fair)이고, 하상서식환경, 하안의 안정성 및 하반림은 우수로 평가되고, 하상재료, 하도흐름상태 및 식생피복은 보통으로 평가되고, 하도의 유속과 수심, 여울의 출현빈도는 빈약으로 평가됨

○ 제외지는 넓고 복단면으로 되어 있으며 수변생태공원, 체육시설 등으로 이용하며, 제내지는 대부분이 농경지이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 훼손 단계임

2. 낙동강6(낙동103)

○ 황강과 합류하는 지점으로 홍수터가 훼손되어 있으며 기타초지가 36%, 경작지가 15%를 차지하고 있음

○ 토양내 유기물량과 TN 함량이 높게 나타났으며 저수부 수질평가에서도 둔치의 수질오염 기여도가 낮아 둔치 개선을 통한 수질오염 개선 필요

○ 낙동강 대상 구간에서의 평균유속은 0.7 ~ 3.75 m/s 범위에 있으며, 평균적으로는 대략 2.3 m/s이며 낙동103구간은 유속이 감소하는 경함이 있음

○ 하천교란의 양상은 보통(fair)이고, 하상서식환경, 하안의 안정성 및 하반림은 우수로 평가되고, 하상재료, 하도흐름상태 및 식생피복은 보통으로 평가되고, 하도의 유속과 수심, 여울의 출현빈도는 빈약으로 평가됨

○ 제외지는 넓고 복단면으로 되어 있으며 시설은 전무하나 방치되어 자연천이가 진행되었고, 제내지는 대부분이 농경지이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 훼손 단계임

3. 황강2(황강468)

○ 저수부에 천변습지가 넓게 분포하며 경작지가 34%, 기타초지가 13%를 차지하고 있음

○ 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 하천변에 천변습지가 넓게 분포되어 향후 습지의 보전과 복원이 필요함

○ 합천댐 직하류 구간에서는 평균유속이 최대 6.6 m/s에 이르는 구간이 있으며 그 하류에서는 대략 1.0 ~ 4.0 m/s의 평균유속이 발생하며 황강168구간에서는 현저한 유속변화

가 발생하지 않음

○ 하천교란의 양상은 보통(fair)이고, 하상서식환경, 하도흐름상태, 하안의 안정성 및 하반림은 우수로 평가되고, 하상재료는 보통으로 평가되고, 하도의 유속과 수심, 여울의 출현빈도, 식생피복은 빈약으로 평가됨

○ 넓은 제외지와 단단면 형태이며 사주가 발달하고, 체육시설, 주차장 등 친수시설로 이용되고 있으며 제내지는 농경지와 시가화지역으로 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨

4. 남강1(남강537)

○ 둔치에 골프장이 위치하여 인공초지(13%), 경작지 20%, 기타초지 19%를 차지함

○ 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 인근 수질이 둔치보다 하류의 오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치하여 수질에 영향을 주고 있음

○ 댐을 중심으로 하류 구간에서는 평균유속이 0.7 ~ 2.5 m/s 범위이며, 유속 변동폭은 약 1 m/s 내외로 큰 유속변화는 없는 것으로 나타남

○ 하천교란의 양상은 보통(fair)이고, 하상서식환경, 하안의 안정성은 우수로 평가되고, 하상재료는 보통으로 평가되고, 하도의 유속과 수심, 여울의 출현빈도는 빈약으로 평가됨.

○ 넓은 홍수터와 단단면 형태이며 개방사주가 발달하고, 재내지는 대부분 농경지이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨

5. 밀양4(밀양45)

○ 좌안과 우안에 넓은 경작활동이 이뤄지고 있으며(54%), 기타초지가 23%, 내륙습지가 11%를 차지함

○ 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질의 양이 모두 높고 주변이 넓은 경작지역이기에 향후 수질오염 및 수생태계 건강성 회복이 필요함

○ 하천교란의 양상은 보통(fair)이고, 하상서식환경, 하도흐름상태, 하안의 안정성은 우수로 평가되고, 하상재료는 보통으로 평가되고, 하도의 유속과 수심, 여울의 출현빈도, 식생피복, 하반림은 빈약으로 평가됨

○ 넓은 제외지로 복단면 형태이며 시내 통과구간은 공원, 체육시설 등 친수공간으로 이용되고 하류에는 묵밭으로 자연천이가 진행되고 있으며 제내지에는 대부분 농경지와 시가화 지역이며 제방이 건설되어 있어 횡적연속성이 차단됨

제2절 수변완충지대 구축기술 방향성

1. NBS 기반 블루-그린 네트워크 구축

○ 생태계(ecosystem)는 생명체(biotics)와 무생명체(abiotics)인 환경으로 구성되어 있으며 물질순환과 에너지흐름을 통해 생태계서비스(ecosystem services)를 제공

- 생태계의 물질순환과 에너지 흐름을 통해 제공되는 생태계서비스는 지원, 조절, 공급 및 문화서비스 등으로 다양하며 지구에 생명체의 지속가능성을 제공

○ 생태계에서 물은 모든 생명체의 가장 큰 구성성분이며 물질순환(물순환 포함)과 에너지 흐름에 직접적으로 관련

- 사람의 인체뿐만 아니라 생태계에서 물 순환의 단절은 물질순환과 에너지 흐름의 단절을 의미하며 지구의 생명 지속가능성을 저하

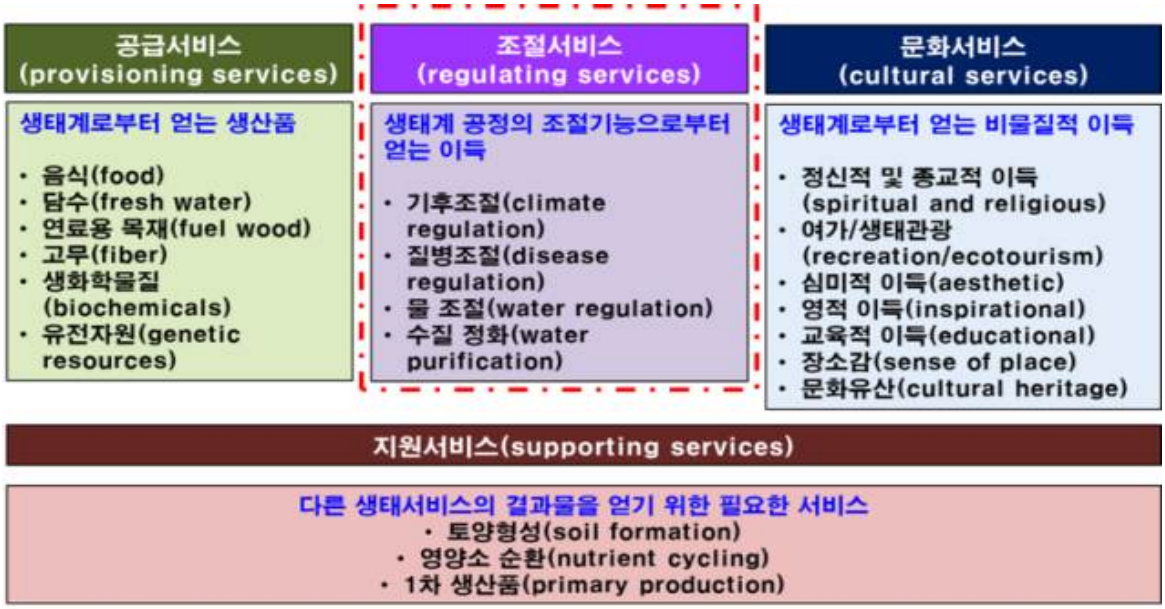


그림 4-2-1. 생태계서비스(ecosystem services)(김이형, 2017)

○ 물순환을 왜곡시키는 가장 큰 인간의 행위는 사람에 의한 유역 토지이용의 변화이며 하천의 수질 및 수생태계 건강성에 영향

- 도시 및 개발사업으로 자연적 물순환에 필요한 습지, 하천, 산림, 초지 등을 공간적 변화와 함께 인위적 피복으로 바꿈으로써 열공해, 수질오염, 생태계 훼손, 대기오염, 토양오염, 지반침하, 침수 등의 다양한 생태 및 환경수문학문제 유발

○ 자연기반해법은 각종 개발사업의 계획, 사회기반시설 설계 및 유지관리 단계까지 적용할 수 있는 기법이며, 다음과 같은 효과 도출

- 자연적 공정활용으로 물의 가용성(availability)을 확대(물순환)
- 자연적 기작을 최대한 활용하여 수질 개선(자연습지, 인공습지, 완충지역 등)
- 물과 관련되는 재난과 기후변화 영향 저감(홍수터 복원, 생태하천 복원 등)

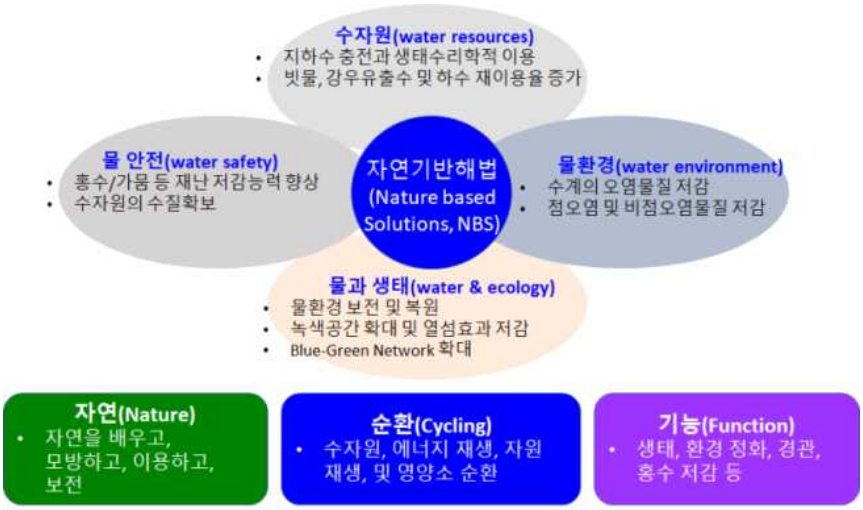


그림 4-2-2. 자연기반해법의 효과 및 기능

○ Blue-Green 네트워크는 물과 경관/식생 기반 계획

- 생태학적 및 수문학적 가치보호와 기후 변화 영향 해결하기 위한 탄력적 기능 제공
- Blue-Green Networks(BGN)는 수변완충지역의 생태수문학적 자연기반해법(NbS, Nature-based Solutions)을 활용한 자연 기반 솔루션

○ 블루-그린 네트워크의 장점

- 블루-그린네트워크 내 생태수문학적 공간 제공 및 생물다양성 제공
- 수질 및 대기질 개선
- 문화유산 및 오래된 자연적인 지형보존 및 활성화
- 대상지역 내 탄소 저감 능력 증진
- 레크레이션 공간제공 및 삶의 질 향상

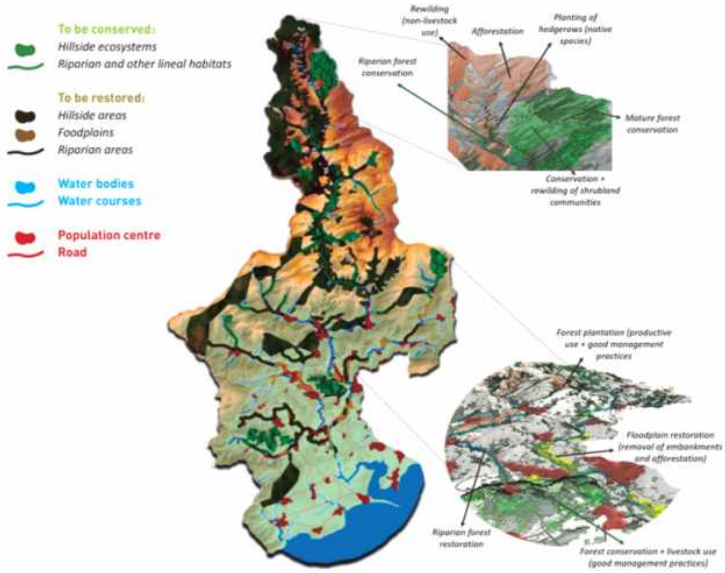


그림 4-2-3. 블루-그린 네트워크 조성 기법

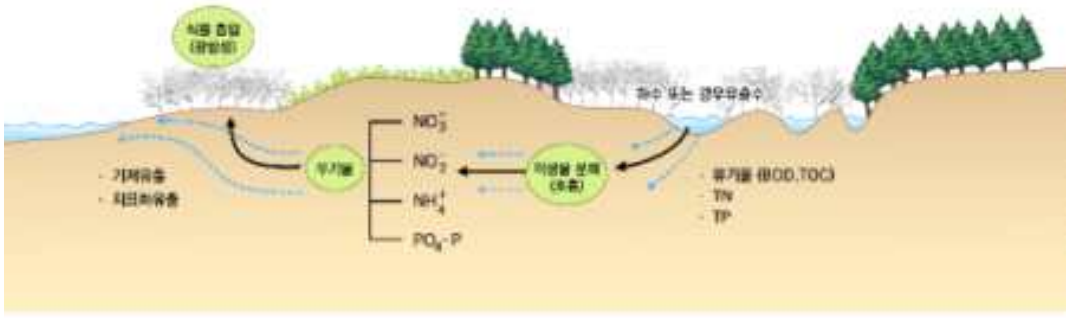
표 4-2-1. 하천 및 유역관리 개선방안

하천구역관리(하천법) 개선방안		
연번	개선방안	세부 사항
1	생태성 높은 하천구역의 보전지역(천변습지 등) 지정	습지보전지역, 생태경관관찰지역 등
2	생태성 낮은 하천구역의 치수안전성 확보	유로 확보를 위한 퇴적물 관리 및 생태경관성 향상
3	생물서식처 확보를 위한 하안구조 개선	자연성 높은 재료 활용
4	치수안전성 확보 하천구역의 수목(관목, 교목 등) 식재기준 완화	하천구역 기능 강화(수질, 수생태 등)
5	고수부지 시설(체육시설 등)설치 및 관리기준 정립	생태성 높은 고수부지 관리기준 정립
6	하천구역 점용허가 기준 개선	통합물관리(물안전, 물환경, 물이용 등)에 근거한 점용허가 기준 정립
수변생태구역관리(수계법) 개선방안		
1	하천제방으로 인하여 하천이 스트레스(홍수, 수질, 수생태 건강성 등)를 받는 지역이면서 과거 홍수터 존재 지역	천변저류지(제내지 습지) 및 제내지 자연형 유로 조성
2	과거 홍수터 존재 및 하천 스트레스 지역	홍수터 복원으로 하천 스트레스 관리
3	유역 산림과 하천 연계성 강화	육상생태계 및 수생태계 연계성 강화, 생물 이동성 확보(생태통로 등)
4	환경관리 및 하천관리에 주민참여 확대	주기적 식물관리, 오염원 관리 등
5	유역 문화자원 및 자연자원과 수변생태벨트 연계 강화	지역경제(생태문화 마을 등) 기여
6	수변생태벨트 복원시 경제림 등 조성으로 주민참여 확대	주민참여 환경관리 근거

2. 수변생태벨트의 생태계서비스 강화

○ 수변생태벨트는 생태수문학 기작의 자연기반해법(NBS)이기에 블루-그린 네트워크가 필요하며 이를 통하여 에너지 흐름과 물질순환이 원활성 확보

- 블루-그린 네트워크는 생태계의 가장 중요한 구성요소인 물과 녹지를 연계시켜 생태성을 확보하는 전략
- 수변생태벨트의 목적은 수질정화, 물안전 확보, 생태계 연계성 강화, 서식처 제공 등 다양한 생태계서비스 제공이며, 특히 비점오염 및 탄소흡수원 확보 및 저장기능을 가짐



구성 성분 (기작)	반응
미생물 (호흡)	$C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + Energy$
식물 (광합성)	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
토양 (물리화학적 처리)	여과 (물리적) + 흡착 (화학적)

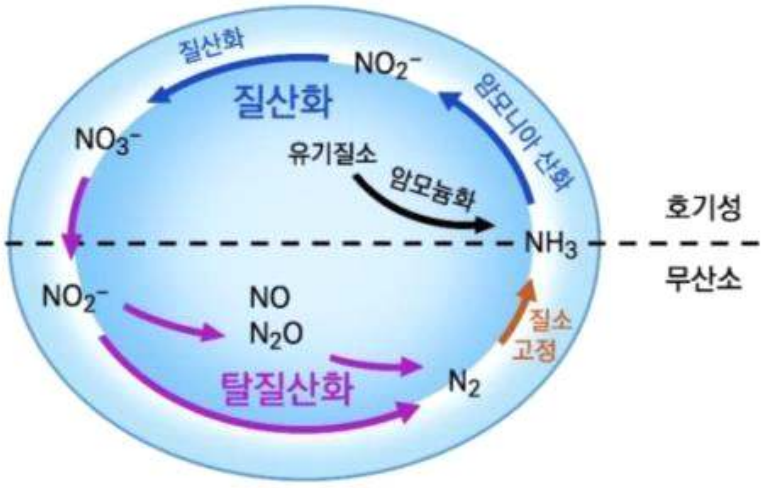


그림 4-2-4. 수변생태벨트 내 생태적 기작 및 질소제거 공정

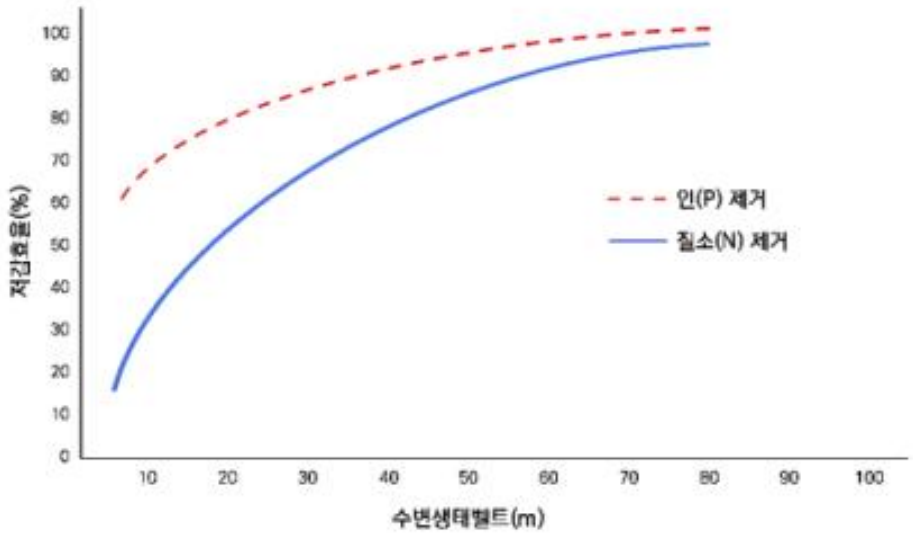


그림 4-2-5. 질소(N) 및 인(P)을 제거하기 위한 적정 수변생태벨트의 적정 폭 결정

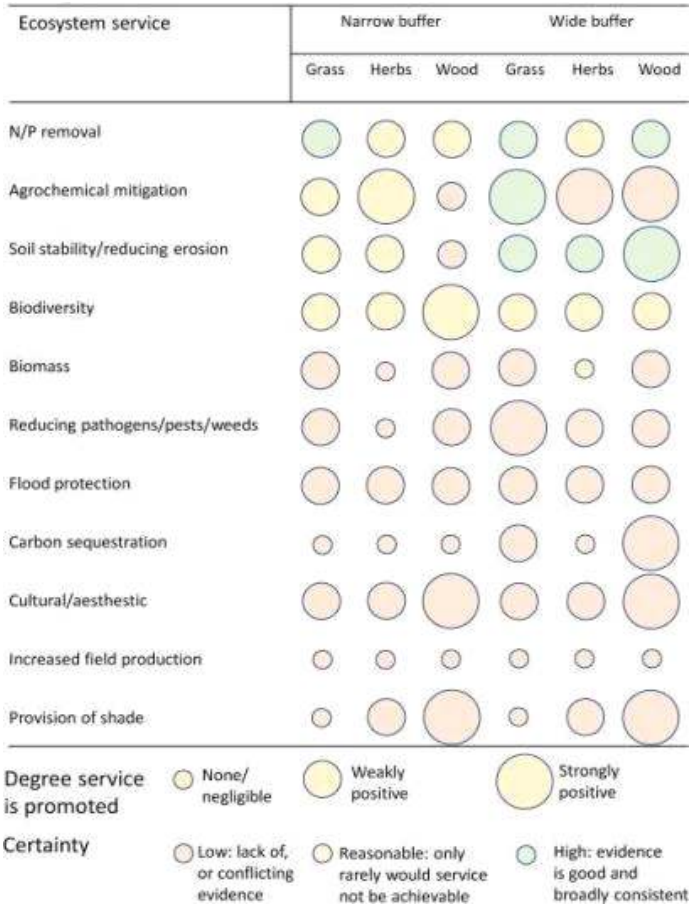


그림 4-2-6. 수변생태벨트의 식재조성과 생태계서비스 기능의 관계

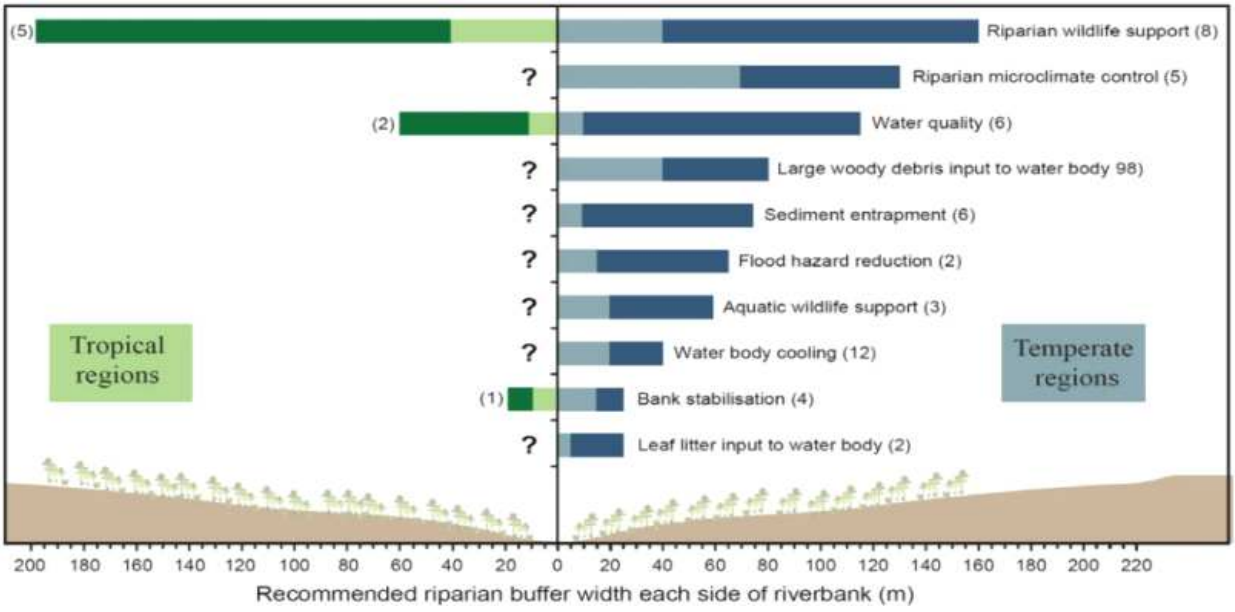


그림 4-2-7. 수변생태벨트의 목적별 적정 폭

○ 수변생태벨트 방향성과 효과

- 수변생태벨트는 물순환, 환경 기능, 경관 기능, 경관적 기능, 에너지 저감 기능, 수자원 확보 기능, 생태적 기능, 자산가치 기능, 삶의 질 향상 기능 등을 가지도록 계획 필요
- 수변생태벨트의 효과는 물순환(저류, 침투, 증발산 등) 효과, 비점오염저감 등 수질개선, 문화적 효과(심미성, 휴식, 여가, 공동체, 사회성, 활동성 증가 등), 생태수문학적 효과(물-녹지 연계, 투수면적 확대, 녹색공간 등), 기후변화 적응효과(온도 저감) 등 다양

○ 수변생태벨트설계 가이드라인

- 단일 기법보다 다양한 기법이 지속가능성 높기에 다양한 기술(정화림, 인공습지 등)을 창의적이고 생태적으로 연계되도록 계획 및 설계
- 물(blue)과 녹지(green)을 연계하는 blue-green network가 필요하며, 녹지내다양한 물길(지표물길, 지하물길)을 설계에 반영
- 다양한 물길(지표물길, 지하물길 등)은 다양한 형태의 인공습지(FWS, HSSF, VF, hybrid)나 침투도랑, 식생수로 등과 연계하여 조성 가능
- 유역의 토지이용 고도화는 유입수의 수질에 영향을 주기에 다양한 물길 조성시 수질처리 기능을 높이기 위하여 토양치환이 필요
- 수질처리, 탄소저장 및 물순환과 배급시스템을 위해 수행되는 토양 치환에 적용 가능한 재료는 단순한 건설재료(모래, 자갈)만으로는 다기능과 지속가능성이 부족할 수 있기에 자연에 기반한 다양한 다공성소재 활용 필요
- 적용되는 식재는 기능성(탄소흡수, 수질처리, 물순환, 경관 등)과 지속가능성이 필요하기에 초본과 목본을 다층구조로 연계하도록 계획 및 설계
- 수종 선택시 친수성, 근계 발달, 생장이 빠르고 바이오매스 생산능력이 우수한 포플러 등은 오염물질정화에 널리 이용되고 있으며, 식재 구성시 교목, 관목, 초지(농경지)로 혼합 조성시 가장 효과적

- 수변생태벨트의 조성 폭은 질소, 인 제거를 위해서는 최소 15m~50m 규모 적정
- 수변생태벨트의 효율적 운영을 위해서는 유역 내 오염원에서 배출되는 물(점오염원, 비점오염원)의 연계처리 고려



그림 4-2-8. 수변생태벨트 조성사례

제3절 맞춤형 수변완충지대 구축 요소기술

1. 맞춤형 모델을 위한 구성요소

○ 통합물관리 및 자연기반해법의 친환경적 수변구역 관리 전략

- 하천 흐름의 다양성 확보(유속 다변화): 하천 단면별 흐름의 다양성은 수질오염 입자의 충돌(collision)과 흡착과정을 통한 자정작용을 향상시키고, 수면포기(reaeration)를 통해 산소전단율을 향상
- 다양한 하천 단면 구조 조성: 일반적으로 하천 양안에 둔치를 조성하고 있지만 자연과 사람이 공존하는 하천조성을 위하여 한쪽은 사람을 위한 둔치를 두고 다른 한쪽은 자연을 위한 수변공간(생물서식처)을 조성
- 융복합적 둔치 기능 확보: 둔치는 사람을 위한 여가공간, 생태교육공간, 문화공간이기도 하지만 수질과 수생태계 보전을 위한 수질정화기능, 홍수저감기능, 탄소흡수기능 등 다양한 생태계서비스를 가지도록 조성
- 제내지와 제외지 연계성 확보(횡적 연속성 확보): 제내지의 육상생태계와 제외지의 수생태계를 연계시켜 통합물관리 및 생태계 연속성 확보
- 블루-그린 네트워크로 생태기능 강화: 모든 생명체의 근원인 물을 녹지와 연계시켜 생태성을 향상시킴으로써 다양한 생태계서비스 확보
- 수변생태벨트 기능 강화: 하천의 둔치 및 제내지 공간을 효율적으로 연계시키는 수변생태벨트 조성으로 하천 수질과 수생태계 건강성 확보



그림 4-3-1. 맞춤형 수변완충지대 조성을 위한 전략

○ 하천의 친환경적 관리를 위한 유역 연계 생태하천 조성기술 적용 모델

- 하천의 친환경적 관리를 위한 생태적 기술은 유속 다변화, 다양한 하천단면 구조, 융복합적 둔치 기능 확보, 횡적 연속성 확보, 블루-그린 네트워크 구축 및 수변생태벨트 조성 강화의 전략을 구현하는 기술에 해당
- 강우시 제외지의 늘어난 유량을 제방 연결수로를 통해 저류기능을 가진 제내지의 인공습지나 천변저류지 등으로 유입시킬 경우 유량 압력으로부터 제방의 안전성을 높이는 효과가 있으나 제외지-제내지를 연결하는 수로설계는 사면안정과 유로 흐름경사를 고려하여 설계가 필요하며, 필요시 수문을 설치하여 제내지의 과도한 침수를 저감하는 시설도 필요
- 하천의 친환경적 관리 전략에 적용 가능한 기술은 자연기반해법(Nature-based Solutions, NBS)을 하천 저수부, 하천 둔치부, 제내지 등에 다양하게 조성 가능

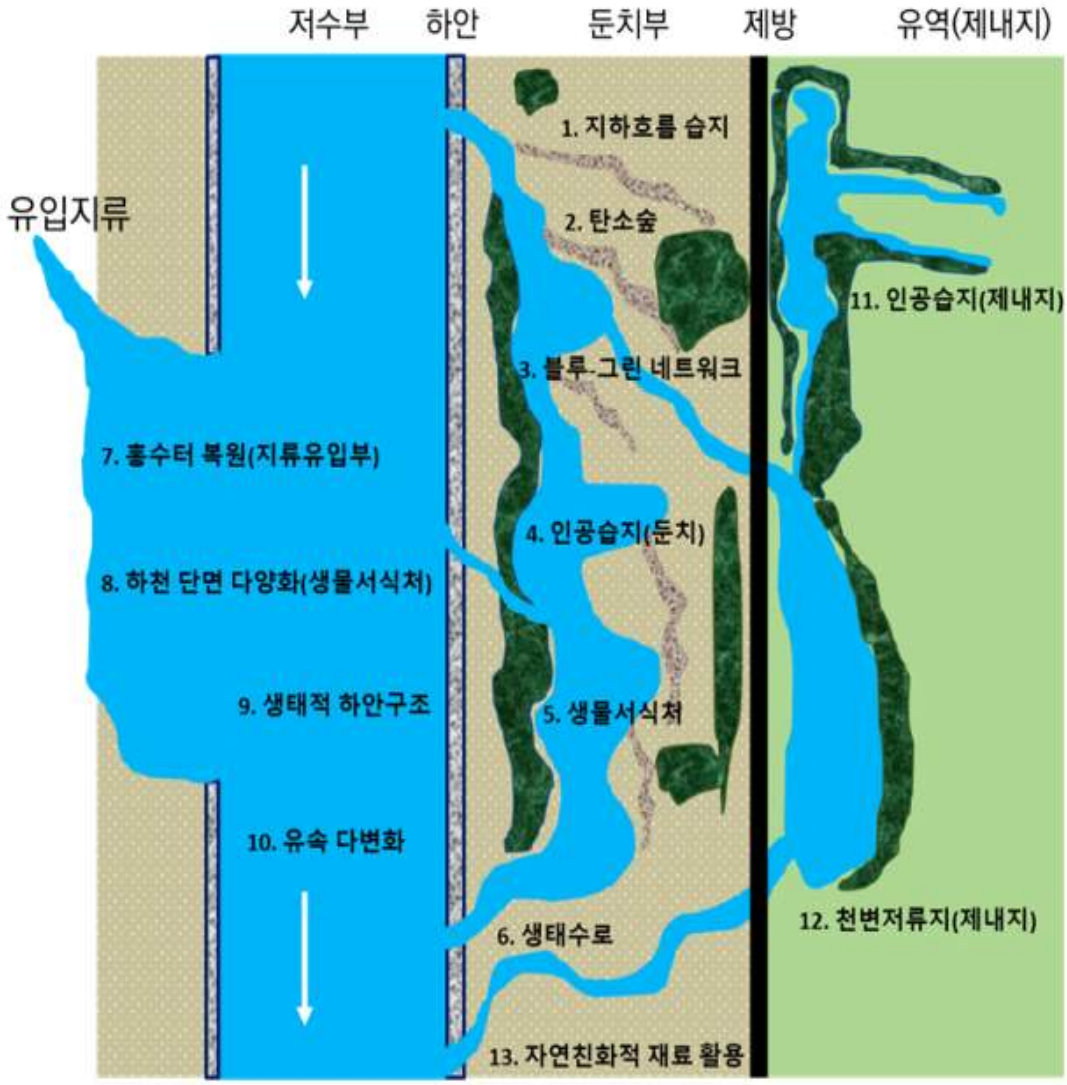


그림 4-3-2. 맞춤형 수변완충지대 조성을 위한 NBS 기반 유역 연계 생태하천 조성기술

2. 생태계서비스 기능의 수변완충지대 구축기술

○ 유역 연계 생태하천 조성을 위한 기술요소는 국가의 물관리 방향성과 지속가능성을 검토하여 도출

- 하천 수변구역 관리는 국가물관리전략(제1차 국가 물관리기본계획), 비점오염관리전략(제3차 강우유출 비점오염관리대책), 기후변화 전략(제3차 국가 기후변화 적응대책)을 반영하여 도출 필요
- 친환경적 하천관리는 유역의 제내지, 하천부지에 해당하는 둔치부와 저수부의 이수, 치수, 환경 기능을 포함하는 생태계서비스 기능이 포함되도록 기술 도출

표 4-3-1. 생태계서비스 기능의 수변완충지역 구축기술(◎: 매우 높음, ○: 높음, △: 보통)

연번	요소기술	기술 개요	주요 기능			
			홍수 저감	비점 오염 저감	탄소 흡수 기능	생물 서식처
1	지하흐름 습지	여재층 공극을 통해 물이 흐르면서 미생물, 식물, 여재층의 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 오염물질이 정화되고 탄소가 흡수되어 저장되는 기법	○	◎	○	△
2	탄소숲	탄소흡수 및 저장능력을 향상시키기 위하여 토양미생물의 호흡과 식물의 광합성 기작을 연계하여 기능을 증폭시킨 숲	△	○	◎	○
3	블루-그린 네트워크	생태계의 물질수지 및 물수지가 상호 연계되어 생태계서비스 기능이 증진되도록 물과 녹지를 연계시키는 기법	△	◎	◎	○
4	인공습지(둔치)	강우시 하천에서 늘어난 유량을 둔치로 유도하여 물이 흐르면서 미생물 및 식물의 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 오염물질이 정화되는 습지	○	◎	○	◎
5	생물서식처	생태계의 어류, 양서파충류, 저서생물, 저서형 대형무척추동물 등 다양한 생물이 서식할 수 있는 공간 창출 기술	○	◎		◎
6	생태수로	습지식물 및 주변의 관목류가 존재하는 유로형 습지로 수로의 기능과 함께 수질정화 및 생물서식처 공간을 창출하는 기술	◎	◎	○	◎

7	홍수터 복원(지류 유입부)	강우시 하천 합류부의 늘어난 유량이 범람하며 넘치는 공간으로 하천의 홍수를 저감하는 저류공간이면서 생물서식처 기능을 하는 공간 창출 기술	◎	○		◎
8	하천 단면 다양화(생물서식처)	하천의 저수부와 고수부지를 하천 수질정화, 생물서식처, 친수공간, 홍수저감 기능을 고려하여 횡적 단면을 다양화시키는 기술	◎	◎	△	◎
9	생태적 하안구조	저수부와 둔치부가 만나는 지점의 생태성을 향상시키는 기술로 생물의 피난처 및 서식처 기능을 하도록 개선하는 기술	△	○		◎
10	유속 다변화	하천 내부에 여울, 소, 수로 등의 다양한 횡적 구조 및 종적 구조를 창출함으로써 유속을 다변화시킴으로써 물의 동적 흐름과 환경기능을 개선하는 기술	◎	◎		○
11	인공습지(제내지)	유역에서 발생한 비점오염물질로 인한 하천 수질오염을 저감하기 위하여 제내지 공간에 경작지 및 도시지역에서 강우시 발생한 유출수를 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 정화하는 습지	◎	◎	○	◎
12	천변저류지(제내지)	제방으로 둘러싼 하천이 강우시 늘어난 유량으로 인하여 홍수와 같은 스트레스를 해소하기 위하여 제내지에 저류지를 조성하는 기법	◎	◎	○	◎
13	자연친화적 재료 활용	생태계의 구성요소인 식물, 미생물, 동물 등이 하천개발 과정에서 악영향을 받지 않도록 하천의 생태성을 높이기 위한 자연적 재료를 활용하는 기술	○	◎	○	◎

제4절 맞춤형 수변완충지대 모델 구축

1. 맞춤형 수변완충지대 구축방안

○ 낙동강 본류 및 지류의 수변구역 관리방안은 관리형태별 모델 제시 필요
- 하천구역(저수부, 둔치부, 제방 등)과 제내지 구역을 포함하는 수변구역은 자연과 사람을 고려하는 관리형태로 분류 필요
- 수변구역은 하천의 수질과 수생태계 건강성 확보를 위하여 지정되는 구역이므로 관리방안 도출시 자연을 우선시하여 진행할 필요가 있으며, 생태계서비스 기능이 구축되도록 관리 계획 필요

○ 낙동강 본류 및 지류의 수변구역 관리계획은 이수, 치수, 환경, 물문화 기능 등을 충분히 가지면서 국가물관리 정책에 부합하도록 계획되어야 함
- 수변구역 관리계획 수립시 구역별 관리목적을 명확히 하여야 하며, 제1차 국가물관리기본계획, 제3차 강우유출 비점오염관리 종합대책, 제3차 국가 기후변화 적응대책에 부합하도록 수립 필요

○ 맞춤형 수변완충지대 구축방안
- 대상지역 수변구역 현황분석 및 평가: 대상지역의 하천 및 유역현황을 분석
- 블루-그린 네트워크의 수변구역 관리목표 설정
- 자연기반해법(NBS) 기반 수변완충지역 유형 설정: 유형은 치수 안전 및 물이용 확보, 환경기능 개선, 생태 건강성 확보, 물문화 확보 등으로 구성 가능
- NBS 기반 수변완충지역 요소기술: 요소기술은 자연기반해법(NBS)에 기반하여 13가지 기술형태를 하천부지(저수부, 둔치부), 유역 제내지 등에 유형별 적용 가능

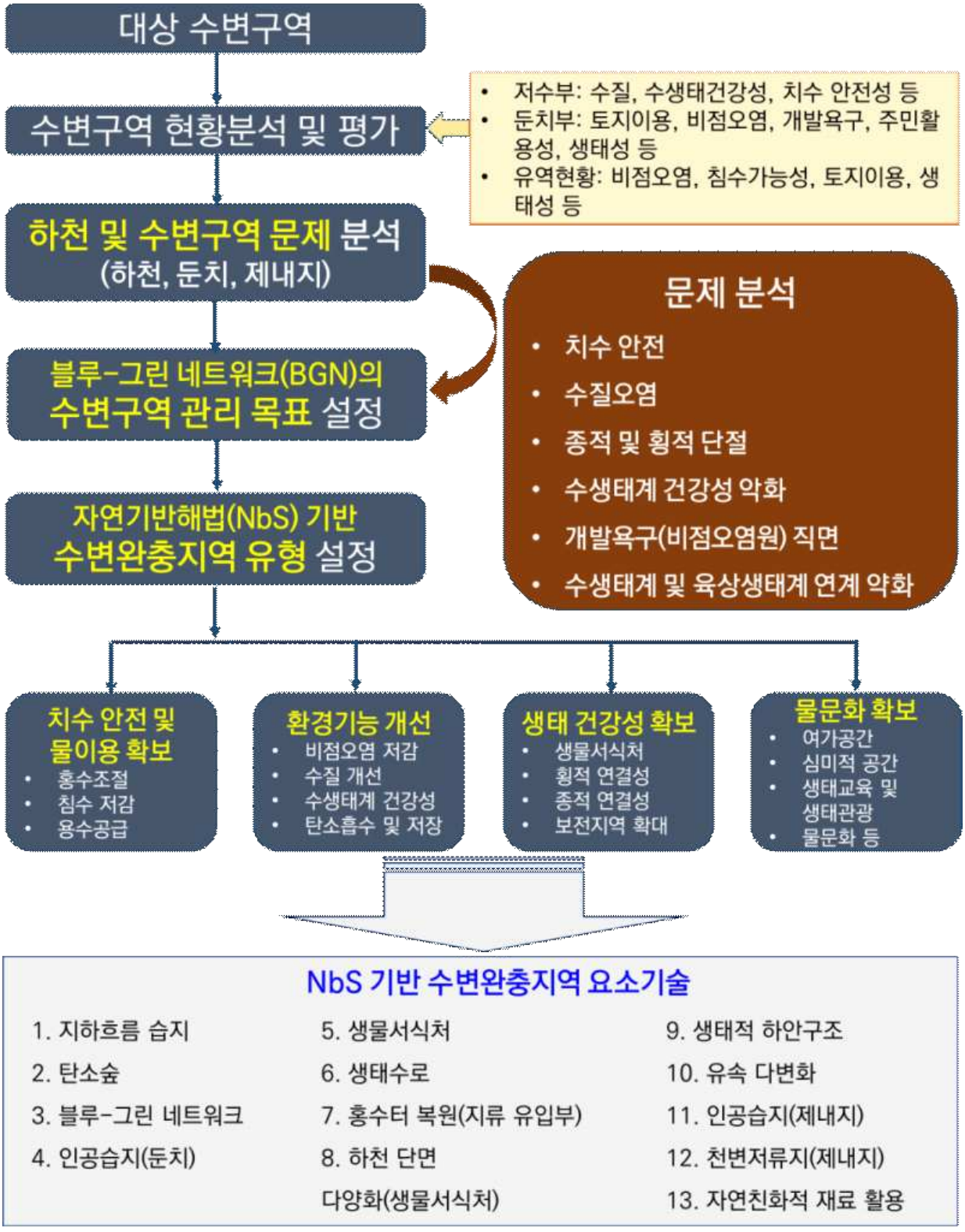


그림 4-4-1. NBS 기반 맞춤형 수변완충지역 구축과정

○ 수변완충지대 현황 및 평가 내용

- 하천구역을 포함하는 수변구역의 맞춤형 수변완충지대를 계획하기 위해서는 하천구역의 저수부와 둔치부 및 유역의 오염원과 토지이용 현황 등으로 종합적으로 분석 필요
- 하천현황 분석시에는 저수부의 치수안전성, 수질오염, 수생태계 건강성 등에 대한 평가가 필요하며, 둔치부 분석에는 토지이용, 비점오염, 개발욕구, 주민활용성, 생태성 등 평가 필요
- 유역현황 분석시에는 유역의 토지이용에 의한 비점오염, 침수가능성, 생태성, 거주 인구, 유입지류 수질 등에 대한 평가 필요

표 4-4-1. 맞춤형 수변완충지대 현황조사 및 평가시 필요 항목

수변구역 구분	필요 항목
하천 현황	저수부: 홍수발생현황, 기후변화 치수안전성, 하안 및 제방 재료, 하천 퇴적물 현황, 하천 식생분포, 천내습지 및 천변습지 분포, 수질 및 수생태등급, 목표수질 달성도, 종적 연속성 등 둔치부: 토지이용, 횡적 연속성, 비점오염현황, 사람의 접근성, 주민 활용성, 개발욕구, 주변지역 인구분포, 생태성 등
유역 현황	제내지 토지이용 현황, 비점오염배출부하량, 자연생태등급, 유역 침수현황, 유입지류 하천수질 등 관광지 분포, 유역과 하천의 횡적연속성 등

○ 현황자료의 분석과 평가를 토대로 하천 및 수변구역의 문제점 분석 및 목표설정

- 하천은 유역의 영향을 받으면서 수질오염, 수생태계 건강성 훼손, 치수문제 등이 발생하기에 수변구역에 해당하는 유역현황, 하천의 저수부와 둔치부의 현황자료를 토대로 문제점 분석 필요
- 현황자료를 토대로 도출되는 주요 문제는 치수안전, 수질오염, 종적 및 횡적 단절, 수생태계 건강성 악화, 개발욕구(비점오염원) 직면, 수생태계 및 육상생태계 연계 약화 등 발생
- 자연과 사람이 공존하는 하천 및 수변구역 관리를 위해서는 맞춤형 수변완충지대 조성이 필요하며, 둔치부의 개발도 자연과 사람을 고려하는 범위안에서 추진 타당
- 자연과 사람이 공존하는 방향으로의 수변구역 관리는 생태계의 기본요소인 블루-그린 네트워크(Blue-Green Network, BGN)의 기반하에 추진되어야 하며, 현황분석과 평가로 도출된 문제점 해결을 위한 “블루-그린 네트워크의 수변구역 관리 목표 설정” 필요

○ 수변구역 관리목표 설정 후 자연기반해법(NBS)의 수변완충지대 유형 설정

- 하천은 공유지에 해당하며 저수부는 수질, 수생태계 및 수량관리에 해당하는 공간으로 계획적 관리가 가능하나 하천구역에서 둔치는 하천점용허가를 통하여 언제든지 개발될 수 있는 개발욕구에 직면한 공간에 해당
- 둔치의 개발은 하천 저수부에 직접 영향을 주면서 수질오염, 수생태계 건강성 훼손, 홍수유발 등 문제를 발생시키기에 자연과 사람을 고려하는 둔치의 친환경적 관리방안 수립 필요

- 제내지 유역은 사유지에 해당하면서 대부분 경작지, 주거지역 등으로 개발되어 활용되는 공간이나 하천과 인접하여 위치하기에 무분별한 토지이용은 하천의 수질과 수생태계 건강성에 영향
- 따라서, 하천을 포함하는 수변구역의 현황과 문제점을 분석한 후 설정된 수변구역 관리목표를 달성하기 위해서는 자연기반해법의 수변완충지대 유형 설정이 필요
- 수변완충지대 유형은 ①치수 안전 및 물이용 확보, ②환경기능 개선, ③생태건강성 확보, ④물문화 확보 등으로 분류할 수 있으며, 수변구역 관리목표에 근거하여 복합적으로 설정 가능함

블루-그린 네트워크(BGN) 구축을 위한 자연기반해법(NbS) 기반 맞춤형 수변완충지역

하천(저수부)	
번호	요소기술
1	지하흐름 습지
2	탄소숲
3	블루-그린 네트워크
4	인공습지(둔치)
5	생물서식처
6	생태수로
7	홍수터 복원(지류 유입부)
8	하천 단면 다양화(생물서식처)
9	생태적 하안구조
10	유속 다변화
11	인공습지(제내지)
12	천변저류지(제내지)
13	자연친화적 재료 활용

하천(둔치부)	
번호	요소기술
1	지하흐름 습지
2	탄소숲
3	블루-그린 네트워크
4	인공습지(둔치)
5	생물서식처
6	생태수로
7	홍수터 복원(지류 유입부)
8	하천 단면 다양화(생물서식처)
9	생태적 하안구조
10	유속 다변화
11	인공습지(제내지)
12	천변저류지(제내지)
13	자연친화적 재료 활용

유역(제내지)	
번호	요소기술
1	지하흐름 습지
2	탄소숲
3	블루-그린 네트워크
4	인공습지(둔치)
5	생물서식처
6	생태수로
7	홍수터 복원(지류 유입부)
8	하천 단면 다양화(생물서식처)
9	생태적 하안구조
10	유속 다변화
11	인공습지(제내지)
12	천변저류지(제내지)
13	자연친화적 재료 활용

그림 4-4-2. 맞춤형 수변완충지역 조성시 공간구조별 요소기술 선정과정

○ 블루-그린 네트워크 구축을 위한 자연기반해법의 맞춤형 수변완충지대 요소기술 선정 방안

- NBS 기반 수변구역 맞춤형 요소기술은 하천구역과 수변구역의 문제점을 해소할 수 있으면서 자연과 사람의 공존성을 가지도록 관리계획 수립 필요
- 맞춤형 수변완충지대의 요소기술은 하천 저수부, 둔치부 및 유역의 제내지의 문제해결을 할 수 있는 요소기술 선정 필요
- 하천과 수변구역의 자연과 사람을 위한 친환경적 환경관리는 13가지 종류의 NBS 기반 요소기술을 활용할 수 있으며, 공간구조별(저수부, 둔치부, 제내지 등) 적용 가능한 기술요소를 선정할 수 있음

○ 맞춤형 수변완충지대 요소기술 연계방안

- 수변완충지대 관리계획은 개별목적(치수안전 및 물이용확보, 환경기능 개선, 생태건강성 확보, 물문화 확보)으로 수립될 수도 있으며 복합적으로 수립될 수 있음
- 맞춤형 수변완충지대 관리계획에 필요한 기술요소는 대상지역의 설정된 목적에 기반하여 요소기술을 선정하여 연계할 수 있음
- 맞춤형 수변완충지대 관리계획의 기술요소는 블루-그린 네트워크가 구축될수 있도록 공간구조별 상호 연계되어야 함

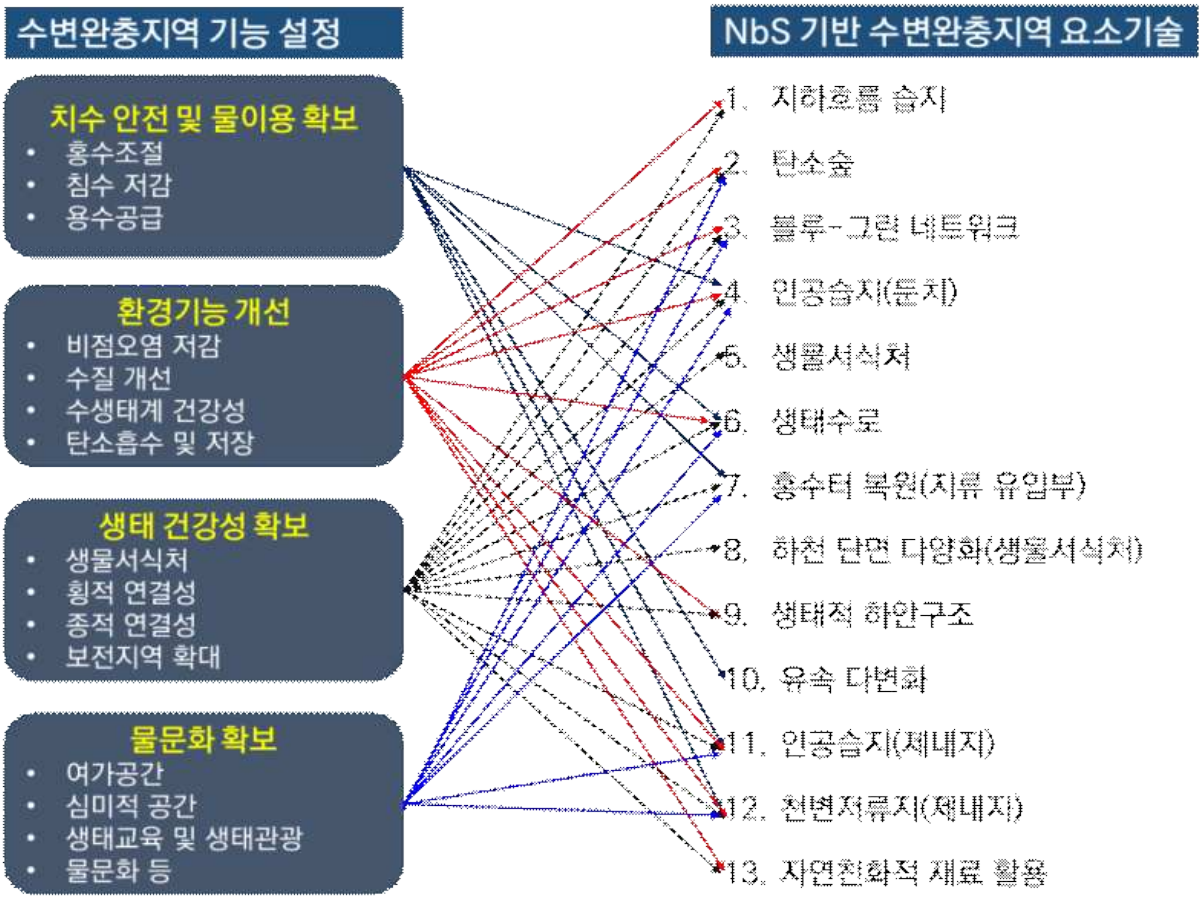


그림 4-4-3. 맞춤형 수변완충지역 요소기술 연계방안

2. 맞춤형 수변완충지대 모델 제시

가. 낙동강2(제외지:낙동133)

○ 둔치의 토양 유기물, 영양염류 및 미량물질 함량이 높고, 둔치 하류의 수질도 상류에 비해 높으며 제내지의 넓은 경작활동으로 낙동강 수질 영향이 가능하기에 수변완충지대 조성으로 친환경적 관리방안 수립 필요

- 낙동133 수변구역 관리목표는 “명례 강변공원과 유역 경작지의 제내외지 친환경적 관리로 하천 수질 및 수생태 개선”으로 설정

표 4-4-2. 낙동강2(제외지:낙동133)의 맞춤형 수변완충지대 모델

<table>
<tr><td>배경</td><td colspan="3">• 현황: 둔치에 명례강변공원 위치하고 주변의 넓은 경작활동으로 인한 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성
• 종합평가: 둔치의 토양 유기물, 영양염류 및 미량물질 함량이 높고, 둔치 하류의 수질도 상류에 비해 높으며 제내지의 넓은 경작활동으로 낙동강 수질 영향이 가능하기에 수변생태벨트 조성으로 친환경적 관리방안 수립 필요</td></tr>
<tr><td>목표</td><td colspan="3">명례 강변공원과 유역 경작지의 제내외지 친환경적 관리로 하천 수질 및 수생태 개선</td></tr>
<tr><td>추진전략
(기능)</td><td colspan="3">• 융복합적 둔치 기능 확보
• 제내지와 제외지 연계성 확보(횡적 연속성 확보)
• 블루-그린 네트워크로 생태기능 강화
• 수변생태벨트 기능 강화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">세부
요소기술</td><td>하천부지</td><td>둔치부</td><td>제내지</td></tr>
<tr><td>-</td><td>지하흐름 습지, 탄소숲, 생태수로, 블루-그린 네트워크주민 여가공간</td><td>탄소숲, 블루-그린 네트워크, 생태수로, 인공습지</td></tr>
<tr><td>기본구상(안)</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

나. 낙동강6(제외지:낙동103)

○ 둔치 토양의 유기물량 및 TN 함량이 높고, 둔치의 수질오염 기여도가 낮기에 홍수터 복원과 수질개선을 위한 수변완충지대 조성 필요

- 낙동103 수변구역 관리목표는 “NBS를 활용한 둔치의 친환경적 관리와 제내외지 연속성 강화로 하천 수리수문 및 수질 개선”으로 설정

표 4-4-3. 낙동강6(제외지:낙동103)의 맞춤형 수변완충지대 모델

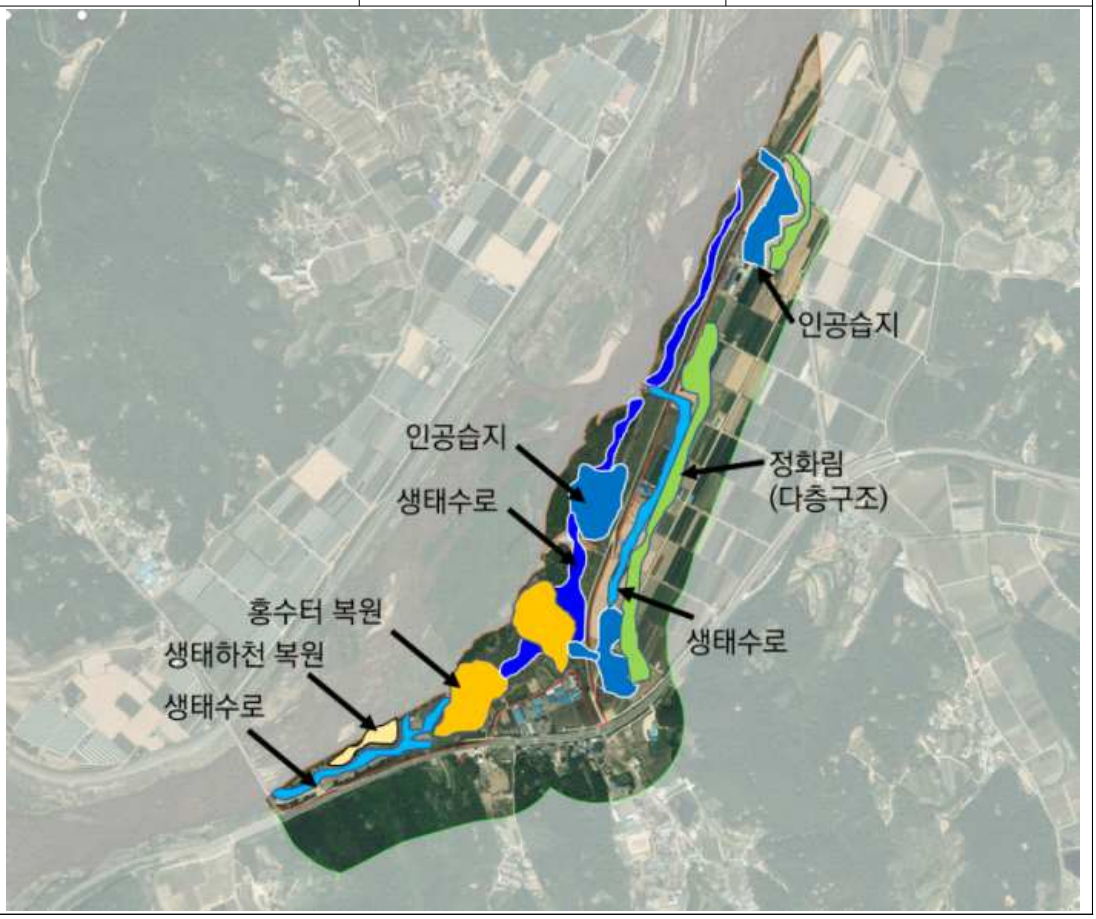
<table>
<tr><td>배경</td><td colspan="3">• 현황: 황강과 합류하는 지점으로 홍수터 훼손
• 종합평가: 둔치 토양의 유기물량 및 TN 함량이 높고, 둔치의 수질오염 기여도가 낮기에 홍수터 복원과 수질개선을 위한 수변완충지대 조성 필요</td></tr>
<tr><td>목표</td><td colspan="3">NBS를 활용한 둔치의 친환경적 관리와 제내외지 연속성 강화로 하천 수리수문 및 수질 개선</td></tr>
<tr><td>추진전략
(기능)</td><td colspan="3">• 하천 흐름의 다양성 확보(유속 다변화)
• 다양한 하천 단면 구조 조성
• 융복합적 둔치 기능 확보</td></tr>
<tr><td rowspan="2">세부
요소기술</td><td>하천부지</td><td>둔치부</td><td>제내지</td></tr>
<tr><td>생태적 하안구조,
유속다양화</td><td>생태수로, 정화림(교목),
홍수터 회복</td><td>정화림(다층 구조),
생태수로, 블루-그린
네트워크</td></tr>
<tr><td>기본구상(안)</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

다. 황강2(제외지:황강468)

○ 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 하천변에 천변습지가 넓게 분포하여 습지의 보전을 위한 유역 연계 수변완충지대 조성 필요

- 황강468 수변구역 관리목표는 “하천습지 보전과 수변완충지대 조성으로 경관관찰지역 확보”으로 설정

표 4-4-4. 황강2(제외지:황강468)의 맞춤형 수변완충지대 모델

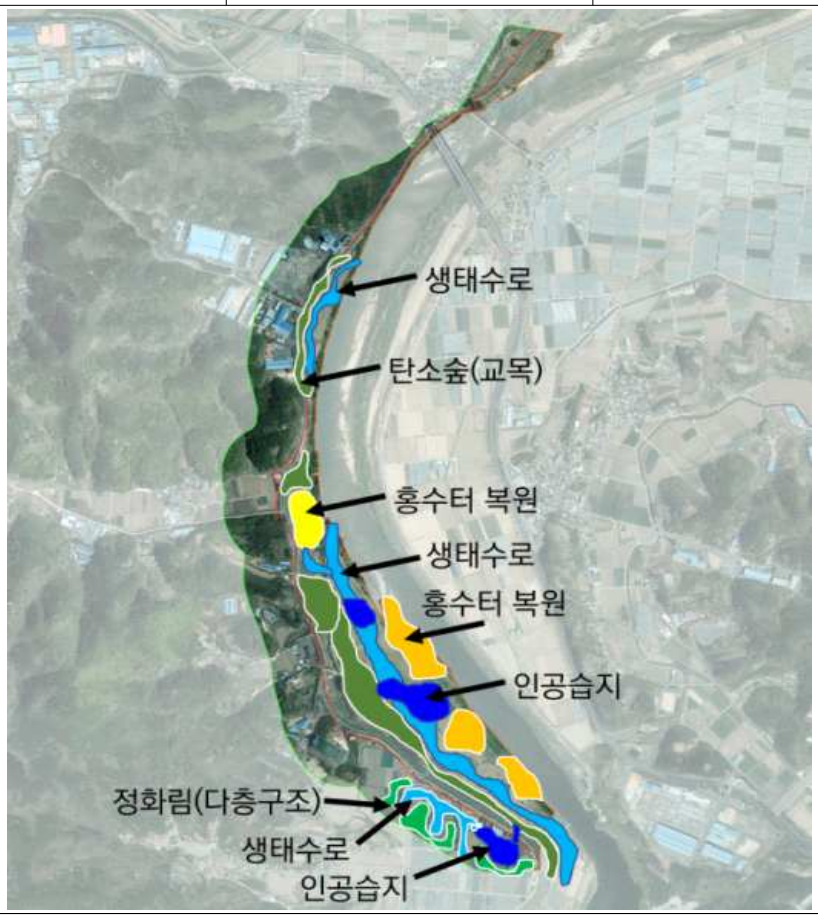
<table>
<tr><td>배경</td><td colspan="3">• 현황: 저수부에 천변습지가 넓게 분포하기에 습지의 보전 방안 수립 필요
• 종합평가: 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 하천변에 천변습지가 넓게 분포하여 습지의 보전을 위한 유역 연계 수변완충지대 조성 필요</td></tr>
<tr><td>목표</td><td colspan="3">하천습지 보전과 수변완충지대 조성으로 경관관찰지역 확보</td></tr>
<tr><td>추진전략
(기능)</td><td colspan="3">• 다양한 하천 단면 구조 조성
• 제내지와 제외지 연계성 확보(횡적 연속성 확보)
• 블루-그린 네트워크로 생태기능 강화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">세부
요소기술</td><td>하천부지</td><td>둔치부</td><td>제내지</td></tr>
<tr><td>하천단면
다양화(생물서식처)</td><td>인공습지, 생물서식처,
생태수로</td><td>블루-그린 네트워크,
생물서식처, 인공습지</td></tr>
<tr><td>기본구상(안)</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

라. 남강1(제외지:남강537)

○ 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 둔치 하류수질 오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치하여 수질에 영향을 주고 있기에 수변완충지대로 전환하는 환경관리계획 필요

- 남강537 수변구역 관리목표는 “둔치 오염원(골프장) 지역의 수변완충지대 구축으로 수질 및 수생태계 건강성 회복”으로 설정

표 4-4-5. 남강1(제외지:남강537)의 맞춤형 수변완충지대 모델

<table>
<tr><td>배경</td><td colspan="3">• 현황: 둔치에 골프장이 위치하여 수질오염 발생가능성 높음
• 종합평가: 둔치부 토양의 성상은 크게 나쁘지 않으나 둔치 하류수질 오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치하여 수질에 영향을 주고 있기에 수변완충지대로 전환하는 환경관리계획 필요</td></tr>
<tr><td>목표</td><td colspan="3">둔치 오염원(골프장) 지역의 수변완충지대 구축으로 수질 및 수생태계 건강성 회복</td></tr>
<tr><td>추진전략
(기능)</td><td colspan="3">• 하천 흐름의 다양성 확보(유속 다변화)
• 다양한 하천 단면 구조 조성
• 블루-그린 네트워크로 생태기능 강화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">세부
요소기술</td><td>하천부지</td><td>둔치부</td><td>제내지</td></tr>
<tr><td>하천단면
다양화(생물서식처)</td><td>인공습지, 생물서식처,
생태수로</td><td>블루-그린 네트워크,
생물서식처</td></tr>
<tr><td>기본구상(안)</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

마. 밀양강4(제외지:밀양45)

○ 둔치 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질 양이 높고, 제내지 넓은 경작지역이 수질오염 및 수생태계 건강성에 영향을 주기에 재내외지를 연계한 수변완충지대 조성 필요

- 밀양강45 수변구역 관리목표는 “유역 경작지 비점오염원 관리와 연계한 종합적 수변구역 수립으로 밀양강 수질개선”으로 설정

표 4-4-6. 밀양강45(제외지:밀양45)의 맞춤형 수변완충지대 모델

<table>
<tr><td>배경</td><td colspan="3">• 현황: 넓은 경작활동으로 인한 수질오염 및 수생태계 훼손 가능성 높음
• 종합평가: 둔치 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질 양이 높고, 제내지 넓은 경작지역이 수질오염 및 수생태계 건강성에 영향을 주기에 재내외지를 연계한 수변완충지대 조성 필요</td></tr>
<tr><td>목표</td><td colspan="3">유역 경작지 비점오염원 관리와 연계한 종합적 수변구역 수립으로 밀양강 수질개선</td></tr>
<tr><td>추진전략
(기능)</td><td colspan="3">• 융복합적 둔치 기능 확보
• 제내지와 제외지 연계성 확보(횡적 연속성 확보)
• 블루-그린 네트워크로 생태기능 강화
• 수변생태벨트 기능 강화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">세부
요소기술</td><td>하천부지</td><td>둔치부</td><td>제내지</td></tr>
<tr><td>하천단면
다양화(생물서식처)</td><td>지하흐름습지, 탄소숲,
블루-그린 네트워크,
인공습지, 생태수로</td><td>블루-그린 네트워크,
생태수로, 인공습지</td></tr>
<tr><td>기본구상(안)</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
</table>

제5절 맞춤형 모델의 구축과 개선효과

1. 토지이용 변화

가. 낙동강2(제외지:낙동133)

○ 시가화건조지 중 주거, 공업, 상업지역과 일부 교통지역, 농업지역, 인공초지 중 기타초지, 인공나지의 운동장, 기타나지가 자연초지 및 내륙습지로 변경

표 4-5-1. 낙동강2(제외지:낙동133)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량

대분류	중분류	세분류	변경전		변경후	
			면적 (ha)	비율 (%)	면적 (ha)	비율 (%)
시가화 건조지	주거지역	단독주거시설	126,262	4.0	-	-
	공업지역	공업지역	710	0.0	-	-
	상업지역	상업・업무시설	17,532	0.6	-	-
	문화체육휴양지역	문화・체육・휴양시설	-	-	-	-
	교통지역	도로	186,373	6.0	151,646	4.86
	공공시설지역	환경기초시설	-	-	-	-
		교육・행정시설	929	0.0	929	0.03
		기타 공공시설	10,163	0.3	7,492	0.24
농업지역	논	경지정리가 된 논	59,979	1.9	-	-
		경지정리가 안 된 논	75,855	2.4	-	-
	밭	경지정리가 된 밭	92,462	3.0	-	-
		경지정리가 안 된 밭	188,158	6.0	-	-
	시설재배지	시설재배지	524,341	16.8	-	-
	과수원	과수원	-	-	-	-
	기타재배지	목장・양식장	205	0.0	-	-
산림지역	활엽수림	활엽수림	22,085	0.7	9,282	0.30
	침엽수림	침엽수림	-	-	-	-
	혼효림	혼효림	-	-	521,511	16.71
초지	자연초지	자연초지		-	1,524,364	48.83
	인공초지	골프장	-	-	-	-
		묘지	-	-	-	-
		기타초지	1,412,508	45.2	-	-
습지	내륙습지	내륙습지	299,390	9.6	869,406	27.85
나지	자연나지	강기슭	-	-	-	-
	인공나지	운동장	748	0.0	-	-
		기타나지	61,247	2.0	-	-
수역	내륙수	하천	39,645	1.3	33,963	1.09
		호소	3,294	0.1	3,294	0.11
총합계			3,121,888	100	3,121,888	100

나. 낙동강6(제외지:낙동103)

○ 시가화건조지 중 주거, 상업, 일부 교통지역, 농업지역, 인공초지, 인공나지의 기타나지가 자연초지, 산림지역 및 내륙습지로 변경

표 4-5-2. 낙동강6(제외지:낙동103)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량

대분류	중분류	세분류	변경전		변경후	
			면적 (ha)	비율 (%)	면적 (ha)	비율 (%)
시가화 건조지	주거지역	단독주거시설	22,019	1.2	-	-
	공업지역	공업지역		-	-	-
	상업지역	상업・업무시설	12,351	0.7	-	-
	문화체육휴양지역	문화・체육・휴양시설	-	-	-	-
	교통지역	도로	67,070	3.8	42,930	2.42
	공공시설지역	환경기초시설	-	-	-	-
		교육・행정시설	-	-	-	-
		기타 공공시설	12,259	0.7	12,207	0.69
농업지역	논	경지정리가 된 논	18,105	1.0	-	-
		경지정리가 안 된 논	11,840	0.7	-	-
	밭	경지정리가 된 밭	-	-	-	-
		경지정리가 안 된 밭	235,584	13.3	-	-
	시설재배지	시설재배지	663	0.0	-	-
	과수원	과수원	37,420	2.1	-	-
	기타재배지	목장・양식장	2,147	0.1	-	-
산림지역	활엽수림	활엽수림	55,462	3.1	55,462	3.13
	침엽수림	침엽수림	305,843	17.3	305,021	17.22
	혼효림	혼효림	100,803	5.7	450,253	25.42
초지	자연초지	자연초지	-	-	575,342	32.48
	인공초지	골프장	-	-	-	-
		묘지	68,360	3.9	-	-
		기타초지	632,347	35.7	-	-
습지	내륙습지	내륙습지	122,411	6.9	320,749	18.11
나지	자연나지	강기슭	-	-	-	-
	인공나지	운동장	-	-	-	-
		기타나지	56,807	3.2	-	-
수역	내륙수	하천	7,373	0.4	7,260	0.41
		호소	2,544	0.1	2,183	0.12
총합계			1,771,408	100	1,771,408	100

다. 황강2(제외지:황강468)

○ 시가화건조지 중 주거, 상업, 문화체육휴양지역과 일부 교통지역, 농업지역, 인공초지 중 기타초지, 자연나지, 인공나지의 기타나지가 자연초지 및 내륙습지로 변경

표 4-5-3. 황강2(제외지:황강468)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량

대분류	중분류	세분류	변경전		변경후	
			면적 (ha)	비율 (%)	면적 (ha)	비율 (%)
시가화 건조지	주거지역	단독주거시설	4,620	0.6	-	-
	공업지역	공업지역	-	-	-	-
	상업지역	상업・업무시설	17,376	2.1	-	-
	문화체육휴양지역	문화・체육・휴양시설	342	0.0	75	0.01
	교통지역	도로	53,528	6.5	49,605	6.00
	공공시설지역	환경기초시설	-	-	-	-
		교육・행정시설	-	-	-	-
		기타 공공시설	1,434	0.2	1,434	0.17
농업지역	논	경지정리가 된 논	79,599	9.6	-	-
		경지정리가 안 된 논	19,419	2.3	-	-
	밭	경지정리가 된 밭	161,958	19.6	-	-
		경지정리가 안 된 밭	12,181	1.5	-	-
	시설재배지	시설재배지	6,943	0.8	-	-
	과수원	과수원	-	-	-	-
	기타재배지	목장・양식장	4,073	0.5	-	-
산림지역	활엽수림	활엽수림	74,594	9.0	61,143	7.40
	침엽수림	침엽수림	42,683	5.2	40,619	4.91
	혼효림	혼효림	19,024	2.3	65,095	7.88
초지	자연초지	자연초지	-	-	348,556	42.17
	인공초지	골프장	-	-	-	-
		묘지	3,968	0.5	-	-
		기타초지	110,171	13.3	-	-
습지	내륙습지	내륙습지	156,742	19.0	256,710	31.06
나지	자연나지	강기슭	3,049	0.4	-	-
	인공나지	운동장	-	-	-	-
		기타나지	49,970	6.0	-	-
수역	내륙수	하천	4,872	0.6	3,311	0.40
		호소	-	-	-	-
총합계			826,547	100	826,547	100

라. 남강1(제외지:남강537)

○ 시가화건조지 중 주거, 공업, 상업, 문화체육휴양지역 및 교통지역의 일부, 농업지역, 인공초지 중 골프장, 묘지, 기타초지, 인공나지의 기타나지가 산림지역, 자연초지 및 내륙습지로 변경

표 4-5-4. 남강1(제외지:남강537)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량

대분류	중분류	세분류	변경전		변경후	
			면적 (ha)	비율 (%)	면적 (ha)	비율 (%)
시가화 건조지	주거지역	단독주거시설	2,483	0.2	-	-
	공업지역	공업지역	22,166	1.5	-	-
	상업지역	상업·업무시설	3,917	0.3	-	-
	문화체육휴양지역	문화·체육·휴양시설	10,555	0.7	10,446	0.72
	교통지역	도로	110,545	7.6	95,480	6.54
	공공시설지역	환경기초시설	371	0.0	371	0.03
		교육·행정시설	370	0.0	370	0.03
		기타 공공시설	14,708	1.0	7,148	0.49
농업지역	논	경지정리가 된 논	89,032	6.1	-	-
		경지정리가 안 된 논	68,121	4.7	-	-
	밭	경지정리가 된 밭	28,155	1.9	-	-
		경지정리가 안 된 밭	25,790	1.8	-	-
	시설재배지	시설재배지	61,405	4.2	-	-
	과수원	과수원	4,097	0.3	-	-
	기타재배지	목장·양식장	10,088	0.7	-	-
산림지역	활엽수림	활엽수림	87,514	6.0	87,514	6.00
	침엽수림	침엽수림	105,902	7.3	105,795	7.25
	혼효림	혼효림	21,161	1.5	184,635	12.65
초지	자연초지	자연초지		-	545,106	37.36
	인공초지	골프장	191,978	13.2	54,257	3.72
		묘지	20,456	1.4	-	-
		기타초지	282,380	19.4	-	-
습지	내륙습지	내륙습지	162,833	11.2	349,721	23.97
나지	자연나지	강기슭	-	-	-	-
	인공나지	운동장	-	-	-	-
		기타나지	116,373	8.0	-	-
수역	내륙수	하천	18,503	1.3	18,061	1.24
		호소	179	0.0	179	0.01
총합계			1,459,084	100	1,459,084	100

마. 밀양강4(제외지:밀양45)

○ 시가화건조지 중 주거, 공업, 상업지역과 일부 교통지역, 농업지역, 인공초지 중 기타초지, 인공나지의 운동장, 기타나지가 자연초지 및 내륙습지로 변경

표 4-5-5. 밀양강4(제외지:밀양45)의 맞춤형 모델 적용 전, 후의 토지피복 변화량

대분류	중분류	세분류	변경전		변경후	
			면적 (ha)	비율 (%)	면적 (ha)	비율 (%)
시가화 건조지	주거지역	단독주거시설	3,958	0.1	-	-
	공업지역	공업지역	-	-	-	-
	상업지역	상업·업무시설	13,259	0.5	-	-
	문화체육휴양지역	문화·체육·휴양시설	-	-	-	-
	교통지역	도로	145,669	5.2	85,078	3.04
	공공시설지역	환경기초시설	2,230	0.1	2,230	0.08
		교육·행정시설	-	-	-	-
		기타 공공시설	6,878	0.2	4,510	0.16
농업지역	논	경지정리가 된 논	189,769	6.8	-	-
		경지정리가 안 된 논	316,916	11.3	-	-
	밭	경지정리가 된 밭	283,811	10.1	-	-
		경지정리가 안 된 밭	75,812	2.7	-	-
	시설재배지	시설재배지	580,838	20.7	-	-
	과수원	과수원	43,987	1.6	-	-
	기타재배지	목장·양식장	10,162	0.4	-	-
산림지역	활엽수림	활엽수림	24,024	0.9	16,595	0.59
	침엽수림	침엽수림	21,554	0.8	20,820	0.74
	혼효림	혼효림	2,017	0.1	310,905	11.10
초지	자연초지	자연초지	-	-	996,252	35.57
	인공초지	골프장	-	-	-	-
		묘지	12,190	0.4	-	-
		기타초지	644,133	23.0	-	-
습지	내륙습지	내륙습지	310,980	11.1	1,343,747	47.98
나지	자연나지	강기슭	-	-	-	-
	인공나지	운동장	-	-	-	-
		기타나지	83,254	3.0	-	-
수역	내륙수	하천	26,622	1.0	19,004	0.68
		호소	2,523	0.1	1,448	0.05
총합계			2,800,588	100	2,800,588	100

2. 수질 개선 효과

○ 맞춤형 수변완충지대 모델 적용으로 토지피복유형이 변경되므로 방생부하량을 재산정

○ 토지계 발생부하량에 대한 실측조사가 어려우므로 지목별 면적과 연평균 발생부하원단위를 이용하여 연평균 발생부하량을 산정하는 방식을 이용

표 4-5-6. 토지계 지목별 연평균 발생부하원단위(국립환경과학원, 2019b)

대분류	중분류	세분류	BOD	TN	TP
시가화건조지	주거지역	단독주거시설	10.28	11.36	0.6
	공업지역	공업시설	33.1	9.423	0.885
	상업지역	상업·업무시설	75.02	13.588	1.385
	상업지역	혼합지역	75.02	13.588	1.385
	문화체육휴양지역	문화·체육·휴양시설	5.39000	3.61100	0.73800
	교통지역	도로	12.42	7.553	0.391
		기타 교통·통신시설	12.42	7.553	0.391
	공공시설지역	환경기초시설	7.25	8.431	0.447
		교육·행정시설	7.25	8.431	0.447
		기타 공공시설	7.25	8.431	0.447
농업지역	논	경지정리가 된 논	4.24	2.92	0.467
		경지정리가 안 된 논	4.24	2.92	0.467
	밭	경지정리가 된 밭	4.38	3.409	1.4
		경지정리가 안 된 밭	4.38	3.409	1.4
	시설재배지	시설재배지	4.38000	3.40900	1.40000
	과수원	과수원	2.69	1.562	0.63
	기타재배지	목장·양식장	3.71000	3.98600	0.29500
산림지역	활엽수림	활엽수림	1.49	2.522	0.056
	침엽수림	침엽수림	1.49	2.522	0.056
	혼효림	혼효림	1.49	2.522	0.056
초지	자연초지	자연초지	1.49000	2.52200	0.05600
	인공초지	골프장	5.39000	3.61100	0.73800
		묘지	3.71000	3.98600	0.29500
		기타초지	3.71000	3.98600	0.29500
습지	내륙습지	내륙습지	0.96000	0.75900	0.02700
나지	자연나지	강기슭	0.96000	0.75900	0.02700
	인공나지	운동장	5.39000	3.61100	0.73800
		기타나지	5.39000	3.61100	0.73800
수역	내륙수	하천	0.96000	0.75900	0.02700
		호소	0.96000	0.75900	0.02700

○ 시가화건조지 및 농업지역이 인공습지, 정화림, 인공습지등으로 변경됨에 따라서 토지계 발생부하량은 3.584 ~ 13.168 kg/㎢·일 범위로 저감하며 기존 발생부하량에서 38% ~ 46% 정도의 감소율을 보임

○ 시범대상지역별로 살펴보면, 낙동133은 13.168 kg/㎢·일 (38.5%) 저감, 낙동103은 7.286 kg/㎢·일 (45.6%) 저감, 남강537은 7.099 kg/㎢·일 (45.0%) 저감, 밀양45는 10.187 kg/㎢·일 (37.9%) 저감, 황강468은 3.584 kg/㎢·일 (35.5%)가 저감됨

표 4-5-7. 토지이용 변화에 따른 비점오염원 발생 저감량 (단위 : kg/㎢·일)

지역	제외지	기존			합계	변경			합계	저감량 (기존-변경)
		BOD	TN	TP		BOD	TN	TP		
낙동강2	133	15.080	12.500	6.642	34.222	5.877	7.088	0.203	13.168	21.054
낙동강6	103	7.069	6.254	2.663	15.986	3.004	4.173	0.109	7.286	8.700
남강1	537	7.097	5.194	3.469	15.760	3.320	3.629	0.150	7.099	8.661
밀양강4	45	12.624	9.498	4.774	26.896	4.600	5.432	0.155	10.187	16.709
황강2	468	4.311	2.734	3.056	10.102	1.644	1.884	0.056	3.584	6.518
총합계		46.181	36.18	20.604	102.966	18.445	22.206	0.673	41.325	61.642

3. 수리적 안전성과 물리적 하천교란 개선

가. 수리적 안정성 개선 평가

○ 낙동강 맞춤형 모델 적용에 따른 수리안정성 평가

- 낙동133 구간에서 최대 유속에는 변화가 없으며, No.117 (누가거리 49,750 m)지점에서 평균유속이 0.75 m/s에서 0.60 m/s로 약 20% 감소하며, 낙동103 구간에서는 No.249+200(누가거리 112,430 m)지점에서 최대 평균유속이 2.8 m/s에서 3.1 m/s로 약 10%정도 증가하는 것으로 산정됨
- 낙동133 구간의 No.117 지점에서 수심은 14.8 m에서 16.8 m로 약 12% 증가한 반면에 낙동 103 구간에서 최대유속이 발생하는 No.249+200지점에서 수심은 11.5 m에서 11 m로 감소하는 것으로 산정됨
- 장기적 하상안정에 영향을 미치는 수류력은 모델 적용 전후에 현저한 변화는 없는 것으로 산정됨

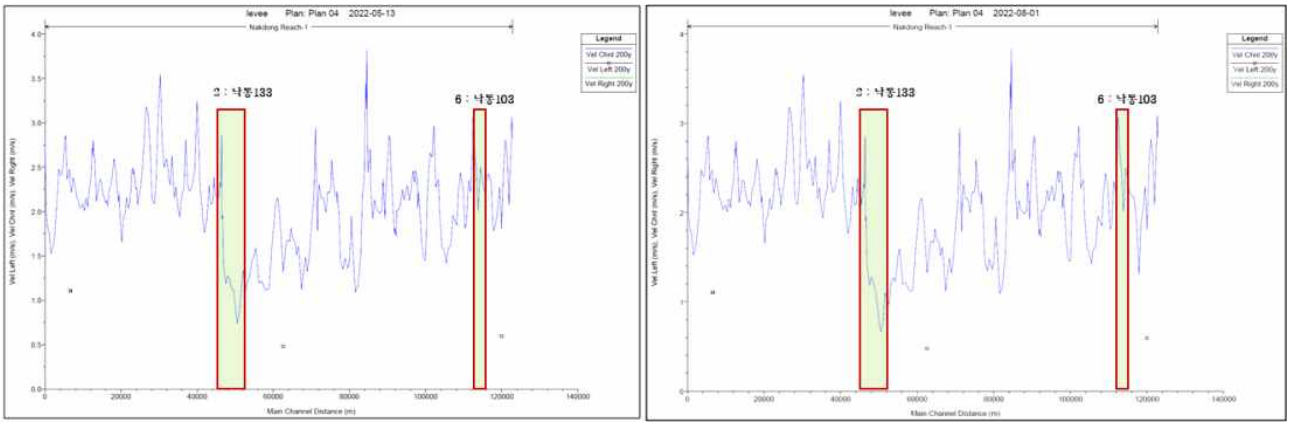


그림 4-5-1. 낙동강 유속분포 비교

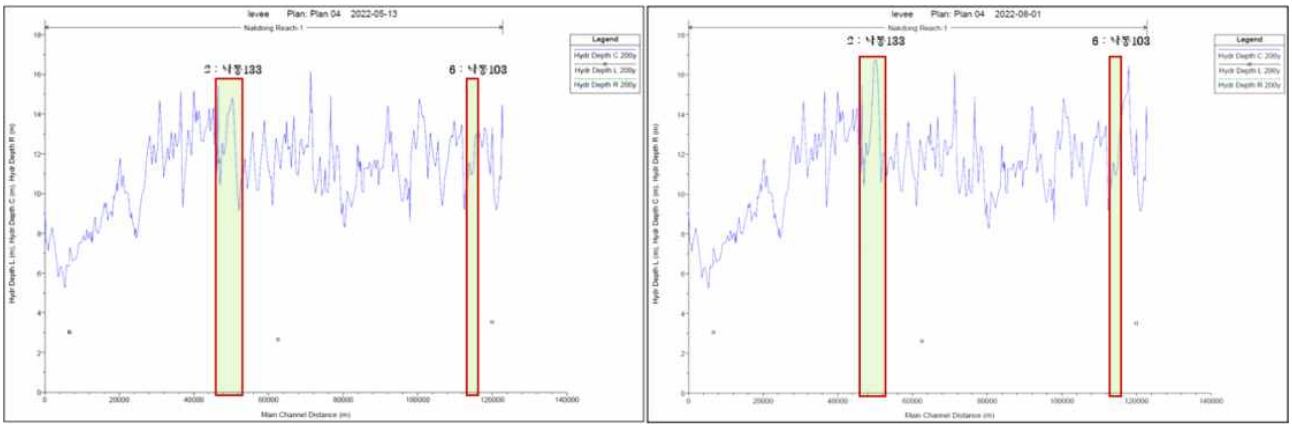


그림 4-5-2. 낙동강 수심분포 비교

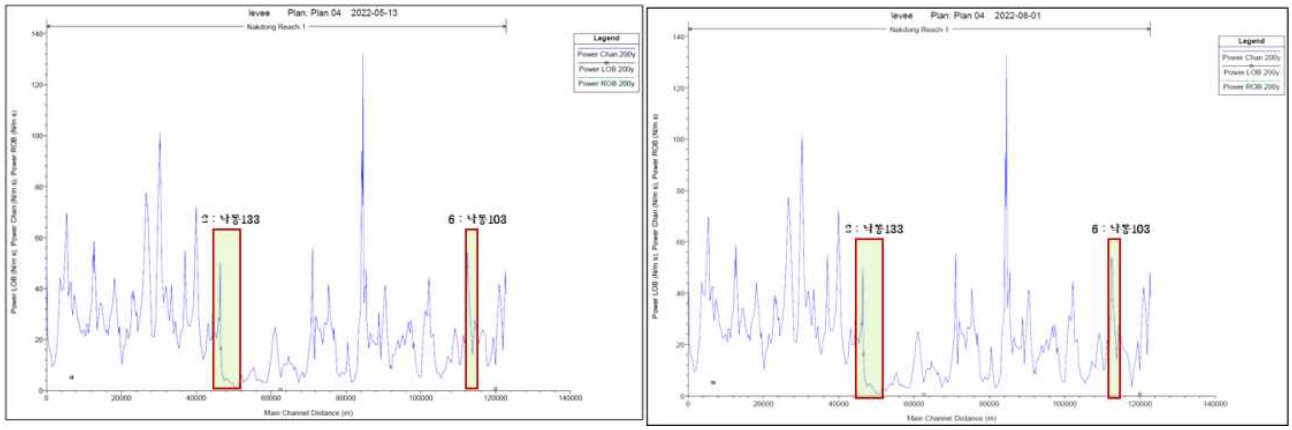


그림 4-5-3. 낙동강 수류력 분포 비교

○ 황강 맞춤형 모델 적용에 따른 수리안정성 평가

- 황강463 구간에서는 모델 적용에 따른 유속, 수심, 수류력 분포에 현저한 변화는 없는 것으로 산정됨

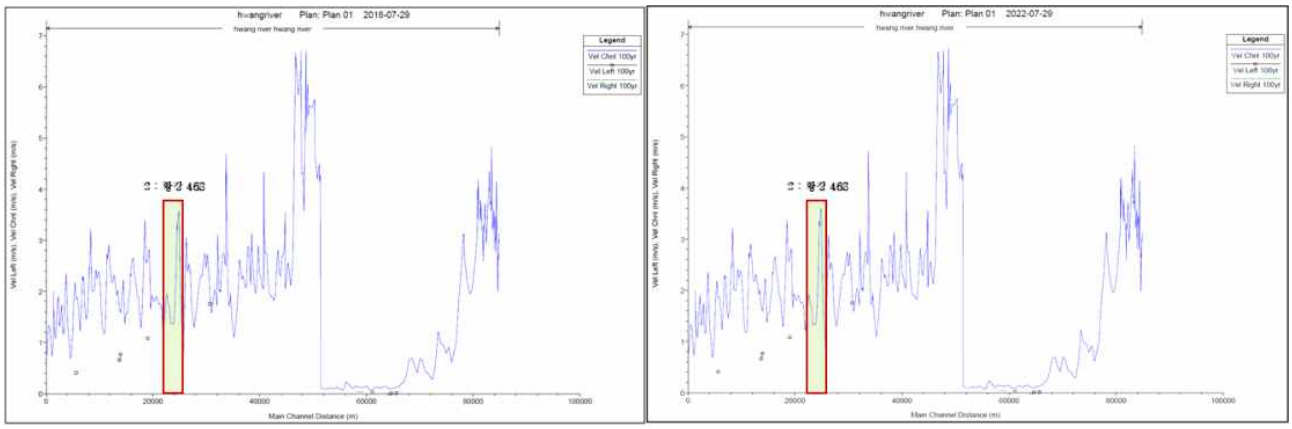


그림 4-5-4. 황강 유속분포 비교

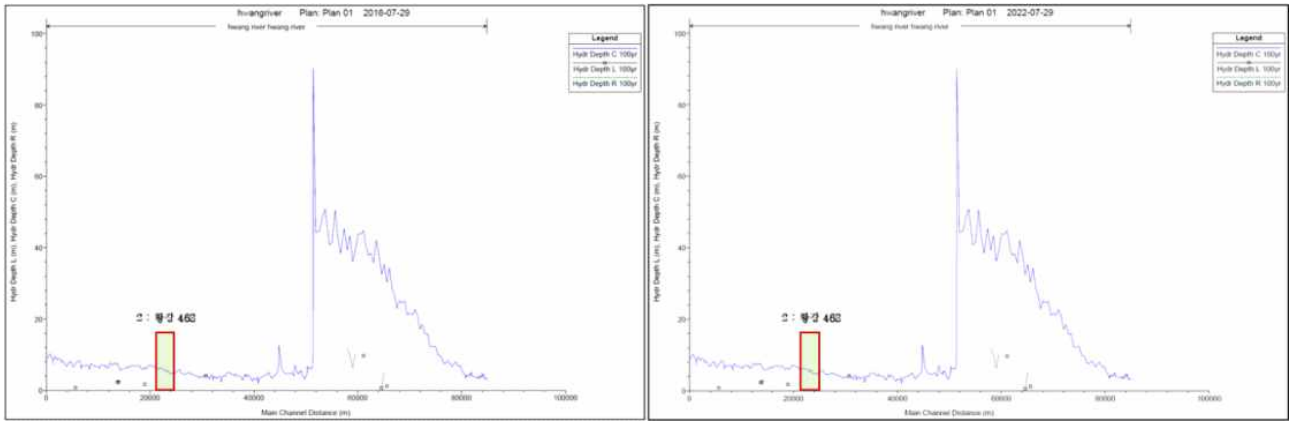


그림 4-5-5. 황강 수심분포 비교

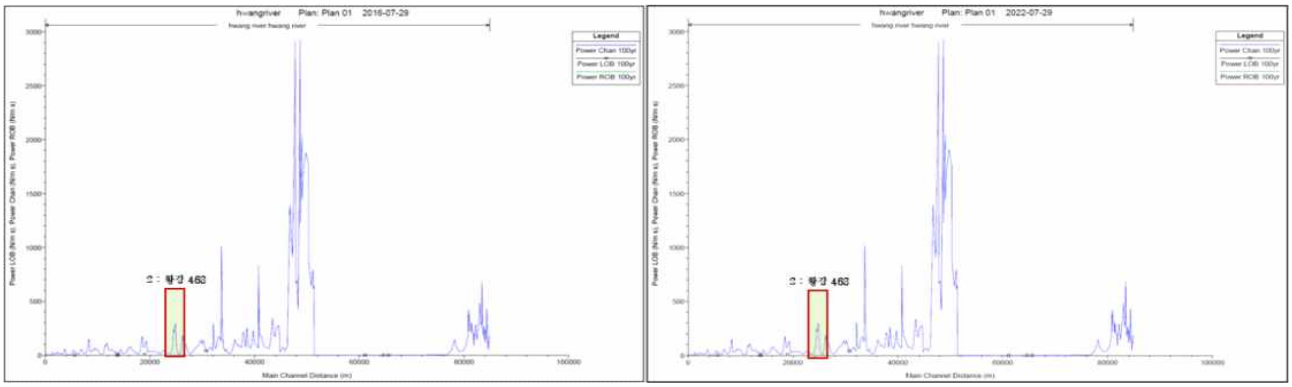


그림 4-5-6. 황강 수류력분포 비교

○ 남강 맞춤형 모델 적용에 따른 수리안정성 평가

- 남강537 구간에서 최대 평균유속 발생 지점에서는 변화가 없지만 No.56(누가거리 27,870 m)지점에서 평균유속이 1.3 m/s에서 1.1 m/s로 약 15% 감소하였으며, 수심은 10 m에서 10.3 m로 약 3% 증가하였음
- 동일지점에서 수류력은 11 N/m·s에서 9.5 N/m·s로 14% 감소한 것으로 산정됨으로서 침식보다는 단면을 개선할 경우 일부 퇴적이 발생할 가능성이 있을 것으로 판단됨

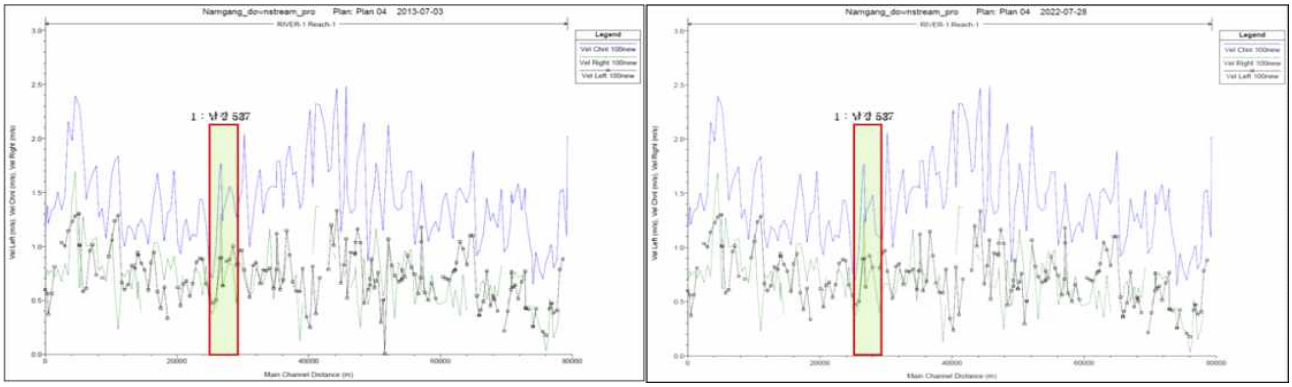


그림 4-5-7. 남강 대상지점 단면개선 후 유속분포 비교

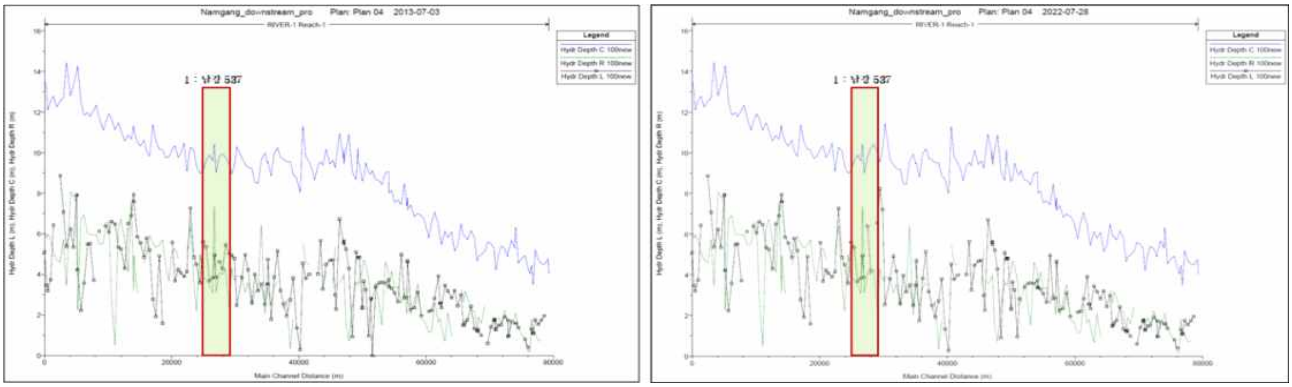


그림 4-5-8. 남강 대상지점 단면개선 후 수심분포 비교

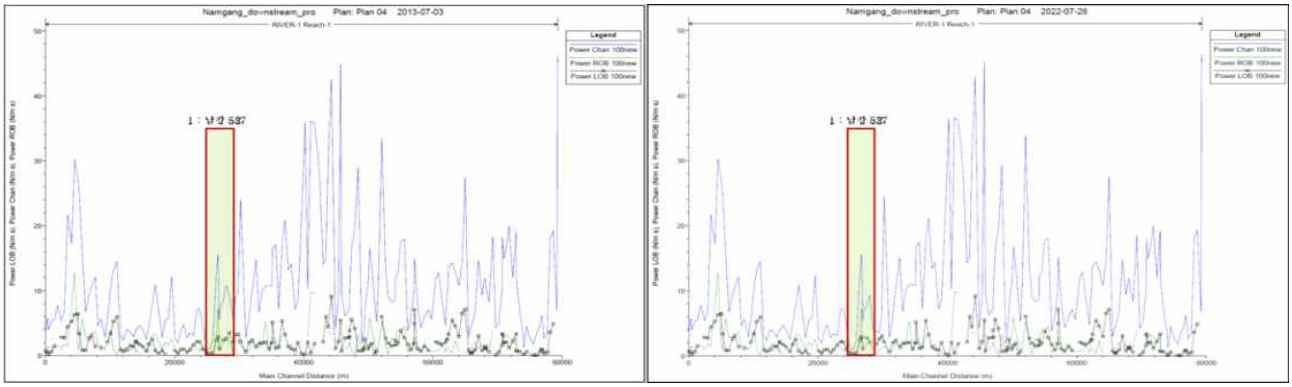


그림 4-5-9. 남강 대상지점 단면개선 후 수류력분포 비교

○ 밀양강 맞춤형 모델 적용에 따른 수리안정성 평가

- 맞춤형 모델의 적용에 따른 평균유속, 수심 그리고 수류력의 변화는 그림 2-2-34, 그림 2-2-35와 같이 평균유속은 1.0 m/s 내외, 수류력은 4 N/ms 내외, 그리고 수심은 10 m 내외로 대상구간이 낙동강 본류와의 합류부 직상류에 위치하여 본류의 배수영향이 크게 지배하기에 차이가 없음
- 대상구간은 수리적으로 안정한 상태이며, 맞춤형 모델 적용에 따른 일부 하천단면의 변형이 수리적 안정성에 미치는 영향은 본류의 배수효과로 매우 미미함으로 평가

나. 물리적 하천교란 개선 평가

○ 맞춤형 모델지구의 구간별 물리적 교란개선평가는 보통에서 양호로 나타났고, 맞춤형 모델의 개발 전과 후가 모두 같게 나타남을 보아 맞춤형 모델의 개발에 따른 추가적인 하천의 물리적 교란은 발생하지 않음으로 판단

표 4-5-8 맞춤형 수변완충구역 모델 구축에 따른 물리적 하천교란 개선평가

지구명	구간	맞춤형 수변완충구역 모델구축에 따른 물리적 하천교란 개선 평가				비고
		전		후		
		평가점수	등급	평가점수	등급	
낙동강133	4(No.113~115)	115	보통	115	보통	
	5(No.115~117)	120	양호	120	양호	
	6(No.117~119)	123	양호	123	양호	
	7(No.119~121)	124	양호	124	양호	
	8(No.121~123)	116	보통	117	보통	
	9(No.123~125)	116	보통	117	보통	
낙동강103	23(No.255~257)	114	보통	114	보통	
	24(No.257~259)	116	보통	117	보통	
	25(No.259~261)	115	보통	115	보통	
밀양강45	1(No.0~2)	94	보통	94	보통	
	2(No.2~4)	95	보통	95	보통	
	3(No.4~6)	96	보통	96	보통	
	4(No.6~8)	96	보통	96	보통	
	5(No.8~10)	93	보통	93	보통	

남강537	15(No.54~56)	125	양호	125	양호	유사,흐름,식생,하반림의 평가 부재
	16(No.56~58)	125	양호	125	양호	
	17(No.58~60)	125	양호	125	양호	
	18(No.60~62)	118	보통	118	보통	
황강468	13(No.22+060~22+805)	127	양호	127	양호	
	14(No.22+805~23+300)	114	보통	114	보통	
	15(No23+300~23+805)	111	보통	111	보통	
	16(No.23+805~24+225)	113	보통	113	보통	
	17(No.24+225~26+150)	127	양호	127	양호	

4. 횡적 연속성

가. 이론적 배경 및 평가 방법

○ 횡적연속성의 개선

- 시범구간에서 횡적 연속성을 평가한 결과를 분석하여 횡적 연속성이 훼손된 원인을 파악하여 이의 회복 방안을 도출함
- 하천에서 차단된 횡적 연속성을 회복하기 위한 다양한 방안을 도입하고 있음(그림 4-5-10). 예를 들면 네덜란드의 “Room for the river”프로젝트에서는 1) 수제를 낮추고, 2) 저수로를 자하시키고, 3) 물흐름의 장애물을 철거하고, 4) 홍수터를 낮추고, 5) 부분적으로 제방을 후퇴시키고, 6) 큰 규모로 재방을 후퇴시고, 7) 강변저류지를 조성하거나, 8) 횡적 물흐름을 감소시킬 수 있음(Silva et al., 2001)
- 우리나라 하천에서는 특히 1) 복단면 구조로 단절된 자수로와 고수부의 지형을 회복하고, 2) 저수로와 고수부 홍수터 사이를 완만한 경사로 연결하여 횡적 물흐름을 회복하여 고수부의 육역화를 억제하고, 3) 제방을 통과하여 제외지와 제내지 사이를 연결하는 통문과 연결수로에서 단차를 없애고 물흐름을 회복하고, 4) 제방의 경사각도를 완만하게 하고, 5) 제내지의 토지이용을 자연적인 녹지와 습지로 회복하는 방안이 도입될 수 있음

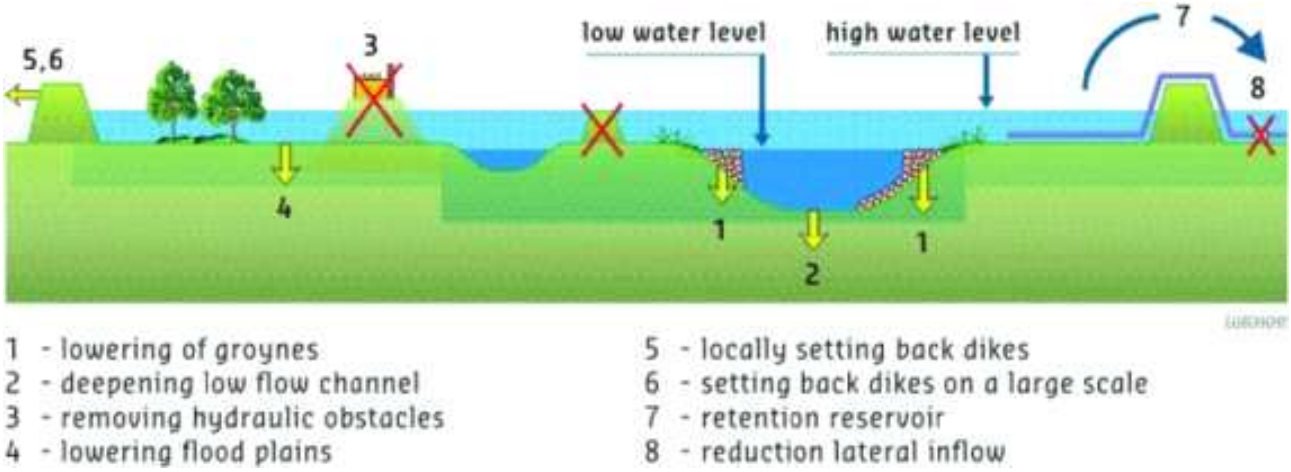


그림 4-5-10. 유럽의 “Room for the river”에 의한 횡적 연속성 회복 방안(Silva et al., 2001)

○ 평가방법

- 선정된 시범지구에 맞춤형 복원 모델이 적용된 후의 하천환경의 변화를 예측하여 국립환경과학원(2021)의 '수생태계 연속성 조사 및 평가 등에 관한 지침'에 근거하여 횡적 연속성을 평가하였음
- 조사구간 획정: 조사 및 평가 구간의 공간범위는 맞춤형 모델을 적용하기 전에 시범지구에서 설정된 지역으로 함

나. 횡적 연속성의 개선 효과

○ 맞춤형 모델 적용 후 횡적 연속성의 종합평가 결과

- 시범구간에서 모델 적용 후의 횡적 연속성은 적용 전에 비하여 대부분 상승하였으나, 등급은 모두 훼손 등급에 해당하였음(그림 4-5-11)
- 모델 적용전 현재 상태에서 지점별 평가 점수 차이가 있었으나 모델 적용 후에는 비슷하게 맞춰짐
- 공간별 횡적 연속성을 살펴보면 제내지 자연성(연속성)이 제외지 및 제방 연속성보다 낮아서 상대적으로 제내지 훼손이 심하였음

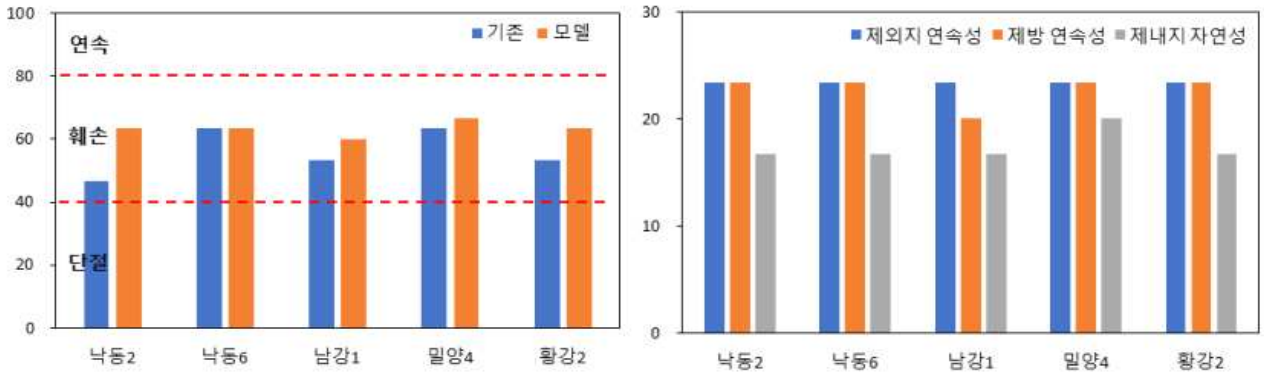


그림 4-5-11. 맞춤형 모델 적용 후 횡적 연속성 평가 종합 결과

○ 맞춤형 모델 적용 후 횡적 연속성의 부분별 평가 결과

- 적용 모델이 횡적 연속성에 영향을 주는 부분은 제외지의 육역화, 제방 연결수로 및 제내지 습지유지 항목임(그림 4-5-12)
- 제외지에 생태수로, 인공습지, 홍수터 복원 등을 통하여 습지 식물의 비율이 증가하게 되고, 제내외지를 연결하는 생태수로를 통해 연결수로가 확보되며, 제내지에 생태수로와 인공습지 조성을 통해 습지유지율이 높아져서 전체적인 횡적연속성이 증가함

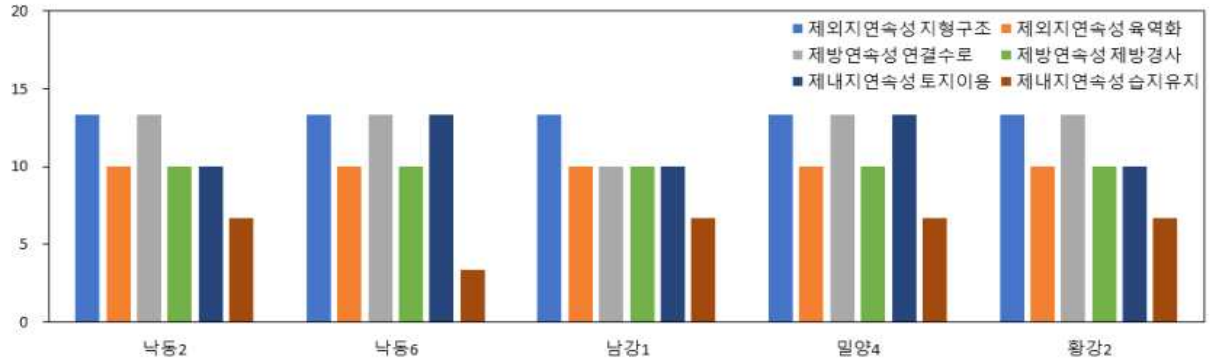


그림 4-5-12. 맞춤형 모델 적용 후 평가항목별 횡적 연속성 평가 결과

5. 탄소 흡수 및 저감 효과

가. 이론적 배경

○ 지구는 탄소평형을 통하여 생명체가 살수있는 환경을 제공하고 있으나 자연적 및 인위적 요인으로 인하여 기후변화가 발생

- 자연적 원인은 맨틀이동, 태양흑점 변화, 화산활동, 지진 등이 해당되며, 인위적 원인은 개발사업으로 인한 토지이용의 고도화, 화석연료의 사용 등이 해당

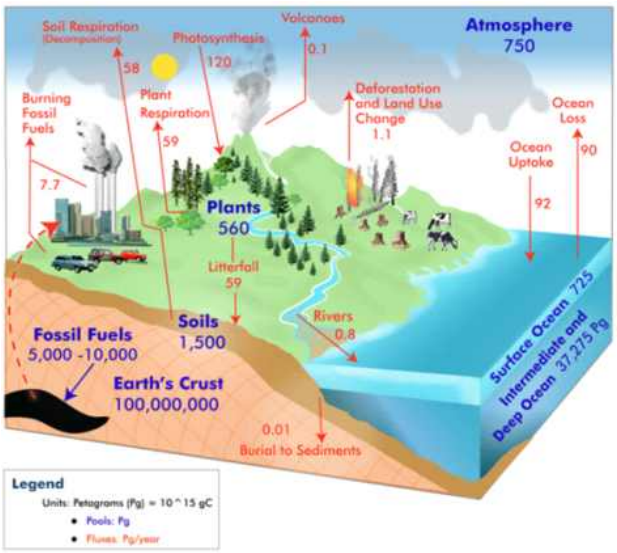


그림 4-5-13. 지구 탄소 순환(George, 2012)

○ 자연적 및 인위적 기후변화 요인은 지구의 탄소 동적평형(Dynamic equilibrium)에 영향을 주면서 기후변화를 야기

- 탄소는 광합성과 호흡에 의하여 평형상태를 유지하고 있으며, 토양에는 대기보다 많은 탄소가 biomass 및 토양유기물 형태로 저장
- 그러나 토지이용 변화 및 토지이용 고도화(불투수면적률, 농업적 토지이용 등)는 물순환 왜곡과 함께 탄소저장량 감소에 영향

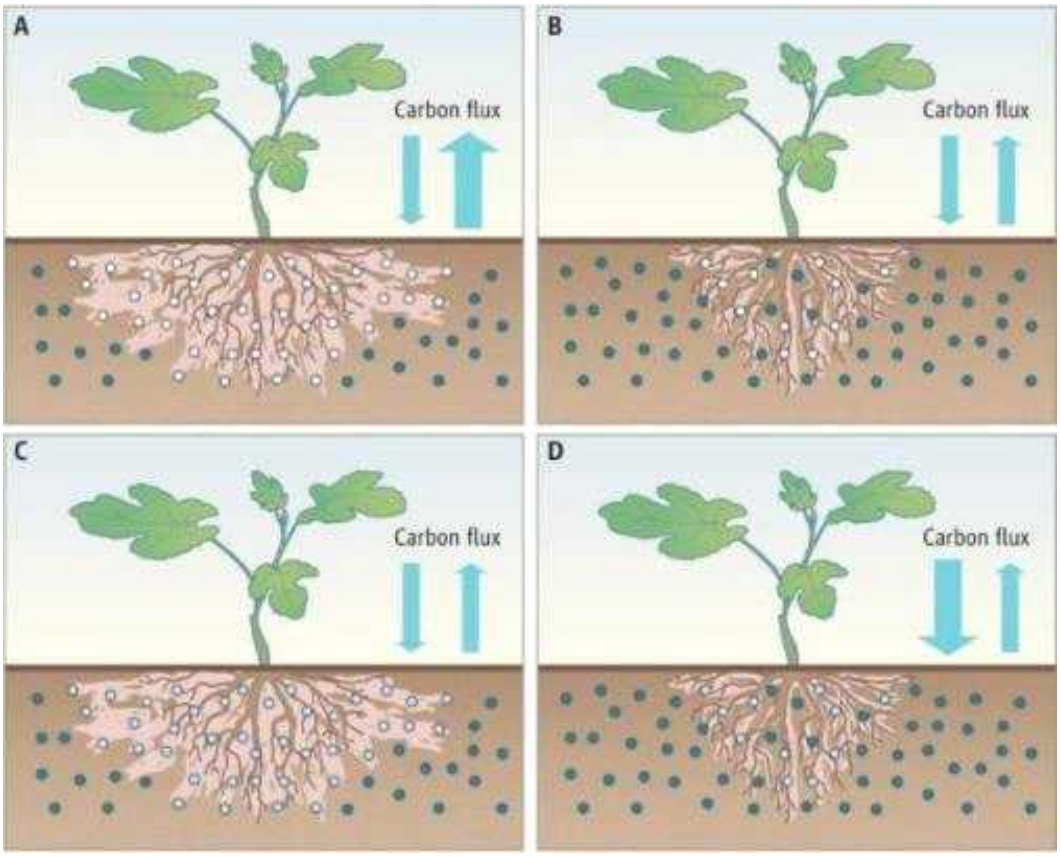


그림 4-5-14. 탄소평형의 변화

○ 수변완충지대(Riparian buffer system, RBS)는 농업 및 임업이 혼재하는 지역으로 수역에 인접한 농지에 조성된 관목 및 기타 식생의 영역으로 정의

○ 수변완충지대는 비점오염원으로부터 하천보전, 수질개선 등 다양한 생태계서비스를 제공하며, 지상 및 지하 식물과 토양에서 탄소를 격리하기 위한 BMP(Best Management Practices) 중 하나로 사용

○ 수변완충지대 기능는 오염물질 여과기능, 탄소고정과 저장 및 전환, 하천 환경관리, 물순환(수자원 저장), 생물서식처 제공, 경제적 및 사회적 기능(레크레이션, 여가공간, 생태교육, 생태관광 등) 등

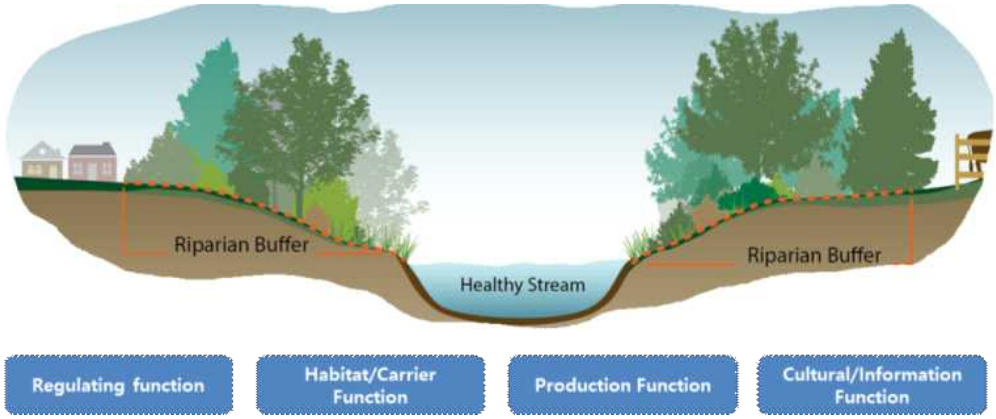


그림 4-5-15. 수변생태구역의 범위 및 기능

○ 수변완충지대의 주요 기능

- 수변완충지대의 식생종 및 물과 연계성 확보는 수변완충지대의 기능에 중요한 역할
- 식생의 다층구조(초본, 관목, 목본)는 건강한 생태계 조성 역할을 수행하며 수변완충지대내 식생조성시 초본, 관목 및 목본을 결합한 다층구조는 효과를 극대화
- 목본은 오염물질 저감능력, 탄소저감, 온도관리, 대기정화 등 다양한 시너지 효과 창출

○ 수변완충지대의 탄소고정 능력

- 경작지를 수변완충지대로 전환시: 활엽수림>혼효림>침엽수림>초지
- 초지를 수변완충지대로 전환시: 탄소고정 능력은 큰 변화가 없으나 활엽수림>혼효림>침엽수림
- 나대지를 수변완충지대로 전환시: 혼효림>활엽수림>침엽수림>초지
- 전체탄소고정 능력: 활엽수림>혼효림>침엽수림>초지

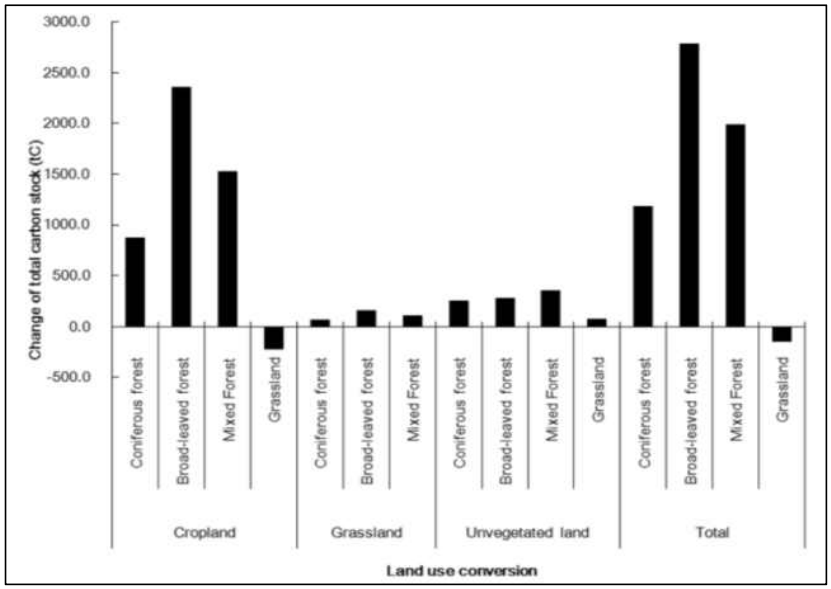
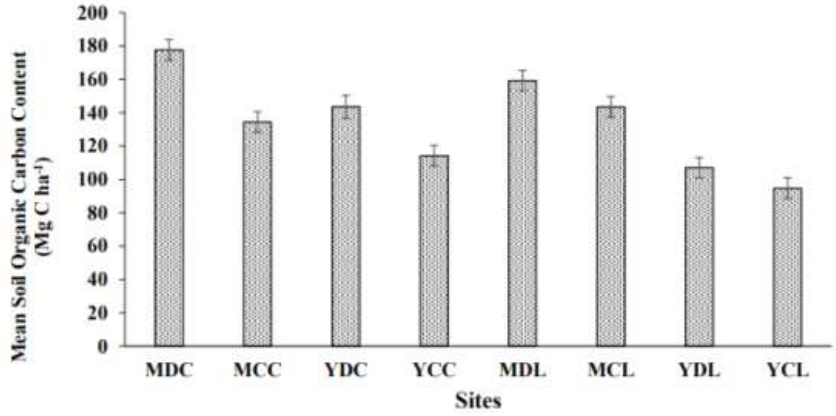
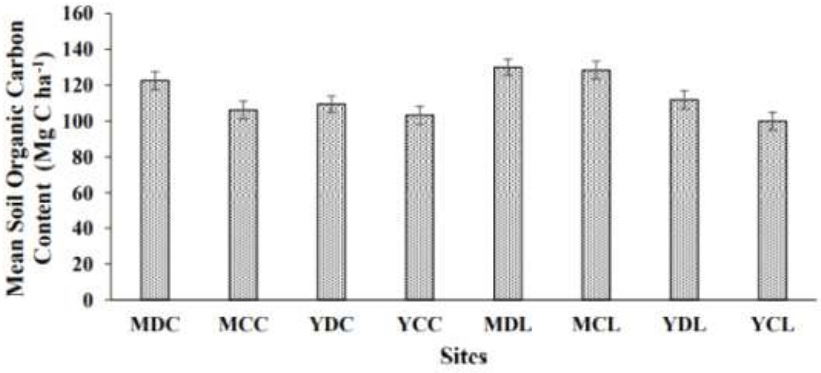


그림 4-5-16. 수변생태벨트의 탄소격리(carbon sequestration) 효과(김보라, 성기준, 2010)

○ 수변완충지대 토양의 탄소고정 능력

- 토양 깊이 0~30cm: MDC(성숙한 활엽수림의 점토 토양) > MDL(성숙한 활엽수림의 롬 토양) > MCL(성숙한 침엽수림의 롬토양)= YDC(젊은 활엽수림의 점토 토양)= MCC(중간 정도 활엽수림의 점토 토양)
- 토양 깊이 30~60cm: MDL(성숙한 활엽수림의 롬토양) = MCL(성숙한 침엽수림의 롬 토양) > MDC(성숙한 활엽수림의 점토 토양)

표 4-5-9. 캐나다 남부 온타리오 수변완충지대의 토양 내 평균 유기탄소 함량 (Sowthini Vijayakumar, 2019)

토양 깊이	2017-2018년 캐나다 남부 온타리오 수변완충지대의 토양 내 평균 유기탄소함량 (Mg C/ha)
0~30cm	 Figure 4: Mean soil organic carbon content (Mg C ha^{-1}) in the sites of riparian buffer systems sampled at 0 – 30 cm depth in Grand River Watershed, southern Ontario in 2017-2018. (MDL- Mature deciduous loam, MCL- Mature coniferous loam, MDC- Mature deciduous clay, MCC- Mature coniferous clay, YDL- Young deciduous loam, YCL- Young coniferous loam, YDC- Young deciduous clay and YCC- Young coniferous clay). Error bars indicate the standard error of the mean (n=5).
30~60cm	 Figure 8: Mean soil organic carbon content (Mg C ha^{-1}) in the sites of riparian buffer systems sampled at 30 – 60 cm depth in Grand River Watershed, southern Ontario in 2017-2018. (MDL- Mature deciduous loam, MCL- Mature coniferous loam, MDC- Mature deciduous clay, MCC- Mature coniferous clay, YDL- Young deciduous loam, YCL- Young coniferous loam, YDC- Young deciduous clay and YCC- Young coniferous clay). Error bars indicate the standard error of the mean (n=5).

나. 탄소 저장량 변화

○ 탄소저장량 변화 분석은 InVEST Carbon 모델을 사용하여 토지피복지도와 탄소밀도를 활용하여 추정함(황진후 등, 2021)

○ 수변완충지대 맞춤형 모델 적용에 따른 토지피복 변화를 따라 탄소저장량의 변화를 분석함

○ 탄소저장량은 지상부, 지하부, 토양탄소, 고사유기물로 구분하여 분석한 결과 수변완충지역 모델을 적용한 이후 탄소저장 총량은 최소 1.58에서 최대 3.0배까지 변화량이 나타남

○ 낙동133은 지상부 5.04배, 지하부 4.36배, 토양탄소 2.51배, 고사유기물 27.24배로 증가

○ 낙동103은 지상부 2.01배, 지하부 2.31배, 토양탄소 2.01배, 고사유기물 1.57배로 증가

○ 남강537은 지상부 1.97배, 지하부 2.56배, 토양탄소 2.03배, 고사유기물 1.64배로 증가

○ 밀양강45는 지상부 4.63배, 지하부 5.33배, 토양탄소 1.79배, 고사유기물 3.18배로 증가

○ 황강468은 지상부 1.48배, 지하부 2.47배, 토양탄소 1.53배, 고사유기물 1.20배로 증가

표 4-5-10. InVEST 모델의 탄소저장량 추정을 위한 토지피복별 탄소밀도 (Mg C/ha)

토지피복유형	C_{ABOVE}	C_{BELOW}	C_{SOIL}	C_{DEAD}	C_{TOTAL}
시가화건조지	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
논	0.01	0.00	69.90	0.00	69.92
밭	0.01	0.00	62.20	0.00	62.22
시설재배지	0.01	0.00	45.90	0.00	45.92
과수원	0.01	0.00	51.00	13.00	64.02
기타재배지	0.01	0.00	45.90	0.00	45.92
활엽수림	64.31	23.15	55.68	10.13	153.27
침엽수림	42.87	11.57	38.75	13.45	106.64
혼효림	53.59	17.36	47.22	11.79	129.96
자연초지	4.17	16.69	88.20	0.00	109.06
인공초지	1.15	4.58	11.50	0.00	17.23
내륙습지	35.24	9.18	88.00	0.00	132.42
나지	0.00	0.33	0.33	0.00	0.66
하천	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
호소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

표 4-5-11. 수변완충지대 모델 적용 전 탄소저장량 추정 결과 (Mg C/ha)

지역	제외지	지상부	지하부	토양탄소	고사유기물	합계
낙동강2	133	544,784	390,424	3,797,615	9,281	4,742,103
낙동강6	103	1,085,343	436,255	2,291,502	254,349	4,067,449
남강1	537	703,952	296,830	1,917,296	109,499	3,027,577
밀양강4	45	571,951	269,160	4,978,603	50,513	5,870,227
황강2	468	532,553	181,366	1,605,956	64,413	2,384,288

표 4-5-12. 수변완충지대 모델 적용 후 탄소저장량 추정 결과 (Mg C/ha)

지역	제외지	지상부	지하부	토양탄소	고사유기물	합계
낙동강2	133	2,746,897	1,701,026	9,539,944	252,790	14,240,657
낙동강6	103	2,178,888	1,007,770	4,608,496	399,032	8,194,186
남강1	537	1,386,957	760,667	3,887,513	179,042	6,214,179
밀양강4	45	2,648,588	1,433,622	8,917,783	160,757	13,160,751
황강2	468	785,885	447,960	2,457,473	77,264	3,768,582

제5장 법·제도 현황 및 개선방안

제1절 법·제도 현황

1. 강을 포함하는 물관리 정책 패러다임 변화

○ 생태계는 생명체와 그 생명체가 살아가는 환경으로 구성되며 물질순환(물순환 포함)과 에너지흐름으로 다양한 생태계서비스를 제공한다. 지구생태계는 가장 큰 생태계이며 그 안에는 육상생태계, 수생태계, 해양생태계 등이 다양한 규모로 존재하면서 생태계서비스(공급, 지원, 조절, 문화 등)를 제공한다.

○ 물은 생명체의 몸체를 구성하는 가장 큰 구성인자이면서 물질순환의 중심에 있으며 인류 역사의 흥망성쇠를 이끌고 있는 중요한 자원이다. 특히 물순환은 물질 이동과 에너지 흐름을 주도하는 기작으로 생태계뿐만 아니라 인체에서도 중요한 역할을 수행한다.

○ 그러나 물은 유한한 자원으로 자연과 사람에게 공평하게 이용되어야 하나 사람에 의한 무분별한 낭비, 개발로 인한 물순환 왜곡, 독점으로 인한 갈등 등은 환경오염, 가뭄, 분쟁 등을 유발한다. 물순환 왜곡은 물질의 순환을 차단하고 에너지 흐름을 단절시키면서 침수, 오염, 열순환 훼손, 생태계 건강성 훼손 등의 문제를 발생시킨다.

○ 사람에 의한 물순환 왜곡과 함께 자연적 및 인위적 요인으로 발생하는 기후변화는 강우의 발생 빈도, 강우량, 강우강도 등을 변화시키고 이로 인하여 지역적 및 계절적 가뭄과 홍수가 증가하게 된다. 기후변화로 인한 강우의 계절적 및 지역적 편차는 자연과 사람의 공평하면서도 효율적 물이용에 영향을 주면서 사람과 사람, 사람과 자연 간의 다양한 갈등을 초래한다.

○ 이러한 물순환 왜곡, 기후변화 및 경제·사회 여건변화 등에 효과적으로 대응하고, 지속가능한 물관리 체계를 구축하기 위해 새로운 물관리 계획의 수립이 필요하다. 이에 국가는 물관리의 기본이념과 물관리 정책의 기본방향을 제시하고 물관리에 필요한 기본적인 사항을 규정하기 위하여 『물관리기본법』을 제정하였다. 『물관리기본법』은 물의 안정적인 확보, 물환경의 보전·관리, 가뭄·홍수 등으로 인하여 발생하는 재해의 예방 등을 통하여 지속가능한 물순환 체계를 구축하고 국민의 삶의 질 향상에 이바지하기 위하여 제정되었다.

○ 우리나라의 강관리 정책은 20세기 들어 근대화과정을 거치면서 급속하게 변화하였으며 국가경제 및 국민의 삶의 질과 연동하여 다음과 같은 변천과정을 거쳤다.

- '50년대 이전: 이수, 취수, 위생관리
- '70~80년대: 대규모 댐, 주요하천 치수사업, 본격적인 수자원개발 시대
- '90년대 페놀사태 이후: 환경부로 확대 이후 본격적인 수질관리, '00년대 수생태관리, '10년대 물순환 태동
- '20년대: 전주기 물순환관리를 위한 통합물관리시대 도래
- 최근: 기후변화 적응형 물관리, 통합물관리, 강의 자연성 회복 등 지속가능성에 기반한 강 관리 정책

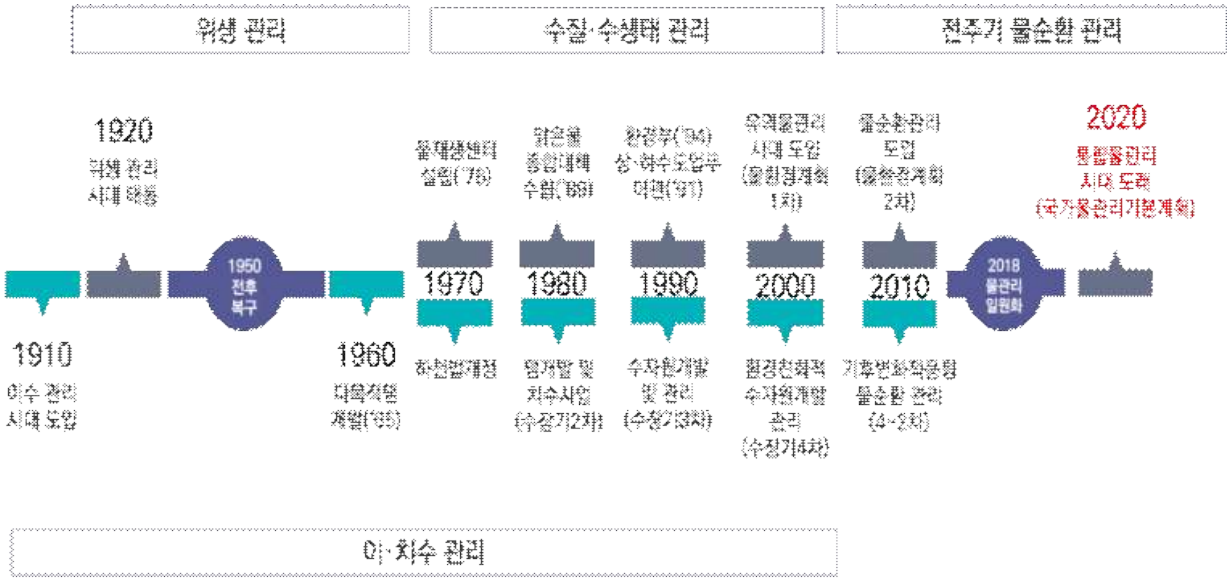


그림 5-1-1. 한국의 강 관리 정책의 변화(자료: 관계부처 합동, 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030)

○ 강의 수질 및 수생태 건강성은 『물환경보전법』에 근거하여 관리되고 있으며, 『물환경보전법』은 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 공공수역의 물환경을 적정하게 관리·보전하기 위하여 제정되었다. 『물환경보전법』의 "물환경" 범주는 사람과 생물에게 영향을 주는 "수질"과 "비생물적인 것을 포함한 수생태계"를 총칭하고 있으나 그간 물관리 다원화로 유역과 연계되는 공공수역 수질관리에 어려움이 있었다.

○ 그러나 물관리 기능(하천관리를 제외한 수량, 수질, 재해예방 등)의 환경부 일원화(2018년 6월 8일), 『물관리기본법』 시행(2019년 6월 13일 시행) 및 2022년 하천관리 기능의 환경부 이관으로 "유역과 하천이 연계되는 유역 통합물관리 기반의 물환경관리"가 가능해졌다. 이 때, 유역과 하천의 연속성 확보는 제외지-제내지 연속성 확보를 의미하며 "블루-그린 네트워크(Blue-Green Network) 구축"으로 가능하다.

표 5-1-1. 시기별 수자원 및 물환경관리 정책 변천

시기	수자원 정책	물환경 관리 정책
'60년 이전	근대적 물관리체계 도입	도시 우수배제용 상·하수사업도입
'60년대	수자원 종합개발 착수 시기	수질 및 위생관리 태동기
'70년대	수자원 종합개발 정착 시기	수질 및 위생관리도입 시기
'80년대	수자원 종합개발 고도화 시기	수질관리기반조성 시기
'90년대	친환경 수자원 관리 태동기	본격적 물환경 관리시대
'00년대	친수관리, 친환경 하천관리 기반조성 시기	유역물관리체계 도입
'10~'17년	기후변화 적응형물관리체계 태동	물순환 관리태동 시기
'18년 이후	통합물관리 시대	

자료) 관계부처 합동, 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030)

○ 한편, 2020년 기준 지속가능목표(SDGs)의 “SDG6(물과 위생)”의 개선에도 불구하고 SDG13(기후변화 대응), SDG14(수생태계), SDG15(육상생태계)의 정체 및 악화는 물과 생태계의 낮은 연계성에 기인한다. 국가적 이행목표인 SDG의 달성을 위해서는 물과 생태계 연계성 확보가 중요한 과제로 제안되고 있으며, 이를 위해서는 “블루-그린 네트워크(Blue-Green Network) 구축”이 필요하다. 블루-그린 네트워크는 하천과 유역 경계의 수변생태벨트 구축에서 시작하여 육상생태계와 수생태계를 연결하는 과정이 필요하다.



그림 5-1-2. 한국의 2020년도 SDG 달성 수준(Sachs et al., 2020)

2. 하천 및 수변생태구역의 물환경관리와 국가계획의 연계성

가. 우리강 자연성회복구상(환경부, 2020)

○ 환경부는 국가경제, 국민의 환경에 대한 인식, 기후변화에 대한 국가적 대응, 세계적 강 관리 기조의 변화 등을 고려하여 우리나라 강이 나아가야 할 방향을 2020년에 “우리 강 자연성 회복구상”을 발행하여 제시하였다. 우리 강 자연성회복구상에서는 “사람과 자연이 하나되어 살아가는 우리 강”이라는 비전으로 (1) 살아움직이는 강, (2) 생명이 숨쉬는 강, (3) 맑은물이 흐르는 강, (4) 더불어 사는 강을 전략목표로 설정하였다.

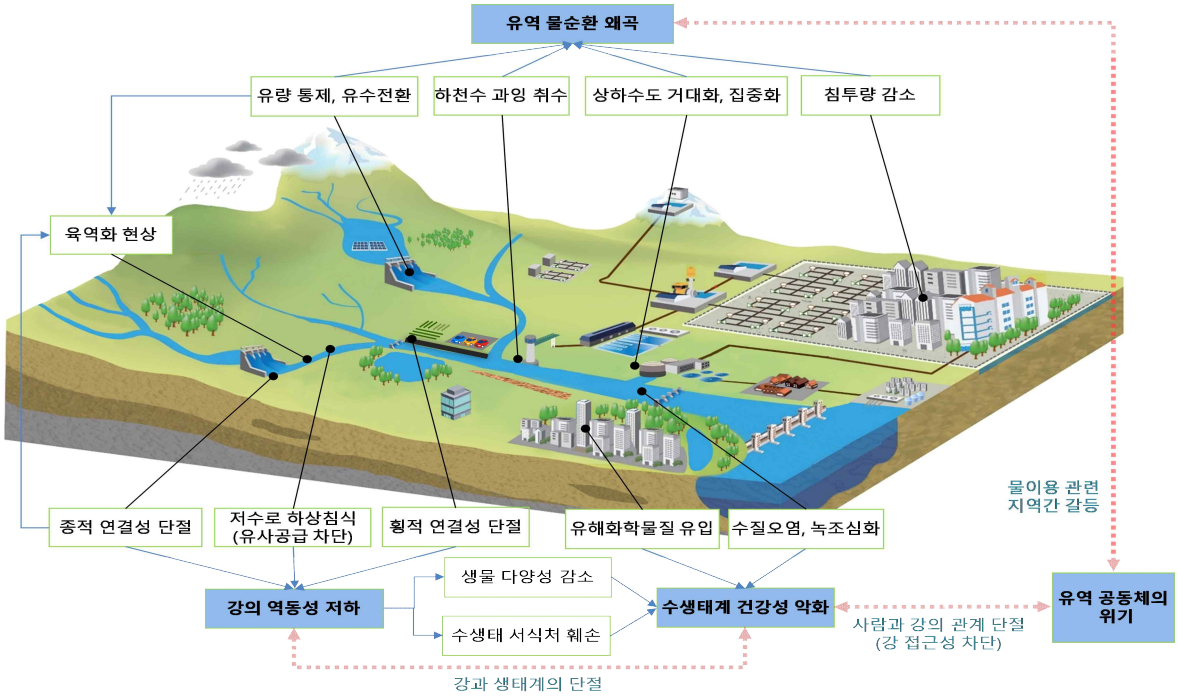


그림 5-1-3. 우리 강 자연성회복 필요성(환경부, 2020, 우리강 자연성회복구상)

○ 우리 강이 가야할 목표를 달성하기 위하여 제시한 실행과제는 강의 횡적 및 종적 연속성 확보, 수질 및 수생태계 건강성 개선, 생물서식처 확보, 사람과 자연의 공존성 확보 등이 해당된다. 그동안 강과 유역의 경계에 위치하는 수변생태구역은 경작지 등 개발로 인하여 생태계 단절, 오염물질 배출, 생물서식처 훼손 등 문제를 유발하였다. 우리강 자연성회복구상에서는 수변생태구역을 수변생태벨트로 전환하여 하천의 물리적, 화학적, 생태학적 및 인문학적 기능을 개선할 것을 제안한다.



그림 5-1-4. 우리 강의 비전, 전략 및 실행과제(환경부, 2020, 우리강 자연성회복구상)

나. 제1차 국가물관리기본계획(관계부처 합동, 2021)

○ 생명체와 연관된 “물”의 현명한 이용과 관리를 위하여 정부는 『물관리기본법(2019년 6월 시행)』에 근거하여 2021년 “제1차 국가 물관리 기본계획(2021-2030)”을 수립함으로써 강과 연계된 다양한 방향성을 제시하였다. 국가 물관리기본계획의 비전은 “자연과 인간이 함께 누리는 생명의 물”이며 건전한 물순환 달성을 목표로 설정하였다.

○ 국가 물관리기본계획의 6대 분야별 추진전략은 물환경, 물이용, 물재해, 물정보, 물시설관리, 물산업을 포함한다. 6대 분야 중에서 하천과 유역의 물환경관리를 우선시하여 “전략1(물환경의 자연성 회복)”로 선정함으로써 중요성을 인식하도록 했다. 물환경의 관리 방향은 과거 “이화학적 요인 중심”에서 “이화화적 요인 + 생물학적 요인 + 물리적 서식환경 + 친수요인(역사, 문화, 경관 등) 등을 종합적으로 고려”로 전환하였다.

○ 국가 물관리기본계획에서 제시하는 하천 관련 항목은 유역의 하천 연계, 자연과 사람의 연계, 하천과 기후변화 대응 연계 등을 포함하며, “전략 1. 물환경의 자연성 회복”과 “전략3. 물재해 안전체계 구축”으로 제시되고 있다.



그림 5-1-5. 국가물관리기본계획의 6대 분야별 추진전략 및 25개 추진과제(관계부처 합동, 2021, 제1차 국가물관리기본계획)

표 5-1-2. 제1차 국가물관리기본계획의 분야별 추진전략 중 하천관리 연계 기술 도출

전략	추진 과제	하천관리 적용대책
전략 01 (물환경의 자연성 회복)	①오염원관리 강화를 통한 목표수질 달성	수변생태구역 비점오염원관리(수변생태벨트 구축)
	③하천유역의 자연성회복 및 수생태계 건강성 확보	제내지 홍수터 복원 및 천변저류지 조성 하천 둔치부 천변습지 복원 및 조성 하상 퇴적물관리를 통한 물리적 물흐름 개선 하천부지(저수부, 둔치부 등) 생물서식처 확보 제내지-제외지 연결위한 블루-그린 네트워크 구축 하천부지 시설물의 자연친화적 재료 적용 하천의 종적 연속성 개선(낙차공 및 어도 개선 등)
	④수변공간 관리체계의 정비 및 강문화 활성화	하천점용허가 기준 개선(하천 자연성회복 고려) 물과 연계되는 강문화(생태교육, 생태관광 등) 확대 주민참여 하천관리 거버넌스 구축 확대 수변공간 활용시 NBS(자연기반해법) 기반의 LID 적용 확대
전략 03 (물재해 안전체계 구축)	②기반시설 홍수안전 강화 및 예방투자 확대	하천 둔치부 천변습지 복원 및 조성
	③기후변화에 따른 극한 홍수 대응체계 구축	제내지 홍수터 복원 및 천변저류지 조성(횡적 연속성 강화)

다. 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(관계부처 합동, 2020)

○ 제3차 강우유출 비점오염원 관리 종합대책은 『물환경보전법』에 근거하여 하천의 수질과 수생태계 건강성에 영향을 주는 유역 비점오염원관리를 위하여 수립되었다. 제1차(04~11) 및 제2차(12~20) 비점오염원관리 대책은 비법정대책이었으나, 제3차 대책은 법정대책('16. 법제화)으로 수립되었다. 제3차 대책에는 국가물관리기본계획 중 물환경부문 관리계획의 목표 달성을 위한 비점오염원 관리분야의 전략 및 실행계획을 포함하고 있다.



그림 5-1-6. 제3차 강우유출 비점오염관리종합대책의 위상(관계부처 합동, 2020, 제3차(2021-2025) 강우유출 비점오염원관리 종합대책)

○ 제3차 대책은 “수질개선이 체감되는 비점오염원 관리”를 비전으로 “비점오염 배출부하량 T-P 5% 감축”을 목표로 설정하였다. 비전과 목표달성을 위한 전략은 기후변화 대응, 물순환 등 그린뉴딜 연계 및 통합물관리 원칙을 반영하도록 수립하였다.

○ 특히, 유역에서 배출되는 비점오염물질은 하천 수질과 수생태계 건강성에 영향을 주기에 수변생태구역의 비점오염원관리를 중요한 추진과제로 선정하였다. 수변생태구역 토지이용(골프장, 체육시설 등)에 의한 오염원을 관리하고 자연기반해법(NBS)의 비점오염원 관리기술 적용할 것을 제안하고 있으며, 그 중에서도 기후변화에 능동적으로 대응하기 위한 탄소흡수원 기능을 겸비한 NBS 기반 수변생태벨트, 인공습지, 홍수터 복원, 저영향개발기법(LID), 그린인프라 활용을 제안하고 있다.

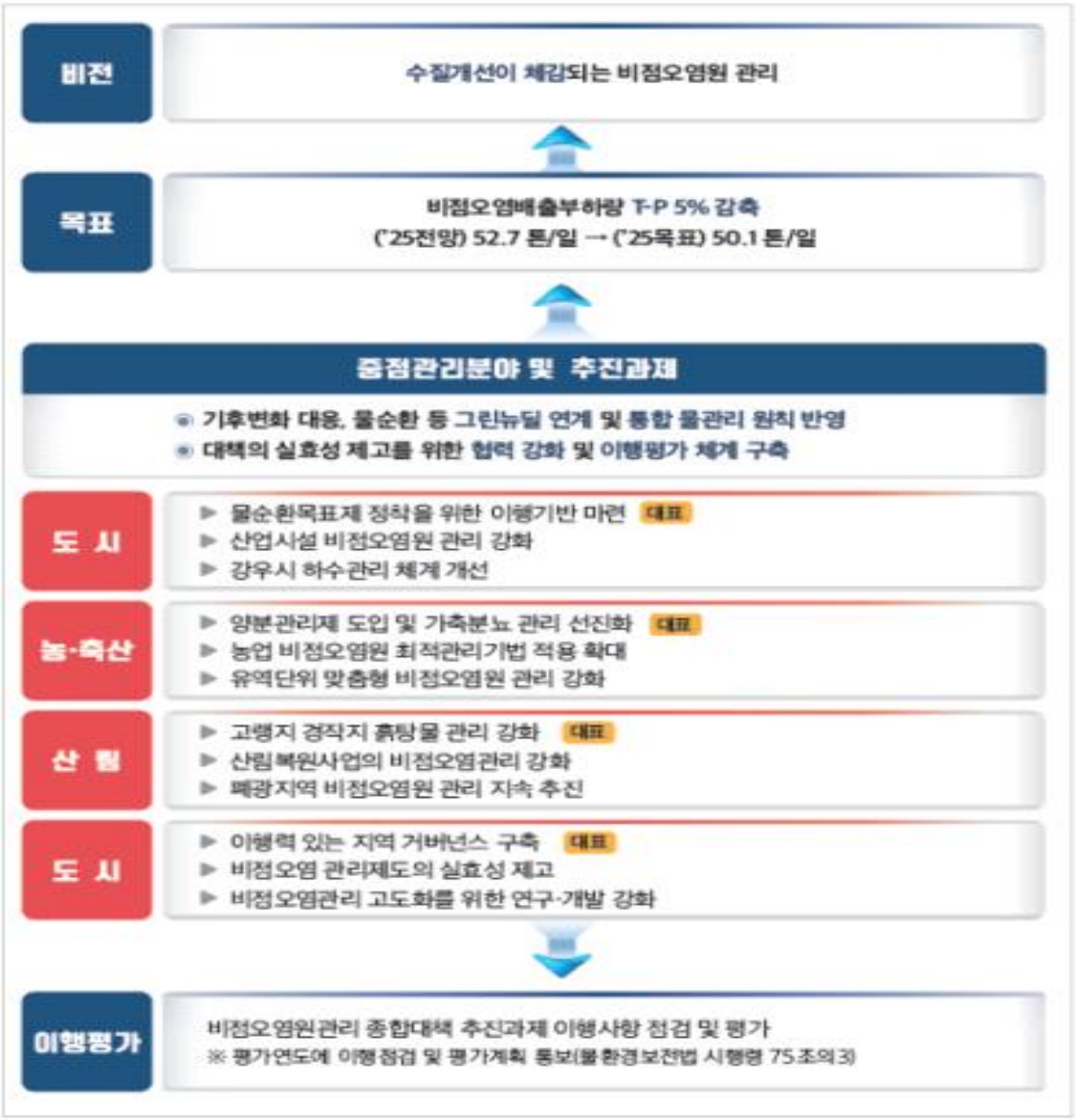


그림 5-1-7. 제3차 강우유출 비점오염관리종합대책의 주요 추진과제(관계부처 합동, 2020, 제3차(2021-2025) 강우유출 비점오염원관리 종합대책)

라. 제3차 국가 기후변화 적응대책(관계부처 합동, 2020)

○ 제3차 국가 기후변화 적응대책은 『저탄소 녹색성장 기본법』에 근거하여 수립되었으며, “국민과 함께하는 기후안심 국가 구현”이라는 비전을 설정하였다. 기후변화 적응대책의 3대 정책은 2℃ 지구온도 상승에도 대비하는 사회 전 부문의 기후탄력성 제고하고, 기후감시 및 예측 인프라 구축으로 과학기반 적응 추진 및 모든 적응 이행주체가 참여하는 적응 주류화 실현을 목표로 설정하였다.

○ 기후변화 적응대책의 “물관리 분야 기후리스크 적응력 제고”는 38개의 과제로 구성되어 있으며, 다수의 과제가 하천의 홍수, 수질 및 수생태계 건강성과 관련되어있다. 8개 과제가 하천 수변생태구역에 해당하는 과제이며, 수변생태구역에 적용이 필요한 대책은 하천 인접지역 홍수터 확대, 비점오염원관리 강화, 수량-수질-수생태계 통합관리, 하천 자연성 회복, NBS 기반 수변생태벨트 조성, 수변생태구역 비점오염원관리 등을 포함하고 있다.

표 5-1-3. 제3차 국가 기후변화적응대책의 물관리 분야의 하천관리 연계 기술 도출

과제 번호	과제명	하천관리 적용대책
11	하천 인접지역 홍수터 확대	제내지 홍수터 복원 및 천변저류지 조성 하천 둔치부 인공습지 조성
28	물순환 관리체계 마련	제내지 NBS 기반 인공습지 조성 확대 제외지-제내지 연계 블루-그린 네트워크 강화
30	유역단위 지표수-지하수 연계 및 순환 체계 구축	제내지 그린인프라 및 저영향개발기법 적용 수변생태구역 저류 및 침투공간 확대
31	수질 위험요인 선제적 관리	하천점용허가 기준 개선 하천 둔치부 NBS 기반 기법 확대(수변생태벨트, 인공습지 등)
32	비점오염원 관리 강화	수변생태구역 NBS 기반 비점오염원관리확대 하천 둔치부 NBS 기반 기법 확대(수변생태벨트, 인공습지 등)
34	수량-수질-수생태 통합 관리	제외지-제내지 연계 블루-그린 네트워크 강화 하천 수변생태구역의 수질-수량-수생태 연계성 강화
35	하천 생태계의 건전성 및 자연성 회복	하천 연속성 확보(횡적, 종적 연속성) 제외지-제내지 연계 블루-그린 네트워크 강화 둔치부 생태공간 확대 및 생물서식처 확보
36	하천유지용수 확보를 통한 하천의 기능성 회복	제내지 저류공간 확보 및 유지용수 공급 제내지 홍수터 복원

제2절 물환경개선을 위한 제도개선 방안

1. 하천구역 및 수변구역의 환경관리 필요성

○ 『물환경보전법』에서는 수질보전을 위한 수변구역 지정을 수계법에 위임하고 있으며, 『낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(낙동강수계법)』 제4조에서는 “수변구역 지정요건”을 “상수원으로 이용되는 댐과 그 상류지역 중 일정한 거리 이내의 지역 및 유입지류의 경계로부터 500미터 이내의 지역을 지정”하도록 한정하고 있다. 한강수계와 금강수계의 경우 “수변구역”이 주요 본류 및 지류를 따라서 연속성을 갖도록 지정되어 있는 반면 영산강 및 섬진강수계와 낙동강수계는 제한된 공간에 한하여 폐쇄적으로 지정되어 있다.

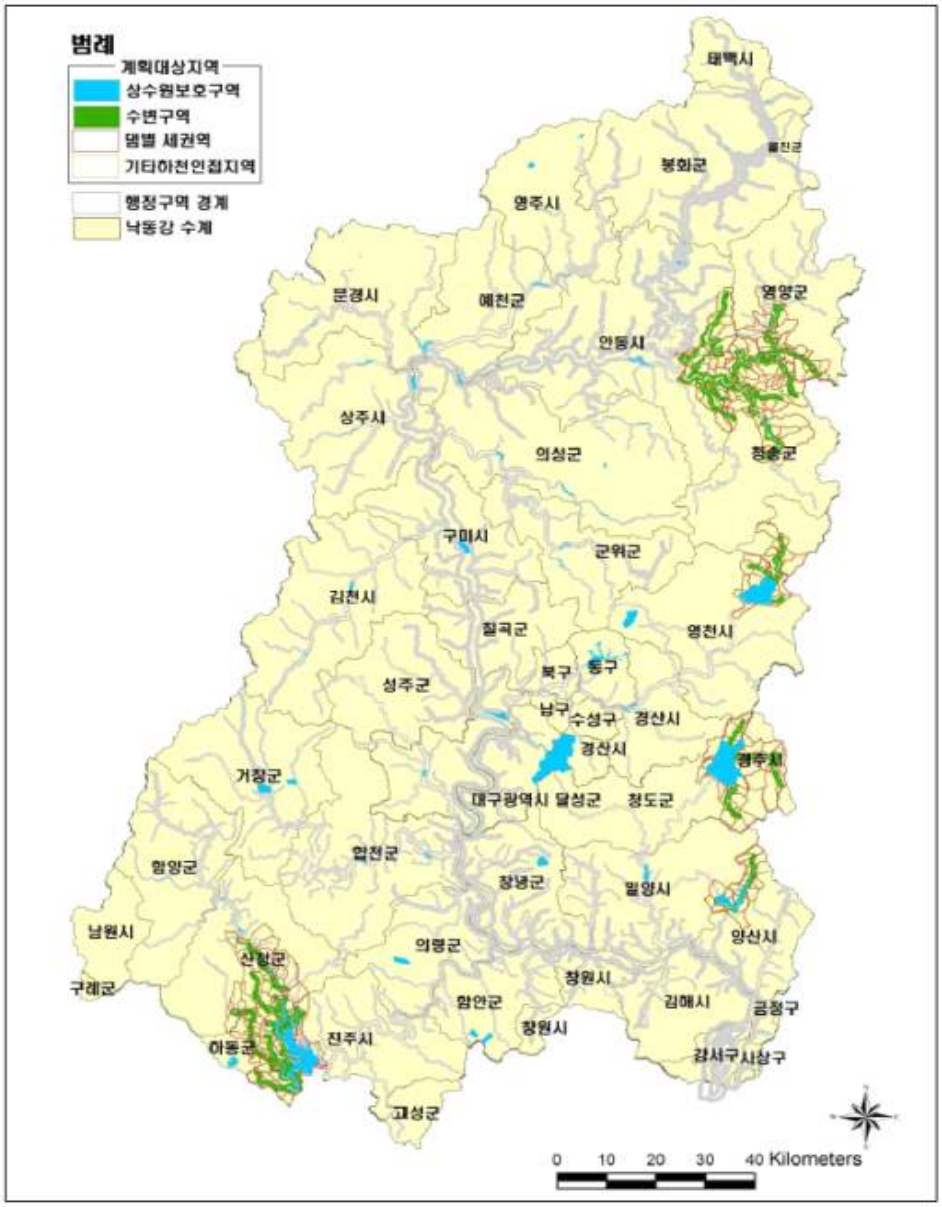


그림 5-2-1. 낙동강수계의 수변구역 현황(낙동강수계관리위원회, 2021)

○ 『4대강 수계법』에서는 수계 수질을 보전하기 위하여 필요시 수변구역을 지정하여 관리하도록 명시하고 있으나 농업활동, 관광시설, 체육시설 등 개발사업 등으로 수질오염이 발생하고 탄소저장 능력이 약화되고 있다.

○ 『하천법』에서는 제외지(저수부 및 둔치)를 하천구역으로 명시하고 있으나 하천점용허가 등으로 오염원이 입지하여 수질 및 탄소흡수원 감소에 영향을 주고 있다.

표 5-2-1. 수변 완충지역의 토지이용과 오염물질 배출부하량(국립환경과학원 유역총량연구과, 2014)

토지피복 (중분류)	평균 원단위(kg/km^2/일)					
	BOD	T-P	COD	SS	T-N	TOC
주거지역	10.28	0.600	24.80	81.63	11.360	12.80
공업지역	33.10	0.885	42.00	55.09	9.423	10.59
상업지역	75.02	1.385	64.52	145.17	13.588	28.64
위락시설지역	14.87	0.609	28.68	127.63	5.976	12.99
교통지역	12.42	0.391	34.93	66.45	7.553	4.81
공공시설지역	7.25	0.447	14.80	147.66	8.431	6.40
논	4.24	0.467	15.02	46.04	2.920	12.22
밭	4.38(17.30)	1.400(5.371)	18.50	380.35	3.409	10.80
하우스재배지	11.85	3.511	20.64	290.93	4.990	5.71
과수원	2.69	0.630	9.65	36.16	1.562	6.11
기타재배지	1.45	0.813	9.80	120.04	0.438	1.36
활엽수림	1.53	0.089	8.84	30.86	3.568	4.11
침엽수림	1.31	0.035	6.18	6.21	2.525	3.08
혼효림	1.76	0.058	0.97	14.52	1.508	2.07
골프장	5.39	0.738	30.34	11.35	3.611	14.31
기타초지	3.71	0.295	6.54	77.65	3.986	3.78
기타	0.96	0.027	-	290.15	0.759	-

○ 낙동강수계 본류의 수질 및 수생태계 건강성 확보는 『물환경보전법』 제19조의3에 명시하고 있는 수변생태벨트 조성 및 관리와 『하천법』의 하천점용허가기준 개선을 통하여 가능하다. 『물환경보전법』 제19조의3에서는 “하천·호소등의 물환경 보전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 수변습지 및 수변생태구역를 매수하거나 생태적으로 조성·관리”할 수 있도록 명시하고 있다. 『하천법』 제33조는 “하천의 점용허가”를 명시하고 있으며, 대상행위는 (1) 토지의 점용, (2) 하천시설의 점용, (3) 공작물의 신축·개축·변경, (4) 토지의 굴착·성토·절토, 그 밖의 토지의 형질변경, (5) 토석·모래·자갈의 채취, (6) 그 밖에 하천의 보전·관리에 장애가 될 수 있는 행위이다.

표 5-2-2. 매수토지 및 수변생태벨트 조성과 관리상 한계 및 개선방안

한계		개선방안
한정된 재원으로 인한 매수토지의 관리(매입 후 복원사업 미 시행지 관리 등) 한계	→	매수토지의 타 사업 연계 복원 추진(환경부, 농림부 등 국고보조사업) 및 비점오염 관리지역 지정 등
매수토지의 지속적 복원사업 후 늘어난 복원지 관리	→	복원사업시 지역경제 고려한 복원사업 및 주민참여 환경관리 ICT(센서, 무선통신, AI 활용 예측 등)를 활용한 수변생태벨트 진단 및 관리
수변생태벨트 조성으로 복원된 지역의 부적합한 수림대 조성으로 고사율 증가	→	하천 자연성 회복구상 및 통합물관리(수량, 수질, 생태 등)에 근거한 지역 맞춤형 복원 지역의 생태모델에 근거한 “맞춤형 블루(물)-그린(녹지) 네트워크”구축
지역주민과 연계성 부족으로 수변생태벨트 복원지역의 활용성 미흡	→	″자연”과 “사람” 고려한 수변생태벨트 조성(지역경제 연계, 생태마을, 생태관광, 경제림, 생태공원 등)
수변생태벨트 조성 기본계획 가이드라인 등에 제시된 단순한 조성모델과 기법 활용	→	지역의 생태모델에 근거한 “맞춤형 블루-그린 네트워크”구축 유역-하천 연계 수변생태벨트모델 필요
수변생태벨트 복원 유형별 적정 관리기준 부재로 효과적 관리 한계	→	복원유형별(보전지, 복원지, 활용지 등) 적정 관리기준 정립 필요
매수토지 위주 수변생태벨트 조성으로 하천과 연계성 미흡으로 복원력 약화	→	그린-블루 네트워크 구축(물과 녹지 연계 강화) 제내지(유역)-제외지(하천) 연계성 확보(서식처, 수질관리, 이동성, 퇴적물 공급 등) 통합물관리(물안전, 물환경, 유역 생태, 하천생태 등)를 고려하는 수변생태벨트

○ 한편, 수변구역은 하천 경계를 중심으로 환경부와 지자체가 관리하며, 일반 하천구역은 하천법에 근거하여 국토부와 지자체가 관리하였으나, 2022년 하천관리가 환경부로 이관되면서 수변구역과 하천부지를 환경부와 지자체가 관리하고 있다. 하천관리가 환경부로 이관되면서 수변구역 내 수변생태벨트 조성·관리를 통한 수질오염 저감, 탄소흡수원 확충 등의 필요성이 증대되고 있다.

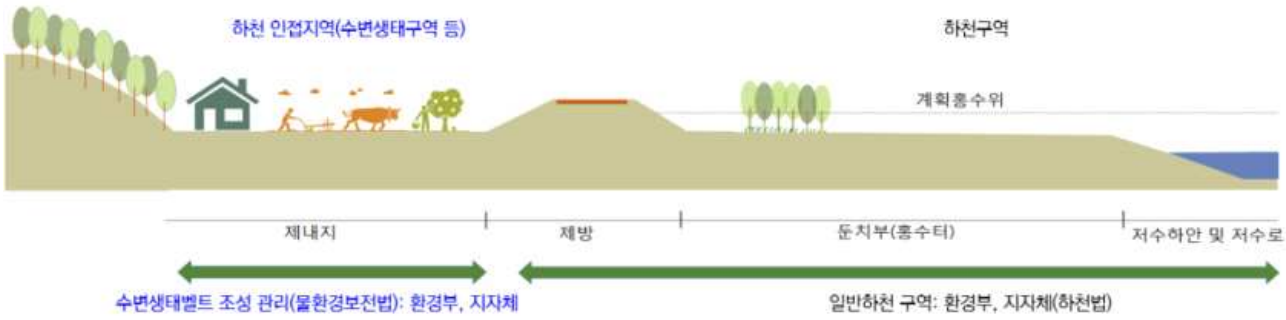


그림 5-2-2. 수변구역 및 하천구역 관리 주체

○ 최근 금강수계에서도 하천구역과 수변구역(매수토지)를 연계를 통한 통합형 수변생태벨트 조성사업(대청댐 신상동)을 시범적으로 추진하기 위하여 사업대상지내 비매수 토지에 대한 추가매입을 진행하고 있다.

2. 하천의 이용 및 물환경 관련 주요 법·제도

○ 하천의 이용 및 물환경과 관련된 주요법에는 하천법, 물환경보전법, 4대강 수계법, 상수원관리규칙 등이 있으며, 주요 관련 계획 및 기준 등에는 하천기본계획, 하천설계기준, 하천점용허가 세부기준, 하천수 사용허가 세부기준 등이 있으며, 본 연구에서는 하천설계기준과 하천점용허가 세부기준에 대하여 개선방안을 검토하였다.

표 5-2-3. 하천의 이용 및 물관경 관련 주요 법·제도의 목적

구 분		목적
법	하천법	하천사용의 이익을 증진하고 자연친화적으로 정비·보전하며 하천의 유수로 인한 피해를 예방하기 위하여 하천의 지정·관리·사용 및 보전 등에 관한 사항을 규정함으로써 하천을 정정하게 관리하고 공공복리의 증진에 이바지함
	물환경보전법	수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천·호소 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리·보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함
	4대강 수계법	상수원 상류지역의 수질 개선과 주민지원사업을 효율적으로 추진하고, 수자원과 오염원을 적절하게 관리하여 수질을 개선함
	상수원 관리규칙	상수원보호구역의 지정·관리와 원수의 수질검사 등에 관하여 「수도법」과 같은 법 시행령에서 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함
제도	하천기본계획	하천의 이용 및 관리에 필요한 기본적인 사항 등을 내용으로하여 유역의 강우, 하천의 유량, 하도특성 및 이용현황 등을 조사 분석하여 하천의 종합적인 정비, 보전, 이용
	하천설계기준	건설기술진흥법 제44조의 규정에 의하여 하천과 하천에 관련된 사업에 필요한 일반적 설계기준을 정한 것으로서 하천 관련 사업에 관계되는 기술과 방법을 체계화하고 새로운 기술의 보급과 향상에 기여함
	하천점용허가 세부기준	「하천법」 제33조제8항 및 같은 법 시행규칙 제18조제3항에 따라 하천점용행위에 관한 세부적인 허가기준을 정함
	하천수 사용허가 세부기준	「하천법」 제50조제4항 및 「하천수의 사용 및 관리 등에 관한 규칙」 제4조제2항에 따른 하천수 사용허가를 객관적이고 공정하게 수행가기 위하여 필요한 세부기준을 정함

3. 하천설계기준 개선 방안

○ 하천설계기준은 건설기술진흥법 제44조의 규정에 의하여 하천과 하천에 관련된 사업에 필요한 일반적 설계기준을 정한 것으로서 하천 관련 사업에 관계되는 기술과 방법을 체계화하고 새로운 기술의 보급과 향상에 기여하는 것을 목적으로 한다.

○ 1980년 '하천설계기준(하천편)'으로 최초 제정되어 하천관련 기술지침서로 사용되어온 이래, 1998년 전면적인 미비점 보완, 2000년 물환경에 대한 내용 보완과 수변공간에 대한 새로운 개념의 도입, 2002년 교량설치에 따른 수리학적 검토 및 현실적인 유출량 산정방법의 개선, 2005년 치수, 이수 및 하천환경을 고려한 자연친화적인 하천설계개념의 도입, 2009년 하천제방과 관련된 조사, 계획, 설계의 적용에 한정하여 기준에 대한 기술적 재검토 및 개편 등 점진적으로 설계기준이 개정되어 왔다.

○ 하천설계기준은 일반사항, 조사, 계획, 내진설계, 이수시설물, 치수시설물, 환경시설, 복원시설, 친수시설, 기타시설물로 구분되어 있다. 여기서 하천환경시설을 살펴보면 하천의 수질개선을 위하여 설치하는 하천정화시설과 인공습지에 대한 일반적인 기준을 제시하는 것으로 적용범위를 한정하고 있으며, 하천정화시설은 '유역 내 사회활동(가정생활 포함)의 대사산물의 과다유입으로 하천 자체가 가지는 자정능력을 초과하여 원래 가지고 있어야 할 하천의 기능이 저하되거나, 또는 열악하게 된 상태를 본래의 상태로 복원시키기 위한 인위적인 자연보전 행위의 총체적 시설'로 정의하고 물리적방법, 생물학적 방법, 화학적 방법으로 구분하고 있다.

○ 인공습지에 대한 기준은 계획(기초자료 및 입지조사, 계획시 고려사항), 설계(구조, 설계), 유지관리 및 모니터링까지 비교적 구체적이고 수치화된 기준이 제시되어있는 반면, 하천정화시설에 대한 기준은 설계를 위하여 필요한 기초자료나 설계시 고려할 수치 등이 제시되어 있지 않고 각 방법별 기법들을 소개하는데 그치고 있다.

○ 하천관리의 환경부 이관 이후 하천 수질 및 수생태계에 대한 관심과 개선 사업이 확대되고 있는 사회적 여건을 고려하였을 때, 다음의 사항들이 개정될 필요가 있다.

- 하천정화시설의 세분화
- 세분화된 시설별 설계 전 확보하여야 할 조사내용 및 계획시 고려사항
- 시설별 수치화된 설계기준 및 유지관리 사항

4. 물환경개선을 위한 하천점용허가 제도개선 방안

가. 하천점용허가 제도 개요

○ 하천점용허가 제도는 1962년 『하천법』 제정·시행 시 최초 도입된 제도로서 하천의 공익적 이용에 지장을 초래하지 않는 범위 안에서 하천구역 내의 일정 행위를 일정기간동안 가능하도록 허가해주는 제도이다.

○ 『하천법』 제33조(하천의 점용허가등)를 근거로 하며, 허가대상이 되는 행위는 ① 토지의 점용, ② 하천시설의 점용, ③ 공작물의 신축·개축·변경, ④ 토지의 굴착·성토·절토, 그밖의 토지의 형질변경, ⑤ 토석·모래·자갈의 채취, ⑥ 그 밖에 하천의 보전·관리에 장애가 될 수 있는 행위이며, 허가기관은 하천관리청(환경부(청), 특별시장, 광역시장, 특별

자치시장, 도시자, 특별자치도지사)이다. 허가절차는 표 5-2-4과 같다.

표 5-2-4. 하천점용허가 절차

신청서 접수	→	신청서 검토 및 해당기관 협의	→	점용허가 및 점용료 납부	→	점용공사 착수	→	공사준공 인가신청	→	완료 확인

○ 점용허가를 위한 구체적인 사항들은 하천점용허가 세부기준(이하 “세부기준”)을 통하여 규정하고 있다. 세부기준은 2009년 국토해양부 주관으로 실시한 ’하천점용 허가제도 개선 및 관리방안 연구‘를 바탕으로하여 2010년 국토해양부 고시로 제정되었다. 세부기준에는 총칙, 적용범위, 기본원칙, 유효기간, 행위의 유형별(토지 점용/하천시설 점용/공작물의 신축·개축·변경/토지의 형질변경/토석·모래·자갈의 채취/수목의 식재·벌채) 세부기준 등의 내용이 포함되어 있다.

나. 하천점용허가 세부기준 개선 필요성

○ 현행 하천점용허가 세부기준은 일부 하천수질오염 방지를 위한 사항들도 규정하고 있지만 대부분의 내용이 수리·수문적 부분에 초점이 맞춰져있다. 그러나 물관리일원화로 하천관리에 치수, 이수 기능뿐만 아니라 물환경(수질, 수생태)의 관리도 중요해졌으며, 4대강 사업 이후로 하천의 치수안전성 증가로 하천환경관리 여유가 확보된 상황이다.

○ 또한, 둔치(고수부지)의 불투수면적 증가(개발화)는 비점오염물질의 하천 직유입을 발생시는 원인이며, 수질오염총량제에 따른 중분류 토지이용별 오염물질 배출원단위로 토지이용을 관리할 필요가 있다.

○ 우리강 자연성회복 구상(환경부, 2020) 및 국가물관리기본계획 의결로 자연과 사람이 공존하는 방향으로 둔치를 관리(수변생태벨트 조성 등)할 필요성이 제기되었으며, 저영향개발기법(LID), 2030 탄소감축, 2050 탄소중립 이행을 위한 수변생태벨트 역할이 강화되고 있다.

다. 하천점용허가 세부기준 개정 제안

○ 물환경보전법 제53조의5(비점오염관리종합대책의 수립), 우리강 자연성회복 구상(환경부, 2020), 관계부처 합동 제1차 국가물관리기본계획(2021), 비점오염원단위 개선안(국립환경과학원, 2014), 관계부처 합동 2030년 국가 온실가스 감축목표 달성을 위한 기본로드맵 수정안(2018), 관계부처 합동 제2차 기후변화대응 기본계획(2019) 등의 자료를 참고로 하여 세부기준 개정 방안을 구상하였다.

○ 개정 제안 주요 내용은 다음과 같다.

- 수질, 수생태계 건강성 검토 내용 포함 : 물관리일원화 및 통합물관리, 자연성 회복 등의 정부정책과의 부합을 고려하여 기본원칙에 물환경(수질, 수생태) 고려한 점용허가 기본원칙 내용 추가

- 제방을 활용한 도로허가기준 신설 : 하천구역내 제방을 활용한 도로 조성 및 이용자가 많아진 점을 고려하여 비점오염원 저감과 수질사고에 대한 방지대책 검토 신설

하천점용허가 세부기준 제3조(하천점용허가의 기본원칙) : 수질, 수생태계 건강성 검토내용 포함	
<기존> 제3조(하천점용허가의 기본원칙) ① 하천점용은 공공의 복리를 증진하고 하천의 유지·관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 필요한 최소한의 범위에서 허가할 수 있다. ③ 하천점용은 가능한 한 하천 및 그 주변의 자연적·사회적 환경을 훼손하지 않고 조화되게 하여야 한다. ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 복합적인 허가사항에 해당하므로 관련된 행위허가를 함께 받아야 한다. 1~3호. (생략) 4. 수목의 식재행위	<개정안> 제3조(하천점용허가의 기본원칙) ① 하천점용은 공공의 복리를 증진하고 수질오염 및 수생태계 건강성에 영향을 미치치 않으며 하천의 유지·관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 필요한 최소한의 범위에서 허가할 수 있다. ③ 하천점용은 가능한 한 하천의 수질 및 수생태계 건강성과 그 주변의 자연적·사회적 환경을 훼손하지 않도록 다음의 각 호의 기준을 고려하여야 한다. 1. 하천의 수질오염을 유발하지 않도록 할 것 2. 하천의 수생태계 건강성이 훼손되지 않도록 할 것 3. 하천의 자연성 회복을 위한 횡적 및 종적 연결성을 최대한 유지할 수 있도록 할 것 4. 생태적 및 경관적 수준이 높은 지역은 최대한 보전할 수 있도록 할 것 ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 복합적인 허가사항에 해당하므로 관련된 행위허가를 함께 받아야 한다. 1~3호. (생략) 4. 수목의 식재행위(홍수에 지장이 주지 않는 범위내 허용 가능)

하천점용허가 세부기준 제10조2(제방을 활용한 도로의 허가기준) : 신설	
<기존> (신설)	<개정안> 제10조의2(제방을 활용한 도로의 허가기준) ① 불투수면으로 조성되는 도로는 자동차 운행으로 인한 비점오염물질을 발생시키기에 자연적 저영향개발기법으로 관리하도록 허가조건에 명시한다. ② 도로의 화학물질 사고로 인한 수질오염을 방지하기 위하여 방지대책을 관할 하천관리청과 협의하여 허가조건에 명시하여야 한다.

5. 파크골프장 하천점용허가 세부 개선방안 검토

물환경개선을 위한 하천점용허가 세부기준 개정 방안을 마련하면서 구체적인 시설에 적용해보고자 최근 수요가 증가하고 있는 파크골프장에 대하여 세부 개선방안을 검토해보았다.

가. 파크골프장 현황

○ 파크골프는 공원과 골프의 개념을 더한 것으로 소규모 녹지공간에서 즐기는 스포츠로서 일반골프에 비하여 쉽고 간단하여 중장년층에게 인기가 많은 스포츠 중에 하나이다. 우리나라에는 2004년 서울 여의도에 처음 도입되어 이후 꾸준히 파크골프장이 증가하는 추세이다.

○ '22년 6월 기준으로 전국에 308개의 파크골프장이 있는 것으로 조사되었으며, 지역별 분포를 살펴보면 경상권에 128개소, 경기·강원권에 83개소, 전라권(제주도 포함)에 56개소, 충청권에 41개소로 경상권에 가장 많은 파크골프장이 분포해있는 것으로 나타났다.

○ 경상권 파크골프장 현황을 분석해보면 44개 지자체 중 36개 지자체가 파크골프장을 보유·운영 중으로 대부분의 지자체가 파크골프장을 보유하고 있으나, 홀수와 홀당인구수를 보았을 때 홀수는 9홀부터 540홀까지, 홀당인구수는 510부터 18,929까지 넓은 범위로 조사되어 지자체별 여건에 따라 입지, 규모 등에 편차가 큰 것으로 나타났다.

○ 한편, 경상권 128개소의 파크골프장 중 38개소(약 30%)가 하천구역에 위치하는 것으로 조사되었으며, 특히 30개소가 최근 3년('19~'21년)에 하천점용허가를 받은 것으로 조사되어 하천구역 내 파크골프장이 증가 추세에 있음을 확인할 수 있었다.

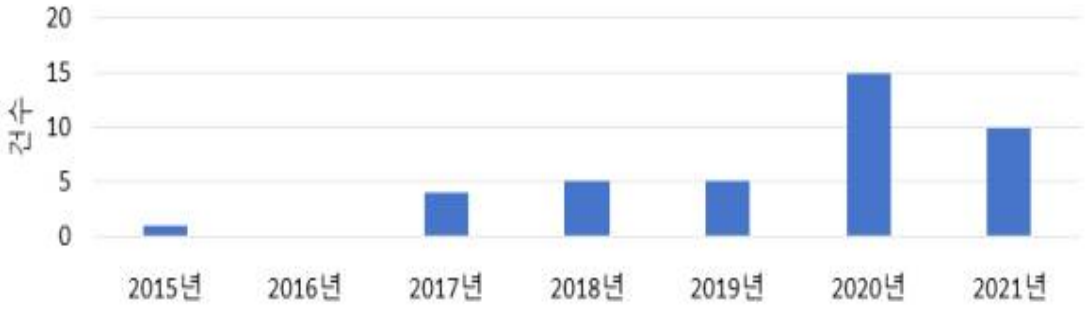


그림 5-2-3. 낙동강유역환경청 파크골프장 점용허가 현황

나. 개선방안 마련 필요성

○ '22년 1월 기준 낙동강유역청 하천점용허가 현황을 분석해보았을 때, 전체 점용허가건 중 46.8%가 관로, 전주 설치 등의 공익을 목적으로한 허가 건이었으며, 8.3%가 공원, 파크골프장 등의 편의시설 설치를 목적으로 한 허가 건이었다.

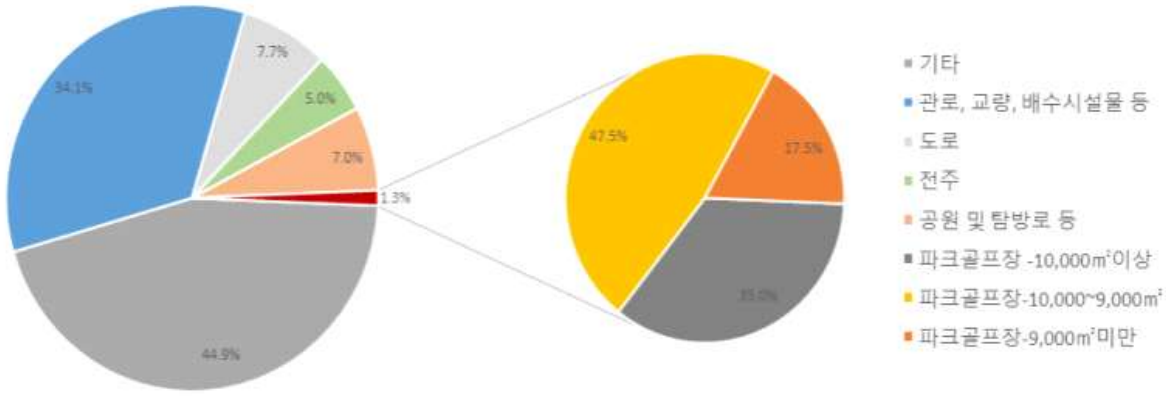


그림 5-2-4. 하천점용허가 현황

○ 이 중 파크골프장의 규모별로 살펴보면 10,000㎡ 이상 규모가 35.0%, 9,000㎡ 이상 10,000㎡미만 규모가 47.5%, 9,000㎡ 미만 규모가 17.5%로 나타나, 「환경영향평가법」에 따른 소규모 환경영향평가 대상(「하천법」에 따른 하천구역 내 사업계획 면적 10,000㎡ 이상)에는 해당하지 않으나 기준면적에 근접한 파크골프장이 50%에 달하여 환경적 영향에 대한 검토와 관리가 필요하다.

○ 그러나 하천점용허가 세부기준 등 관련 규정에 파크골프장 도입에 대한 검토기준이 없어 하천 수질 및 수생태계의 훼손과 독점적 사용 등이 우려되는 상황이다. 이에 공공수역의 파크골프장 난립 등으로 인한 수질 및 수생태계 훼손을 방지하고 하천구역의 공공성 증대를 위하여 하천점용허가 개선방안 마련이 필요하다.

다. 하천점용허가 기본원칙 및 관리

○ 낙동강유역환경청에서는 환경부의 하천점용허가 세부기준 기본원칙을 바탕으로 자체적으로 기본원칙을 세워 하천점용허가를 관리하고 있다. 공공의 복리를 증지하고 하천 유지관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 한하여 최소한의 범위에서 허가를 하고 있으며, 하천점용허가 세부기준 및 지자체 설치현황(개소수, 규모 등)을 검토하여 무분별한 허가가 발생되지 않도록 관리하는 중이다.

<참고> 하천점용허가 세부기준 기본원칙(환경부)

- 공공성을 크게 훼손하지 않아야 함
- 하천기본계획과의 조화를 요구하여야 함
- 타인에게 중대한 피해가 발생하지 않아야 함
- 수해 등에 대한 광범위한 안전이 보장되어야 함
- 하천오염이 우려되지 않아야 함
- 자연적·사회적 환경과 조화되어야 함

○ 또한, 낙동강유역환경청은 현재 파크골프장 등 체육시설의 하천점용허가 시 다음의 사항을 중점적으로 검토하고 있다.

- 하천공간 관리계획상 하천구역 성격에 따른 체육시설 설치 가능 여부 (근린친수지구, 친수거점지구 등)
- 체육시설 조성에 따른 수위, 유속, 유수소통, 고정 및 계류 등의 안정성
- 부지조성(성토 및 굴착) 및 유지관리, 화장실 사용, 비료 및 농약 사용 등에 따른 비점오염 여부 등
- 하천구역 및 주변지역에 생태 환경적으로 보존·복원이 필요한 환경 유무 확인 (생태자연도 1~2등급지, 보호·보존지구 지정 여부, 멸종위기종 서식 등)
- 신규 조성, 확장 등 무분별한 체육시설 조성은 지양하고, 종목별 형평성 및 수요 등을 종합적으로 고려하여 기존 체육시설 부지 활용 검토

○ 하천점용허가 이후 관리는 하천점용허가 세부기준 제5조에 따라 하천점용허가를 받은 자로부터 보고를 받는 등의 방법으로 허가조건 이행상황을 확인하고 있다. 따라서 기본적으로는 지자체 또는 점용신청기관에서 자체적으로 관리하나, 허가기간 만료 도래 시 하천점용신청기관에서 연장신청을 하는 경우 현장 점용시설물 등의 상태를 점검하고 있다.

라. 하천점용허가 개선방안

○ 파크골프장 하천점용허가 개선방안은 크게 허가단계와 이행관리단계, 기타사항으로 구분하여 검토하였다. 허가단계는 다시 입지적 검토사항과 하천·환경적 검토사항, 허가시 추가 부여 조건으로 구분하고, 이행관리단계는 다시 유지관리, 합동점검, 벌칙부여로 구분하였다.

표 5-2-5. 하천점용허가 시 검토사항(안)

허가단계	이행관리단계	기타사항
■ 입지적 검토사항 ■ 하천·환경적 검토사항 ■ 허가시 추가 부여 조건	■ 유지관리 ■ 합동점검 ■ 벌칙부여	■ 관련부서 의견수렴

○ 허가단계에서 입지적 검토사항은 먹는물 안전, 물환경 보전 및 하천구역의 공공성 확보를 목적으로 하였고, 입지 가능 지역과 집중검토지역을 다음과 같이 제안한다.

<입지가능지역>

- 「수도법」 제7조에 따른 상수원보호구역에 포함되지 않는 지역
- 상수원 보호구역이 지정·공고되지 않은 경우, 취수시설(광역 및 지방상수도의 취수시설)로부터 상류 유하거리 4km(「상수원관리규칙」 제4조(보호구역의 지정기준)의 표준거리) 제외 지역
- 「지하수법」 제2조제1호에 따른 지하수를 원수로 취수하는 경우 취수시설(광역 및 지방상수도의 취수시설)로부터 반경 1km(「수도법 시행령」 제14조의2(공장설립이 제한되는 지역의 범위)의 지하수 해당 거리)에 포함되지 않는 지역

- 「하천법」 제44조에 따른 친수지구, 복원지구(친수복원지구만 해당). 이 경우 「하천구역 지구 지정·관리기준(2014. 12.)」에 따라 복원사업이 완료된 구간만 해당. 단, 하천기본계획에 복원지구가 보전복원지구와 친수복원지구로 구분되지 않은 경우, 추후 세분화하여 친수복원지구로 지정된 경우만 가능
- 「자연환경보전법」 제34조에 따른 생태자연도 1등급 권역 이외 지역

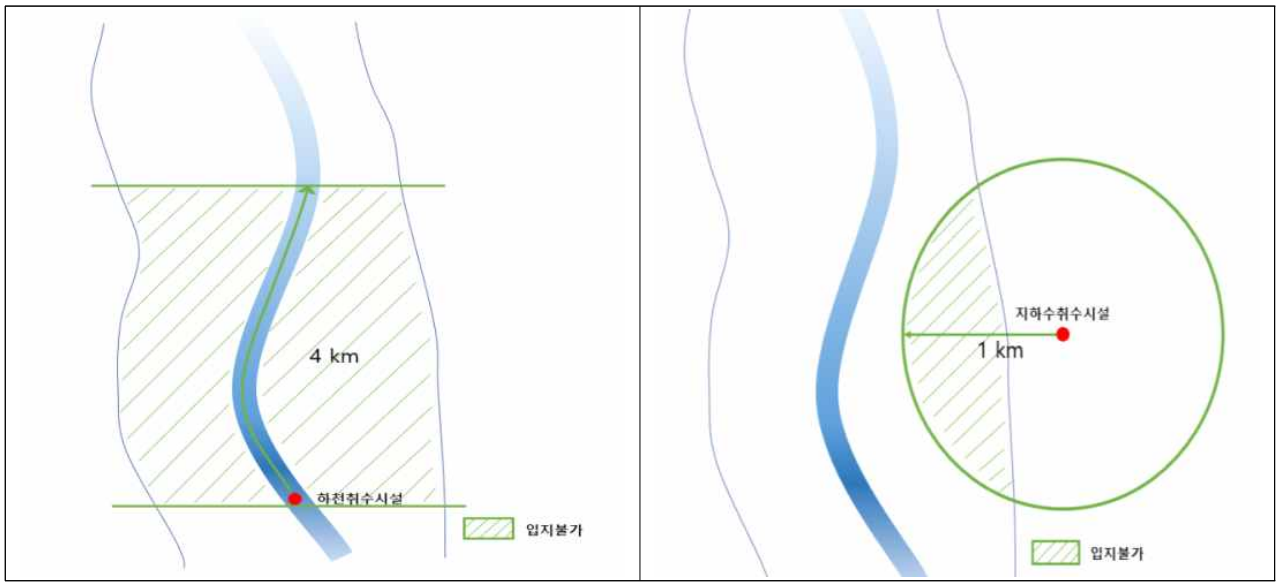


그림 5-2-5. 하천 및 지하수 취수시설로부터 거리 기준도

<집중검토지역>
- 홍수기 상류 댐(저수지) 방류에 따라 수시 침수 피해 가능 지역
- 기초자치단체 기준, 인근 파크골프장이 위치하고 있는 지역

○ 허가단계에서 하천·환경적 검토사항은 일관된 조건으로 안정된 시설조성 및 환경영향을 고려한 시설관리 유도, 기관별 업무분장 명시로 책임소재 명확화를 목적으로 하였고, 다음의 사항들을 검토사항으로 제안한다.
- 비점오염물질의 하천 유입 방지를 위한 완충지대 확보 여부
- 하천이용객의 이동·활동에 지장 최소화 및 동선의 연속성 확보 여부
- 지형변화 및 불투수면적 최소화, 저영향개발기법으로 조성 여부
- 시설물 설치로 인한 홍수, 안전사고 발생에 대한 대책 마련 여부
- 오·폐수, 쓰레기 등 발생시설에 대한 방지대책 마련 여부
- 파크골프장의 오염방지 및 환경 유지 관리(비료·농약 사용 불가 및 토양검사결과(준공시 제출)에 관한 사항

<참고> 토양검사 시료채취 및 분석방법

■ (시료의 채취 및 지점선정) 「토양오염공정시험기준」에 따라 대상지역 중심이 되는 1개 지점과 주변 4방위의 5m～10m 거리에 있는 1개 지점씩 총 5개 지점을 선정하되, 민원이 발생하거나 필요시, 검사지점의 변경· 지점수 등을 추가 조정 할 수 있다.

■ (검사항목 및 결과판정) 토양검사 시료의 검사항목은 「골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정」 별표 1(총 30개 항목)을 따르며, 분석결과 유효측정농도(0.01mg/kg)를 초과시 농약을 사용한 것으로 판정한다.

■ (검사기관) 검사기관은 「골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사 방법 등에 관한 규정」 제7조(검사기관*)을 준용한다.

* 1. 국립환경과학원, 2. 시·도보건환경연구원, 3. 유역(지방)환경청, 4. 기타 환경부장관이 지정하는 기관

- 해당 시설 운영, 유지관리 기관 및 업무분장 제시 여부

○ 허가단계에서 허가시 추가 부여 조건으로 다음의 사항들을 제안한다.

- 「하천법」 제66조(수익금의 사용제한)에 따라 시설물로 인한 수익은 하천의 유지·보수에 관한 비용으로 우선 사용
- 「하천법」 제33조제5항에 따라 환경부령으로 정하는 사항 외에는 점용시설물의 임대·전대 불가. 이 경우, 환경부령으로 정하는 사항이란 「하천법 시행규칙」 제18조의2(하천점용허가를 받은 토지 또는 시설의 임대·전대)에서 규정하는 것으로 함

○ 이행관리단계에서 유지관리에 관한 사항으로 피허가자는 정기적으로 토양 농약 잔류량에 관한 검사결과를 장내 게시(2회/년)·보관하고, 하천관리청은 불시점검 등을 통해 확인할 것을 제안한다.

<참고> 토양 농약 잔류량 검사 결과

■ (조사 시기) 건기(4～6월) 1회, 우기(7～9월) 1회 총 2회 실시

※ 「골프장의 농약사용량 조사 및 농약잔류량 검사방법 등에 관한 규정」 시료채취 방법 준용

■ (시료채취, 검사항목 및 검사기관) 허가단계 토양검사 시료의 채취, 지점선정, 검사항목, 검사기관과 동일

○ 이행관리단계에서 허가조건 위반 등 필요 시 관계부서 합동점검을 실시할 것을 제안한다.

○ 이행관리단계에서 토양검사 결과 농약 검출 시 「하천법」 제46조(하천 안에서의 금지행위) 및 제69조(법령위반자 등에 대한 처분 등)에 따른 처분을 시행할 것을 제안한다. 이 경우, 1차 위반 시 점용허가 중지(시설운영 중지), 2차 위반 시 점용허가 취소 등으로 단계적으로 구분할 수 있다.

○ 마지막으로 기타사항으로는 「환경영향평가법」에 따른 소규모 환경영향평가 대상 외 사업의 경우 친환경적 관리를 위하여 하천점용 허가 시 하천국에서 환경청 내 관련부서의 의견수렴 절차를 이행할 것을 제안한다.

제6장 종합 결론

제1절 결론

1. 연구목표와 성과

○ 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 주변지역 현황 조사. (본류 : 합천창녕보~물금, 지류 : 황강, 남강, 밀양강 국가하천 구간)
- 하천구역 내 공간 이용 현황 및 하천시설 현황 분석
- 주요 이용시설 및 경작지의 수위 변동, 유속 등 수리적 여건 조사
- 낙동강 하천구역 내 홍수터 및 친수시설별 오염물질 발생 현황 및 영향 조사

○ 낙동강 하천구간 내 비점오염저감시설 맞춤형 모델 후보지 선정
- 하천구간 내 비점오염 저감을 위한 조성하는 맞춤형 수변완충모델 가이드라인 제시
- 가이드라인에 따른 기존 시설, 행위 등에 대한 적정성 평가
- 수리, 수질, 생태 통합 관리를 위한 하천 홍수터-제내지 연계형 핵심 수변완충지대 맞춤형 모델 후보지 선정 및 공간범위 설정

○ 비점오염저감 및 핵심 수변완충지대 복원 맞춤형 모델 개발
- 완충지대 내 자연형 여과시설 설치방안 제시
- 자연형 여과시설 설치에 따른 수질정화 및 탄소흡수 등 예상 효과 분석
- 하천구역 물환경 개선을 위한 관련 하천점용허가기준 개선(안) 도출

2. 현황조사

○ 공간 이용 및 하천구역의 토지 이용현황
- 연구대상 구간의 토지 이용현황을 파악하기 위해 하천구역도(용도구역도상 하천구역)를 기준으로 산출하고 또한 최신항공사진을 비교하여 제방을 따라 재작성한 경계선을 따라서 토지이용현황을 파악함
- 공개된 하천구역도상 토지이용현황으로 낙동강 하천구역은 총면적 8,171.12 ha에서 초지 27.17%, 습지 8.05%, 나지 7.02%, 시가지 3.63% 순으로, 황강 하천구역은 총면적 4,562.65 ha에서 습지 16.05% 초지 6.80%, 농경지 6.71%, 시가지 3.19% 순으로, 남강 하천구역은 총면적 6,815.37 ha에서 습지 13.55%, 초지 10.59%, 농경지 5.85%, 시가지 4.92% 순으로, 밀양강 하천구역은 총면적 1,593.02 ha에서 습지 18.82%, 초지 18.66%, 농경지 16.25%, 시가지 8.95% 순으로 조사됨
- 수정한 하천구역 경계에 따른 토지이용현황으로 낙동강 하천구역은 총면적 7,951.50 ha에서 수역이 52.17%, 초지 26.61%, 습지 8.16%, 나지 6.96%, 농경지 2.81% 순으로, 황강 하천구역은 총면적 3,986.88 ha에서 수역이 59.50%, 습지 16.96%, 나지 9.78%, 농경지 4.91%, 초지 4.51% 순으로, 남강 하천구역은 총면적 4,946.10 ha에서 수역이 56.92%, 습지 15.98%, 나지 10.66%, 초지 6.96%, 농경지 4.61% 순으로, 밀양강 하천구역은 총면적 1,595.73 ha에서 수역이 31.97%, 농경지 21.83%, 습지 19.10%, 초지 15.31%, 시가지 6.33% 순으로 조사됨

○ 오염물질 발생현황과 이동특성

- 2013년 이후 과업구간 내 남강7지점(남강 중권역)을 제외한 덕곡지점(창녕합천보 중권역), 남지지점(낙동밀양 중권역), 남지지점(낙동밀양 중권역), 함안지점(낙동밀양 중권역), 물금지점(낙동강하구언 중권역)의 목표수질은 달성하고 있으나 하류로 갈수록 TP 미달성 가능성 존재
- 과업구간의 생물지표종(어류)에 근거한 생물등급은 보통~약간나쁨으로 평가
- BOD의 경우 황강은 낙동강 본류의 수질개선에 기여하고 있으나 남강과 밀양강은 본류 수질 악화 초래
- TP는 안동댐하류 이후 큰 변화를 보이지 않는 것으로 평가되기에 낙동강 녹조관리에 있어서 TP관리는 한계에 도달한 것으로 평가

○ 수리적 안전성과 물리적 교란개선

- 낙동강에 맞춤형 모델 적용 시 수심이 증가하면서 유속이 감소하는 지점과 반대로 수심이 감소하고 유속이 증가하는 지점이 혼재하는 것으로 산정됨. 단 치수적 관점에서 수위와 장기 하상안정에 영향을 주는 수류력에는 현저한 변화가 없는 것으로 평가됨
- 남강, 황강와 밀양강에서 제시된 맞춤형 모델 적용 시 수리적 안정성에 현저한 변화는 없는 것으로 평가됨
- 구간별 상세한 수리적 안정성 평가를 위해서는 2차원 및 3차원 모델의 적용이 요구됨
- 시범지구의 경우 맞춤형 모델의 적용 이전에는 교란개선 평가는 모두 보통(fair)으로 평가되고, 맞춤형 모델의 적용에 의한 각종 시설물의 도입에 따른 교란은 진행되지 않는 것으로 평가됨.

○ 생태적 연속성

- 시범구간에서 횡적 연속성은 모두 훼손 등급에 해당하였음. 이 중에서 낙동103과 밀양45 구간에서 연속성이 높았고 낙동133 구간에서 가장 낮았음. 공간별 횡적 연속성을 살펴보면 제내지 자연성(연속성)이 제외지 및 제방 연속성보다 낮아서 제내지 훼손이 심하였음. 또한 황강468 구간에서는 제방 연속성이 상대적으로 크게 훼손 되었음
- 평가항목별 평가결과를 살펴보면, 제외지 지형구조의 평가 점수는 상대적으로 높으나 제내지 습지유지의 평가 점수가 매우 낮았음. 또한 일부 구간에서는 제방을 관통하는 연결수로에서의 연속성이 낮았음

3. 시범지구 선정

○ 목표 및 방향

- 하천 점용허가는 수질, 수생태계 건강성을 고려하지 않고 치수 안전성만 고려하여 수행됨으로써 수질악화 및 수생태계 건강성 훼손함
- 물관리 일원화를 반영하여 수질, 생태계 건강성, 치수 안정성을 고려하는 하천관리 기준의 정립(하천 점용허가 기준 정립) 필요함
- 따라서 낙동강 주요 구간별(낙동강 본류의 합천창녕보-물금 구간, 황강, 남강, 밀양강) 수질, 수생태 및 치수 기능이 건강한 수변완충지대 모델 선정 기준을 마련하고 낙동강 주요 구간별 훼손된 지점의 복원 전략(하천별 우수 수변완충지대 모델에 근거한 맞춤

형 복원방안) 제시를 위한 기초자료로 활용함

○ 추진전략

- 지리정보시스템(GIS)을 이용하여 적지선정 방식으로 평가 레이어별 중첩 및 연산하여 순위를 산정하는 단계별로 추진하여 선정함
- 총 5단계로 구성되면, 1단계에서는 평가를 위해 공간을 구획화(소단위)하고, 2단계에서는 전체 연구대상지역을 대상으로 수질(제내지-경작지 현황, 비점오염원 발생부하량, 오염 유입부하량, 제외지-문화체육휴양시설, 인공공원, 경작지), 수생태계(제내지-보전가치평가, 매수토지 현황, 내륙습지, 연계 가능 녹지, 보호지역, 제외지-수역과의 거리, 경사, 내륙습지, 유입부) 항목으로 평가 후 점수 산정, 3단계에서는 2단계에서 산출한 점수로 20개소를 산정 후, 4단계에서는 20개소를 대상으로 수질(제내지-경작지, 축산시설, 오염유입부하량, 제외지-문화체육휴양시설, 수질, 인공공원, 경작지), 수생태계(제내지-보전가치평가, 매수토지, 연계 가능 녹지, 내륙습지, 멸종위기종, 보호지역, 제외지-내륙습지, 보전가치평가) 및 수리수문(제내지-수역과의 거리, 침수면적, 소단위 면적, 제외지-침수면적, 홍수터면적) 항목으로 평가한 후 분야별 참여자 합동 현장답사 후 10개소를 선정하고, 마지막 5단계에서는 10개소를 대상으로 현장조사를 통한 수질, 비점오염원발생량 평가를 통해 총 5개소를 최종 선정함

○ 시범지구 선정결과

- 시범지구 선정을 단계별 평가 결과, 낙동강 본류 2개소, 황강, 남강, 밀양강 각 1개소씩 선정하고 평가결과 부족한 요소를 이용하여 복원 전략 키워드를 제시함
- 낙동강 본류에서는 명례강변공원 지역(제외지ID 낙동133)으로 토양내 유기물량과 TN 함량이 높고 둔치의 수질오염 기여도가 낮음. 수질 및 생태계 개선이 요구되는 지역이며 인위적 훼손 방지를 위한 복원 전략이 요구됨
- 낙동강 두 번째 지역은 창덕수변공원 지역(제외지ID 낙동103)으로 토양 유기물, 영양염류 및 미량물질의 함량이 높고 수질도 둔치 하류에서 높게 나타났으며 주변의 넓은 경작활동인한 수질 영향. 수리수문 및 생태계 개선이 필요하며, 복원 대상지 이며 제내외지 연속성을 위한 복원 전략이 요구됨
- 황강에서는 율곡체육공원 지역(제외지ID 황강468)으로 둔치부 토양의 성상은 나쁘지 않으나 함수량이 낮은 사질토에 해당하며, 천변습지가 넓게 분포. 내륙습지, 수질 및 생태계 개선이 필요하며, 보전 또는 복원 전략이 요구됨
- 남강에서는 의령친환경골프장 지역(제외지ID 남강537)로 둔치부 토양의 성상은 나쁘지 않으나 둔치보다 하류의 수질오염도가 높고 둔치에 골프장이 위치. 수질항목의 개선이 필요하며 골프장 시설 운영에 따른 수질저하 개선을 위해 인위적 시설을 철거 후 복원하는 전략이 요구됨
- 밀양강에서는 낙동강 합류부 우안 지역(제외지ID 밀양45)으로 토양의 유기물, 영양염류 및 미량물질의 양이 모두 높고 주변이 넓은 경작지역. 수질항목의 개선이 필요하며 대규모 경작시설로 인한 수질악화로 좌우 양안에 대한 종합계획이 요구됨

4. 맞춤형 수변완충지대 모델안의 구축

○ 목표 및 방향

- 수변완충지대는 물순환, 환경, 경관, 에너지 저감, 수자원 확보, 생태기능, 자산가치, 삶의 질 향상 기능 등 가지도록 계획 필요
- 수변완충지대의 효과는 물순환(저류, 침투, 증발산 등) 효과, 비점오염저감 등 수질개선, 문화적 효과(심미성, 휴식, 여가, 공동체, 사회성, 활동성 증가 등), 생태수문학적 효과(물-녹지 연계, 투수면적 확대, 녹색공간 등), 기후변화 적응효과(온도 저감) 등 다양

○ 추진전략

- 수변완충지대 유형은 ①치수 안전 및 물이용 확보, ②환경기능 개선, ③생태건강성 확보, ④물문화 확보 등으로 분류할 수 있으며, 수변구역 관리목표에 근거하여 복합적으로 설정 가능함
- NBS 기반 수변구역 맞춤형 요소기술은 하천구역과 수변구역의 문제점을 해소할 수 있으면서 자연과 사람의 공존성을 가지도록 관리계획 수립 필요
- 맞춤형 수변완충지대의 요소기술은 하천 저수부, 둔치부 및 유역의 제내지의 문제해결을 할 수 있는 요소기술 선정 필요
- 하천과 수변구역의 자연과 사람을 위한 친환경적 환경관리는 13가지 종류의 NBS 기반 요소기술을 활용할 수 있으며, 공간구조별(저수부, 둔치부, 제내지 등) 적용 가능한 기술요소를 선정
- 수변완충지대 관리계획은 개별목적(치수안전 및 물이용확보, 환경기능 개선, 생태건강성 확보, 물문화 확보)으로 수립될 수도 있으며 복합적으로 수립
- 맞춤형 수변완충지대 관리계획에 필요한 기술요소는 대상지역의 설정된 목적에 기반하여 요소기술을 선정하여 연계
- 맞춤형 수변완충지대 관리계획의 기술요소는 블루-그린 네트워크가 구축될수 있도록 공간구조별 상호 연계

○ 모델 구축

- 낙동133 수변구역 관리목표는 “명례 강변공원과 유역 경작지의 제내외지 친환경적 관리로 하천 수질 및 수생태 개선”으로 설정
- 낙동103 수변구역 관리목표는 “NBS를 활용한 둔치의 친환경적 관리와 제내외지 연속성 강화로 하천 수리수문 및 수질 개선”으로 설정
- 황강468 수변구역 관리목표는 “하천습지 보전과 수변완충지대 조성으로 경관관찰지역 확보”로 설정
- 남강537 수변구역 관리목표는 “둔치 오염원(골프장) 지역의 수변완충지대 구축으로 수질 및 수생태계 건강성 회복”으로 설정
- 밀양강45 수변구역 관리목표는 “유역 경작지 비점오염원 관리와 연계한 종합적 수변구역 수립으로 밀양강 수질개선”으로 설정

○ 맞춤형 모델의 구축에 따른 오염물질 발생현황과 이동특성

- 맞춤형 모델 적용시 토지계지목별 연평균 발생부하원단위로 연평균 발생부하량을 산정
- 낙동강에 맞춤형 모델을 적용하면 낙동133은 13.168 kg/㎢·일 (38.5%) 저감, 낙동103은

7.286 kg/㎢·일 (45.6%) 저감, 남강537은 7.099 kg/㎢·일 (45.0%) 저감, 밀양45는 10.187 kg/㎢·일 (37.9%) 저감, 황강468은 3.584 kg/㎢·일 (35.5%)가 저감됨

○ 맞춤형 모델의 구축에 따른 수리적 안전성과 물리적 교란개선
- 낙동강에 맞춤형 모델 적용 시 수심이 증가하면서 유속이 감소하는 지점과 반대로 수심이 감소하고 유속이 증가하는 지점이 혼재하는 것으로 산정됨. 단 치수적 관점에서 수위와 장기 하상안정에 영향을 주는 수류력에는 현저한 변화가 없는 것으로 평가됨
- 남강의 경우 수심이 증가하면서 유속과 수류력이 감소하는 지점이 발생하지만, 그 크기가 작아서, 하상안정에 변화 및 치수안정성에 현저한 영향은 없을 것으로 평가됨
- 황강와 밀양강에서 제시된 맞춤형 모델 적용 시 수리적 안정성에 현저한 변화는 없는 것으로 평가됨
- 구간별 상세한 수리적 안정성 평가를 위해서는 2차원 및 3차원 모델의 적용이 요구됨
- 시범지구의 경우 맞춤형 모델의 적용 이전에는 교란개선 평가는 모두 보통(fair)으로 평가되고, 맞춤형 모델의 적용에 의한 각종 시설물의 도입에 따른 교란은 진행되지 않는 것으로 평가됨.

○ 맞춤형 모델의 구축에 따른 생태적 연속성
- 횡적 연속성은 적용 전에 비하여 대부분 상승하였으나, 등급은 모두 훼손 등급에 해당하였음
- 모델 적용전 현재 상태에서 지점별 평가 점수 차이가 있었으나 모델 적용 후에는 비슷하게 맞춰짐
- 공간별 횡적 연속성을 살펴보면 제내지 자연성(연속성)이 제외지 및 제방 연속성보다 낮아서 상대적으로 제내지 훼손이 심하였음

○ 맞춤형 모델의 구축에 따른 탄소저감 및 흡수
- 탄소저장량 변화 분석은 InVEST Carbon 모델을 사용하여 토지피복지도와 탄소밀도를 활용하여 추정한 결과, 탄소저장량은 지상부, 지하부, 토양탄소, 고사유기물로 구분하여 분석한 결과 수변완충지역 모델을 적용한 이후 탄소저장 총량은 최소 1.58에서 최대 3.0배까지 변화량이 나타남

5. 물환경 개선을 위한 관련 법. 제도 개선

○ 강을 포함하는 물관리 정책 패러다임 변화
- 유역과 하천의 연속성 확보는 제외지-제내지 연속성 확보를 의미하며 “블루-그린 네트워크(Blue-Green Network) 구축” 가능
-

○ 하천 및 수변생태구역의 물환경관리와 국가계획의 연계성
- 우리강 자연성회복구상(환경부, 2020)에서는 수변생태구역을 수변생태벨트로 전환하여 하천의 물리적, 화학적, 생태학적 및 인문학적 기능을 개선할 것을 제안
- 국가 물관리기본계획(2021)의 물환경 관리방향은 과거 “이화학적 요인 중심”에서 “이화화적 요인 + 생물학적 요인 + 물리적 서식환경 + 친수요인(역사, 문화, 경관 등) 등을 종합적으로 고려”

- 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(관계부처 합동, 2020)에서는 유역 배출 비점오염물질의 관리를 위하여 수변생태구역의 비점오염원관리를 중요한 추진과제로 선정
- 제3차 국가 기후변화 적응대책(관계부처 합동, 2020)의 수변생태구역에 적용이 필요한 대책은 하천 인접지역 홍수터 확대, 비점오염원관리 강화, 수량-수질-수생태계 통합관리, 하천 자연성 회복, NBS 기반 수변생태벨트 조성, 수변생태구역 비점오염원관리 등 포함
- 상기 계획을 이행함에 있어 수변구역 중 하천구역과 연계하여 수변완충기능이 개선될 수 있는 지역에 대한 토지매수 시행 적절

○ 수질개선 및 수생태계건강성 확보를 위한 하천점용 허가기준 개선 필요성
- 물관리일원화로 하천관리에 치수, 이수 기능에 물환경(수질, 수생태) 관리 필요
- 둔치(고수부지)의 불투수면적 증가(개발화)는 비점오염물질의 하천 직유입 발생시키기에 하천점용 허가기준 개선 필요
- 우리강 자연성회복 구상(환경부, 2020) 및 국가물관리기본계획 의결로 자연과 사람이 공존하는 방향으로 둔치관리 필요
- 저영향개발기법(LID), 2030 탄소감축, 2050 탄소중립 이행위한 수변생태벨트 역할 강화

○ 하천법의 홍수터(둔치)와 수계법의 매수토지 연계성 확보 제도 필요
- 수계법의 매수토지는 유역 토지이용에서 발생하는 오염물질 배출량을 관리하여 하천의 수질을 개선하고 수생태계 건강성 확보에 기여
- 그러나 수질오염을 저감하기 위한 수계법의 매수토지와 달리 하천법의 하천점용허가는 둔치의 토지피복 변경을 가능하게 하여 비점오염물질 배출원 가능
- 따라서 하천수질이 악화되거나 악화될 가능성이 있는 지역의 경우 [하천법]의 둔치와 [수계법]의 매수토지를 연계하는 수변생태벨트 조성 전략이 필요하며, 필요시 [수계법]에서 제내지 매수토지를 우선적으로 매입하는 전략도 필요

제2절 기대성과와 활용방안

1. 기대성과

○ 수질개선을 포함한 하천환경의 기능증진을 목표로 한 하천환경의 현황조사 (하천구역과 주변 수계, 공간이용 및 토지이용현황, 오염물질 발생과 이동특성, 수리적 안전성과 교란 개선, 생태계 연속성) 기법의 구축

○ 수질, 수리적 안정성 및 생태 연속성의 통합수자원 관리 기반의 수변완충 기능증진을 위한 맞춤형 모델 시범지구 선정입지 가이드라인 제시

○ 통합수자원 관리 기반의 수변완충 기능증진을 위한 맞춤형 모델안 구축

○ 맞춤형 모델안의 구축에 따른 수변공간의 재조성, 오염저감, 수리적 안전성과 교란의 개선, 생태계의 연속성의 확보

○ 통합수자원 관리 기반의 수변완충 기능증진을 위한 맞춤형 모델안 구축에 따른 탄소저감 흡수효과 분석

○ 물환경 개선을 위한 하천점용허가 세부기준의 개선(안)

2. 활용방안

○ 대상 구간의 수변환경 분석과 문제점 도출기법 구축

○ 홍수에 적응하는 수리적 안정성의 확보와 홍수터 내 자연기반해법 (NBS. Nature-Based Solution)의 하천 수림대 조성, 초지, 습지 등의 하안복원을 통해 수질오염원의 자정, 생태의 횡적 연속성의 생태계 건전화 분석과 평가

○ 핵심 수변완충지대 입지 가이드라인 제시와 핵심 수변완충지대 복원 맞춤형 모델안의 제시와 후보지 선정

○ 수질정화 및 탄소흡수 예상 효과 제시

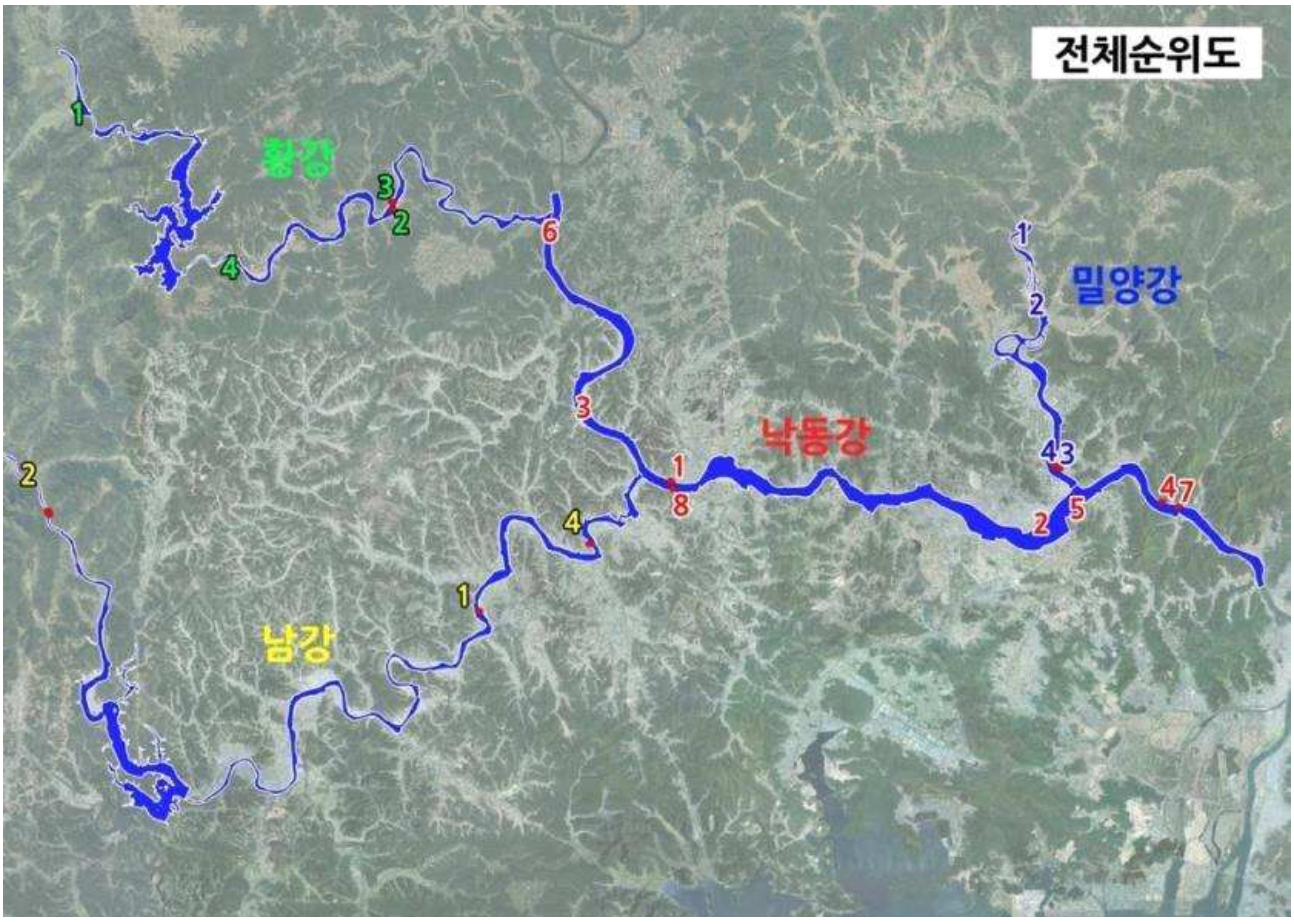
○ 하천점용허가에 따른 시설의 이용공간.행위의 수질 영향에 대한 예방대책 및 수리, 수질, 생태, 문화적 여건 등을 고려한 입자 적정성 분석 및 저감기법의 물환경 개선을 위한 기준(안) 제시

○ 지자체의 난개발 저지와 개발에 따른 둔치관리의 방향설정에 활용으로 자연과 인간이 어우러지는 공간으로의 소극적 개발

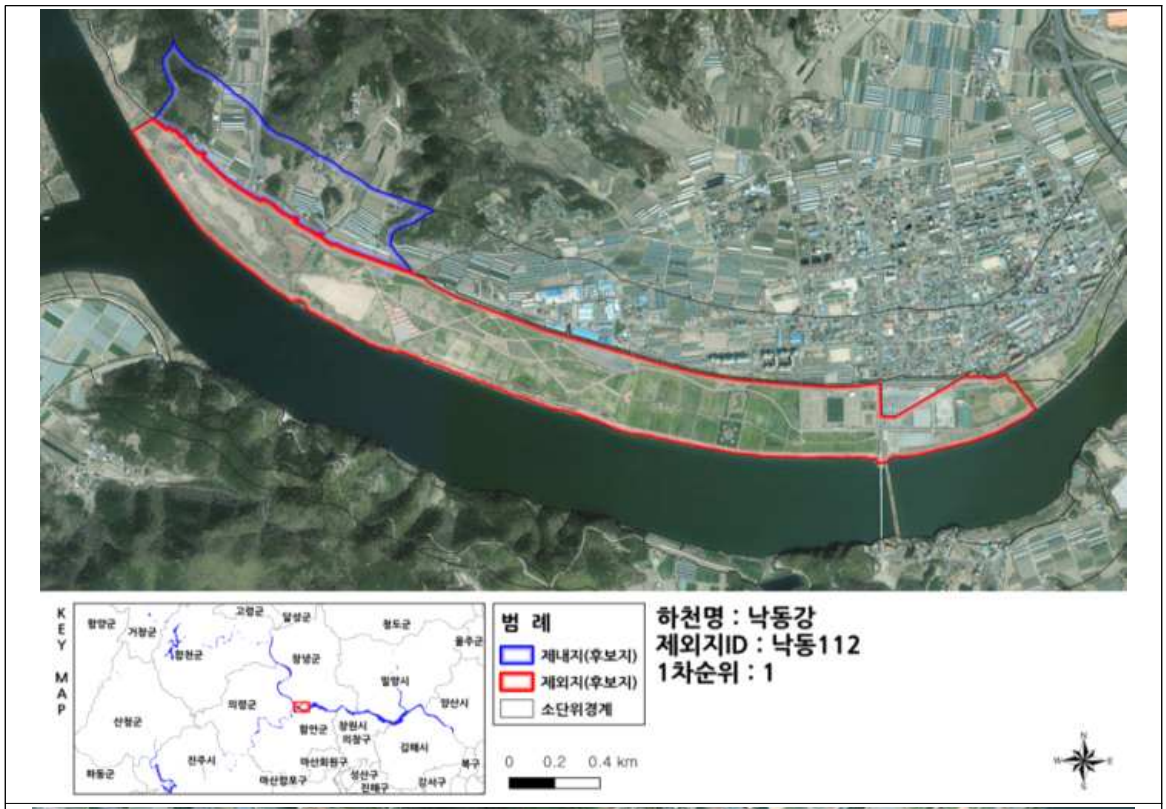
(빈 페이지)

부록 1 (예비후보지 주소)

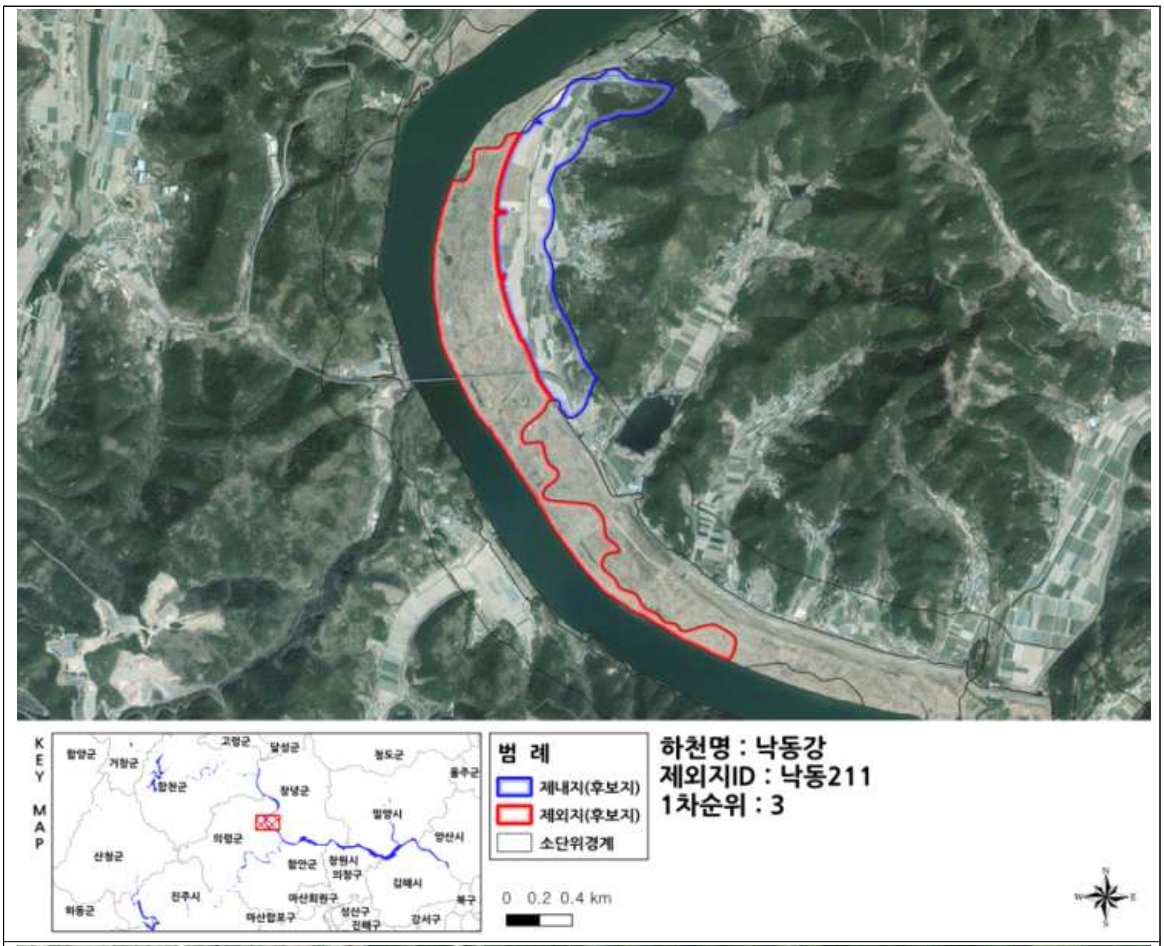
하천	지역	제외지ID	대표 주소	지명	시범지구
본류	1	낙동112	경남 창녕군 남지읍 학계리 1220-1	남지수변공원	
	2	낙동133	경남 밀양시 하남읍 명례리 1082-29	명례강변공원	대상
	3	낙동211	경남 창녕군 남지읍 월하리 458-14	-	
	4	낙동187	경남 양산시 원동면 용당리 1335	원동문화생태공원	
	5	낙동68	경남 김해시 생림면 마사리 1322-12	생림마사생태공원	
	6	낙동103	경남 합천군 청덕면 적포리 33	-	대상
	7	낙동83	경남 양산시 원동면 용당리 530	원동문화생태공원	
	8	낙동48	경남 함안군 대산면 부목리 292-3	-	
황강	1	황강534	경남 거창군 남상면 대산리 3	-	
	2	황강468	경남 합천군 율곡면 영전리 786-1	율곡체육공원	대상
	3	황강496	경남 합천군 율곡면 제내리 494-1	-	
	4	황강544	경남 합천군 용주면 가호리 1363-3	합천보조댐 하류	
남강	1	남강537	경남 의령군 의령읍 대산리 294	의령친환경골프장	대상
	2	남강353	경남 산청군 신안면 신안리 563-5	-	
	3	남강434	경남 산청군 단성면 방목리 492-2	산청휴계소 인근	
	4	남강576	경남 의령군 정곡면 적곡리 21-4	-	
밀양	1	밀양3	경남 밀양시 상동면 금산리 1043-6	-	
	2	밀양12	경남 밀양시 산외면 남기리 835	기회송림유원지	
	3	밀양43	경남 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 846-3	-	
	4	밀양45	경남 밀양시 상남면 동산리 37-1	-	대상



부록 2 (예비 후보지 상세 위치도)

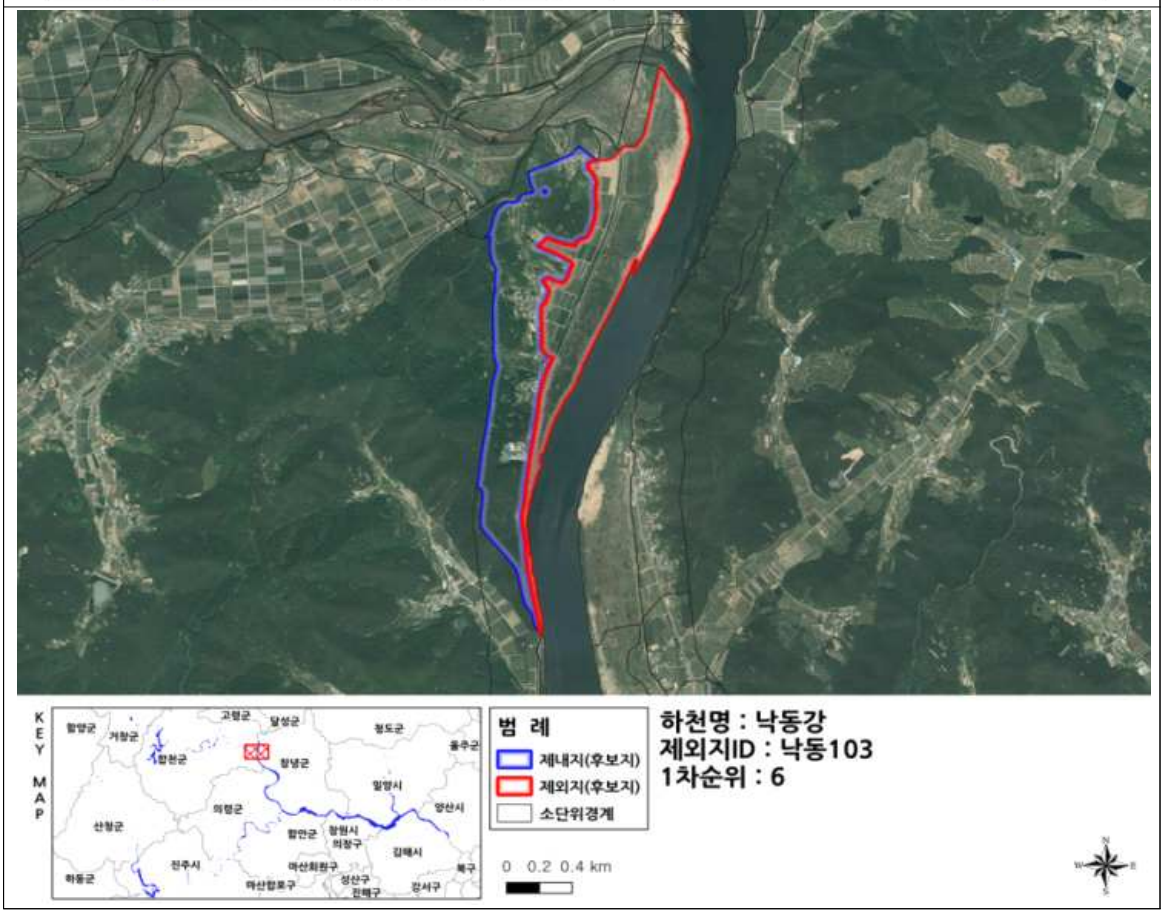




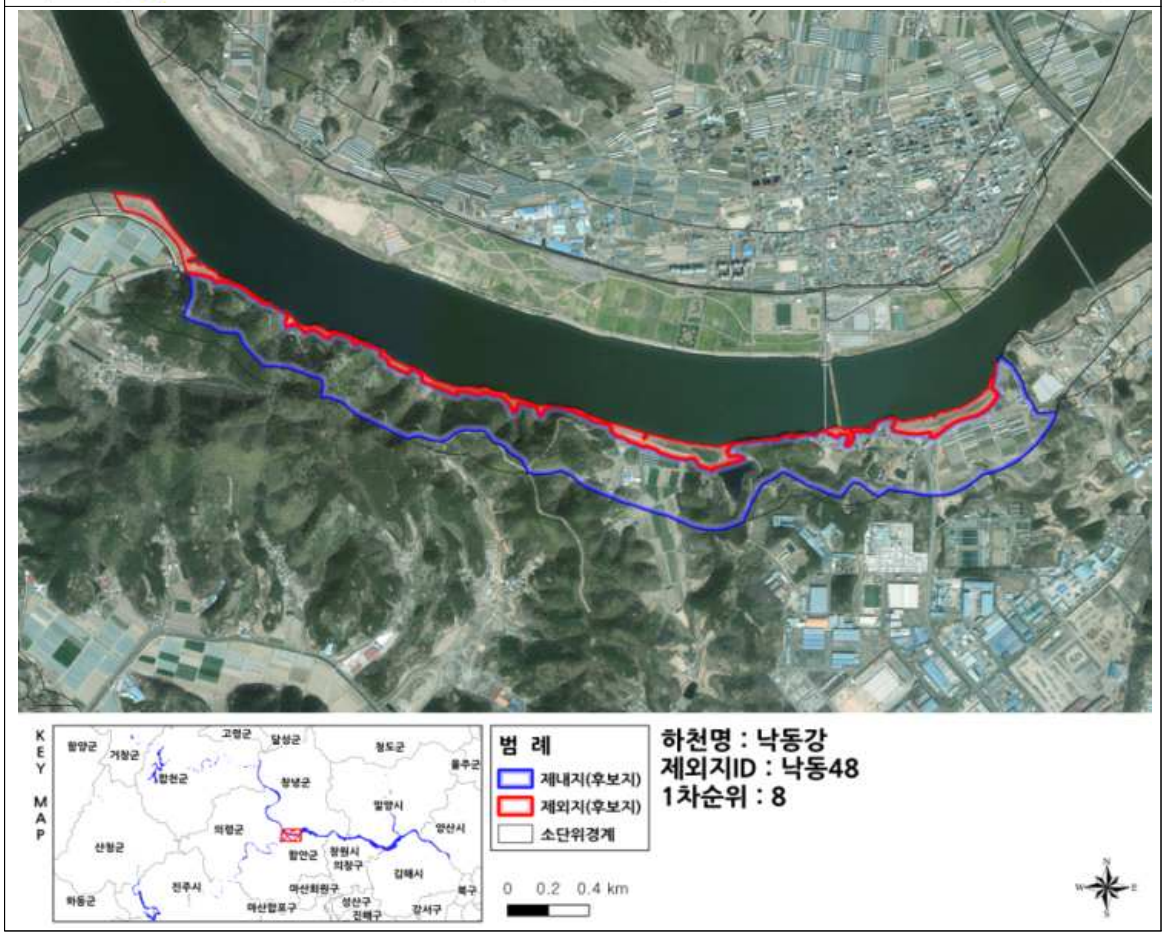

KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 낙동강
제외지ID : 낙동211
1차순위 : 3

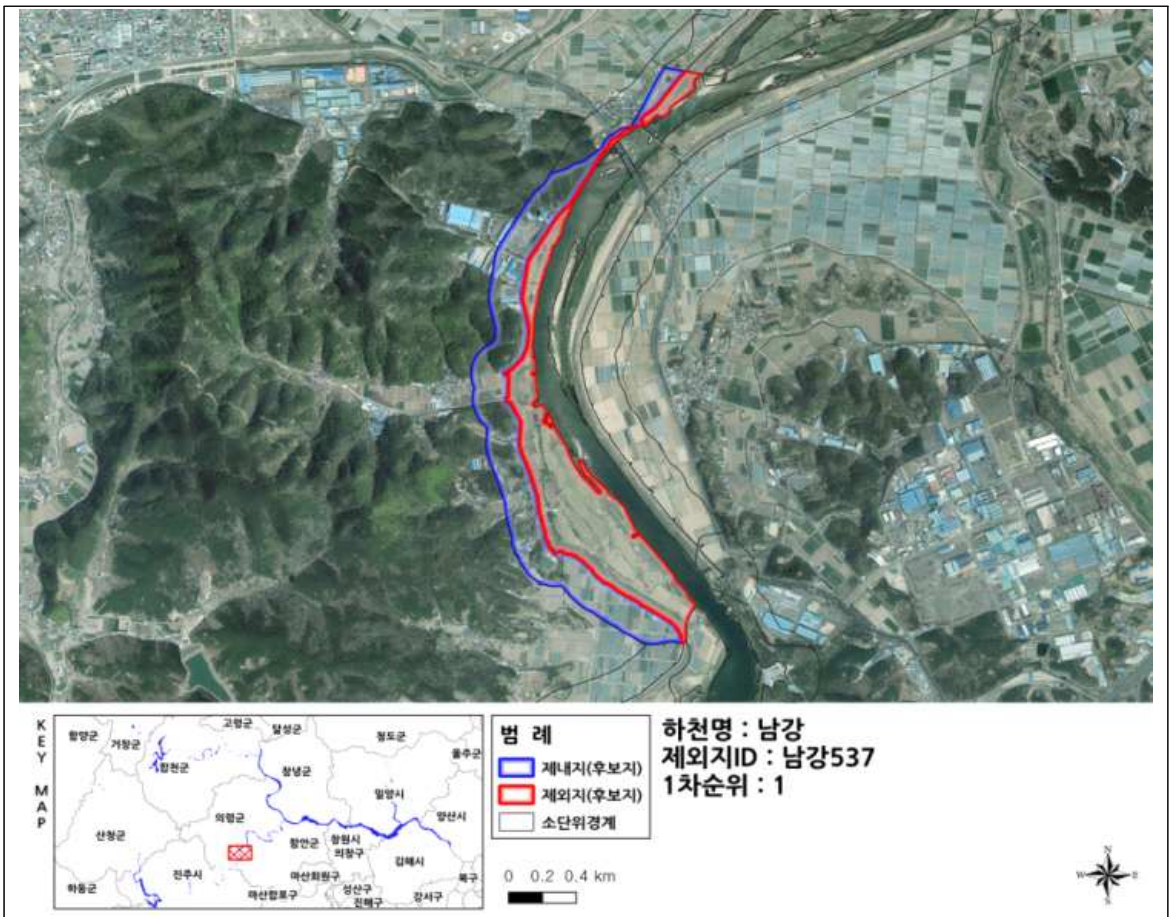

KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 낙동강
제외지ID : 낙동187
1차순위 : 4


KEY MAP
함양군
거창군
합천군
고령군
달성군
창녕군
청도군
울주군
밀양시
양산시
의령군
산청군
함안군
창원시
의창구
김해시
진주시
마산회원구
마산합포구
성산구
진해구
창원구
하동군
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 낙동강
제외지ID : 낙동68
1차순위 : 5

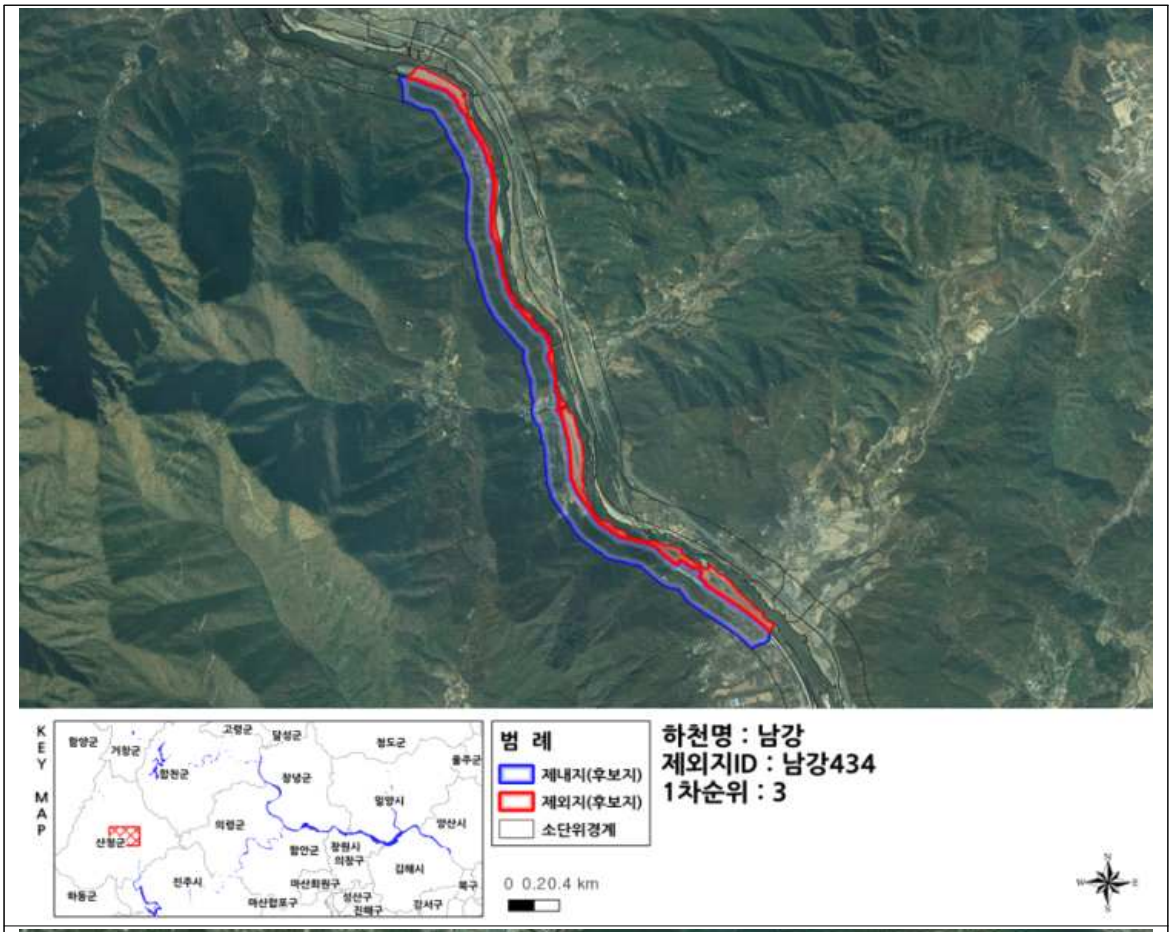

KEY MAP
함양군
거창군
합천군
고령군
달성군
창녕군
청도군
울주군
밀양시
양산시
의령군
산청군
함안군
창원시
의창구
김해시
진주시
마산회원구
마산합포구
성산구
진해구
창원구
하동군
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 낙동강
제외지ID : 낙동103
1차순위 : 6

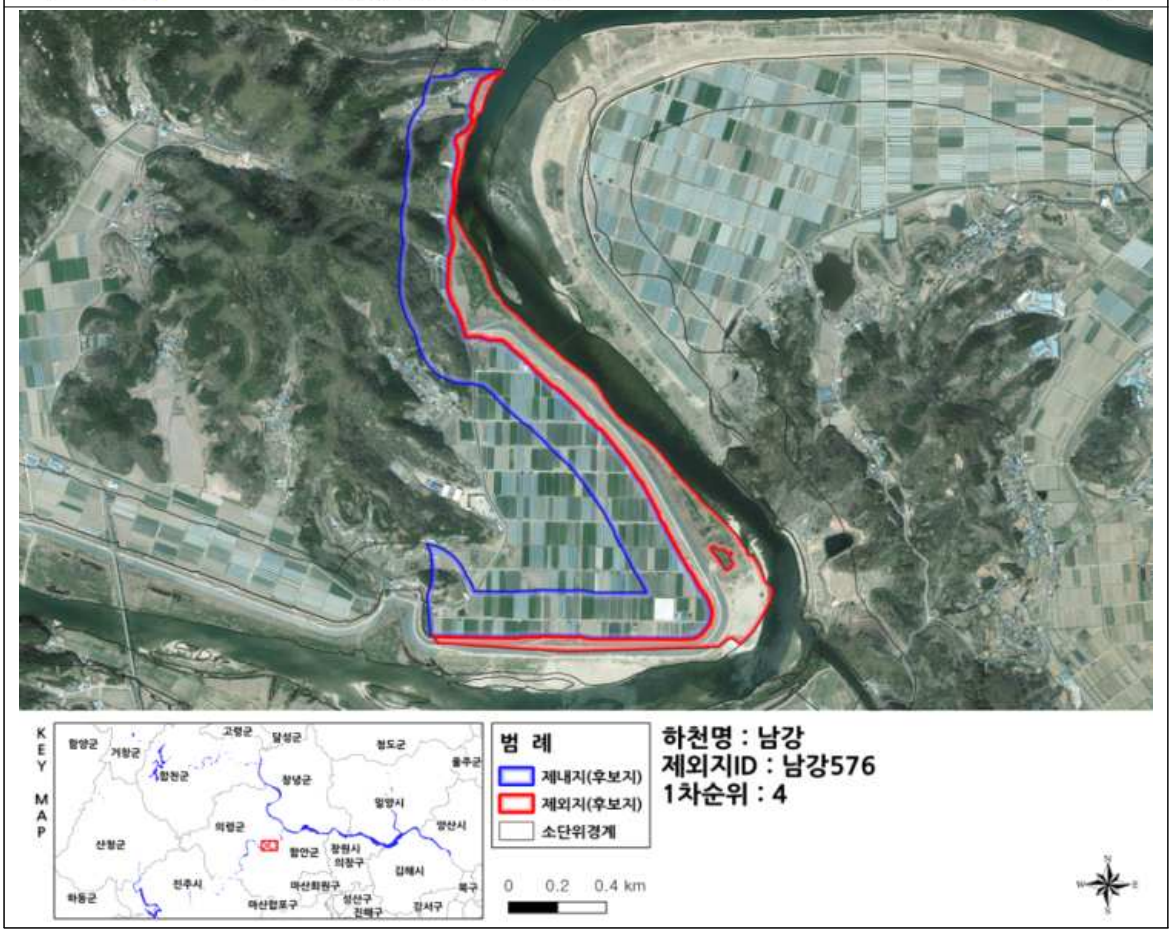

KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 낙동강
제외지ID : 낙동83
1차순위 : 7


KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 낙동강
제외지ID : 낙동48
1차순위 : 8

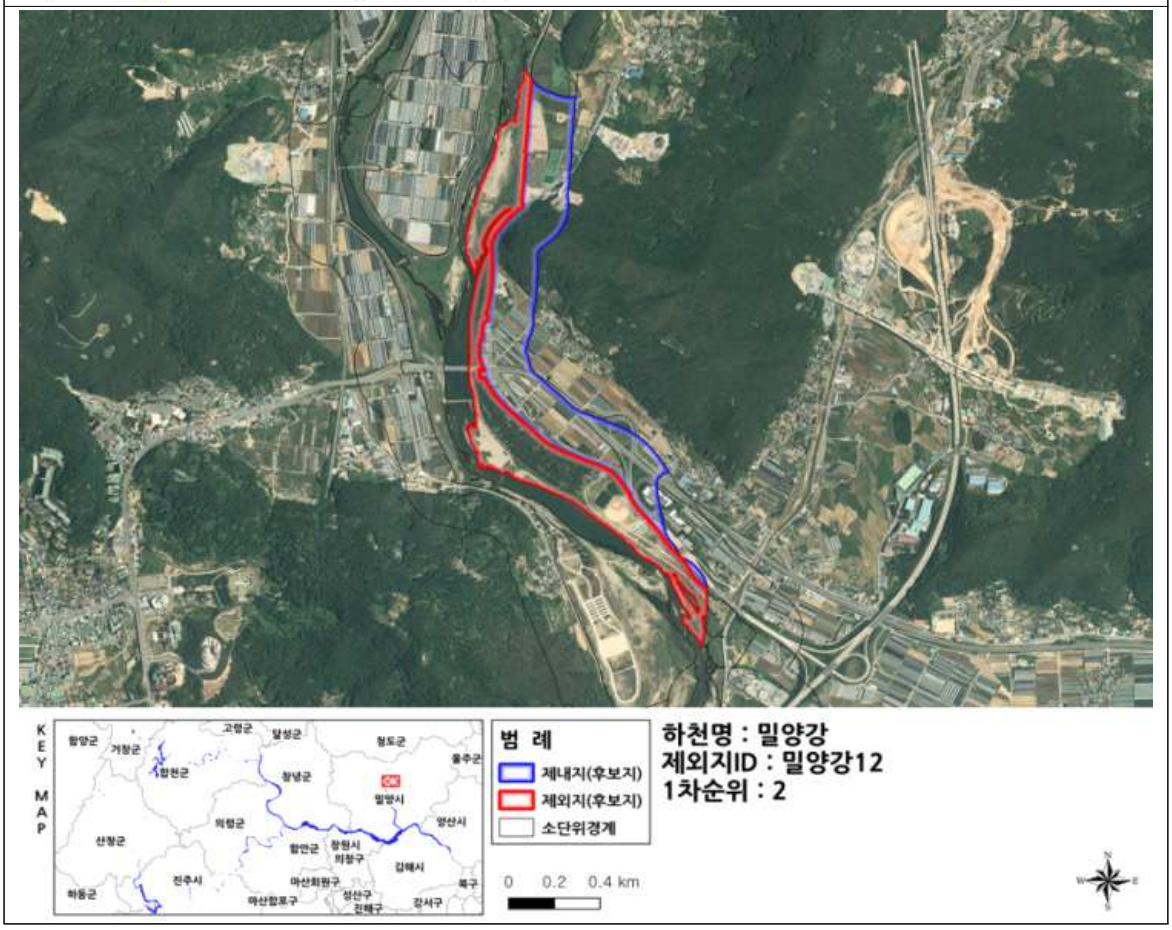

KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 남강
제외지ID : 남강537
1차순위 : 1


KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.20.4 km
하천명 : 남강
제외지ID : 남강353
1차순위 : 2


KEY MAP
함양군
거창군
고령군
달성군
창녕군
합천군
의령군
산청군
함안군
창원시 의창구
마산회원구
마산합포구
성산구
진해구
김해시
진주시
하동군
밀양시
양산시
통영시
남해군
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.20.4 km
하천명 : 남강
제외지ID : 남강434
1차순위 : 3


KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 남강
제외지ID : 남강576
1차순위 : 4


KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 밀양강
제외지ID : 밀양강3
1차순위 : 1

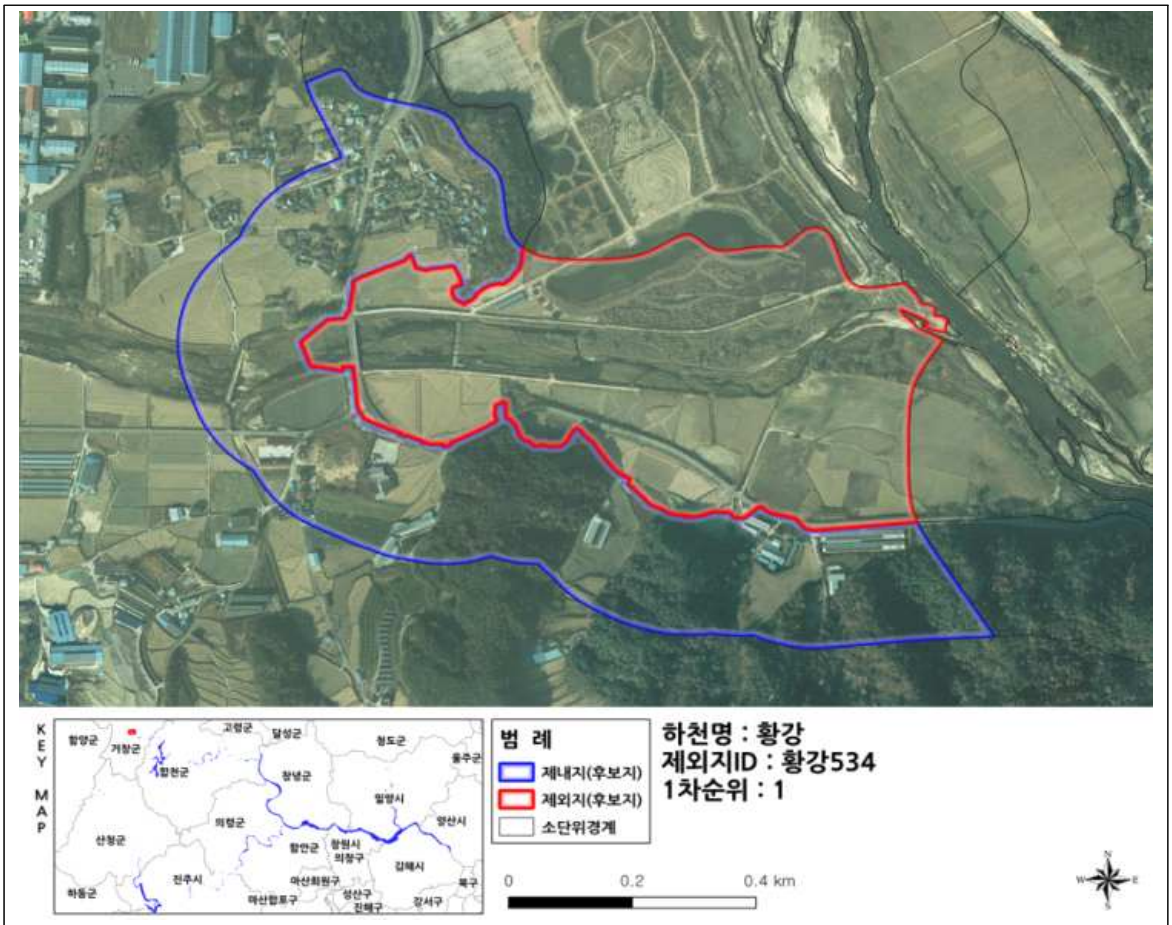

KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 밀양강
제외지ID : 밀양강12
1차순위 : 2




KEY MAP
함양군
거창군
합천군
고령군
달성군
창녕군
창원시 의창구
함안군
의령군
산청군
진주시
하동군
마산합포구
마산회원구
성산구
진해구
김해시
밀양시
양산시
창원시
통영시
사천시
남해군
고성군
거제시
창원시 성산구
창원시 진해구
김해시
양산시
밀양시
울주군
북구
장서구
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 밀양강
제외지ID : 밀양강43
1차순위 : 3

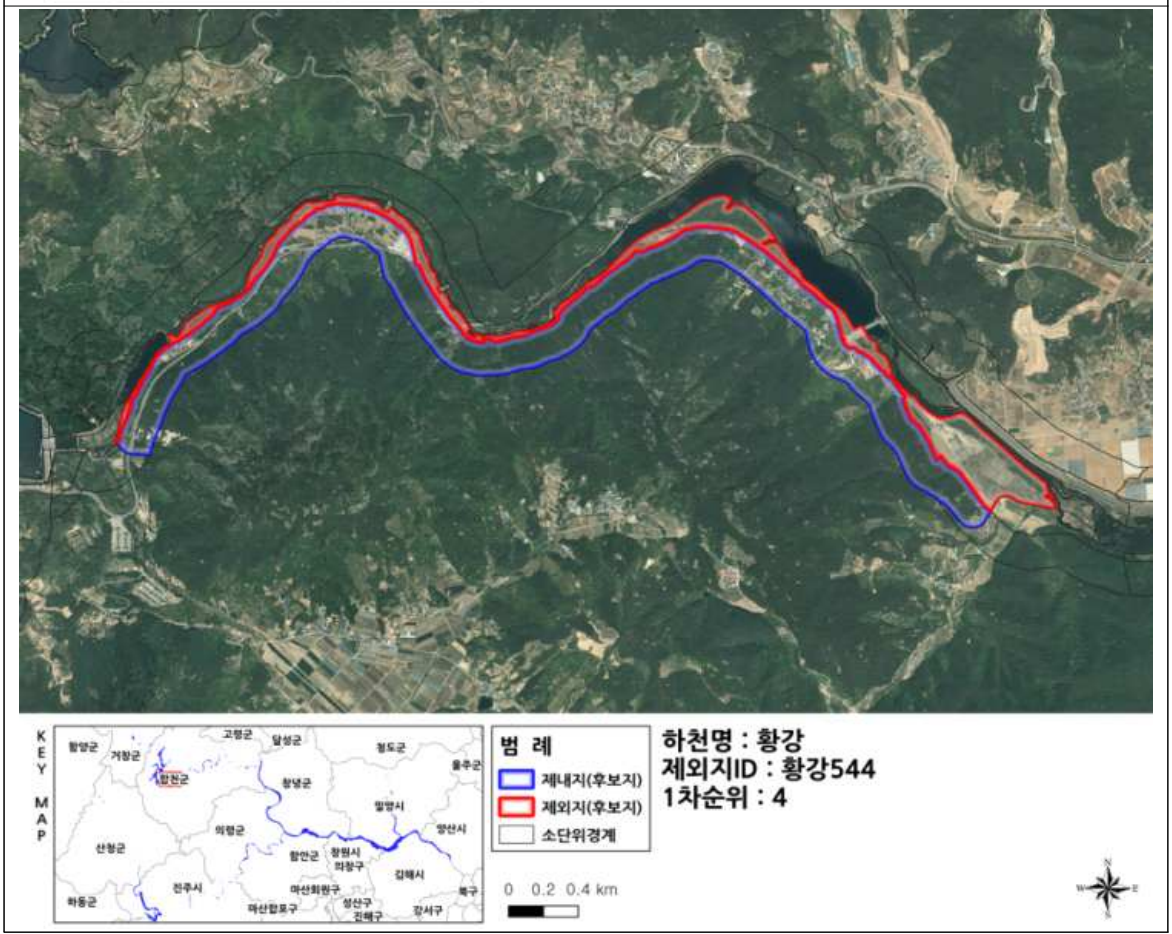



KEY MAP
함양군
거창군
합천군
고령군
달성군
창녕군
창원시 의창구
함안군
의령군
산청군
진주시
하동군
마산합포구
마산회원구
성산구
진해구
김해시
밀양시
양산시
창원시
통영시
사천시
남해군
고성군
거제시
창원시 성산구
창원시 진해구
김해시
양산시
밀양시
울주군
북구
장서구
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 밀양강
제외지ID : 밀양강45
1차순위 : 4


KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 황강
제외지ID : 황강534
1차순위 : 1


KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 황강
제외지ID : 황강468
1차순위 : 2


KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 황강
제외지ID : 황강496
1차순위 : 3


KEY MAP
범 례
제내지(후보지)
제외지(후보지)
소단위경계
0 0.2 0.4 km
하천명 : 황강
제외지ID : 황강544
1차순위 : 4

부록 3 (예비후보지 드론촬영 후 토지피복 변화 분석)

낙동강 1

피복 유형	2019		2022		증감면적 (ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	9.6	7.5	12.1	9.4	2.5
기타나지	9.2	7.2	11.7	9.1	2.5
운동장	0.4	0.3	0.4	0.3	
농업지역	53.4	41.6	50.9	39.6	-2.6
경지정리가 된 밭	19.4	15.1	19.3	15.1	0.0
경지정리가 안 된 밭	34.1	26.5	31.5	24.6	-2.5
산림지역	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2
활엽수림	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2
수역	0.7	0.5	1.3	1.0	0.6
하천	0.7	0.5	1.3	1.0	0.6
습지	1.2	0.9	1.3	1.0	0.1
내륙습지	1.2	0.9	1.3	1.0	0.1
시가화/건조지역	16.6	12.9	14.1	11.0	-2.5
기타 공공시설	0.3	0.3			-0.3
도로	14.0	10.9	11.4	8.9	-2.6
문화·체육·휴양시설	2.3	1.8			-2.3
상업・업무시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
문화・체육・휴양시설			2.8	2.1	2.8
초지	46.9	36.5	48.5	37.8	1.6
기타초지	46.9	36.5	48.5	37.8	1.6
총합계	128.4	100.0	128.4	100.0	

낙동강 2

피복 유형	2019		2022		증감면적 (ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	0.3	0.2	0.4	0.2	
기타나지	0.3	0.2	0.4	0.2	
농업지역	2.1	1.2	2.0	1.1	-0.1
경지정리가 된 논	0.4	0.2	0.4	0.2	
경지정리가 된 밭	0.3	0.2	0.2	0.1	-0.1
경지정리가 안 된 논	0.3	0.2	0.0	0.0	-0.3
경지정리가 안 된 밭	0.6	0.3	0.6	0.3	
시설재배지	0.5	0.3	0.8	0.4	0.3
산림지역		0.0	1.9	1.1	1.9
활엽수림		0.0	1.9	1.1	1.9
수역	0.5	0.3	1.2	0.7	0.7
하천	0.5	0.3	1.2	0.7	0.7
습지	30.5	17.1	28.5	16.0	-2.0
내륙습지	30.5	17.1	28.5	16.0	-2.0
시가화/건조지역	10.6	6.0	9.3	5.2	-1.4
단독주거시설	0.4	0.2	0.4	0.2	0.0
도로	10.2	5.7	8.8	5.0	-1.3
상업・업무시설	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
초지	134.0	75.2	134.9	75.7	0.9
기타초지	134.0	75.2	134.9	75.7	0.9
총합계	178.1	100.0	178.1	100.0	

낙동강 3

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	0.9	0.9	0.4	0.4	-0.5
기타나지	0.9	0.9	0.4	0.4	-0.5
농업지역	0.7	0.7	1.0	0.9	0.2
경지정리가 안 된 밭	0.7	0.7	0.9	0.9	0.2
시설재배지	0.0	0.0	0.0	0.0	
산림지역		0.0	1.1	1.1	1.1
활엽수림		0.0	1.1	1.1	1.1
수역	1.1	1.0	2.5	2.5	1.4
하천	0.9	0.9	2.3	2.3	1.5
호소	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
습지	36.9	36.5	34.8	34.4	-2.1
내륙습지	36.9	36.5	34.8	34.4	-2.1
시가화/건조지역	1.9	1.9	1.5	1.5	-0.4
기타 공공시설	0.1	0.1	0.1	0.1	
도로	1.8	1.8	1.4	1.4	-0.4
상업・업무시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
초지	59.6	58.9	59.9	59.2	0.4
기타초지	59.6	58.9	59.9	59.2	0.4
총합계	101.2	100.0	101.2	100.0	

낙동강 4

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	2.8	3.9	3.4	4.8	0.6
기타나지	2.8	3.9	3.4	4.7	0.6
암벽・바위	0.0	0.0	0.0	0.0	
농업지역	0.9	1.2	0.9	1.3	
경지정리가 안 된 밭	0.9	1.2	0.9	1.3	
산림지역	0.1	0.1	0.8	1.2	0.7
활엽수림	0.1	0.1	0.8	1.2	0.7
수역	0.3	0.4	0.9	1.3	0.6
하천	0.3	0.4	0.9	1.3	0.6
습지	3.0	4.2	2.7	3.7	-0.4
내륙습지	3.0	4.2	2.7	3.7	-0.4
시가화/건조지역	3.3	4.7	2.5	3.5	-0.8
기타 공공시설	0.7	0.9	0.0	0.0	-0.6
단독주거시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
도로	2.7	3.7	2.4	3.4	-0.2
초지	60.7	85.4	59.9	84.3	-0.8
기타초지	60.7	85.4	59.9	84.3	-0.8
총합계	71.1	100.0	71.1	100.0	

낙동강 5

피복 유형	2019		2022		증감면적 (ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	3.9	6.4	6.6	10.7	2.7
기타나지	3.9	6.4	6.6	10.7	2.7
농업지역	2.9	4.7	2.1	3.4	-0.8
경지정리가 된 논	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
경지정리가 된 밭	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
경지정리가 안 된 논	1.8	2.9	0.4	0.6	-1.4
경지정리가 안 된 밭	0.7	1.1	1.6	2.6	1.0
과수원	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
시설재배지	0.3	0.5			-0.3
산림지역	0.3	0.5	0.3	0.5	0.0
침엽수림	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
혼효림	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
활엽수림	0.2	0.4	0.2	0.4	0.0
수역	1.5	2.5	1.2	2.0	-0.3
하천	1.5	2.5	1.2	2.0	-0.3
습지	4.5	7.4	7.0	11.4	2.5
내륙습지	4.5	7.4	7.0	11.4	2.5
시가화/건조지역	6.0	9.8	5.7	9.3	-0.3
기타 공공시설	0.2	0.3	0.0	0.1	-0.1
단독주거시설	0.0	0.1	0.0	0.1	
도로	5.1	8.3	4.9	7.9	-0.2
상업·업무시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
철도	0.7	1.2	0.8	1.2	
초지	42.3	68.8	38.6	62.7	-3.7
기타초지	42.3	68.8	38.6	62.7	-3.7
묘지	0.0	0.0	0.0	0.0	
총합계	61.4	100.0	61.4	100.0	

낙동강 6

피복 유형	2019		2022		증감면적 (ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	25.1	29.7	0.2	0.2	-24.9
강기슭	10.9	12.9		0.0	-10.9
기타나지	14.2	16.8	0.2	0.2	-14.0
농업지역	16.8	19.9	16.6	19.7	-0.2
경지정리가 된 논	13.5	15.9	1.8	2.1	-11.7
경지정리가 안 된 논	0.7	0.8	0.3	0.4	-0.4
경지정리가 안 된 밭	0.6	0.8	14.2	16.8	13.6
과수원			0.3	0.3	0.3
시설재배지	2.0	2.4	0.0	0.0	-2.0
산림지역	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1
침엽수림			0.1	0.2	0.1
혼효림	0.0	0.0	0.0	0.0	
수역	0.2	0.2	0.7	0.9	0.5
하천	0.2	0.2	0.7	0.9	0.5
호소	0.0	0.0	0.0	0.0	
습지	7.5	8.9	12.1	14.3	4.6
내륙습지	7.5	8.9	12.1	14.3	4.6
시가화/건조지역	2.9	3.4	3.5	4.2	0.6
기타 공공시설	1.2	1.4	1.2	1.4	
단독주거시설	0.1	0.1	0.1	0.1	
도로	1.5	1.8	2.1	2.5	0.6
상업·업무시설	0.1	0.1	0.1	0.1	
초지	32.1	37.9	51.3	60.6	19.2
기타초지	32.1	37.9	51.3	60.6	19.2
총합계	84.6	100.0	84.6	100.0	

낙동강 7

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	1.8	5.7	4.8	15.1	3.0
기타나지	1.1	3.3	4.1	12.8	3.0
운동장	0.7	2.3	0.7	2.3	
습지	2.3	7.4	2.3	7.4	
내륙습지	2.3	7.4	2.3	7.4	
시가화/건조지역	1.9	6.0	2.3	7.2	0.4
기타 공공시설	0.1	0.3	0.1	0.3	
도로	1.8	5.7	2.2	6.8	0.4
철도	0.0	0.0			
초지	25.8	81.0	22.4	70.4	-3.4
기타초지	25.8	81.0	22.4	70.4	-3.4
총합계	31.9	100.0	31.9	100.0	

낙동강 8

피복 유형	2019		2022		증감면적 (ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	1.2	6.2	0.3	1.8	-0.9
강기슭	0.5	2.6		0.0	-0.5
기타나지	0.7	3.5	0.3	1.8	-0.3
농업지역	1.2	6.1	1.0	5.3	-0.1
경지정리가 된 논	0.0	0.1	0.0	0.0	
경지정리가 안 된 논	1.0	5.1	0.9	4.6	-0.1
경지정리가 안 된 밭	0.2	0.9	0.2	0.8	
시설재배지	0.0	0.0		0.0	
산림지역	3.9	20.1	4.0	20.5	0.1
침엽수림	1.1	5.7	1.6	8.3	0.5
혼효림	0.1	0.6	0.2	1.1	0.1
활엽수림	2.7	13.8	2.2	11.2	-0.5
수역	0.2	0.8	1.0	5.3	0.9
하천	0.1	0.7	1.0	5.2	0.9
호소	0.0	0.1	0.0	0.1	
습지	3.8	19.4	3.5	17.8	-0.3
내륙습지	3.8	19.4	3.5	17.8	-0.3
시가화/건조지역	0.8	4.3	1.2	6.0	0.3
기타 공공시설	0.0	0.0	0.0	0.2	
단독주거시설	0.0	0.2	0.0	0.1	
도로	0.8	3.9	1.1	5.4	0.3
상업·업무시설	0.0	0.2	0.0	0.2	
환경기초시설	0.0	0.1	0.0	0.1	
초지	8.4	43.1	8.5	43.2	0.0
기타초지	8.4	43.1	8.5	43.2	0.0
묘지	0.0	0.0	0.0	0.0	
총합계	19.6	100.0	19.6	100.0	

황강 1

피복 유형	2019		2022		증감면적 (ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	3.6	10.6	16.3	47.6	12.6
강기슭	2.3	6.7	0.4	1.0	-1.9
기타나지	1.3	3.9	15.9	46.6	14.6
농업지역	15.9	46.5	1.4	4.1	-14.5
경지정리가 된 밭	0.4	1.1			-0.4
경지정리가 안 된 논	7.7	22.5	1.2	3.5	-6.5
경지정리가 안 된 밭	7.2	21.0	0.1	0.2	-7.1
과수원	0.6	1.9			-0.6
목장·양식장	0.0	0.0	0.0	0.0	
시설재배지			0.1	0.4	0.1
산림지역	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
침엽수림	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
혼효림	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
활엽수림	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
수역	3.4	10.1	3.1	9.0	-0.4
하천	2.2	6.4	1.0	3.0	-1.1
호소	1.3	3.7	2.0	6.0	0.8
습지	4.8	13.9	7.5	22.1	2.8
내륙습지	4.8	13.9	7.5	22.1	2.8
시가화/건조지역	1.4	4.1	1.3	3.7	-0.1
기타 공공시설			0.1	0.2	0.1
도로	1.4	4.1	1.2	3.5	-0.2
상업·업무시설			0.0	0.0	0.0
초지	5.0	14.7	4.6	13.4	-0.4
기타초지	5.0	14.7	4.6	13.4	-0.4
총합계	34.2	100.0	34.2	100.0	

황강 2

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	0.9	2.9	1.4	4.6	0.5
강기슭		0.0	0.3	1.0	0.3
기타나지	0.9	2.9	1.1	3.6	0.2
농업지역	11.0	35.9	0.1	0.3	-10.9
경지정리가 된 논	0.1	0.2	0.0	0.1	
경지정리가 된 밭	0.0	0.0	0.0	0.1	
경지정리가 안 된 논	0.0	0.0			
경지정리가 안 된 밭	10.8	35.3	0.0	0.1	-10.8
목장・양식장	0.0	0.0	0.0	0.0	
시설재배지	0.1	0.2			-0.1
산림지역		0.0	3.1	10.1	3.1
침엽수림		0.0	0.2	0.7	0.2
활엽수림		0.0	2.9	9.4	2.9
수역	0.6	2.1	0.5	1.6	-0.2
하천	0.6	2.1	0.5	1.6	-0.2
습지	7.9	25.8	15.5	50.5	7.6
내륙습지	7.9	25.8	15.5	50.5	7.6
시가화/건조지역	1.3	4.2	1.6	5.1	0.3
단독주거시설	0.0	0.0			
도로	1.2	4.0	1.5	5.0	0.3
상업・업무시설	0.0	0.2			
문화・체육・휴양시설			0.0	0.1	0.0
초지	9.0	29.3	8.6	27.9	-0.4
기타초지	9.0	29.3	8.6	27.9	-0.4
총합계	30.7	100.0	30.7	100.0	

황강 3

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	1.9	5.2	9.3	25.7	7.4
강기슭	1.5	4.1	3.7	10.1	2.2
기타나지	0.4	1.1	5.6	15.5	5.2
농업지역	3.7	10.2	0.3	0.7	-3.5
경지정리가 된 논	0.1	0.3	0.0	0.1	-0.1
경지정리가 안 된 밭	3.4	9.2	0.1	0.4	-3.2
목장·양식장	0.0	0.0			
시설재배지	0.3	0.7	0.1	0.2	-0.2
산림지역			2.3	6.4	2.3
활엽수림			2.3	6.4	2.3
수역	1.4	4.0	0.8	2.2	-0.6
하천	1.4	4.0	0.8	2.2	-0.6
습지	11.3	31.1	15.6	43.0	4.3
내륙습지	11.3	31.1	15.6	43.0	4.3
시가화/건조지역	7.4	20.5	3.1	8.5	-4.3
기타 공공시설	4.9	13.5	0.5	1.5	-4.3
단독주거시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
도로	2.5	6.9	2.5	7.0	0.0
상업·업무시설	0.0	0.1			
초지	10.5	29.0	4.9	13.5	-5.6
기타초지	10.5	29.0	4.9	13.5	-5.6
총합계	36.2	100.0	36.2	100.0	

황강 4

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	13.8	23.7	21.2	36.2	7.4
강기슭	2.0	3.3	19.5	33.4	17.6
기타나지	11.9	20.3	1.6	2.7	-10.3
암벽・바위	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1
농업지역	4.3	7.4	3.5	5.9	-0.8
경지정리가 안 된 논	2.9	4.9	0.5	0.8	-2.4
경지정리가 안 된 밭	1.4	2.4	3.0	5.1	1.6
목장・양식장	0.0	0.0	0.0	0.0	
산림지역	18.3	31.3	13.2	22.6	-5.1
침엽수림	1.2	2.0	1.1	1.9	-0.1
혼효림	5.2	9.0	3.8	6.5	-1.4
활엽수림	11.9	20.3	8.3	14.2	-3.6
수역	1.5	2.6	4.0	6.9	2.5
하천	1.5	2.6	4.0	6.9	2.5
습지	15.0	25.6	13.5	23.0	-1.5
내륙습지	15.0	25.6	13.5	23.0	-1.5
시가화/건조지역	2.3	3.9	2.7	4.6	0.4
기타 공공시설	1.1	1.9	1.3	2.2	0.1
단독주거시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
도로	1.2	2.0	1.4	2.4	0.3
초지	3.3	5.6	0.4	0.7	-2.9
기타초지	3.3	5.6	0.4	0.7	-2.9
총합계	58.5	100.0	58.5	100.0	

남강 1

피복 유형	2019		2022		증감면적 (ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	4.2	6.1	2.2	3.2	-2.0
강기슭	0.2	0.2			-0.2
기타나지	4.0	5.8	2.2	3.2	-1.8
농업지역	11.9	17.4	6.2	9.1	-5.6
경지정리가 된 논	0.3	0.4	0.2	0.2	-0.1
경지정리가 된 밭	0.1	0.1	0.1	0.1	
경지정리가 안 된 논	8.8	12.9	5.6	8.2	-3.2
경지정리가 안 된 밭	2.7	3.9	0.3	0.4	-2.4
시설재배지	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0
산림지역	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
침엽수림	0.0	0.0			
활엽수림	0.0	0.1	0.0	0.1	
수역	0.8	1.2	1.1	1.7	0.3
하천	0.8	1.2	1.1	1.7	0.4
호소	0.0	0.0			
습지	14.4	21.1	16.1	23.6	1.7
내륙습지	14.4	21.1	16.1	23.6	1.7
시가화/건조지역	8.2	12.0	6.1	9.0	-2.1
기타 공공시설	4.4	6.5	1.4	2.0	-3.0
도로	3.8	5.5	4.7	6.9	0.9
문화·체육·휴양시설	0.0	0.0			
상업・업무시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
환경기초시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
문화・체육・휴양시설			0.0	0.0	
초지	28.9	42.2	36.5	53.4	7.7
골프장	19.4	28.4	19.2	28.1	-0.2
기타초지	9.4	13.8	17.4	25.4	7.9
총합계	68.4	100.0	68.4	100.0	

남강 2

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	10.2	34.0	8.1	27.0	-2.1
강기슭	7.7	25.6	7.6	25.4	-0.1
기타나지	2.5	8.4	0.5	1.6	-2.0
농업지역	1.6	5.4	1.3	4.4	-0.3
경지정리가 안 된 논	1.3	4.3	1.1	3.5	-0.2
경지정리가 안 된 밭	0.3	1.2	0.2	0.8	-0.1
산림지역	0.9	3.0	1.0	3.3	0.1
침엽수림	0.1	0.4	0.2	0.5	0.0
혼효림	0.1	0.5	0.1	0.5	
활엽수림	0.6	2.1	0.7	2.3	0.1
수역	0.1	0.4	0.5	1.5	0.3
하천	0.1	0.4	0.5	1.5	0.3
습지	12.2	40.9	11.1	37.3	-1.1
내륙습지	12.2	40.9	11.1	37.3	-1.1
시가화/건조지역	1.0	3.4	1.1	3.6	0.1
기타 공공시설	0.2	0.7	0.0	0.0	-0.2
도로	0.8	2.7	1.1	3.6	0.3
초지	3.8	12.8	6.9	23.0	3.0
기타초지	3.8	12.8	6.9	23.0	3.0
총합계	29.9	100.0	29.9	100.0	

남강 3

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	13.0	39.8	12.3	37.8	-0.7
강기슭	12.6	38.6	11.6	35.6	-1.0
기타나지	0.4	1.2	0.7	2.1	0.3
농업지역	2.1	6.5	2.0	6.0	-0.2
경지정리가 안 된 논	1.0	3.1	0.7	2.0	-0.4
경지정리가 안 된 밭	0.4	1.3	0.5	1.5	0.0
과수원	0.6	2.0	0.8	2.5	0.2
기타재배지	0.0	0.1			
산림지역	3.2	9.8	2.6	8.0	-0.6
침엽수림	0.5	1.4	0.3	1.0	-0.1
혼효림	1.1	3.2	0.5	1.5	-0.6
활엽수림	1.7	5.1	1.8	5.4	0.1
수역	0.4	1.3	0.3	1.0	-0.1
하천	0.4	1.2	0.3	0.8	-0.1
호소	0.0	0.1	0.0	0.1	
습지	5.2	15.8	8.4	25.6	3.2
내륙습지	5.2	15.8	8.4	25.6	3.2
시가화/건조지역	3.2	9.7	2.5	7.6	-0.7
기타 공공시설	1.3	4.1	1.3	4.1	
단독주거시설	0.0	0.0			
도로	1.8	5.4	1.1	3.5	-0.6
문화·체육·휴양시설	0.0	0.0			
상업 · 업무시설	0.0	0.1			
초지	5.6	17.1	4.6	14.1	-1.0
기타초지	5.6	17.1	4.6	14.1	-1.0
총합계	32.7	100.0	32.7	100.0	

남강 4

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	3.7	8.7	1.8	4.3	-1.9
강기슭	1.4	3.4			-1.4
기타나지	2.3	5.3	1.8	4.3	-0.4
농업지역	2.7	6.3	0.4	0.8	-2.3
경지정리가 된 논	1.5	3.6	0.3	0.7	-1.2
경지정리가 안 된 논	1.0	2.3	0.0	0.0	-1.0
목장·양식장	0.0	0.0	0.0	0.0	
시설재배지	0.2	0.4	0.0	0.1	-0.1
산림지역	0.2	0.6	0.3	0.6	0.0
침엽수림	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
혼효림	0.2	0.6	0.2	0.6	
활엽수림	0.0	0.0			
수역	0.2	0.6	1.2	2.8	0.9
하천	0.2	0.6	1.2	2.8	0.9
호소	0.0	0.0	0.0	0.0	
습지	17.2	40.7	16.3	38.4	-1.0
내륙습지	17.2	40.7	16.3	38.4	-1.0
시가화/건조지역	8.1	19.2	9.9	23.3	1.7
기타 공공시설	5.5	13.0	6.1	14.3	0.6
단독주거시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
도로	2.6	6.1	3.8	8.9	1.2
초지	10.1	23.9	12.6	29.8	2.5
기타초지	10.1	23.9	12.6	29.8	2.5
총합계	42.3	100.0	42.3	100.0	

밀양강 1

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	0.2	1.7	0.3	2.4	0.1
기타나지	0.2	1.7	0.3	2.4	0.1
농업지역	2.6	19.2	2.4	17.7	-0.2
경지정리가 된 논	0.0	0.3	0.0	0.3	
경지정리가 된 밭	0.0	0.1	0.0	0.1	
경지정리가 안 된 논	0.8	5.7	0.8	5.7	
경지정리가 안 된 밭	1.4	10.5	1.2	9.0	-0.2
과수원	0.3	2.5	0.3	2.4	
시설재배지	0.0	0.0	0.0	0.0	
수역	0.2	1.5	0.1	0.7	-0.1
하천	0.2	1.5	0.1	0.7	-0.1
습지	5.7	42.5	6.0	44.4	0.3
내륙습지	5.7	42.5	6.0	44.4	0.3
시가화/건조지역	1.2	9.3	1.1	8.4	-0.1
기타 공공시설	0.5	3.8	0.5	3.8	
도로	0.5	4.0	0.4	3.3	-0.1
철도	0.2	1.5	0.2	1.3	0.0
초지	3.5	25.9	3.5	26.4	0.1
기타초지	3.5	25.9	3.5	26.4	0.1
총합계	13.4	100.0	13.4	100.0	

밀양강 2

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	8.7	22.0	10.5	26.5	1.8
강기슭	2.9	7.4	1.2	2.9	-1.8
기타나지	5.8	14.6	9.3	23.6	3.5
농업지역	0.9	2.2	0.8	2.1	0.0
경지정리가 안 된 논	0.0	0.1			
경지정리가 안 된 밭	0.3	0.7	0.3	0.7	
과수원	0.6	1.4	0.6	1.4	
시설재배지			0.0	0.0	
산림지역	10.6	26.7	10.2	25.9	-0.3
침엽수림	10.0	25.3	9.7	24.4	-0.3
활엽수림	0.6	1.4	0.6	1.4	
수역	1.2	3.0	5.3	13.4	4.1
하천	1.2	3.0	5.3	13.4	4.1
습지	13.0	32.7	7.0	17.6	-6.0
내륙습지	13.0	32.7	7.0	17.6	-6.0
시가화/건조지역	1.4	3.6	1.8	4.5	0.4
기타 교통·통신시설	0.0	0.0			
단독주거시설	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0
도로	1.3	3.4	1.7	4.4	0.4
상업·업무시설	0.0	0.1	0.0	0.1	
초지	3.9	9.7	4.0	10.0	0.1
기타초지	3.9	9.7	4.0	10.0	0.1
총합계	39.6	100.0	39.6	100.0	

밀양강 3

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	0.9	1.2	0.1	0.1	-0.8
강기슭	0.2	0.3		0.0	-0.2
기타나지	0.7	0.9	0.1	0.1	-0.6
농업지역	37.1	49.2	1.3	1.8	-35.8
경지정리가 된 논	0.4	0.5	0.2	0.3	-0.2
경지정리가 된 밭	0.4	0.6	0.6	0.8	0.2
경지정리가 안 된 밭	36.0	47.8	0.2	0.3	-35.8
시설재배지	0.3	0.4	0.3	0.3	
산림지역	0.3	0.4	0.3	0.4	
침엽수림	0.0	0.0	0.0	0.0	
혼효림	0.0	0.0	0.0	0.0	
활엽수림	0.3	0.4	0.3	0.4	
수역	1.5	2.0	1.2	1.6	-0.3
하천	1.4	1.8	1.0	1.3	-0.4
호소	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1
습지	7.2	9.6	48.9	65.0	41.7
내륙습지	7.2	9.6	48.9	65.0	41.7
시가화/건조지역	5.6	7.4	5.2	6.9	-0.4
기타 공공시설	1.0	1.3	1.0	1.3	
단독주거시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
도로	4.5	6.0	4.1	5.5	-0.4
상업·업무시설	0.0	0.0			
환경기초시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
초지	22.8	30.2	18.3	24.3	-4.5
기타초지	22.8	30.2	18.3	24.3	-4.5
묘지	0.0	0.0	0.0	0.0	
총합계	75.4	100.0	75.4	100.0	

밀양강 4

피복 유형	2019		2022		증감면적(ha)
	면적(ha)	비율(%)	면적(ha)	비율(%)	
나지	3.2	3.0	2.2	2.0	-1.0
기타나지	3.2	3.0	2.2	2.0	-1.0
농업지역	60.6	57.3	10.0	9.5	-50.6
경지정리가 된 밭	3.5	3.3	1.5	1.4	-2.0
경지정리가 안 된 논	3.4	3.2	3.5	3.4	0.1
경지정리가 안 된 밭	35.4	33.4	3.5	3.3	-31.9
과수원	0.1	0.1	0.1	0.1	
목장·양식장	0.0	0.0	0.0	0.0	
시설재배지	18.3	17.3	1.4	1.4	-16.9
산림지역	0.2	0.2	0.2	0.2	
침엽수림	0.0	0.0	0.0	0.0	
활엽수림	0.2	0.1	0.2	0.1	
수역	1.4	1.3	1.3	1.2	-0.1
하천	1.2	1.1	1.0	1.0	-0.1
호소	0.3	0.2	0.3	0.2	
습지	5.7	5.4	30.0	28.4	24.3
내륙습지	5.7	5.4	30.0	28.4	24.3
시가화/건조지역	5.7	5.4	5.4	5.1	-0.3
기타 공공시설	0.1	0.1			-0.1
단독주거시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
도로	5.5	5.2	5.3	5.0	-0.2
상업·업무시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
환경기초시설	0.0	0.0	0.0	0.0	
초지	29.0	27.4	56.8	53.7	27.8
기타초지	29.0	27.4	56.7	53.6	27.8
묘지	0.0	0.0	0.0	0.0	
총합계	105.8	100.0	105.8	100.0	

부록 4. 하천점용허가 세부기준 개선(안)

[시행 2022. 1. 1.] [환경부고시 제2021-304호, 2021. 12. 31., 일부개정]

하천점용허가 세부기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「하천법」 제33조제8항 및 같은 법 시행규칙 제18조제3항에 따라 하천점용행위에 관한 세부적인 허가기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 기준은 하천구역 및 홍수관리구역 안에서 행하여지는 「하천법」(이하 "법"이라 한다) 제33조제1항 각 호와 제38조제1항 각 호의 행위(이하 "하천점용행위"라 한다)에 대한 허가(이하 "하천점용허가"라 한다)에 대하여 적용한다.

② 이 기준에 규정되지 않은 하천점용행위에 대하여는 이 기준의 내용을 참고하여 치수·이수와 그 밖에 하천관리상 발생할 수 있는 문제에 대하여 검토한 후 허가 여부를 결정할 수 있다.

제3조(하천점용허가의 기본원칙) ① 하천점용은 공공의 복리를 증진하고 **수질오염 및 수생태계 건강성에 영향을 미치치 않으며** 하천의 유지·관리에 지장이 없다고 인정되는 경우에 필요한 최소한의 범위에서 허가할 수 있다.

② 공작물의 설치, 수목의 식재(植栽) 등을 수반하는 하천의 점용은 치수상 및 이수상의 지장을 초래하지 않아야 한다. 이 경우 치수상 또는 이수상의 지장에 관한 판단은 다음의 각 호의 기준에 따르되, 하천의 형상 등의 특성을 고려하여야 한다.

1. 하천의 유수소통 능력에 지장을 미치지 않을 것
2. 수위 상승에 의한 영향이 하천관리상 문제가 없을 것
3. 제방부근에서 물의 흐름의 속도가 종전보다 현저하게 변화되지 않을 것
4. 공작물은 하천의 수충(水衝)부, 계획제방 부지, 하천시설, 다른 허가공작물 부근 또는 지반이 매우 약한 장소에 설치하지 않을 것
5. 공작물은 가능한 한 하천의 종단방향으로 설치하지 않고, 홍수시의 유출에 의해 하천을 훼손하지 않을 것

③ 하천점용은 가능한 한 **하천의 수질 및 수생태계 건강성과** 그 주변의 자연적·사회적 환경을 훼손하지 않도록 **다음의 각 호의 기준을 고려하여야 한다.**

1. 하천의 수질오염을 유발하지 않도록 할 것
2. 하천의 수생태계 건강성이 훼손되지 않도록 할 것
3. 하천의 자연성 회복을 위한 횡적 및 종적 연결성을 최대한 유지할 수 있도록 할 것
4. 생태적 및 경관적 수준이 높은 지역은 최대한 보전할 수 있도록 할 것

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 복합적인 허가사항에 해당하므로 관련된 행위허가를 함께 받아야 한다.

1. 제방, 보 등 하천시설을 점용하는 행위
2. 차량통행 등을 위한 포장행위 또는 이와 유사한 시설을 설치하는 행위
3. 사무실, 창고 등 건축물의 설치 또는 이와 유사한 행위
4. 수목의 식재행위
5. 그 밖에 이와 유사한 시설의 설치
6. 삭제

⑤ 「건축법」 등 다른 법률에 의한 인·허가 요건 충족을 위한 하천점용은 하천을 개인에게 전속되게 하여 하천의 공익적 이용에 지장을 초래하거나 사권(私權)을 행사할 우려가 없는 경우에 허가하여야 한다.

⑥ 하천점용은 다른 자가 하천을 이용할 수 있도록 하안(河岸)으로의 통로를 확보하여야 하며, 타인의 하천 이용을 현저하게 방해하지 않아야 한다.

⑦ 하천점용은 하천기본계획 등 하천의 정비·보전 또는 이용에 관한 계획이 정해져 있는 경우 해당 계획에 맞도록 하여야 한다.

⑧ 하천점용허가신청이 경합하는 경우에는 「하천법시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제18조제2항에서 정한 순위에 따라 허가하여야 한다.

⑨ 하천관리청은 공공성이 높은 사업이 확정되어 있는 지역에 대해 하천점용허가를 하고자 할 때에는 그 사업의 시행에 지장이 없도록 하여야 한다.

제4조(하천점용허가의 유효기간) ① 하천점용허가의 유효기간은 규칙 제19조제1항에 따른 점용유형별 점용기간을 따라야 한다. 다만, 국가 또는 지방자치단체가 공공사업을 시행할 계획이 있거나 그 하천점용의 목적상 특히 필요한 경우에는 점용허가의 유효기간을 단축하거나 연장할 수 있다.

② 하천관리청은 하천점용허가의 유효기간 연장신청이 있는 경우에는 이 기준에 따라 다시 심사를 하여야 하며, 다음 각 호의 사항에 해당하는 경우 하천점용허가의 유효기간을 연장하지 않거나, 신청된 유효기간 보다 짧은 기간으로 연장할 수 있다.

1. 하천법 제33조 제2항에 따른 허가조건을 이행하지 않은 경우
2. 하천법 제37조 하천 점용료등을 납부하지 않은 경우
3. 하천법 제69 및 제70조에 따른 하천관리청의 조치 및 처분을 이행하지 않은 경우
4. 계속해서 하천점용허가를 하는 것이 하천관리 또는 하천환경의 보전에 적합하지 않다고 인정되는 경우

③ 하천관리청은 하천점용허가의 유효기간이 만료되기 2개월 전에 별지 제1호서식의 하천점용허가의 유효기간만료일이 도래되었음을 알리는 안내서를 하천점용허가를 받은 자에게 통지하여야 한다.

④ 하천점용허가를 받은 자가 하천점용허가의 유효기간을 연장하고자 하는 때에는 유효기간이 만료되기 전까지 하천관리청에 연장신청을 하여야 하며, 하천점용허가를 받은 자가 연장신청을 하지 않아 허가기간이 만료된 경우 하천관리청은 하천점용허가의 효력이 상실되었음을 통지할 수 있다.

⑤ 영 제32조에 따라 여러 행위에 대한 복합허가를 하는 경우 점용허가의 유효기간은 규칙 별표 5의 유효기간 중 주된 허가사항에 대한 유효기간으로 한다.

제5조(하천점용허가의 조건 등) ① 하천점용허가를 할 때에는 다음 각 호의 사항 중 필요한 사항을 조건으로 붙일 수 있다.

1. 허가내용의 변경이나 하천점용허가의 취소에 관한 다음 각 목의 사항
   가. 공공 및 공익사업의 시행에 따른 허가내용의 변경이나 하천점용허가의 취소에 관한 사항
   나. 하천점용으로 인해 제3자에게 입힌 피해의 배상에 관한 사항
   다. 하천점용을 중지하거나 하천점용허가가 취소된 때의 원상회복에 관한 사항
   라. 법령을 위반하거나 허가조건을 위반한 경우 하천점용허가의 취소에 관한 사항
2. 하천점용공사의 시행에 관한 다음 각 목의 내용
   가. 수해방지대책에 관한 사항
   나. 하천시설이나 공공시설을 훼손한 경우 원상회복에 관한 사항
   다. 하천에 있는 지하매설물의 조사 및 대책에 관한 사항
   라. 설치한 공작물의 유지관리에 관한 사항
   마. 공사시행 시의 안전수칙에 관한 사항

바. 하천점용공사로 인해 제3자에게 입힌 피해의 배상에 관한 사항
사. 임시시설의 철거 및 원상회복에 관한 사항
아. 재해정보전달 체제의 정비 및 공작물의 철거 등 긴급 시 적절한 대응을 위해 필요한 사항
자. 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조 및 「재난구호 및 재난복구비용 부담기준 등에 관한 규정」 제6조에 따른 재난복구비용의 국고지원 배제에 관한 사항

3. 하천의 오염 및 보건위생의 위해를 방지하기 위한 다음 각 목의 내용
가. 하천점용공사 시 발생되는 잔토처리에 관한 사항
나. 물의 혼탁으로 인한 피해를 최소화할 수 있도록 오탁방지막 등의 설치에 관한 사항

4. 점용물 제거 등에 관한 다음 각 목의 내용
가. 점용허가기간 만료 후 원상회복을 이행하지 않을 경우 행정대집행, 점용물처리 등에 관한 사항
나. 원상회복면제의 신청 없이 방치되는 점용물의 처리에 관한 사항

5. 점용물의 이용·관리 등에 관한 다음 각 목의 내용
가. 점용물의 임대 또는 관리위탁 등에 관한 사항
나. 이용객에게 부과하는 사용료에 관한 사항
다. 기부채납에 관한 사항

6. 그 밖에 하천관리를 위해 필요한 내용

② 하천관리청은 하천점용허가를 받은 자로부터 보고를 받는 등의 방법으로 하천점용의 상황과 허가조건의 이행상황을 확인할 수 있다.

제5조의2(임대·전대의 금지) ① 하천점용허가를 받은 자는 해당허가를 받아 점용하고 있는 토지 또는 시설을 다른 사람에게 임대하거나 전대하는 것을 금지한다. 다만 규칙 제18조의2에 따라 하천관리청의 승인을 받아 예외적으로 임대를 할 수 있다.

② 규칙 제18조2의 제3호에 따른 시설의 임대는 이용객 편의시설 또는 수상레저사업에 필요한 부대시설과 같이 하천점용허가를 받은 목적에 지장이 없는 범위에서 승인하여야 한다.

③ 임대승인 신청은 하천점용(변경, 연장)허가 신청 시 신청하여야 하며, 목적, 규모, 안전대책 등 임대관련 계획이 포함된 사업계획서를 제출하여야 한다.

④ 하천관리청은 하천점용허가 기간 안에서 임대승인 하여야 하며, 피허가자는 점용허가 기간 내 임대계약이 종료되어 새로이 계약을 체결하고자 하는 경우 변경허가를 통하여 다시 점용허가 및 임대승인을 받아야 한다.

⑤ 임대승인을 받은 경우 피허가자는 임대계약서 또는 임대사실을 증명할 수 있는 서류를 하천관리청이 요구하는 기한 내에 제출하여야 하며, 하천관리청은 임대 승인내역과 실제 임대 체결내역(사실관계)을 확인하여 임대 승인기준을 벗어난 시설물 임대의 경우 하천점용허가의 취소, 유효기간 연장의 불허, 공작물 또는 물건의 개축·변경·이전·제거의 조치 등을 명하거나 그 밖에 필요한 처분을 할 수 있다.

⑥ 임대승인을 받은 점용시설물의 점용료 납부, 허가취소에 따른 원상회복 등 점용허가로 인해 발생하는 모든 의무와 책임은 피허가자에게 있음을 허가조건에 명시하여야 한다.

제6조(하천점용허가가 의제되는 경우의 하천점용료) 법 제6조제1항에 따른 협의 또는 다른 법률에 따른 협의로써 하천의 점용허가를 받은 것으로 보는 경우 하천점용료의 징수와 그 감면에 관한 사항 등 필요한 사항을 동 협의 시에 미리 정하여야 한다.

제2장 토지의 점용허가에 관한 세부기준

제7조(토지점용의 범위) 법 제33조제1항제1호에서 토지의 점용이란 굴착·성토 또는 포장행위 등 토지의 형질 변경 또는 공작물의 설치 등이 없이 하천구역을 점용하고자 하는 경우에 해당한다.

제7조의2(대규모 점용의 협의) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 국가하천 내 3만㎡ 이상의 토지를 점용하는 행위에 대하여 허가를 하려는 경우에는 유역(지방)환경청과 미리 협의하여야 한다.

② 제1항에 의한 점용면적을 산정함에 있어서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전체 점용면적을 합산한다.

1. 하천을 이미 점용하고 있는 자가 점용면적을 증가시키는 경우
2. 동일하천 안에서 동일한 자가 동일한 목적으로 하천을 점용하는 경우

제8조(경작목적의 토지점용) ① 경작목적의 토지점용허가는 단순한 경작행위만을 허가한 것으로 다음 각 호의 경우 복합적인 허가를 받아야 한다.

1. 경작을 위한 농기구, 비료 등을 보관하는 창고 등의 공작물을 설치하는 행위
2. 경작목적의 점용허가를 받은 하천부지에 진입하기 위한 포장도로 등을 설치하는 행위
3. 그 외 단순 토지이용 이상의 행위(토지의 형질변경, 공작물 설치 등)를 하는 경우

② 경작목적의 토지점용허가는 다음 각 호의 기준에 따라 허가한다.

1. 허가신청인이 국가, 지방자치단체, 공공기관 또는 공공단체인 경우를 제외하고는 국공유지를 경작목적으로 점용할 수 없음
2. 허가신청인이 직접 경작하는 경우로서 관할 시장·군수·구청장의 확인을 받을 것
3. 1가구당 3만 제곱미터 이내일 것
4. 기득하천사용자의 경우 제1호의 규정에도 불구하고 연장허가신청을 할 수 있다. 이 경우 허가관청은 제2호부터 제3호의 기준에 따라 검토하여 허가여부를 결정할 것
5. 영 제36조에 따라 경작목적의 하천점용 시 온실, 비닐하우스 또는 이와 유사한 시설은 설치할 수 없음
6. 허가관청은 규칙 제18조제1항의 기준에 따라 하천구역에 경작을 목적으로 점용허가를 하는 경우 「친환경농업육성법」 제2조제1호에 따른 친환경농업을 유도하기 위해 필요한 조치를 취할 것

제3장 하천시설의 점용허가에 관한 세부기준

제9조(하천시설 점용의 범위) 법 제33조제1항제2호에서 하천시설의 점용이란 제방, 보 등 하천시설을 도로, 교량 등의 목적으로 사용하기 위한 점용이나 이와 유사한 점용에 해당한다.

제10조(기존 보를 활용한 소수력발전시설의 허가기준) ① 기존 보를 활용한 소수력발전은 기존에 설치된 보에 증고 등의 개축 없이 설치할 수 있는 1,000kW이하의 수력발전을 의미한다.

② 기존 보를 활용한 소수력발전시설의 점용허가 시에는 법 제33조 제3항 각호의 적합여부를 검토하고 하천수 사용에 대해 관할 홍수통제소와 협의하여야 한다.

③ 낙차확보를 위해 고무보 등을 설치하고자 하는 경우 배수위 상승에 의한 피해 가능성을 검토하고 수위관측의 지장 여부 등에 대해 관할 홍수통제소와 협의하여야 한다.

④ 발전시설의 유지관리 및 동 시설로 발생된 민원의 처리 등에 대한 사항은 허가조건에 따로 명시할 수 있다.

제10조의2(제방을 활용한 도로의 허가기준) ① 불투수면으로 조성되는 도로는 자동차 운행으로 인한 비점오염물질을 발생시키기에 자연적 저영향개발기법으로 관리하도록 허가조건에 명시한다.

② 도로의 화학물질 사고로 인한 수질오염을 방지하기 위하여 방지대책을 관할 하천관리청과 협의하여 허가조건에 명시하여야 한다.

제4장 공작물의 신축·개축·변경허가에 관한 세부기준

제11조(공작물 설치 점용의 범위) 법 제33조제1항제3호에서 공작물의 신축·개축·변경(이하 "공작물 설치"라 한다)의 점용이란 하천구역에 수문, 제방 등의 하천시설이나 기타 구조물을 설치하는 점용에

해당한다.

제12조(공작물의 설치 등의 일반적 기준) 공작물의 설치 등에 있어서의 일반적 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 공작물의 설치 등에 있어서는 하천기본계획에의 적합여부를 검토하여 위치를 선정하도록 할 것
1의2. 하천수위에 영향을 미치는 제13조부터 제17조, 제20조 및 제21조에 해당하는 시설과 하수도 등 방류시설은 그 설치계획을 하천기본계획에 미리 반영할 것
1의3. 하천에 방류하는 시설은 방류에 따른 하천수위에 미치는 영향을 검토하여 관할 홍수통제소와 협의하여 운영계획을 수립하도록 할 것
2. 공작물의 설치 등에 있어서는 기초지반이 연약하지 않은 장소를 선정하도록 할 것
3. 수문 및 통문, 교대(橋臺) 등 그 기능상 불가피하게 계획제방 부지 안에 설치가 필요한 공작물 등의 설치는 수충(水衝)부 등이 아닌 장소를 선정하도록 할 것
4. 교량, 하구둑 등 하도 안에 설치하는 공작물 및 계획제방 부지 안에 설치하는 수문·통문 등의 설치는 기존 시설에 통합 설치하는 것으로 검토할 것
5. 하천의 종단방향으로 그 상공 또는 지하에 설치하는 공작물 등은 불가피한 경우를 제외하고는 치수에 지장이 없는 경우에 한하여 설치하는 것으로 할 것
6. 설치가 부적당한 장소에 불가피하게 공작물 등을 설치하는 경우에는 수리모형실험·수치해석 등에 의해 국소 세굴, 하도의 안정, 설치로 인하여 하천에 미치는 영향에 대해 검토를 실시하고 적절한 대책을 강구하도록 할 것
7. 「지진·화산재해대책법」 제14조제1항에 해당하는 시설물의 경우 내진설계를 하도록 할 것
8. 공작물(공사 시행을 위해 임시로 설치되는 공작물을 포함한다) 등의 설치는 부근의 토지에 대한 경관과의 조화, 하천 생태계의 보전 등 하천환경이 보전되도록 할 것
9. 공작물 등의 용도를 폐지한 경우는 그 공작물이 치수·이수에 지장을 주지 않도록 제거할 것
10. 공작물 설치구간에 지하매설물을 상세히 조사하여 관계기관과 협의한 후 이설 또는 보강계획을 수립하고, 필요한 경우 안전진단을 실시하도록 할 것
11. 법 제6조에 따른 사업을 하기 위한 실시설계 등을 하는 경우 하천관리청과 미리 협의하여 실시설계완료 후 계획의 변경 또는 보완 등이 최소화되도록 할 것

제13조(보) ① 유수를 제어하기 위해 하천을 횡단하여 설치되는 댐 이외의 시설로 제방의 기능을 갖지 않는 취수보·분류보·방조보(이하 “보”(보)라 한다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 곳에 설치하여야 한다.

1. 협착(狹窄)부(산간 협착부는 제외한다), 수충(水衝)부, 합류되거나 갈라지는 하천의 합·분류부
2. 하상의 변동이 큰 곳
3. 물의 흐름이 불안정한 곳

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에 보를 설치하고자 하는 경우에는 필요한 대책을 강구하여야 한다.

1. 하천에 설치되어 있는 다른 공작물(교량, 잠거 등)에 근접한 곳
2. 제내지의 배수에 영향을 미칠 우려가 있는 곳
3. 보의 계획담수위가 연접한 토지의 지반보다 높은 곳

③ 보를 설치할 때에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 평면형상은 되도록 직선으로 하되 그 방향은 홍수시의 유수방향과 직각방향을 원칙으로 할 것
2. 어류의 이동을 위한 적절한 구조의 어도를 설치할 것
3. 호안의 설치와 고수부지 보호공은 하천환경의 보전에 적합한 구조로 할 것
4. 다른 공작물에 근접해서 설치할 경우, 이로 인한 하상 변동으로 인해 다른 공작물의 기초에 영향을

줄 우려가 있을 때에는 기초보강 등의 대책을 강구함과 동시에 수문부의 기둥은 다른 공작물과의 상호작용으로 인한 물 흐름의 소통저해나 난류의 발생이 두드러지지 않도록 배치할 것

5. 연접한 토지의 배수에 영향을 미칠 우려가 있는 곳에 설치할 때에는 연접한 토지의 배수계통을 개선하거나 펌프에 의한 배수처리 대책을 강구하도록 할 것
6. 보의 계획담수위가 연접한 토지의 지반보다 높아질 때에는 충분한 누수방지대책 이외에 배수시설의 설치 등 제방의 습윤화 방지대책을 강구하도록 할 것

제14조(수문・통문) ① 하천의 본류 또는 본류로 유입되는 지류를 횡단하여 설치하는 수문이나, 제방을 관통하여 설치하는 통문(이하 "수문 등"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 곳에 설치하여야 한다.

1. 수충(水衝)부
2. 하상의 변동이 큰 곳
3. 물의 흐름이 불안정한 곳

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에 수문 등을 설치하고자 하는 경우에는 필요한 대책을 강구하여야 한다.

1. 이미 설치되어 있는 수문 등에 근접한 곳
2. 기초지반이 연약한 곳
3. 제방 또는 기초지반에 누수가 발생된 사실이 있는 곳

③ 수문 등을 설치할 때에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 배수로의 방향을 심하게 변동시켜야 하는 경우가 아닌 곳에서의 수문 등의 설치방향은 제방의 법선에 대해서 직각방향을 원칙으로 할 것
2. 배수를 위한 수문 등을 설치할 때에는 하천의 물 흐름방향을 크게 변동시키지 않는 범위 안에서 연속성이 유지 되도록 할 것
3. 호안의 설치와 고수부지 보호공은 하천환경의 보전에 적합한 구조로 할 것
4. 이미 설치되어 있는 수문 등과 근접한 곳에 설치할 때에는 호안설치를 일체화 하는 등의 필요한 대책을 강구할 것
5. 기초지반이 연약한 곳, 제방 또는 기초지반에 누수가 발생된 사실이 있는 곳에 설치할 때에는 충분한 누수대책을 강구할 것

제15조(수로) 수로를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 제방에 설치하지 않을 것
2. 제방으로부터 하천측의 토지에 횡단방향으로 설치하는 수로의 방향은 홍수시의 유수방향에 대해 직각방향을 원칙으로 하되, 비탈면의 경사는 완만하게 하고 그 주위에 보호공을 설치하도록 할 것
3. 배수를 위한 수로를 설치할 때에는 물 흐름의 방향을 크게 변동시키지 않는 범위 안에서 연속성이 유지 되도록 할 것
4. 비탈면 보호공은 하천환경의 보전에 적합한 구조로 할 것
5. 제14조는 수로에 수문 또는 이와 유사한 시설을 설치하는 경우 준용할 것

제16조(양・배수장) ① 펌프에 의해 하천 또는 수로의 유수를 하안 또는 제방을 횡단하여 취수하거나 배수하기 위한 공작물(이하 "양・배수장"이라 한다)의 펌프실 및 토출수조(吐出水槽) 등은 제내지측에 설치하되 가능한 한 제방에서 떨어져서 설치하도록 하여야 한다.

② 배수펌프장 등 진동이 제방에 전달될 우려가 있는 공작물을 설치하는 경우에는 제방의 비탈기슭에서 5미터 이상 떨어지도록 한다.

③ 펌프 운전으로 인해 제방에 미치는 진동이 최소화되도록 펌프실과 방류관로 사이에 압력조절용 수조의 기능을 겸한 토출수조를 설치하되 앞뒤의 구조물과 절연된 구조로 하여야 한다.

④ 방류관로에 연결되는 배수통문의 유출부에는 날개벽을 설치하여야 하며, 고수부지를 거쳐 저수로까지의 구간은 도수로를 설치하여야 한다.

⑤ 양·배수장 펌프의 연속운전으로 인한 진동이 주변 환경에 큰 영향을 줄 우려가 있을 때에는 설치위치의 변경이나 다음 각 호의 진동저감대책을 강구하도록 한다.

1. 주원동기 또는 펌프가 설치되어 있는 건물과 토출수조를 연결하는 토출관에 신축장치를 설치하여 건물의 진동이 토출관으로 전달되지 않도록 할 것
2. 주원동기의 기초를 충분히 크게 하여 바닥의 강성을 높이도록 할 것
3. 주원동기와 건물이 공진(共振)하지 않도록 할 것

제17조(취수탑) ① 하천수를 펌프로 취수하기 위해 하도에 설치하는 탑형태의 공작물(이하 "취수탑"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 곳에 설치하여야 한다.

1. 협착(狹窄)부(산간 협착부는 제외한다), 수충(水衝)부, 합류되거나 갈라지는 하천의 합·분류부
2. 하상의 변동이 큰 곳
3. 물의 흐름이 불안정한 곳

② 취수탑을 설치하는 때에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 취수구로 어류가 뛰어들거나 빨려들지 않는 적절한 구조로 할 것
2. 호안은 하천환경의 보전에 적합한 구조로 할 것
3. 취수탑의 설치에 의한 국소세굴이 근접한 다른 공작물에 영향을 주지 않도록 하상세굴 방지대책을 강구할 것
4. 교량, 보 등의 공작물에 근접해서 설치할 때에는 교각, 보의 수문부 기둥과의 상호작용으로 물 흐름의 소통저해나 난류의 발생이 두드러지지 않도록 배치할 것
5. 다른 공작물에 근접해서 설치할 경우, 이로 인한 하상 변동으로 인해 다른 공작물의 기초에 영향을 줄 우려가 있을 때에는 기초보강 등의 대책을 강구함과 동시에 수문부의 기둥은 다른 공작물과의 상호작용으로 인한 물 흐름의 소통저해나 난류의 발생이 두드러지지 않도록 배치할 것

제18조(잠거) ① 용·배수로인 개거가 하천과 교차하는 경우 역 사이펀(Inversed siphon) 구조로 하저(河底)를 횡단하는 공작물(이하 "잠거"라 한다)로서 시공방법이 개착방법인 것은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

1. 하상의 변동이 큰 곳
2. 하천에 설치되어 있는 보나 교량 등 다른 공작물에 근접한 곳

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 곳에 잠거를 설치하고자 하는 경우에는 필요한 대책을 강구하여야 한다.

1. 기초지반이 연약한 곳
2. 기초지반에 누수가 발생된 사실이 있는 곳

③ 잠거를 설치하는 때에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 잠거의 평면형상은 직선으로 하되 그 방향은 홍수시의 유수방향과 직각방향을 원칙으로 할 것
2. 기초지반이 연약하거나 누수가 발생된 사실이 있는 곳에 설치할 때에는 충분한 누수대책을 강구할 것

제19조(관) ① 광섬유케이블(통신용케이블을 포함한다)을 제외한 수도관·하수도관·가스관 등(이하 "관"이라 한다)을 설치할 때에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 하천의 종단방향으로 설치하지 않는 것을 원칙으로 할 것
2. 압력관을 설치할 때에는 이중구조로 할 것
3. 제방을 지나가는 관은 다음 각목에 따르도록 할 것

가. 제방의 중심선에 대해서 직각방향이 되도록 할 것

나. 제방의 앞비탈면에서 난류의 발생이 두드러지지 않도록 필요한 대책을 강구할 것
다. 계획제방 부지 안에 설치하지 않도록 할 것
라. 관의 진동이 제방에 지장을 초래하지 않도록 필요한 대책을 강구할 것
4. 교량의 하부구조 상단에서 계획홍수위까지의 공간이 계획홍수위에 대한 여유고보다 부족한 기존 교량의 상부구조 아래에는 원칙적으로 관을 설치하지 않도록 할 것

② 관을 매설할 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 노선의 적정성(하천구역 밖으로의 매설 가능여부, 매설구간의 적정성 등)
2. 유수소통(집수정 및 맨홀 등 구조물 상단과 고수부지 지표면의 일치여부)의 지장
3. 관 기초 및 매설깊이(세굴 및 타 공사로부터 보호될 정도의 기초공 설치여부, 지표면으로부터 적정 깊이에 매설 여부 등)
4. 매설 공법이 제체 안정성에 미치는 영향
5. 하천시설과의 이격거리
6. 관 보호공 설치
7. 관 매설방향·규격·관리자 연락처 등을 적은 안내표지판 설치
8. 타 공사에 대한 지장 여부 등

제20조(집수암거) ① 하상아래에 매설한 유공관(有孔管)에 의해 복류수(伏流水)를 취수하기 위한 공작물(이하 "집수암거"라 한다)을 설치할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

1. 수충(水衝)부, 합류되거나 갈라지는 하천의 합·분류부
2. 하상의 변동이 큰 곳
3. 하천에 설치되어 있는 보, 교량 등 다른 공작물에 근접한 곳

② 집수암거를 설치할 때에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 설치깊이는 계획하상과 현재의 하상을 고려하여 하상저하나 세굴에 대해 충분히 안전한 깊이로 할 것
2. 집수암거의 유공부(有孔部)는 제방으로부터 치수에 문제가 없는 거리에 설치하고 상수도시설기준 등에서 정한 바에 따라 여과층을 설치하여 토사유입을 방지할 것

제21조(교량) ① 하천을 횡단하기 위해 하천구역안에 교각이나 교대를 세워서 설치하는 공작물(이하 "교량"이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

1. 협착(狹窄)부(산간 협착부는 제외한다), 수충(水衝)부, 합류되거나 갈라지는 하천의 합·분류부
2. 하상의 변동이 큰 곳

② 교량을 설치할 때에는 다음 각 호의 기준에 적합하도록 하여야 한다.

1. 교각은 원칙적으로 제체(堤體)안에 설치하지 않도록 하며 부득이한 경우에는 교각의 폭만큼 제방을 제내지 측으로 보강하는 등 대책을 강구할 것
2. 교량의 설치로 인해 난류의 발생이 두드러지지 않게 하거나 제방에 대한 악영향이 발생하지 않도록 필요한 대책을 강구할 것
3. 교량 보호공은 하천환경의 보전에 적합한 구조로 할 것
4. 교각에 의한 국소세굴로 인해 근접한 다른 공작물에 지장을 초래하지 않도록 하상의 세굴방지 대책을 강구할 것
5. 취수탑, 보 등의 다른 공작물에 근접해서 설치할 때에는 이와 상호작용으로 인해 난류의 발생이 두드러지지 않도록 필요한 대책을 강구할 것
6. 교대·교각을 제방 정규단면에 설치하면 제체 접속부에서의 누수 발생으로 인하여 제방의 안정성을 저해시킬 수 있을 뿐만 아니라 통수능력의 감소로 치수에 지장을 초래할 수 있으므로 교대·교

각의 위치는 제방의 제외지 측 비탈끝으로부터 10m 이상 떨어지도록 할 것. 단, 계획홍수량이 500㎥/sec 미만인 하천에서는 5m이상 이격하도록 할 것

③ 교량을 설치하는 때에는 다음 각 호의 기술적 사항을 검토하여야 한다.

1. 교량설치에 따른 상·하류 500m 지점별 수위변동 상황, 계획홍수위에 대한 기준여유고 확보 여부, 경간장의 적정여부, 교량의 길이가 하천기본계획상 계획하폭과의 적정여부
2. 교각 및 교대형식에 따른 유수방향 및 유수소통 지장 여부
3. 교각 단면 형식의 적정성 여부 및 유수방향과의 저촉여부 등
4. 기초구조물의 적정 여부(기초형식, 세굴심도 및 세굴방지사석의 입경, 세굴방지공법 등의 적정 여부)
5. 제체안전성 확보 및 임시시설에 대한 원상복구계획의 적정성 여부(제방 절개공법의 적정성, 토류벽 및 가도 등 가시설물 설치 여부, 원상복구계획의 적정성 여부 등)
6. 유수단면 감소에 대한 저감대책 및 저류대책 포함 여부
7. 기존 교량에서 가까운 위치에 새로운 교량을 가설할 경우 유수방향 및 유수소통 지장 여부
8. 교량가설 후 상·하류 둑마루와의 통행이 가능하도록 제내측에 통로암거 또는 우회로 설치 계획의 필요여부

제22조(제방겸용도로) ① 제방의 역할을 겸하는 도로(이하 "제방겸용도로"라 한다)를 설치하는 때에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 제방의 앞비탈면 소단에는 설치하지 않도록 할 것
2. 하천관리용으로의 기능을 우선적으로 확보하도록 할 것

② 제방겸용도로를 설치할 때에는 다음의 각 호에 유의하여야 한다.

1. 방호책, 표지, 신호기 등 도로교통을 위해 설치하는 도로부속물은 최소한으로 할 것
2. 도로부속물은 원칙적으로 계획제방 부지 안에 설치하지 않도록 할 것
3. 제방으로부터 하천 측의 교량 밑으로 지나는 도로를 설치하지 않도록 할 것
4. 하천으로의 접근이 가능한 횡단보도 등을 설치할 것
5. 보도 등은 고령자·장애인 등 약자의 이용을 고려한 구조를 갖추도록 할 것
6. 제체(堤體)내 옹벽은 하천으로의 접근성을 차단하여 친수기능을 저해하므로 불가피한 경우에 최소한도로 설치할 것

제23조(자전거 도로) ① 하천구역안의 자전거 도로는「자전거 이용 활성화에 관한 법률」제3조에 따른 자전거전용도로와 자전거보행자겸용도로(이하 "자전거 도로"라 한다)를 설치하는 것을 원칙으로 한다.

② 자전거도로는 원칙적으로 제방 마루, 고수부지에 설치하도록 한다. 다만 지형이나 제방의 상황 등에 의해서 부득이하다고 인정되는 경우에는 제방의 앞비탈면 소단에 설치할 수 있다.

③ 제1항에 따라 자전거도로를 설치하는 경우에는 「자전거 이용 활성화에 관한 법률」제9조에 의한 자전거이용시설의 구조·시설기준에 따르되 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 제방비탈면 또는 저수로에 호안이 설치되어 있지 않은 경우에는 제방비탈 기슭에 연접하여 설치하지 않을 것
2. 저수로에 저수호안이 설치되어 있지 않을 때에는 적정한 거리를 이격시킬 것
3. 제방의 앞비탈면 소단에 설치하는 경우 제방비탈면에 호안이 설치되어 있지 않을 때에는 원칙적으로 노면은 포장하지 않도록 하며, 울타리류도 설치하지 않을 것
4. 고수부지에 설치하는 경우에는 홍수시 고수부지의 세굴을 방지하기 위하여 도로면의 양측에 세굴방지시설을 설치할 것
5. 하천관리용 차량이 아닌 차량의 통행을 제한할 수 있는 표지판 등 안전시설물을 설치할 것

제24조(부체도로) ① 제방의 마루와 제방으로부터 하천 측의 토지 또는 그 반대 측에 있는 공공도로와의 연결을 위하여 제방의 비탈면에 설치하는 도로형태의 성토구조물(이하 “부체도로”라 한다)은 원칙적으로 다음 각 호의 기준에 적합하도록 설치하여야 한다.

1. 협착(狹窄)부, 수충(水衝)부(제방의 앞비탈면에 설치하는 경우)에는 설치하지 않을 것
2. 제방의 앞비탈면에 설치할 때에는 상류를 향해서 내려가는 형태로 설치하지 않을 것. 다만, 치수에 문제가 발생하지 않도록 필요한 대책을 수립한 때는 그러하지 아니하다.
3. 삭제

② 부체도로를 하천생태공원 등의 부속시설로 설치하는 경우에는 고령자・장애인 등 약자의 접근이 용이한 구조로 하여야 한다.

제25조(계단) 제방의 비탈면을 안전하게 오르고 내리기 위해 설치되는 공작물(이하 “계단”이라 한다)을 설치할 때에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 제방의 앞비탈면에 설치하는 계단의 윗면을 제방비탈면에 맞추도록 할 것
2. 제방의 뒷비탈면에 설치되는 계단은 호안 등으로 부근을 보강하도록 할 것
3. 난간을 설치할 때에는 치수에 문제가 발생하지 않는 적절한 구조를 갖추도록 할 것
4. 하천생태공원의 부속시설로서 설치되는 계단은 하천 또는 그 반대 측으로 접근이 용이하도록 할 것

제26조(송전・통신선로 등) ① 송전・통신선로는 다음 각 호의 기준에 따라 그 위치를 선정하여야 한다.

1. 철탑, 콘크리트 기둥, 나무기둥 등의 지주(이하 ‘철탑 등’이라 한다)는 협착(狹窄)부, 수충(水衝)부, 합류되거나 갈라지는 하천의 합・분류부 및 하상경사의 변환점 등 하상의 변동이 큰 곳에는 설치하지 않을 것
2. 하천구역 안의 토지, 하천에 설치되어 있는 다른 공작물(교량, 잠거)에 근접한 곳에서는 철탑 등 지간장이 길어 설치기술의 한계가 있는 등의 불가피한 경우에 한하여 설치하도록 하되, 필요한 대책을 강구할 것

② 철탑 등을 불가피하게 계획하폭 안에 설치할 때 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 철탑은 가능한 한 하천의 횡단방향으로 설치할 것
2. 하천구역 안에서 하천의 상공을 횡단하는 송전선 또는 통신선은 선박의 운항에 지장이 없도록 계획홍수위에 대해 충분한 여유고를 둘 것
3. 하천구역 안에서 철탑 등을 설치할 때에는 하상의 세굴방지에 필요한 대책을 수립하도록 할 것
4. 철탑 등에 의한 국소세굴로 근접한 다른 공작물에 영향을 미치지 않도록 하상의 세굴방지 대책을 강구하도록 하고, 교량・보 등의 공작물에 근접해서 설치할 때에는 교각・보의 수문부 기둥과 상호작용으로 인한 난류의 발생이 두드러지지 않도록 할 것
5. 하천구역 안에 설치하는 철탑의 기초부분은 홍수의 흐름을 방해하지 않고 떠내려 오는 물체를 잘 통과시키는 구조로 할 것

③ 태양광 발전시설을 설치할 때는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 하천의 생태・환경 보전에 지장을 초래하지 않도록 설치할 것
2. 하천의 협착부, 수충부, 합류부 등 물의 흐름이 불안정하거나 하상의 변동이 큰 곳은 피하여 설치할 것
3. 제방, 보, 취수탑 등 주요 하천시설 및 공작물에 근접한 곳은 피하고, 유수 흐름 등으로부터 피해를 받지 않도록 충분한 구조적 안전성을 갖추어 설치할 것
4. 하천 종방향, 횡방향으로 설치하는 태양광 발전시설 지지대는 「하천에서 나무심기 및 관리에 관한 기준」에서 정하는 “키 큰 나무 심기” 기준을 준수하여 설치할 것

5. 하상의 세굴로 인한 피해가 발생하지 않도록 대책을 수립할 것
6. 주변경관과 조화될 수 있도록 시설의 높이, 방향, 배치, 경사각도 등을 미리 결정할 것
7. 주변의 거주자, 농가, 하천이용객들에게 지장을 주지 않을 것
8. 태풍, 집중호우 등으로 인한 태양광 발전시설 파손에 따른 안전사고 대비책을 마련할 것
9. 태양광 발전시설 철거에 대비한 원상회복 대책을 마련할 것

제26조의2 삭제

제27조(하저횡단터널) 하저를 횡단하여 실드공법 및 추진공법으로 시공하는 상하수도·공업용수도·송유관로·지하철·도로 등의 공작물(이하 "하저횡단터널"이라 한다)은 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 평면형상은 직선으로 하고, 설치방향은 홍수시의 유수방향과 직각으로 할 것
2. 설치 깊이는 하상저하나 세굴에 대해서 충분히 안전한 깊이로 할 것
3. 하천수가 하저횡단터널을 끼고 제방으로부터 하천 반대 측의 토지로 유출할 우려가 있는 경우에는 제수문을 설치할 것
4. 압력관의 경우 관의 손상으로 인해 하천관리상의 문제가 발생하지 않도록 필요한 대책을 강구할 것

제28조(선박계류시설) ① 선박을 접안해서 사람의 승강 및 화물의 선적·하역을 위해 설치하는 공작물(이하 "선박계류시설"이라 한다)은 다음 각 호의 기준에 따라 위치를 선정하여야 한다.

1. 홍수 시 다량의 유수가 유하 또는 모이는 구간을 피할 것
2. 협착(狹窄)부, 만곡(彎曲)부, 수충(水衝)부, 합류되거나 갈라지는 하천의 합·분류부가 아닌 곳
3. 하상의 변동이 크지 않고 물의 흐름이 불안정하지 않은 곳
4. 수문 등의 조작에 의해 유속이 크게 발생하지 않는 곳

② 선박계류시설을 설치할 때에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 홍수·만조 시 계류된 선박에 의한 치수적인 문제가 우려되는 경우에는 선박을 안전한 위치로 이동할 수 있는 구조로 할 것
2. 선박계류시설로 난류의 발생이 두드러지지 않게 하고 하상·하안 및 고수부지의 세굴, 제방에 대한 악영향, 쓰레기 집적이 발생하지 않도록 필요한 대책을 강구할 것
3. 호안이나 하안, 하상의 유지관리에 문제가 되지 않도록 할 것
4. 선박의 계류방법은 물의 흐름이나 수위변동 등에 따라 적절한 방법이 가능하도록 할 것.
5. 선박계류시설에 의한 국소세굴로 근접한 다른 공작물에 영향을 미치지 않도록 하상의 세굴방지 등 적절한 대책을 강구할 것
6. 교량, 보 등 다른 공작물에 근접해서 설치할 때는 교각, 보의 수문부 기둥과의 상호작용으로 난류의 발생이 두드러지지 않도록 배치하는 등의 필요한 대책을 강구할 것
7. 저수로에 근접한 고수부지에 선박을 계류하는 구역(이하 '정박지'라 한다)은 다음 각목에 따를 것
   가. 제방 끝에서 치수에 지장이 없도록 이격시키고, 정박지의 깊이는 정박지로써의 기능을 확보할 수 있는 최소한의 깊이로 할 것
   나. 정박지의 형상은 난류의 발생이 두드러지지 않는 형상으로 하고, 정박지에 접하는 고수부지, 저수로 하안 및 하상에서 침식이나 세굴이 발생하지 않도록 대책을 강구할 것
   다. 기초지반이 연약하거나 누수가 발생된 사실이 있는 곳에 설치할 때는 충분한 누수대책을 강구할 것

제28조의2(이용객 편의시설) ① 조리음식을 판매하지 않는 편의점 또는 슈퍼마켓(이하 "매점"이라 한다), 식품위생법 시행령 제21조에 따른 휴게음식점영업 또는 제과점영업이 가능하도록 설치된 점포(이하 "음식점"이라 한다), 식품위생법 시행규칙 제42조에 따른 음식판매자동차 영업이 가능한 구역

(이하 “음식판매자동차 영업구역”이라 한다), 화장실, 쉼터, 주차장 등 이용객 편의시설을 설치할 때는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 공작물을 설치하는 경우에는 홍수시 이동이 가능하거나 부유식 구조로 설치하는 방안을 우선 고려하고, 이동이 불가능한 고정구조물은 계획홍수위보다 높은 곳에 설치하는 것을 원칙으로 할 것
2. 보전지구 등 생태·환경적 가치가 높은 곳은 피하여 설치할 것
3. 수질오염과 환경훼손 등에 대한 방지대책을 마련 할 것, 특히 오폐수, 쓰레기 등을 발생시키는 시설의 경우는 오염물질이 하천으로 직접 유입되지 않도록 철저한 방지대책을 마련할 것
4. 주차장을 설치할 때는 다음 각 목의 사항을 원칙으로 한다.
   가. 하천 이용객 편의 제공을 위하여 필요한 최소 규모로 설치할 것(인근지역 주차장 부족 해소 등 하천 이용과 관련 없는 주차장 설치는 제한할 것)
   나. 갑작스런 수위상승 또는 잦은 침수 우려가 있는 곳은 피하여 설치하고, 홍수예보 발효시 차량의 긴급대피가 가능하도록 안전대책을 마련할 것
   다. 하천 부지의 효율적 활용을 위하여 광장 등 다양한 용도로 활용할 수 있도록 설치할 것
   라. 하천환경에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 친환경공법으로 시공할 것
5. 하천관리청, 법 제27조 제5항에 따라 하천을 유지보수하는 시도지사, 제92조 제2항에 따라 하천유지보수 업무를 위임받은 시장·군수·구청장, 법 제92조 제3항에 따른 위탁기관, 해당기관으로부터 하천유지보수업무를 수탁받은 기관이 이용객 편의증진 등 공익적 목적으로 설치할 것

② 제1항 제5호에도 불구하고, 제28조의 선박계류시설, 제28조의3의 레저·문화시설, 제31조의 공원·광장 등을 설치·운영하기 위해 하천점용허가를 받고자 하는 자 또는 해당 목적으로 하천점용허가를 받은 자는 이용객 편의증진을 위해 그 부대시설로서 매점, 음식점, 음식판매자동차 영업구역 등을 포함하여 하천점용허가를 신청하거나 변경허가를 신청할 수 있다.

③ 제1항과 제2항에 따라 하천관리청으로부터 하천점용허가를 받은 자는 입점영업자를 모집하여 해당시설을 운영하게 할 수 있다.

제28조의3(레저·문화시설) ① 야영장, 자동차야영장, 수상레저 안전법에 따른 수상레저사업 부대시설, 공항시설법에 따른 경량항공기 이착륙장, 항공안전법에 따른 초경량비행장치 중 무인비행장치의 비행이 가능한 공간·시설 등 레저시설과 공연장, 관람장, 전시시설 등 문화시설을 설치할 때는 다음 각 호의 사항을 원칙으로 한다.

1. 홍수, 안전사고 등에 대비한 이용객 안전대책을 마련할 것
2. 홍수시 이동가능한 구조물 설치를 우선 고려하고, 고정 구조물을 설치할 경우에는 침수로 인한 유실우려가 없도록 설치할 것
3. 수질오염과 환경훼손 등에 대한 방지대책을 마련할 것
4. 주변의 거주자와 하천이용객들에게 지장을 주지 않을 것
5. 레저시설 이용객에게 부과하는 사용료는 시설 투자비용과 운영경비 등을 고려하여 해당 지방자치단체의 조례로 정할 것

② 야영장, 자동차야영장 등 취사·야영행위를 수반하는 시설을 설치·운영하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 용수 공급시설, 화장실, 오폐수처리시설 등 적정기반시설을 갖추고 오염물질이 하천으로 직접 유입되지 않도록 철저한 방지대책을 마련할 것
2. 갑작스런 수위상승 또는 잦은 침수 우려가 있는 곳은 피하여 설치할 것
3. 홍수시 비상대피 안내방송, 긴급대피 계획수립 등 이용객 안전대책을 마련할 것
4. 법 제46조 제6호에 따라 시도지사가 야영행위 또는 취사행위 금지구역으로 지정한 곳 이외의 장소에 설치할 것

③ 수상레저 안전법에 따른 수상레저사업을 위해 유선장, 계류장 등 부대시설을 설치·운영하는 경우에는 제28조를 따르되, 다음 각호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 선착장, 계류장 등은 부유식 등 홍수시 유실피해를 방지할 수 있는 구조로 설치할 것
2. 구명환 등 구난장비를 구비하고, 적정 인원의 안전요원을 배치할 것
3. 동력기구를 활용한 수상레저사업의 경우 충돌사고 등에 대한 안전대책과 기름유출 등 환경사고 에 대한 방지대책을 마련할 것
4. 오폐수, 쓰레기 등을 발생시키는 시설의 경우는 오염물질이 하천으로 직접 유입되지 않도록 철저한 방지대책을 마련할 것

④ 공항시설법에 따른 경량항공기 이착륙장, 항공안전법에 따른 초경량비행장치 중 무인비행장치의 비행이 가능한 공간·시설을 설치하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 인근 주거지와 농가 등에 미치는 소음영향 등을 고려하여 설치 할 것
2. 활주로 등 필수시설을 제외한 고정구조물은 가급적 하천구역 외부에 설치할 것
3. 활주로 등은 친환경공법으로 시공할 것
4. 이착륙시 충돌 위험이 있는 구조물과 적정거리 이상 이격하여 설치할 것
5. 안전휀스 설치, 안전요원 배치 등 철저한 안전대책을 마련할 것
6. 공항시설법에 따른 경량항공기 이착륙장을 설치하고자 하는 경우에는 '이착륙장의 설치 및 관리기준(국토교통부 고시 제2017-754호)을 따를 것
7. 항공안전법에 따른 초경량비행장치 중 무인비행장치의 비행이 가능한 공간·시설을 설치하고자 하는 경우에는 항공안전법 시행규칙 별표23에 따른 '비행금지구역' 및 '관제권'이 아닌 지역일 것. 다만, 관할 기관과 협의된 경우에는 그러하지 아니한다.

⑤ 문화시설을 설치·운영할 때에는 다음 각 호의 사항을 원칙으로 한다.

1. 홍수시 비상대피 안내방송, 긴급대피 계획 수립 등 이용객 안전대책을 마련할 것
2. 갑작스런 수위상승 또는 잦은 침수가 있는 곳은 피하여 설치할 것
3. 시설 운영으로 인해 오염물질이 하천으로 직접 유입되지 않도록 철저한 방지대책을 마련할 것
4. 이용 수요, 역사·문화·관광 등 지역 특성을 고려하여 설치할 것
5. 보전지구 등 생태·환경적 가치가 높은 곳은 피하여 설치할 것
6. 도시·군계획 등 하천 연접지역의 공간계획과 조화를 이루도록 설치할 것
7. 대중교통수단, 자전거 도로, 접근로 등을 고려하여 이용이 편리한 장소에 설치할 것

제29조(공공기준점, 지명표지, 수위 관측시설, 그밖에 이와 유사한 시설) 공공기준점, 지명표지, 수위관측시설, 그밖에 이와 유사한 시설은 하천관리에 필요한 범위 안에서 유수소통에 지장이 없도록 설계되어야 하며, 적절하게 관리되어야 한다.

제5장 토지의 형질변경 등 허가에 관한 세부기준

제30조(행위의 범위 및 적용범위) ① 토지의 굴착·절토·성토, 그 밖의 토지의 형질변경이라 함은 토지의 굴착·절토·성토·정지 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위를 말한다.

② 제1항의 경우 하천공사 등으로 조성된 형태의 고수부지에서 작물을 재배하거나 그 토지의 지력증진을 위한 단순한 객토나 소규모 정지작업 등 경작의 생산성을 높이기 위한 행위는 토지의 점용행위로 본다. 다만 경작하려는 의도에서 토지를 성토한 것이라 하더라도 그것이 그 토지의 기능을 변경 또는 훼손할 정도에 이르는 것일 때에는 토지의 형상을 변경하는 행위로 본다.

제31조(공원, 녹지 또는 광장) 치수·이수·환경에 지장이 없고, 이용객들이 안전하도록 설계·관리하여야 한다.

제6장 토석·모래·자갈의 채취허가에 관한 세부기준

제32조(채취의 범위) ① 채취라 함은 토지의 굴착·절토 등을 통해서 토석·모래·자갈을 캐거나 들어내는 등 자연상태로부터 분리하여내는 것을 말한다.

② 제1항으로 인한 토지의 굴착·절토·정지, 그 밖의 토지의 형질변경은 토석·모래·자갈의 채취에 수반되는 행위로 본다.

제33조(토석·골재채취) ① 하천 안에서 토석·골재채취에 관해서는 「골재채취법」에 따른다.

② 하도정비사업이 완료된 구간에서의 골재채취는 정비된 하도를 유지하기 위한 범위 안에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.

제7장 수목의 식재·벌채허가 및 관리에 관한 세부기준

제34조(수목의 구분) 이 기준에서 키 큰 수목은 다 자란후의 수목의 높이가 1m 이상인 수목 또는 교목(喬木)을 말하며, 키 작은 수목은 다 자란후의 수목의 높이가 1m 미만인 수목 또는 관목(灌木)을 말한다.

제35조(수목관리의 원칙) ① 하천에서 수목의 관리는 치수기능에 미치는 영향이나 수목의 생태적 특성을 충분히 고려하여야 한다.

② 하천에서 수목의 식재는 공익목적에 한하되 가능한 한 치수에 지장이 없도록 하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 구역에서는 수목의 식재를 하지 않는 것을 원칙으로 한다.

1. 제방에 위험을 미칠 우려가 있는 구역 : 수목을 식재함으로써 수위가 상승하거나 유속이 변하여 제방의 안전성을 해칠 우려가 있는 구역
2. 하천시설 등에 영향을 줄 우려가 있는 구역 : 수목의 뿌리가 제체에 침입하여 누수를 초래하거나 호안 등의 시설을 손상할 우려가 있는 구역
3. 전도 및 세굴 등의 우려가 있는 구역 : 활착한 수목이 홍수로 인해 쓰러지거나 세굴의 우려가 있는 구역
4. 수목이 부러지거나 쓰러져 떠내려가 하류의 하도가 폐색될 우려가 있는 구역

제36조(수목의 식재 전 검토) 하천에 수목을 심고자 하는 기관은 다음 별표1의 서류를 작성하여 적정성 여부를 검토하여야 한다.

제37조(수리계산이 필요 없는 고수부지에서의 수목의 식재기준) ① 고수부지에 키 작은 수목을 심는 경우에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 제방 앞비탈기슭 및 저수로 법선에서 10m이상 이격시킬 것
2. 군락으로 심는 경우에는 하천 횡방향 군락의 폭(2개 이상의 군락인 경우에는 그 폭의 합)이 고수부지 폭의 4분의 1이하로 할 것. 이 경우 열을 지어 수목을 식재(이하 “열식”이라 한다)할 때에는 하천 종방향은 100m이하로 하고, 열식 사이의 거리는 50m이상으로 할 것.

② 고수부지에 수리계산 없이 키 큰 수목을 심는 경우에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 제방의 앞비탈기슭 및 저수로 법선에서 20m이상과 제방 앞비탈면과 계획홍수위가 접하는 선에서 25m이상 이격시킬 것
2. 계획홍수량이 Q ㎥/s일 때 하천 종방향의 수목간격은 다음 산식에 의해 산출된 간격 이상을 유지할 것. 다만 수목 간격이 50m를 넘는 경우에는 50m로 하며, 그 간격 이하에서는 홍수 시 유선을 따르는 선상으로 수목을 식재할 수 있음

   하천의 종방향 수목간격(m) = 20 + 0.005Q
3. 수목의 식재는 홍수의 흐름 중 흐름방향의 투영면적이 적은 수종을 선택하고 내풍성·내습성 수목으로 할 것
4. 수목의 허용식재 밀도는 별표2에서 정한 값 미만일 것

제38조(수리계산이 필요 없는 제방에서의 수목의 식재기준) ① 제방비탈면에는 관목류의 키 작은 수목을 식재할 수 있으며, 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 완경사 제방 앞비탈(하안을 포함한다)에서 수목의 식재는 자연형 호안의 일환 또는 자연재 및 선재를 이용한 비탈덮기(은제호안)인 경우에 한할 것
2. 완경사 제방이 아닌 곳에서 수목의 식재는 앞비탈면의 경우 계획홍수위 이상인 비탈면에 한하며, 뒷비탈면인 경우에는 접근도로, 부체도로 등의 안전시설과 계획홍수위 이상인 비탈면에 한할 것
3. 비탈면에는 수목의 뿌리가 제체에 침입하지 않도록 토목섬유 등을 깔은 다음 수목을 식재할 것

② 제방측단에 수목을 식재할 경우에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 수목의 식재 위치는 누수발생의 우려가 없는 등 제방 보전에 지장이 없는 구간에 한할 것
2. 수목의 가지, 뿌리 등이 배후 사유지, 도로 등 다른 시설물의 경계를 침해하지 않도록 할 것
3. 안정측단에는 키 작은 수목을 심을 것
4. 생태측단에 키 큰 수목을 심을 경우에는 수목의 뿌리가 성목시에도 계획제방의 제체에 침입하지 않도록 할 것
5. 비상용 토사의 비축을 위한 비상측단에는 수목을 식재하지 않을 것
6. 측단의 성토부분에는 잔디깔기 등의 비탈면 보호공을 설치할 것

③ 제방 뒷턱에 수목을 식재할 경우에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 수목의 식재 위치는 누수발생의 우려가 없는 등 제방의 보전에 지장이 없는 구간에 한할 것
2. 수목의 가지, 뿌리 등이 배후 사유지, 도로 등 다른 시설물의 경계를 침해하지 않도록 할 것
3. 수목의 뿌리가 제방 내로 들어가지 않도록 성토를 하며, 필요에 따라서 뿌리 침입방지시설을 설치할 것. 이 경우 성토 또는 심은 수목이 수방활동에 지장이 없도록 유의하고 또 성토에 의하여 제방이 파괴되지 않도록 안정성을 확보할 것
4. 제3호의 성토부분에는 잔디깔기 등의 비탈면 보호공을 설치할 것

제39조(수리계산이 필요 없는 굴입하도에서의 수목의 식재기준) ① 하도의 일정구간을 평균적으로 보아 계획홍수위가 하천반대측의 지반고보다 낮거나 제방의 마루나 흉벽(Parapet)의 마루에서 제내지반까지의 높이가 0.6m 미만인 하도(이하 “굴입하도”라 한다)에 수목을 식재하는 경우 수목의 위치는 제방상단(도로, 겸용도로, 하천관리용 통로를 포함한다) 및 앞비탈면으로 하고, 수목의 가지나 뿌리 등이 배후 사유지·도로 등 다른 시설물의 경계를 가능한 한 침범하지 않도록 한다.

② 굴입하도의 제방 상단에 키 큰 수목을 식재할 경우에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 식재하는 수종은 내풍성 수목으로 할 것
2. 키 큰 수목의 식재는 호안의 높이가 계획홍수위 이상인 경우에 한할 것
3. 키 큰 수목의 식재는 수목의 뿌리가 성목 시에도 호안구조에 지장을 주지 않도록 호안 법선에서 필요한 거리를 이격시킬 것
4. 제방 상단이 도로인 경우에는 2.5m 이상의 차량통행대를 확보하여 차량의 통행에 지장이 되지 않도록 할 것

③ 굴입하도의 앞비탈면에 수목을 식재하는 경우에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 수목의 식재는 호안의 높이가 계획홍수위 이상인 경우에 한할 것
2. 수목을 식재한 경우에는 잔디깔기 등의 비탈면보호공을 설치할 것
3. 초과홍수시에서의 유수의 소통과 비탈면의 안정을 고려할 것
4. 키 큰 수목의 식재는 제방상단이 도로인 경우에 한할 것
5. 식재하는 키 큰 수목은 내풍성 수목으로 할 것
6. 키 큰 수목의 식재는 수목의 주근이 성목 시에도 호안구조에 지장을 주지 않도록 호안법선에서 필요한 거리를 이격시킬 것

제40조(수리계산이 필요 없는 대규격 제방에서의 수목의 식재기준) 하천의 특정구간에 제방마루의 폭이 매우 넓은 특별한 제방(이하 “대규격 제방”이라 한다)에 수목을 식재할 경우에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 기존 제방부에 수목을 식재할 경우에는 제37조의 기준을 따르도록 할 것. 다만, 대규격제방이 미완성 상태인 경우 성토부에만 수목을 식재하도록 하되 이 때 수목의 뿌리가 기존 제방의 제체에 침입하지 않는 위치를 선정하도록 할 것
2. 기존 제방부 이외 구간에서는 임의로 수목식재 가능

제41조(수리계산이 필요 없는 홍수조절용 저류지에서의 수목의 식재기준) 홍수조절용 저류지에 수목을 식재할 경우에는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 한다.

1. 심은 수목이 홍수 시에 유실되지 않는 경우에 한할 것
2. 심은 수목에 의해서 기존 저류지의 저류량이 설계저류량보다 작아지는 경우에는 대체용량을 확보할 것
3. 키 작은 수목을 식재할 경우에는 제방 앞비탈기슭, 월류시설 및 배수문에서 5m이상을 이격시키고, 또 홍수시의 수심・유속 등을 고려하여 유출방지를 위한 조치를 강구하거나 유출되지 않을 위치를 선정할 것
4. 키 큰 수목을 식재할 경우에는 제방 앞비탈기슭, 월류시설 및 배수문에서 15m이상을 이격시키고, 또 홍수시의 수심, 유속 등을 고려하여 유출방지를 위한 조치를 강구하거나 유출되지 않을 위치를 선정할 것
5. 식재할 수목의 수종은 내풍성・내습성 수목으로 할 것

제42조(수리계산이 필요한 수목의 식재) 다음 각 호의 목적을 위하여 수목을 식재하는 경우에는 수치해석 및 수리모형실험 등을 하여 수목의 식재 전・후의 수리계산서를 작성하도록 한다.

1. 홍수 흐름의 유속 저감 등 치수적인 필요에 따라 실시하는 수목의 식재
2. 생태계의 보전 및 양호한 경관 형성 등 환경상 필요에 의해 실시하는 수목의 식재
3. 안전대책으로 실시하는 수목의 식재

제43조(수목의 관리) ① 시・도지사는 수목의 번성 범위, 높이, 밀생상황 및 수종에 대해서 조사하여 치수에 악영향을 미칠 우려가 있다고 판단되는 경우에는 벌채를 할 수 있다.

② 시・도지사는 치수에 악영향이 없는 구역에서의 습지식물 또는 수목군락을 조성하여 생태서식처를 적극적으로 확보할 수 있다.

③ 하천관리청은 하천을 정비하고자 하는 경우 그 지역에서 자라고 있는 수목과 동・식물의 서식과 생태계에 직・간접으로 영향을 미치지 않거나 치수에 악영향을 미칠 우려가 없다고 판단되는 경우에는 이를 제거하지 아니한다.

④ 시・도지사는 수목이 부러지거나 쓰러져 떠내려갈 우려가 있다고 판단되는 경우에는 다음 각 호의 조치를 취할 수 있다.

1. 수목의 성장으로 계획보다 크게 자란 경우 유수의 흐름과 바람의 작용을 고려하여 적절한 크기로 유지시키도록 관리할 것
2. 수세가 약한 수목은 벌채 또는 전도방지공 설치 등의 조치를 할 것

제44조(재검토기간) 국토교통부장관은 「훈령・예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

참고문헌

○ 관계부처 합동(2020) 제3차(2021-2025) 강우유출 비점오염원관리 종합대책.
○ 관계부처 합동(2020) 제3차 국가 기후변화 적응대책(2021-2025).
○ 관계부처 합동(2021) 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030).
○ 국립환경과학원 유역총량연구과(2014). 비점오염원 원단위 개선(안) 보고자료.
○ 국립환경과학원 (2019a). 하천 수생태계 연속성 확보 조사(Ⅰ)
○ 국립환경과학원 (2019b). 오염총량관리기술지침
○ 국립환경과학원 (2020). 수생태계 연속성 조사 및 평가방법 등에 관한 지침
○ 국립환경과학원 (2021). 2020년 전국 수질평가, 발간등록번호 11-1480523-002395-10.
○ 국립환경과학원 (2021). 하천 수생태계 연속성 확보 조사(2021)
○ 국토교통부, 부산지방국토관리청(2013). 낙동강 하천기본계획(변경) 보고서.
○ 국토교통부, 부산지방국토관리청(2013). 남강 하천기본계획(변경) 보고서.
○ 국토교통부, 부산지방국토관리청(2013). 밀양강 하천기본계획(변경) 보고서.
○ 국토교통부, 부산지방국토관리청(2016). 황강 하류권역 하천기본계획(변경) 보고서.
○ 국토교통부, 국토교통과학기술진흥원(2018). 물리적 하천교란개선 평가기술.
○ 국토교통부 (2019). 격리/차단된 제내지 하천환경의 연계 평가 및 진단 시스템 가이드라인(Ⅰ) -격리/차단된 하천환경 평가법. 자연과 인간이 공존하는 생태하천 조성기술개발연구단.
○ 금강유역환경청 (2018). 금강수계 제3차 수변구역 관리기본계획('19~'23)
○ 김보라, 성기준(2010). 비점오염저감 및 탄소축적을 고려한 적정 수변지역설계방법, 대한환경공학회지, 32(11), pp. 1030-1037.
○ 김이형 (2017). 생태공학 원리와 응용-도시환경과 생태공학, 청문각, 387-428.
○ 낙동강수계관리위원회 (2021) 낙동강수계 토지매수사업의 개선방안 연구.
○ 환경부 물환경정보시스템 (http://water.nier.go.kr/web).
○ 환경부 (2020). 우리강 자연성회복구상.
○ 한강유역환경청 (2018). 제3차 한강수계 수변구역 관리기본계획('19~'23)
○ 한국환경정책·평가연구원 (2000). 수질개선을 위한 수변녹지의 조성 및 관리방안 연구
○ 환경부 (2011). 수변생태벨트 조성관리 지침서 활용
○ 영산강유역환경청 (2018). 영산강·섬진강수계 제3차 수변구역 관리기본계획('19~'23)
○ 황진후, 최유영, 유영재, SUNZHEMIN, 조효진, 전성우 (2021). InVEST Carbon 모형을 활용한 수도권정비계획법 상 권역 별 토지이용변화와 탄소저장량 변화 분석. 한국기후변화학회지, 12(5), 523-535.
○ K-water (2020). 통합물관리측면의 수변생태벨트 모델연구
○ George A. Kowalchuk (2012). Bad News for Soil Carbon Sequestration?, SCIENCE, 337(6098), pp. 1049-1050.
○ Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2020). The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable

Development Report 2020. Cambridge: Cambridge University Press.
○ Silva, W., Klijn, F., & Dijkman, J. P. M. (2001). Room for the Rhine branches in the Netherlands: what the research has taught us. R3294.
○ Sowthini Vijayakumar (2019). System level carbon sequestration by riparian buffer systems as influenced by soil texture, vegetation type and age in southern Ontario, A thesis of The University of Guelph, Canada.

2021년도 낙동강수계 환경기초조사사업 보고서

□ 연 구 기 관 : 한국수자원공사, 응용생태공학회

연 구 책 임 자 : 이영기(한국수자원공사), 최흥식((사)응용생태공학회)

□ 주 소 : (한국수자원공사)대전광역시 대덕구 신탄진로 200

((사)응용생태공학회)서울시 강남구 테헤란로25길 20 역삼현대벤처텔 1514호

□ 전 화 : 042-629-4301(한국수자원공사), 02-552-7550(응용생태공학회)

□ 팩 스 : 042-629-4836(한국수자원공사), 02-552-7549(응용생태공학회)

주 의

1. 이 보고서는 낙동강수계관리위원회·한국수자원공사(연구기관)·(사)응용생태공학회(연구기관)에서 시행한 환경기초조사사업의 연구보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 낙동강수계관리위원회·한국수자원공사(연구기관)·(사)응용생태공학회(연구기관)에서 시행한 환경기초조사 사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개해서는 아니 됩니다.